HSSC | CET | GROUP D | HARYANA POLICE
ALL COMPETITIVE EXAMS

संपूर्ण वस्तुनिष्ठ (MCQ) Notes

SCIENCE NOTES

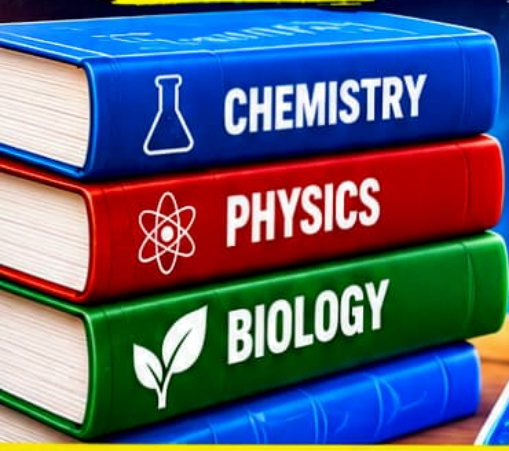
PART - 1

4000+ Questions
कुल 4000+ प्रश्न

CHEMISTRY रसायन विज्ञान

PHYSICS भौतिक विज्ञान

BIOLOGY जीव विज्ञान



15 SET | **50 - 50 Questions के**

- Chapter Wise Notes
- Topic Wise MCQ
- Exam Oriented Questions
- Easy Language
- Important Facts & Tricks

INDEX

Science Notes
15 Practice Sets | 4000+ Questions

PRACTICE SET NO.	PAGE NO.
1	1 - 17
2	18 - 37
3	38 - 55
4	56 - 80
5	81 - 105
6	106 - 120
7	121 - 130
8	131 - 140
9	141 - 150
10	151 - 160
11	161 - 170
12	171 - 180
13	181 - 190
14	191 - 200
15	201 - 210

सामान्य विज्ञान (General Science)

300 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके संबंधित अतिरिक्त प्रश्नोत्तर

प्र. 1: विटामिन C का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? उत्तर: आँवला

1.1 विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? → **एस्कॉर्बिक अम्ल**

1.2 विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? → **स्कर्वी**

1.3 खट्टे फलों में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? → **विटामिन C**

1.4 कौन सा विटामिन शरीर में संचित नहीं रहता और मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है? → **विटामिन C**

1.5 भोजन को पकाने पर कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? → **विटामिन C**

प्र. 2: मानव शरीर में गुर्दों (किडनी) का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तर: शरीर से बेकार या जहरीले द्रव्यों को बाहर निकालना

2.1 मानव शरीर में किडनियों की संख्या कितनी होती है? → **दो (एक जोड़ा)**

2.2 वृक्क (Kidney) की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? → **नेफ्रॉन**

2.3 गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? → **कैल्सियम ऑक्सालेट**

2.4 रक्त के शोधन (Purification) का मुख्य कार्य कौन करता है? → **वृक्क (Kidney)**

2.5 मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? → **यूरोक्रोम**

प्र. 3: रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? उत्तर: विटामिन A

3.1 विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? → **रेटिनॉल**

3.2 विटामिन A का सर्वोत्तम स्रोत क्या माना जाता है? → **गाजर**

3.3 गाजर में कौन सा वर्णन पाया जाता है जिससे विटामिन A मिलता है? → **कैरोटीन**

3.4 विटामिन A की कमी से रतौंधी के अलावा और कौन सा रोग होता है? → **जीरोफथैल्मिया (आँखों का शुष्क होना)**

3.5 विटामिन A किस में घुलनशील विटामिन है? → **वसा में (Fat-soluble)**

प्र. 4: पादप का भूमिगत रूपान्तरित तना (राइजोम) का उदाहरण क्या है? उत्तर: तने का भूमिगत प्रारूप (जैसे अदरक, हल्दी)

4.1 आलू किसका रूपान्तरित रूप है? → **तना**

4.2 प्याज और लहसुन में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? → **शल्ककंद (Modified Stem/Bulb)**

4.3 हल्दी और अदरक पादप के किस भाग से प्राप्त होते हैं? → **भूमिगत तना**

4.4 शकरकंद किसका रूपान्तरण है? → **जड़**

4.5 वनस्पति विज्ञान में तने और जड़ की पहचान का मुख्य आधार क्या है? → **पर्व और पर्वसंधियाँ (Nodes & Internodes)**

प्र. 5: चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? उत्तर: एडवर्ड जेनर

5.1 रबीज के टीके की खोज किसने की थी? → **लुई पाश्चर**

5.2 वैक्सीनेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? → **लैटिन (वैका / गाय)**

5.3 चेचक किस प्रकार के संक्रमण से होने वाला रोग है? → **विषाणु (Virus - Variola)**

5.4 पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? → **जोनास साल्क**

5.5 पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? → **अलेक्जेंडर फ्लेमिंग**

प्र. 6: मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? उत्तर: 206

6.1 नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? → **लगभग 300**

6.2 मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? → **8**

6.3 चेहरे पर कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? → **14**

6.4 कान में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? → **6 (दोनों कानों में)**

6.5 मेरुदण्ड (रीढ़ की हड्डी) में शुरुआती अवस्था में कितनी कशेरुक होती हैं? → **33**

प्र. 7: मानव शरीर की सबसे लम्बी और भारी अस्थि कौन सी है? उत्तर: फीमर (जांघ की हड्डी)

7.1 मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? → **स्टेप्स (कान की हड्डी)**

7.2 मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? → **24 (12 जोड़े)**

7.3 हाथ की सबसे ऊपरी लंबी हड्डी का नाम क्या है? → **ह्यूमरस**

7.4 घुटने की कटोरी जैसी हड्डी को क्या कहते हैं? → **पटेला (Patella)**

7.5 हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? → **लिगामेंट (स्नायु)**

प्र. 8: मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? उत्तर: जबड़े की हड्डी (Mandible)

8.1 दंत वल्क (Enamel) शरीर का सबसे क्या कहलाता है? → **सबसे कठोर तत्व**

8.2 मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? → **टेंडन (कण्डरा)**

8.3 हड्डियों और दाँतों को मजबूती प्रदान करने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? → **कैल्सियम और फॉस्फोरस**

8.4 ऑस्टियोपोरोसिस रोग मुख्य रूप से किससे संबंधित है? → **हड्डियों की कमजोरी से**

8.5 मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? → **लगभग 639**

प्र. 9: स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? उत्तर: 72 बार

9.1 हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा है? → **एड्रेनालाईन**

9.2 मानव हृदय में कुल कितने कक्ष (Chambers) होते हैं? → **4**

9.3 हृदय आवरण (Pericardium) का क्या कार्य है? → **हृदय की सुरक्षा करना**

9.4 पेसमेकर का संबंध किससे है? → **कृत्रिम हृदय / हृदय की गति से**

9.5 एक धड़कन में हृदय लगभग कितना रक्त पंप करता है? → **लगभग 70 मिलीलीटर**

प्र. 10: मनुष्य के खून का लाल रंग किसके कारण होता है? उत्तर: हीमोग्लोबिन के कारण

10.1 हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? → **लोहा (Iron)**

10.2 रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? → **हीमैटोलॉजी (Haematology)**

10.3 मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? → **शरीर के भार का लगभग 7-8% (लगभग 5-6 लीटर)**

10.4 आरबीसी (RBC) का वैज्ञानिक नाम क्या है? → **एरिथ्रोसाइट्स**

10.5 डब्ल्यूबीसी (WBC) का मुख्य कार्य क्या है? → **शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना**

प्र. 11: हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से किसका यौगिक होता है? उत्तर: प्रोटीन का

11.1 शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से कौन करता है? → **हीमोग्लोबिन**

11.2 हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? → **एनीमिया (रक्तक्षीणता)**

11.3 प्रोटीन की इकाई क्या होती है? → **अमीनो अम्ल**

11.4 शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? → **प्रोटीन**

11.5 सोयाबीन में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? → **प्रोटीन**

प्र. 12: लाल रक्त कणिकाओं (RBC) का जीवनकाल कितने दिनों का होता है? उत्तर: 120 दिन

12.1 श्वेत रक्त कणिकाओं (WBC) का जीवनकाल कितना होता है? → **2 से 4 दिन**

12.2 आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? → **प्लीहा (Spleen) को**

12.3 भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? → **यकृत और प्लीहा में**

12.4 व्यस्कों में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? → **अस्थिमज्जा (Bone Marrow)**

12.5 किस जीव के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता? → **कॉकरोच / कीट**

प्र. 13: रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? उत्तर: विटामिन K

13.1 विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? → **फिलोकिविनोन**

13.2 रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन सहायक है? → **फाइब्रिनोजेन और प्रथम्रॉबिन**

13.3 यकृत (Liver) में फाइब्रिनोजेन का निर्माण किसकी मदद से होता है? → **विटामिन K**

13.4 रक्त का थक्का जमने में कौन सी रक्त कणिका मदद करती है? → **प्लेटलेट्स (थ्रोम्बोसाइट्स)**

13.5 हीमोफीलिया रोग किस प्रकार का रोग है? → **आनुवंशिक रोग जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता**

प्र. 14: रुधिर (रक्त) का तरल भाग क्या कहलाता है? उत्तर: प्लाज्मा (Plasma)

14.1 रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? → **लगभग 55%**

14.2 प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? → **लगभग 90%**

14.3 सीरम किसे कहते हैं? → **फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को**

14.4 रक्त का शेष 45% भाग क्या बनाता है? → **रक्त कणिकाएँ (RBC, WBC, Platelets)**

14.5 शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में कौन मदद करता है? → **रक्त प्लाज्मा**

प्र. 15: सर्वदाता और सर्वग्राही रक्त समूह (Blood Groups) क्रमश: कौन से हैं? उत्तर: O तथा AB

15.1 रक्त समूह की खोज किसने की थी? → **कार्ल लैंडस्टीनर**

15.2 सर्वदाता (Universal Donor) रक्त समूह कौन सा है? → **O नेगेटिव (O-)**

15.3 सर्वग्राही (Universal Recipient) रक्त समूह कौन सा है? → **AB पॉजिटिव (AB+)**

15.4 रक्त समूह में एंटीबॉडीज कहाँ पाई जाती हैं? → **प्लाज्मा में**

15.5 आरएच फैक्टर (Rh Factor) की खोज किसने की थी? → **लैंडस्टीनर एवं विनर**

प्र. 16: पित्त (Bile) का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? उत्तर: यकृत (Liver) में

16.1 पित्त रस आकर कहाँ संचित (Store) होता है? → **पित्ताशय (Gall Bladder) में**

16.2 पित्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? → **7.7 (क्षारीय)**

16.3 वसा के पाचन में कौन सा रस सहायक होता है? → **पित्त रस (Bile Juice)**

16.4 मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? → **यकृत (Liver)**

16.5 यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित रहता है? → **विटामिन A**

प्र. 17: एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्त चाप (Blood Pressure) कितना होता है? उत्तर: 120/80 मिमी Hg

17.1 रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? → **स्फिग्मोमैनोमीटर**

17.2 उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? → **हाइपरटेंशन**

17.3 निम्न रक्तचाप को क्या कहा जाता है? → **हाइपोटेंशन**

17.4 रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? → **एड्रिनल ग्रंथि**

17.5 धमनियों की दीवारों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को क्या कहते हैं? → **रक्तचाप**

प्र. 18: रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करने का कार्य कौन सा अंग करता है? उत्तर: वृक्क (Kidney)

18.1 कृत्रिम विधि से रक्त के शोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? → **डायलिसिस**

18.2 मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? → **वृक्क में**

18.3 मूत्र का सामान्य पीएच मान कितना होता है? → **लगभग 6 (अम्लीय)**

18.4 मूत्र में दुर्गंध किसके कारण आती है? → **यूरिया के कारण**

18.5 मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? → **यकृत में**

प्र. 19: मानव शरीर की सबसे लंबी और बड़ी कोशिका कौन सी है? उत्तर: तंत्रिका कोशिका (Nervous Cell / Neuron)

19.1 तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? → **न्यूरॉन**

19.2 किस कोशिका में विभाजन का गुण सबसे कम पाया जाता है? → **मस्तिष्क की कोशिकाएँ**

19.3 मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? → **अंडाणु (Ovum)**

19.4 मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? → **शुक्राणु (Sperm)**

19.5 कोशिका की खोज किसने की थी? → **रॉबर्ट हुक (1665)**

प्र. 20: हाइड्रोफोबिया रोग मुख्य रूप से किससे संबंधित है? उत्तर: कुत्ते के काटने से (रेबीज)

20.1 रेबीज रोग किसके कारण होता है? → **रॅब्डोवाइरस (विषाणु)**

20.2 हाइड्रोफोबिया में रोगी को किससे डर लगता है? → **पानी से**

20.3 रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? → **लुई पाश्चर**

20.4 पागल कुत्ते के काटने से शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? → **तंत्रिका तंत्र**

20.5 एंटीरेबीज का टीका किस जानवर के काटने पर दिया जाता है? → **कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि**

प्र. 21: वाइरोलॉजी (Virology) के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तर: विषाणुओं (Viruses) का

21.1 जीवाणुओं (Bacteria) का अध्ययन क्या कहलाता है? → **बैक्टीरियोलॉजी**

21.2 शैवालों (Algae) का अध्ययन क्या कहलाता है? → **फाइकोलॉजी**

21.3 कवकों (Fungi) का अध्ययन क्या कहलाता है? → **माइकोलॉजी**

21.4 फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? → **एन्थोलॉजी**

21.5 पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? → **ऑर्निथोलॉजी**

प्र. 22: किस आनुवंशिक रोग में पीड़ित व्यक्ति के शरीर में खून का थक्का नहीं जमता? उत्तर: हीमोफीलिया

22.1 हीमोफीलिया रोग को और किस नाम से जाना जाता है? → **रॉयल डिसीज (शाही बीमारी)**

22.2 वर्णान्धता (Color Blindness) में व्यक्ति को किन रंगों की पहचान नहीं होती? → **लाल और हरा**

22.3 आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? → **ग्रेगर जॉन मेंडल**

22.4 जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? → **जोहानसन**

22.5 डीएनए की द्विकुंडलिनी (Double Helix) संरचना किसने दी थी? → **वॉटसन एवं क्रिक**

प्र. 23: ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित हैं? उत्तर: आँख से

23.1 आँख के किस भाग का दान नेत्रदान में किया जाता है? → **कॉर्निया**

23.2 आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? → **आइरिस (परितारिका)**

23.3 निकट दृष्टि दोष (Myopia) दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? → **अवतल लेंस (Concave Lens)**

23.4 दूर दृष्टि दोष (Hypermetropia) दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? → **उत्तल लेंस (Convex Lens)**

23.5 मोतियाबिंद (Cataract) से आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? → **लेंस**

प्र. 24: प्लाज्मोडियम परजीवी किस प्रमुख रोग का कारक है? उत्तर: मलेरिया रोग का

24.1 मलेरिया रोग का वाहक कौन सा मच्छर होता है? → **मादा एनोफ़ेलीज मच्छर**

24.2 मलेरिया के उपचार के लिए कौन सी प्रमुख दवा उपयोग की जाती है? → **क्लोरोक्वीन / कुनैन (सिनकोना की छाल से)**

24.3 मलेरिया से शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? → **प्लीहा (Spleen) और आरबीसी**

24.4 फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? → **कृमि (Worm / क्यूलेक्स मच्छर द्वारा)**

24.5 डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? → **एडीज एजिप्टी**

प्र. 25: पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण (Antiparticle) है? उत्तर: इलेक्ट्रॉन का

25.1 पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? → **कार्ल एंडरसन (1932)**

25.2 इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? → **जे. जे. थॉमसन**

25.3 प्रोटॉन की खोज किसने की थी? → **रदरफोर्ड / गोल्डस्टीन**

25.4 न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? → **जेम्स चैडविक**

25.5 परमाणु के नाभिक में क्या-क्या होते हैं? → **प्रोटॉन और न्यूट्रॉन**

प्र. 26: जड़ों के रूपान्तरण के प्रमुख उदाहरण कौन-कौन से हैं? उत्तर: मूली, गाजर और शकरकंद

26.1 शलजम और चुकंदर पादप के किस भाग के रूपान्तरण हैं? → **जड़**

26.2 तने के रूपान्तरण के दो प्रमुख उदाहरण लिखिए। → **आलू और प्याज**

26.3 बरगद की लटकने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? → **प्रॉप रूट्स (Prop Roots)**

26.4 अमरबेल किस प्रकार का पौधा है? → **परजीवी पौधा (Parasitic Plant)**

26.5 गाजर का रंग लाल या नारंगी किसकी उपस्थिति के कारण होता है? → **कैरोटीन**

प्र. 27: तने के रूपान्तरण (Modified Stem) के प्रमुख उदाहरण क्या हैं? उत्तर: आलू, अदरक और प्याज

27.1 अदरक और हल्दी का खाने योग्य हिस्सा क्या होता है? → **प्रकंद (Rhizome)**

27.2 अरबी (Colocasia) किसका रूपान्तरण है? → **घनकंद (Corm)**

27.3 लहसुन किसका रूपान्तरण है? → **शल्ककंद (Bulb)**

27.4 गन्ने में शर्करा किसके कारण मीठी होती है? → **सुक्रोज**

27.5 आलू में आँखें (Eyes) वास्तव में क्या होती हैं? → **कक्षीय कलिकाएँ (Axillary Buds)**

प्र. 28: भोजन में लोहे (Iron) की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? उत्तर: पालक के पत्तों में

28.1 लोहे की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? → **एनीमिया (रक्तक्षीणता)**

28.2 हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? → **आयरन (लोहा)**

28.3 हरित शाक-सब्जियों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? → **आयरन और विटामिन**

28.4 रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का मुख्य कार्य कौन करता है? → **आयरन युक्त हीमोग्लोबिन**

28.5 वयस्क पुरुषों को प्रतिदिन कितने आयरन की आवश्यकता होती है? → **लगभग 10-15 मिलीग्राम**

प्र. 29: स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल खून (रक्त) की मात्रा कितनी होती है? उत्तर: लगभग 5 से 6 लीटर

29.1 रक्त एक प्रकार का क्या है? → **संयोजी ऊतक (Connective Tissue)**

29.2 रक्त का पीएच मान कितना होता है? → **7.4 (हल्का क्षारीय)**

29.3 रक्तदान करते समय एक बार में कितना रक्त लिया जाता है? → **लगभग 350 मिलीलीटर**

29.4 रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? → **लोहा (Fe)**

29.5 रक्तचाप का सामान्य मान कितना होता है? → **120/80 mmHg**

प्र. 30: वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित रहती है? उत्तर: प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) द्वारा

30.1 प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? → **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)**

30.2 प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है? → **ऑक्सीजन (O_2)**

30.3 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? → **लाल रंग**

30.4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किस अंग में होता है? → **पत्ती**

30.5 हरे पौधों में प्रकाश के अवशोषण के लिए कौन सा वर्णक होता है? → **क्लोरोफिल**

प्र. 31: कवकों का अध्ययन (Study of Fungi) क्या कहलाता है? उत्तर: माइकोलॉजी (Mycology)

31.1 शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? → **फाइकोलॉजी (Phycology)**

31.2 कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? → **काइटिन (Chitin)**

31.3 कवक और शैवाल के पारस्परिक सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? → **लाइकेन (Lichen)**

31.4 खाद्य मशरूम किस वर्ग का जीव है? → **कवक (Fungus)**

31.5 पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त किया जाता है? → **कवक से**

प्र. 32: मानव हड्डियों में मुख्यतः कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं? उत्तर: कैल्सियम व फॉस्फोरस

32.1 हड्डियों और दाँतों का मुख्य घटक क्या है? → **कैल्सियम फॉस्फेट**

32.2 शरीर में कुल कैल्शियम का कितना प्रतिशत हिस्सा हड्डियों और दाँतों में होता है? → **लगभग 99%**

32.3 रिकेट्स (सूखा रोग) किस विटामिन की कमी से होता है? → **विटामिन D**

32.4 विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? → **कैल्सीफेरोल**

32.5 धूप से शरीर को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? → **विटामिन D**

प्र. 33: सामान्य मानव शरीर में गुणसूत्रों (Chromosomes) की कुल संख्या कितनी होती है? उत्तर: 46 (23 जोड़े)

33.1 मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? → **2 जोड़े (या 4)**

33.2 पुरुषों में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? → **XY**

33.3 महिलाओं में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? → **XX**

33.4 बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए मुख्य रूप से किसका क्रोमोसोम जिम्मेदार होता है? → **पिता (पुरुष का Y क्रोमोसोम)**

33.5 डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की असामान्यता के कारण होता है? → **21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी**

प्र. 34: रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है? उत्तर: अस्थिमज्जा (Bone Marrow) में

34.1 सभी प्रकार की रक्त कोशिकाएँ (RBC, WBC, Platelets) कहाँ बनती हैं? → **लाल अस्थिमज्जा में**

34.2 आरबीसी का जीवनकाल कितना होता है? → **120 दिन**

34.3 डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? → **प्रतिरक्षा प्रदान करना**

34.4 प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? → **रक्त का थक्का जमने में सहायता**

34.5 अस्थिमज्जा के कार्य न करने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? → **रक्त निर्माण बाधित होता है**

प्र. 35: इंसुलिन हार्मोन शरीर में किसके द्वारा स्रावित या निर्मित होता है? उत्तर: अग्नाशय (Pancreas) की बीटा कोशिकाओं द्वारा

35.1 इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? → **मधुमेह (Diabetes)**

35.2 इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? → **जस्ता (Zinc)**

35.3 अग्नाशय की किस ग्रंथि से इंसुलिन निकलता है? → **लैंगरहंस की द्वीपिकाएँ (Islets of Langerhans)**

35.4 इंसुलिन की खोज किसने की थी? → **बेंटिंग एवं बेस्ट**

35.5 रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित कौन करता है? → **इंसुलिन**

प्र. 36: पिट्यूरी (पियूष) ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? उत्तर: मस्तिष्क में

36.1 पियूष ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? → **मास्टर ग्रंथि (Master Gland)**

36.2 मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? → **पियूष ग्रंथि (या पीनियल ग्रंथि)**

36.3 मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? → **यकृत (Liver)**

36.4 वृद्धि हार्मोन (Growth Hormone) कहाँ से स्रावित होता है? → **पियूष ग्रंथि से**

36.5 पीनियल ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है? → **मस्तिष्क में**

प्र. 37: दो प्रमुख आनुवंशिक (Genetic) रोग कौन-कौन से हैं? उत्तर: वर्णान्धता (Color Blindness) एवं हीमोफीलिया

37.1 आनुवंशिक रोगों की विशेषता क्या होती है? → **यह माता-पिता से संतानों में संचारित होते हैं**

37.2 टर्नर सिंड्रोम मुख्य रूप से किसमें होता है? → **महिलाओं में गुणसूत्रों की कमी**

37.3 क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का संबंध किससे है? → **पुरुषों में अतिरिक्त X गुणसूत्र होना**

37.4 सिकल सेल एनीमिया का संबंध किससे है? → **आरबीसी के आकार का हंसियाकार होना**

37.5 जीन की मूल इकाई क्या है? → **डीएनए का खंड**

प्र. 38: थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? उत्तर: थाइराइड ग्रंथि (Thyroid Gland)

38.1 थाइराइड ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है? → **गले में (श्वासनली के पास)**

38.2 थाइराइड ग्रंथि के संचालन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? → **आयोडीन**

38.3 आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? → **घेंघा या गलगण्ड (Goitre)**

38.4 मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? → **थाइराइड ग्रंथि**

38.5 थायरॉक्सिन हार्मोन में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? → **आयोडीन**

प्र. 39: मछलियाँ किस मुख्य अंग द्वारा साँस लेती हैं? उत्तर: गिल्स (Gills / गलफड़े) द्वारा

39.1 मनुष्य और स्तनधारी जीव किससे साँस लेते हैं? → **फेफड़े (Lungs)**

39.2 कीट वर्ग के जीव (जैसे कॉकरोच) किससे साँस लेते हैं? → **वातक नली (Trachea)**

39.3 केंचुआ मुख्य रूप से किस अंग से साँस लेता है? → **त्वचा (Skin)**

39.4 व्हेल और डॉल्फिन स्तनधारी हैं, वे किससे साँस लेती हैं? → **फेफड़ों से**

39.5 टैडपोल (मेंढक का लार्वा) किससे श्वसन करता है? → **बाह्य गिल्स से**

प्र. 40: मानव शरीर के जठर रस (Gastric Juice) में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उत्तर: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)

40.1 जठर रस का स्राव कहाँ से होता है? → **आमाशय (Stomach) की भित्ति से**

40.2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? → **भोजन के जीवाणुओं को नष्ट करना और एंजाइम को सक्रिय करना**

40.3 आमाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है? → **पेप्सिन**

40.4 दूध को पचाने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा है? → **रेनिन**

40.5 अम्माशय की आंतरिक दीवार की रक्षा कौन करता है? → **श्लेष्म (Mucus)**

प्र. 41: लाइकेन (Lichen) में परस्पर सहजीवी के रूप में कौन-कौन मौजूद होते हैं? उत्तर: कवक और शैवाल (Fungi and Algae)

41.1 लाइकेन किसके बहुत अच्छे सूचक माने जाते हैं? → **वायु प्रदूषण (विशेषकर SO_2) के**

41.2 लाइकेन में शैवाल का मुख्य कार्य क्या होता है? → **प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना**

41.3 लाइकेन में कवक का मुख्य कार्य क्या होता है? → **आश्रय, जल और खनिज उपलब्ध कराना**

41.4 चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? → **सेक्सिकोलस**

41.5 लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है? → **लाइकेन से**

प्र. 42: मानव लार में पाया जाने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा है? उत्तर: टायलिन (Ptyalin) या एमाइलेज

42.1 टायलिन एंजाइम किसका पाचन करता है? → **स्टार्च (मंड) का शर्करा में**

42.2 मानव मुख में प्रतिदिन लगभग कितनी लार का स्राव होता है? → **लगभग 1.5 लीटर**

42.3 लार का पीएच मान कितना होता है? → **लगभग 6.8 (हल्का अम्लीय)**

42.4 भोजन का पाचन मुख्य रूप से किस अंग से शुरू होता है? → **मुख से**

42.5 मुख गुहा में भोजन को चबाने में कौन सहायता करता है? → **जीभ और दाँत**

प्र. 43: हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज तत्व कौन सा है? उत्तर: लोहा (Iron)

43.1 हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? → **लाल**

43.2 रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? → **एनीमिया**

43.3 क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? → **मैग्नीशियम (Mg)**

43.4 विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? → **कोबाल्ट (Co)**

43.5 इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? → **जस्ता (Zinc)**

प्र. 44: भोजन में प्रोटीन का पूर्ण पाचन शरीर के किस अंग में होता है? उत्तर: छोटी आंत (Small Intestine)

44.1 छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? → **लगभग 6 से 7 मीटर**

44.2 भोजन का अधिकांश पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? → **छोटी आंत में**

44.3 वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? → **छोटी आंत में**

44.4 पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? → **छोटी आंत**

44.5 बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? → **जल का अवशोषण**

प्र. 45: भोपाल गैस त्रासदी (1984) में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? उत्तर: मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC)

45.1 भोपाल गैस दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? → **2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को**

45.2 यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में कौन सी गैस बनती थी? → **कीटनाशक**

45.3 ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस कौन सी है? → **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)**

45.4 ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाली मुख्य गैस कौन सी है? → **CFC (क्लोरोफ्लोरोकार्बन)**

45.5 हंसाने वाली गैस (Laughing Gas) किसे कहते हैं? → **नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O)**

प्र. 46: मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? उत्तर: स्टेप्स (Stapes - कान की हड्डी)

46.1 स्टेप्स हड्डी मानव शरीर के किस अंग में होती है? → **मध्य कर्ण (Middle Ear)**

46.2 कान में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? → **6 (मैलियस, इनकास, स्टेप्स - दोनों तरफ)**

46.3 मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? → **फीमर**

46.4 शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? → **जबड़े की हड्डी**

46.5 हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? → **ऑस्टियोलॉजी (Osteology)**

प्र. 47: किस हार्मोन को 'जीवन रक्षक हार्मोन' (Life Saving Hormone) कहा जाता है? उत्तर: एड्रीनल हार्मोन (Adrenaline)

47.1 एड्रीनल ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? → **अधिवृक्क ग्रंथि (Adrenal Gland)**

47.2 'लड़ो और उड़ो' (Fight or Flight) हार्मोन किसे कहा जाता है? → **एड्रेनालाईन**

47.3 संकटकालीन परिस्थितियों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? → **एड्रेनालाईन**

47.4 अधिवृक्क ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है? → **किडनियों के ऊपर**

47.5 हार्ट अटैक के समय धड़कन बंद होने पर कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? → **एड्रेनालाईन**

प्र. 48: कोशिका के किस अंगक को 'आत्महत्या की थैली' (Suicide Bag) कहा जाता है? उत्तर: लाइसोसोम (Lysosome)

48.1 लाइसोसोम की खोज किसने की थी? → **क्रिस्टियन डी डूव**

48.2 कोशिका का पावर हाउस (Powerhouse of Cell) किसे कहते हैं? → **माइटोकॉन्ड्रिया**

48.3 कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? → **गॉल्जीकाय (Golgi Body)**

48.4 पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? → **सेलुलोज**

48.5 राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? → **प्रोटीन संश्लेषण**

प्र. 49: द्रवित पेट्रोलियम गैस (LPG) मुख्य रूप से किन गैसों का मिश्रण होती है? उत्तर: ब्यूटेन तथा प्रोपेन (Butane and Propane)

49.1 एलपीजी (LPG) सिलेंडर में दुर्गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? → **एथिल मरकैप्टर (Ethyl Mercaptan)**

49.2 घरेलू एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? → **ब्यूटेन**

49.3 बायोगैस (गोबर गैस) का मुख्य घटक क्या है? → **मीथेन (CH_4)**

49.4 प्राकृतिक गैस (Natural Gas) का मुख्य घटक क्या है? → **मीथेन**

49.5 सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? → **ब्यूटेन**

प्र. 50: कोशिका की 'प्रोटीन की फैक्ट्री' (Protein Factory) किसे कहा जाता है? उत्तर: राइबोसोम (Ribosome)

50.1 राइबोसोम सबसे पहले किसने देखा था? → **जॉर्ज पैलेड ने**

50.2 माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? → **अल्टमैन**

50.3 केंद्रक (Nucleus) की खोज किसने की थी? → **रॉबर्ट ब्राउन**

50.4 डीएनए (DNA) का पूरा नाम क्या है? → **डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल**

50.5 आरएनए (RNA) का मुख्य कार्य क्या है? → **प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना**

सामान्य विज्ञान - सेट 2

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 300 महत्वपूर्ण वन-लाइनर प्रश्नोत्तर

प्र. 1: यूरिया अधिकतम मात्रा में किसमें पायी जाती है?

उत्तर: मूत्र में

1.1 यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? → **यकृत (Liver) में**

1.2 मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? → **यूरोक्रोम**

1.3 यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? → **46%**

1.4 प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? → **यूरिया**

1.5 मूत्र का सामान्य pH मान कितना होता है? → **लगभग 6 (हल्का अम्लीय)**

प्र. 2: पेप्सिन (Pepsin) किसका एक उदाहरण है?

उत्तर: एन्जाइम का

2.1 पेप्सिन एन्जाइम शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? → **आमाशय (Stomach) से**

2.2 पेप्सिन मुख्य रूप से किसका पाचन करता है? → **प्रोटीन का**

2.3 प्रोटीन पचकर किसमें बदल जाता है? → **अमीनो अम्ल में**

2.4 दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एन्जाइम कौन सा है? → **रेनिन**

2.5 सभी एन्जाइम मूल रूप से क्या होते हैं? → **प्रोटीन**

प्र. 3: दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है?
उत्तर: विटामिन C

3.1 दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? → **लैक्टिक अम्ल बनाने वाले जीवाणु**

3.2 दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? → **लैक्टोमीटर**

3.3 दूध को पाश्चुरीकृत (Pasteurized) क्यों किया जाता है? → **हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए**

3.4 गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? → **कैरोटीन के कारण**

3.5 भैंस के दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? → **कैसीन प्रोटीन के कारण**

प्र. 4: टॉक्सिन (Toxin) क्या है?
उत्तर: एक जहरीला पदार्थ

4.1 टॉक्सिकोलॉजी (Toxicology) में किसका अध्ययन किया जाता है? → **विषों (Zehre) का**

4.2 भोजन विषाक्तता (Food Poisoning) मुख्य रूप से किस जीवाणु के कारण होती है? → **क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम**

4.3 सांप के जहर में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? → **टॉक्सिक प्रोटीन**

4.4 मानव शरीर में विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करने का कार्य कौन करता है? → **यकृत (Liver)**

4.5 फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा साफ करती है? → **स्कंदन (Coagulation)**

प्र. 5: एन्जाइम की रचना मुख्य रूप से किससे होती है?
उत्तर: अमीनो अम्ल से

5.1 मानव शरीर में कितने प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? → **20 प्रकार के**

5.2 अमीनो अम्ल आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? → **पेप्टाइड बंध**

5.3 कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? → **राइबोसोम में**

5.4 हार्मोन और एन्जाइम में मुख्य अंतर क्या है? → **हार्मोन नलिकाविहीन ग्रंथियों से निकलते हैं, एन्जाइम नलिका युक्त ग्रंथियों से**

5.5 लार में कार्बोहाइड्रेट पचाने वाला कौन सा एन्जाइम होता है? → **टायलिन (Amylase)**

प्र. 6: फलों और सब्जियों में सामान्यतः कौन सा विटामिन नहीं होता है?
उत्तर: विटामिन D

6.1 विटामिन D का प्राकृतिक और सबसे अच्छा स्रोत क्या है? → **सूर्य का प्रकाश**

6.2 विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? → **कैल्सीफेरोल**

6.3 बच्चों में विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? → **रिकेट्स (सूखा रोग)**

6.4 वयस्कों में विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? → **ऑस्टियोमलेशिया**

6.5 कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह भी कार्य करता है? → **विटामिन D**

प्र. 7: मलेरिया रोग का परजीवी कौन सा है?
उत्तर: प्लाज्मोडियम (वाहक: मादा ऐनोफेलीज मच्छर)

7.1 प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने की थी? → **रोनाल्ड रॉस ने**

7.2 मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? → **प्लीहा (Tilli/Spleen) और RBC**

7.3 मलेरिया की प्रसिद्ध दवा 'कुनैन' किस पेड़ से प्राप्त होती है? → **सिनकोना की छाल से**

7.4 डेंगू ज्वर का वाहक कौन सा मच्छर है? → **एडीज इजिप्टी**

7.5 मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? → **एलीथ्रिन**

प्र. 8: मानव मूत्र में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है?
उत्तर: विटामिन C

8.1 कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? → **विटामिन B और C**

8.2 वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? → **विटामिन A, D, E, K**

8.3 विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? → **एस्कॉर्बिक एसिड**

8.4 घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? → **विटामिन C**

8.5 छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? → **विटामिन C**

प्र. 9: दूध में उपस्थित मुख्य प्रोटीन कौन सा है?
उत्तर: कैसीन (Casein)

9.1 दूध का सफेद रंग इसी प्रोटीन के कारण होता है। इसका नाम क्या है? → **कैसीन**

9.2 बाल, नाखून और खुर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? → **केरेटिन**

9.3 मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन संकुचन में मदद करता है? → **मायोसिन और एक्टिन**

9.4 रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन कौन सा है? → **फाइब्रिनोजेन**

9.5 अंडे में कौन सा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? → **एल्ब्यूमिन**

प्र. 10: मेंढक के हृदय में कितने चेंबर (कक्ष) होते हैं?
उत्तर: तीन

10.1 मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? → **दो**

10.2 मानव और स्तनधारियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? → **चार**

10.3 मगरमच्छ (सरीसृप होने के बावजूद) के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? → **चार**

10.4 मेंढक किस वर्ग का प्राणी है? → **उभयचर (Amphibian)**

10.5 मेंढक श्वसन किसके द्वारा करता है? → **त्वचा, गिल्स और फेफड़ों तीनों से (अवस्था के अनुसार)**

प्र. 11: मानव शरीर की महत्वपूर्ण 'मास्टर' ग्रंथि कौन सी है?
उत्तर: पिट्यूटरी ग्रंथि (पीयूष ग्रंथि)

11.1 पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है? → **मस्तिष्क के आधार में**

11.2 शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? → **थायरॉइड ग्रंथि**

11.3 मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि (Endocrine+Exocrine) कौन सी है? → **यकृत (Liver)**

11.4 'लड़ो या उड़ो' (Fight or Flight) हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? → **एड्रिनल (अधिवृक्क) ग्रंथि से**

11.5 आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि सूज जाती है? → **थायरॉइड ग्रंथि (घेंघा रोग)**

प्र. 12: मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है?
उत्तर: कैल्सियम

12.1 कैल्सियम मुख्य रूप से शरीर के किन अंगों में पाया जाता है? → **हड्डियों और दाँतों में**

12.2 हड्डियों का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? → **कैल्सियम फॉस्फेट**

12.3 रक्त का थक्का जमने में कौन सा खनिज आयन सहायक है? → **कैल्सियम आयन (Ca++)**

12.4 शरीर में आयरन (लोहा) की कमी से कौन सा रोग होता है? → **एनीमिया**

12.5 थायरॉइड ग्रंथि को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? → **आयोडीन**

प्र. 13: कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है?
उत्तर: DNA

13.1 DNA का पूर्ण रूप क्या है? → **डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड**

13.2 DNA का डबल हेलिक्स (Double Helix) मॉडल किसने दिया था? → **वॉटसन और क्रिक ने**

13.3 जीन (Gene) मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? → **DNA के**

13.4 RNA का मुख्य कार्य क्या है? → **प्रोटीन का संश्लेषण करना**

13.5 कोशिका का 'पावर हाउस' किसे कहा जाता है? → **माइटोकॉन्ड्रिया**

प्र. 14: आनुवांशिकी (Genetics) के नियम का जन्मदाता किसे माना जाता है?
उत्तर: ग्रेगर जॉन मेंडल

14.1 मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था? → **मटर के पौधे का**

14.2 जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? → **जोहानसन ने**

14.3 गुणसूत्र (Chromosome) शब्द किसने दिया था? → **वाल्डेयर ने**

14.4 मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? → **23 जोड़ी (कुल 46)**

14.5 लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? → **पिता के क्रोमोसोम (Y) पर**

प्र. 15: किसान का परम सहायक (मित्र) किसे कहा जाता है?
उत्तर: केंचुआ (Earthworm)

15.1 केंचुआ किसान का मित्र क्यों कहलाता है? → **क्योंकि यह मिट्टी को भुरभुरी बनाकर उसकी उर्वरता बढ़ाता है**

15.2 केंचुए में कितनी आँखें होती हैं? → **एक भी नहीं**

15.3 वर्मीकम्पोस्ट (Vermicompost) खाद किसके द्वारा तैयार की जाती है? → **केंचुए द्वारा**

15.4 केंचुआ किस अंग से श्वसन करता है? → **नम त्वचा से**

15.5 केंचुआ किस संघ (Phylum) का प्राणी है? → **एनेलिडा (Annelida)**

प्र. 16: कोशिका में 'केन्द्रक' (Nucleus) का पता किसने लगाया था?
उत्तर: रॉबर्ट ब्राउन ने (1831 ई. में)

16.1 कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? → **रॉबर्ट हुक ने (1665 ई. में)**

16.2 जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? → **ल्यूवेनहॉक ने**

16.3 कोशिका सिद्धांत (Cell Theory) किसने प्रस्तुत किया था? → **श्लाइडेन और श्वान ने**

16.4 कोशिका की 'आत्महत्या की थैली' किसे कहते हैं? → **लाइसोसोम को**

16.5 कोशिका में 'प्रोटीन की फैक्ट्री' किसे कहते हैं? → **राइबोसोम को**

प्र. 17: सबसे बड़ा फल तथा सबसे बड़ा पुष्प क्रमशः कौन से हैं?
उत्तर: आर्किड्स (या कटहल) तथा रेफ्लेशिया

17.1 विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? → **वुल्फिया (Wolffia)**

17.2 सबसे बड़ा बीज किस पौधे का होता है? → **लोडोशिया (Double Coconut)**

17.3 सबसे छोटा बीज किस पौधे का होता है? → **आर्किड (Orchid) का**

17.4 सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? → **सिकोया (Sequoia)**

17.5 फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? → **एन्थोलॉजी (Anthology)**

प्र. 18: आलू, प्याज तथा अदरक क्रमशः किसके उदाहरण हैं?
उत्तर: भूमिगत तने के (कंद, शल्ककंद, प्रकंद)

18.1 मूली और गाजर पादप के किस भाग का रूपान्तरण हैं? → **जड़ (Root)**

18.2 हल्दी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? → **प्रकंद (Rhizome)**

18.3 शकरकंद (Sweet Potato) किसका रूपान्तरण है? → **जड़ का**

18.4 लहसुन किसका रूपान्तरण है? → **शल्ककंद (Bulb)**

18.5 आलू की आँखें (Eyes of potato) वास्तव में क्या होती हैं? → **कक्षस्थ कलिकाएँ (Axillary buds)**

प्र. 19: अमरुद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या कहलाता है?
उत्तर: फलभित्ति (Pericarp)

19.1 सेब और नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? → **मांसल पुष्पासन (Fleshy Thalamus)**

19.2 केले का कौन सा भाग खाया जाता है? → **मध्य एवं अंतः फलभित्ति**

19.3 नारियल का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? → **भ्रूणपोष (Endosperm)**

19.4 मूंगफली का खाने योग्य भाग क्या है? → **बीजपत्र एवं भ्रूण**

19.5 लीची का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? → **एरिल (Aril)**

प्र. 20: आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं?
उत्तर: मध्यफल भित्ति (Mesocarp)

20.1 नींबू और संतरे में खाने योग्य भाग क्या है? → **रसीले रोम (Juicy hairs)**

20.2 अनार का कौन सा भाग खाया जाता है? → **रसीले बीज चोल (Juicy testa)**

20.3 काजू का कौन सा भाग खाया जाता है? → **पुष्पवृंत और बीजपत्र**

20.4 सिंघाड़े का खाने योग्य भाग क्या है? → **बीजपत्र**

20.5 फल का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है? → **अंडाशय (Ovary) से**

प्र. 21: मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है?
उत्तर: लगभग 7%

21.1 एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में लगभग कितना रक्त होता है? → **5 से 6 लीटर**

21.2 रक्त का pH मान कितना होता है? → **7.4 (हल्का क्षारीय)**

21.3 रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? → **हीमोग्लोबिन के कारण**

21.4 रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? → **प्लाज्मा (लगभग 55%)**

21.5 रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएँ मदद करती हैं? → **प्लेटलेट्स**

प्र. 22: एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है?
उत्तर: 1350 से 1400 ग्राम

22.1 मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? → **प्रमस्तिष्क (Cerebrum)**

22.2 मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? → **सेरीबेलम (Cerebellum)**

22.3 श्वसन और हृदय गति का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? → **मेडुला ऑबलांगेटा**

22.4 मस्तिष्क को बाहरी आघातों से कौन सी झिल्ली बचाती है? → **मेनिन्जेस**

22.5 EEG (Electroencephalogram) का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए होता है? → **मस्तिष्क**

प्र. 23: ऊँट का गर्भावधि काल (Gestation period) लगभग कितना होता है?
उत्तर: 320-350 दिन

23.1 गाय का गर्भावधि काल लगभग कितना होता है? → **लगभग 280 दिन**

23.2 भैंस का गर्भावधि काल लगभग कितना होता है? → **लगभग 300 दिन**

23.3 हाथी का गर्भावधि काल सबसे अधिक होता है, वह कितना है? → **लगभग 624 दिन (22 महीने)**

23.4 कुत्ते का गर्भावधि काल कितना होता है? → **लगभग 63 दिन**

23.5 मनुष्य का गर्भावधि काल कितना होता है? → **लगभग 280 दिन (9 महीने)**

प्र. 24: पैतृकता (Paternity) या अपराधी सिद्ध करने में क्या सहायक होता है?
उत्तर: DNA और फिंगर प्रिंटिंग

24.1 DNA फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी? → **एलेक जेफ्रीज ने**

24.2 भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स केंद्र (CDFD) कहाँ स्थित है? → **हैदराबाद में**

24.3 हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग क्यों होता है? → **आनुवांशिक (DNA) भिन्नता के कारण**

24.4 अपराधियों की पहचान के लिए पुलिस किस तकनीक का इस्तेमाल करती है? → **फिंगरप्रिंटिंग और DNA टेस्ट**

24.5 DNA मुख्य रूप से कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? → **केन्द्रक (Nucleus) में**

प्र. 25: दूध में पायी जानेवाली शर्करा (Sugar) कौन सी है?
उत्तर: लैक्टोज

25.1 फलों में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? → **फ्रक्टोज**

25.2 गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? → **सुक्रोज (Sucrose)**

25.3 रक्त में पाई जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं? → **ग्लूकोज**

25.4 शहद (Honey) का मुख्य घटक क्या है? → **फ्रक्टोज**

25.5 कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल इकाई क्या है? → **मोनोसैकराइड (जैसे ग्लूकोज)**

प्र. 26: मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है?
उत्तर: वृक्क (किडनी) में

26.1 किडनी की कार्यात्मक इकाई (Functional Unit) को क्या कहते हैं? → **नेफ्रॉन (Nephron)**

26.2 कृत्रिम किडनी (मशीन) द्वारा रक्त साफ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? → **डायलिसिस**

26.3 गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से किस रसायन की बनी होती है? → **कैल्सियम ऑक्सालेट**

26.4 मूत्र में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? → **लगभग 95%**

26.5 मूत्र में गंध किस पदार्थ के कारण आती है? → **यूरिया के अमोनिया में बदलने के कारण**

प्र. 27: सबसे लम्बा कृमि (Worm) कौन सा होता है?
उत्तर: टेप वर्म (Tapeworm)

27.1 टेप वर्म (फीता कृमि) मुख्य रूप से मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? → **आंत (Intestine) में**

27.2 केंचुआ और जोंक किस संघ के प्राणी हैं? → **एनेलिडा**

27.3 राउंडवर्म (गोल कृमि) जैसे एस्केरिस किस संघ में आते हैं? → **निमेटोडा**

27.4 फाइलेरिया रोग किस कृमि के कारण होता है? → **वाउचेरेरिया (Wuchereria)**

27.5 परजीवी कृमि अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? → **परपोषी (Host) के शरीर से**

प्र. 28: प्रकाश वर्ष (Light Year) किसका मात्रक है?
उत्तर: दूरी का

28.1 एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? → **9.46 × 10^15 मीटर**

28.2 दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? → **पारसेक (Parsec)**

28.3 एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? → **3.26 प्रकाश वर्ष**

28.4 पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? → **खगोलीय इकाई (AU)**

28.5 समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है? → **नॉटिकल मील (Nautical Mile)**

प्र. 29: कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है?

उत्तर: अपकेन्द्रीय बल (Centrifugal Force) के सिद्धांत पर

29.1 वृत्ताकार मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? → **अभिकेन्द्रीय बल (Centripetal Force)**

29.2 मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना किस बल का उदाहरण है? → **अभिकेन्द्रीय बल**

29.3 वाशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? → **अपकेन्द्रण (Centrifugation)**

29.4 ग्रहों का सूर्य के चारो ओर घूमना किस बल के कारण संभव है? → **गुरुत्वाकर्षण एवं अभिकेन्द्रीय बल**

29.5 मक्खन निकालने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **घनत्व बढ़ जाता है**

प्र. 30: 1 अश्व शक्ति (Horse Power) कितने वाट के बराबर होती है?

उत्तर: 746 वाट

30.1 विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? → **वाट (Watt)**

30.2 एक किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? → **1000 वाट**

30.3 किलोवाट घंटा (kWh) किसका मात्रक है? → **विद्युत ऊर्जा का (यूनिट)**

30.4 कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? → **जूल (Joule)**

30.5 बल का SI मात्रक क्या है? → **न्यूटन**

प्र. 31: जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम किस तापमान पर होता है?
उत्तर: 4°C पर

31.1 जल को 0°C से 4°C तक गर्म करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **आयतन घटता है**

31.2 जल के जमने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **आयतन बढ़ता है**

31.3 सर्दियों में पाइप फट क्यों जाते हैं? → **क्योंकि पानी जमने पर फैलता है**

31.4 बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है या ज्यादा? → **कम होता है (इसलिए बर्फ तैरती है)**

31.5 शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? → **7 (उदासीन)**

प्र. 32: पदार्थ का लघुतम अंश (सबसे छोटा कण) वर्तमान में क्या माना जाता है?
उत्तर: क्वार्क (Quark)

32.1 परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण पाए जाते हैं? → **प्रोटॉन और न्यूट्रॉन**

32.2 इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? → **ऋणावेश (Negative)**

32.3 प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? → **धनावेश (Positive)**

32.4 न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? → **कोई आवेश नहीं (उदासीन)**

32.5 पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? → **प्लाज्मा**

प्र. 33: लेंस की क्षमता (Power of Lens) का मात्रक क्या है?
उत्तर: डायोप्टर (Diopter)

33.1 उत्तल लेंस (Convex Lens) की क्षमता कैसी होती है? → **धनात्मक (+)**

33.2 अवतल लेंस (Concave Lens) की क्षमता कैसी होती है? → **ऋणात्मक (-)**

33.3 धूप के चश्मे (Sun glasses) की क्षमता कितनी होती है? → **0 डायोप्टर**

33.4 स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? → **25 सेंटीमीटर**

33.5 यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? → **1 डायोप्टर**

प्र. 34: इन्द्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है?
उत्तर: हरा (Green)

34.1 इन्द्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? → **लाल**

34.2 इन्द्रधनुष में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? → **बैंगनी (Violet)**

34.3 श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा सात रंगों में बिखरना क्या कहलाता है? → **वर्ण विक्षेपण (Dispersion)**

34.4 किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य (Wavelength) सबसे अधिक होता है? → **लाल रंग का**

34.5 किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन (Scattering) सबसे अधिक होता है? → **बैंगनी रंग का**

प्र. 35: प्रकाश के रंग का प्रकीर्णन (Scattering) किस पर निर्भर करता है?
उत्तर: तरंगदैर्ध्य (Wavelength) पर

35.1 तरंगदैर्ध्य और प्रकीर्णन में क्या संबंध है? → **व्युत्क्रमानुपाती (जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा, उसका प्रकीर्णन कम)**

35.2 खतरे के सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? → **क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है**

35.3 आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? → **नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण**

35.4 सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है? → **लाल रंग के कम प्रकीर्णन के कारण**

35.5 अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? → **काला (प्रकीर्णन नहीं होने के कारण)**

प्र. 36: मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिम्ब कैसा होता है?
उत्तर: वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा

36.1 नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? → **कॉर्निया**

36.2 आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? → **आइरिस (परितारिका)**

36.3 कैमरे में जो काम फिल्म करती है, आँख में वही काम कौन करता है? → **रेटिना**

36.4 स्पष्ट दृष्टि के लिए प्रतिबिम्ब कहाँ बनना चाहिए? → **रेटिना पर**

36.5 अंध बिंदु (Blind spot) आँख के किस भाग में होता है? → **रेटिना पर**

प्र. 37: इन्द्रधनुष हमेशा सूर्य की किस दिशा में बनता है?
उत्तर: सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में

37.1 दोपहर 12 बजे इन्द्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा? → **दिखाई नहीं देगा**

37.2 प्राथमिक इन्द्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? → **लाल**

37.3 द्वितीयक इन्द्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? → **बैंगनी**

37.4 इन्द्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? → **जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन**

37.5 प्रकाश का कौन सा गुण इन्द्रधनुष में रंगों को अलग करता है? → **वर्ण विक्षेपण**

प्र. 38: विद्युत फ्यूज तार (Fuse wire) किससे बनती है?
उत्तर: टिन और सीसा (Lead) की मिश्रधातु से

38.1 फ्यूज तार का गलनांक (Melting point) कैसा होना चाहिए? → **बहुत कम**

38.2 फ्यूज तार का प्रतिरोध (Resistance) कैसा होना चाहिए? → **उच्च**

38.3 विद्युत परिपथ में फ्यूज तार किस क्रम में जोड़ा जाता है? → **श्रेणी क्रम (Series) में**

38.4 हीटर का तार किस धातु का बना होता है? → **नाइक्रोम**

38.5 विद्युत प्रेस (Iron) में अभ्रक (Mica) का उपयोग क्यों होता है? → **क्योंकि यह विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक है**

प्र. 39: सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन न होने के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है?

उत्तर: काला

39.1 पृथ्वी पर आकाश नीला क्यों दिखता है? → **वायुमंडल द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण**

39.2 चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा होता है? → **काला (वायुमंडल नहीं होने के कारण)**

39.3 प्रकीर्णन के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? → **वायु या गैस के कणों की**

39.4 अंतरिक्ष में तारे टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखते? → **क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं होता**

39.5 प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? → **दूरी की**

प्र. 40: समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है?

उत्तर: प्रकाश के प्रकीर्णन (Scattering of light) के कारण

40.1 जल के अणुओं द्वारा सबसे अधिक किस रंग का प्रकीर्णन होता है? → **नीले रंग का**

40.2 रमन प्रभाव (Raman Effect) की खोज किसने की थी? → **सी. वी. रमन ने**

40.3 रमन प्रभाव का संबंध प्रकाश की किस घटना से है? → **प्रकाश के प्रकीर्णन से**

40.4 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? → **28 फरवरी (रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में)**

40.5 ध्वनि तरंगे जल के अंदर कैसे गमन करती हैं? → **अनुदैर्ध्य (Longitudinal) तरंगों के रूप में**

प्र. 41: वायु का बुलबुला जल के भीतर किस लेंस की भांति व्यवहार करता है?
उत्तर: अवतल लेंस (Concave Lens) की भांति

41.1 जल का अपवर्तनांक वायु से कम होता है या ज्यादा? → **ज्यादा**

41.2 जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस से ज्यादा हो, तो लेंस की प्रकृति क्या होगी? → **बदल जाएगी (उत्तल, अवतल बन जाएगा)**

41.3 पानी की सतह पर तेल की परत क्यों चमकती है? → **व्यतिकरण (Interference) के कारण**

41.4 साबुन के बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई देते हैं? → **प्रकाश के व्यतिकरण के कारण**

41.5 अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिम्ब बनाता है? → **आभासी, सीधा और छोटा**

प्र. 42: तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है?
उत्तर: प्रकाश का अपवर्तन (Atmospheric Refraction)

42.1 पानी में डूबी हुई छड़ टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? → **प्रकाश के अपवर्तन के कारण**

42.2 सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य क्यों दिखाई देता है? → **वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण**

42.3 सिक्का पानी से भरे बर्तन में उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? → **अपवर्तन के कारण**

42.4 प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या नहीं बदलता? → **आवृत्ति (Frequency)**

42.5 हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? → **2.42**

प्र. 43: हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका (Mirage) बनने का क्या कारण है?
उत्तर: पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Total Internal Reflection)

43.1 ऑप्टिकल फाइबर (प्रकाशिक तंतु) किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर**

43.2 कांच में आई दरार का चमकना किस घटना का उदाहरण है? → **पूर्ण आंतरिक परावर्तन**

43.3 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश की किरण को कैसे जाना चाहिए? → **सघन माध्यम से विरल माध्यम में**

43.4 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान किससे बड़ा होना चाहिए? → **क्रांतिक कोण (Critical Angle) से**

43.5 एंडोस्कोपी मशीन (पेट की जांच) किस सिद्धांत पर काम करती है? → **पूर्ण आंतरिक परावर्तन**

प्र. 44: कैन्डेला (Candela) किसका SI मात्रक है?
उत्तर: ज्योति तीव्रता (Luminous Intensity) का

44.1 ज्योति फ्लक्स (Luminous Flux) का मात्रक क्या है? → **ल्यूमेन (Lumen)**

44.2 पदार्थ की मात्रा (Amount of Substance) का मात्रक क्या है? → **मोल (Mole)**

44.3 ताप (Temperature) का SI मात्रक क्या है? → **केल्विन (Kelvin)**

44.4 विद्युत धारा (Electric Current) का SI मात्रक क्या है? → **एम्पियर (Ampere)**

44.5 समतल कोण (Plane Angle) का मात्रक क्या है? → **रेडियन (Radian)**

प्र. 45: भूस्थिर उपग्रह (Geostationary Satellite) की पृथ्वी से ऊँचाई कितनी होती है?
उत्तर: 36000 किमी

45.1 भूस्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल (Time Period) कितना होता है? → **24 घंटे (पृथ्वी के घूर्णन के बराबर)**

45.2 संचार उपग्रह (Communication Satellites) किस कक्षा में स्थापित किए जाते हैं? → **भूस्थैतिक कक्षा में**

45.3 ध्रुवीय उपग्रह (Polar Satellites) की ऊँचाई लगभग कितनी होती है? → **800-1000 किमी**

45.4 उपग्रह की कक्षीय चाल (Orbital velocity) उसकी पृथ्वी से दूरी पर कैसे निर्भर करती है? → **दूरी बढ़ने पर चाल कम हो जाती है**

45.5 पृथ्वी का पलायन वेग (Escape Velocity) कितना है? → **11.2 किमी/सेकंड**

प्र. 46: विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है?
उत्तर: टंगस्टन (Tungsten) का

46.1 टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह क्या है? → **W**

46.2 टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? → **लगभग 3500°C**

46.3 विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? → **आर्गन या नाइट्रोजन (अक्रिय गैसें)**

46.4 ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? → **आर्गन और पारे की वाष्प**

46.5 LED का पूर्ण रूप क्या है? → **लाइट एमिटिंग डायोड (Light Emitting Diode)**

प्र. 47: सूर्य और तारों की अपार ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है?
उत्तर: नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion)

47.1 हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? → **नाभिकीय संलयन पर**

47.2 सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी गैसें पाई जाती हैं? → **हाइड्रोजन (71%) और हीलियम (26.5%)**

47.3 परमाणु बम (Atom Bomb) किस सिद्धांत पर काम करता है? → **नाभिकीय विखंडन (Nuclear Fission) पर**

47.4 परमाणु रिएक्टर (Nuclear Reactor) में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? → **नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा**

47.5 सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है? → **8 मिनट 16 सेकंड**

प्र. 48: रेडियोसक्रियता (Radioactivity) की माप किस यंत्र से की जाती है?
उत्तर: गिगर-मूलर काउन्टर (GM Counter) से

48.1 रेडियोसक्रियता की खोज किसने की थी? → **हेनरी बेकुरल ने**

48.2 रेडियम की खोज किसने की थी? → **मैडम क्यूरी ने**

48.3 रेडियोसक्रियता का SI मात्रक क्या है? → **बेकुरल (Becquerel)**

48.4 अल्फा, बीटा और गामा किरणों में सबसे अधिक वेधन क्षमता (Penetrating power) किसकी होती है? → **गामा किरणों की**

48.5 कार्बन डेटिंग (C-14) विधि से किसकी आयु ज्ञात की जाती है? → **जीवाश्मों (Fossils) की**

प्र. 49: रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर आधारित है?

उत्तर: संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर (Conservation of Momentum)

49.1 रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? → **गति का तीसरा नियम (क्रिया-प्रतिक्रिया)**

49.2 बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना किसका उदाहरण है? → **संवेग संरक्षण / गति का तृतीय नियम**

49.3 संवेग (Momentum) का सूत्र क्या होता है? → **द्रव्यमान × वेग (p = mv)**

49.4 यदि वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? → **चार गुनी**

49.5 जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? → **रैखिक संवेग संरक्षण**

प्र. 50: मूल रंग (Primary Colors) कौन-कौन से कहलाते हैं?

उत्तर: नीला, लाल और हरा (Blue, Red, Green)

50.1 रंगीन टेलीविजन में किन तीन रंगों का उपयोग किया जाता है? → **लाल, हरा और नीला**

50.2 जिन दो रंगों को मिलाने पर श्वेत रंग प्राप्त होता है, उन्हें क्या कहते हैं? → **पूरक रंग (Complementary colors)**

50.3 पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला किस प्रकार के रंग हैं? → **द्वितीयक रंग (Secondary colors)**

50.4 कोई वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? → **क्योंकि वह केवल लाल रंग को परावर्तित करती है**

50.5 काली वस्तु कैसी होती है? → **जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है**

सामान्य विज्ञान - सेट 3

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 300 महत्वपूर्ण वन-लाइनर प्रश्नोत्तर

प्र. 1: विद्युत धारा (Electric Current) किस यंत्र से मापी जाती है?
उत्तर: आमीटर (Ammeter) से

1.1 विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? → **एम्पियर (Ampere)**

1.2 विभवांतर (Voltage) मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? → **वोल्टमीटर**

1.3 परिपथ में आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? → **श्रेणी क्रम (Series)**

1.4 परिपथ में वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? → **समानांतर क्रम (Parallel)**

1.5 विद्युत प्रतिरोध (Resistance) का मात्रक क्या है? → **ओम (Ohm)**

प्र. 2: कार्य, ऊर्जा, ताप, समय तथा चाल कैसी राशियां हैं?
उत्तर: अदिश राशियां (Scalar Quantities)

2.1 अदिश राशियां किन्हें कहते हैं? → **जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं**

2.2 दूरी (Distance) कैसी राशि है? → **अदिश राशि**

2.3 विद्युत धारा कैसी राशि है? → **अदिश राशि**

2.4 दाब (Pressure) और आयतन (Volume) कैसी राशियां हैं? → **अदिश राशियां**

2.5 द्रव्यमान (Mass) और घनत्व (Density) कैसी राशियां हैं? → **अदिश राशियां**

प्र. 3: त्वरण, बल, विस्थापन तथा संवेग कैसी राशियां हैं?
उत्तर: सदिश राशियां (Vector Quantities)

3.1 सदिश राशियां किन्हें कहते हैं? → **जिनमें परिमाण के साथ-साथ दिशा भी होती है**

3.2 वेग (Velocity) कैसी राशि है? → **सदिश राशि**

3.3 भार (Weight) कैसी राशि है? → **सदिश राशि (दिशा नीचे की ओर)**

3.4 बल का SI मात्रक क्या है? → **न्यूटन (Newton)**

3.5 संवेग (Momentum) का सूत्र क्या है? → **द्रव्यमान × वेग (p = mv)**

प्र. 4: सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य (Wavelength) क्रमशः किन रंगों का होता है?
उत्तर: लाल तथा बैंगनी रंग का

4.1 किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन (Scattering) सबसे कम होता है? → **लाल रंग का**

4.2 किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? → **बैंगनी रंग का**

4.3 खतरे के निशान लाल रंग के क्यों होते हैं? → **अधिक तरंगदैर्घ्य और कम प्रकीर्णन के कारण**

4.4 आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? → **प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण**

4.5 श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? → **सात (VIBGYOR)**

प्र. 5: सर्वाधिक प्रत्यास्थ (Elastic) पदार्थ कौन सा है?
उत्तर: स्टील

5.1 प्रत्यास्थता (Elasticity) क्या है? → **पदार्थ का वह गुण जिससे वह विरूपक बल हटने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है**

5.2 रबर और स्टील में कौन अधिक प्रत्यास्थ है? → **स्टील**

5.3 प्रत्यास्थता की सीमा (Limit of Elasticity) का नियम किसने दिया था? → **रॉबर्ट हुक ने**

5.4 प्रतिबल (Stress) का मात्रक क्या है? → **न्यूटन/मीटर²**

5.5 विकृति (Strain) का मात्रक क्या होता है? → **यह मात्रकहीन होती है**

प्र. 6: सबसे कठोर धातु (Hardest Metal) कौन सी है?
उत्तर: प्लेटिनम (Platinum)

6.1 सबसे कठोर पदार्थ (Non-metal/Substance) कौन सा है? → **हीरा**

6.2 प्लेटिनम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? → **सफेद सोना (White Gold)**

6.3 सबसे भारी धातु कौन सी है? → **ओस्मियम (Osmium)**

6.4 सबसे हल्की धातु कौन सी है? → **लिथियम (Lithium)**

6.5 भविष्य की धातु (Metal of future) किसे कहा जाता है? → **टाइटेनियम को**

प्र. 7: शुष्क बर्फ (Dry Ice) किसे कहा जाता है?
उत्तर: ठोस कार्बन डाइऑक्साइड (Solid CO_2)

7.1 शुष्क बर्फ का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? → **शीतलक (Coolant) के रूप में**

7.2 ठोस CO_2 को गर्म करने पर क्या होता है? → **वह सीधे गैस में बदल जाती है (उर्ध्वपातन)**

7.3 उर्ध्वपातन (Sublimation) के अन्य उदाहरण क्या हैं? → **कपूर, आयोडीन, नेप्थलीन**

7.4 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है? → **कार्बन डाइऑक्साइड**

7.5 पेड़-पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं? → **कार्बन डाइऑक्साइड**

प्र. 8: परमाणु के नाभिक (Nucleus) में कौन से कण रहते हैं?
उत्तर: प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन

8.1 परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? → **अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने**

8.2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? → **नाभिक के चारो ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं**

8.3 प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? → **धनावेश (Positive charge)**

8.4 न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? → **कोई आवेश नहीं (Neutral)**

8.5 परमाणु द्रव्यमान (Mass number) किसके योग के बराबर होता है? → **प्रोटॉन + न्यूट्रॉन**

प्र. 9: बर्तनों में कलई (Coating) के लिए किसका उपयोग होता है?
उत्तर: अमोनियम क्लोराइड (नौसादर)

9.1 अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? → **NH_4Cl**

9.2 नौसादर किस प्रक्रिया का अच्छा उदाहरण है? → **उर्ध्वपातन (Sublimation) का**

9.3 बर्तनों में तांबे और पीतल पर किसकी कलई की जाती है? → **टिन की**

9.4 जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? → **गैल्वेनाइजेशन (Galvanization)**

9.5 अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? → **अम्लीय (Acidic)**

प्र. 10: पटाखों में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है?
उत्तर: बेरियम (Barium) के कारण

10.1 पटाखों में लाल रंग (चटक लाल) किसके कारण होता है? → **स्ट्रांशियम (Strontium) के कारण**

10.2 पटाखों में पीला रंग किसके कारण होता है? → **सोडियम (Sodium) के कारण**

10.3 पटाखों में नीला रंग किसके कारण होता है? → **तांबा (Copper) के कारण**

10.4 बारूद (Gunpowder) में मुख्य रूप से क्या होता है? → **पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल**

10.5 बारूद की खोज किसने की थी? → **रोजर बेकन ने**

प्र. 11: नॉन-स्टिक बर्तनों (Non-stick cookware) की परत किसकी बनी होती है?
उत्तर: टेफ्लॉन (Teflon) की

11.1 टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है? → **पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन (PTFE)**

11.2 टेफ्लॉन किस प्रकार का पदार्थ है? → **एक बहुलक (Polymer)**

11.3 नॉन-स्टिक बर्तनों में खाना क्यों नहीं चिपकता? → **टेफ्लॉन के उच्च ताप प्रतिरोध और घर्षण कम होने के कारण**

11.4 पीवीसी (PVC) का पूर्ण रूप क्या है? → **पॉली विनाइल क्लोराइड**

11.5 पॉलीथीन किसका बहुलक है? → **एथिलीन (Ethylene) का**

प्र. 12: वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस (Inert gas) कौन सी है?
उत्तर: रेडॉन (Radon)

12.1 रेडॉन गैस वायुमंडल में क्यों नहीं पाई जाती? → **क्योंकि यह भारी और रेडियोसक्रिय (Radioactive) होती है**

12.2 भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? → **रेडॉन की**

12.3 वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? → **आर्गन (Argon)**

12.4 अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? → **शून्य वर्ग (समूह 18) में**

12.5 अक्रिय गैसों की संयोजकता (Valency) कितनी होती है? → **शून्य**

प्र. 13: गुब्बारों और वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है?
उत्तर: हीलियम गैस

13.1 हीलियम का उपयोग क्यों किया जाता है? → **क्योंकि यह हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की है और अज्वलनशील है**

13.2 गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण ले जाते हैं? → **हीलियम का**

13.3 हीलियम की खोज किसने की थी? → **लोकेयर और जानसेन ने**

13.4 ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? → **हीलियम**

13.5 हाइड्रोजन गैस का उपयोग गुब्बारों में क्यों नहीं किया जाता? → **क्योंकि वह अत्यधिक ज्वलनशील होती है**

प्र. 14: फोटोग्राफी में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है?
उत्तर: सिल्वर ब्रोमाइड (AgBr) का

14.1 फोटोग्राफी में 'फिक्सर' (Fixer) के रूप में किसका प्रयोग होता है? → **सोडियम थायोसल्फेट का**

14.2 फोटोग्राफिक फिल्म पर किसकी परत होती है? → **सिल्वर ब्रोमाइड की**

14.3 कृत्रिम वर्षा (Artificial Rain) कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? → **सिल्वर आयोडाइड का**

14.4 मतदाता की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही में क्या होता है? → **सिल्वर नाइट्रेट**

14.5 हॉर्न सिल्वर (Horn Silver) किसे कहा जाता है? → **सिल्वर क्लोराइड (AgCl) को**

प्र. 15: जल की अस्थायी कठोरता (Temporary Hardness) का क्या कारण है?
उत्तर: कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना

15.1 जल की अस्थायी कठोरता कैसे दूर की जा सकती है? → **जल को उबालकर**

15.2 जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है? → **कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड आदि का घुला होना**

15.3 स्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जाता है? → **सोडियम कार्बोनेट (धोने का सोडा) डालकर**

15.4 कठोर जल (Hard water) साबुन के साथ क्या करता है? → **झाग नहीं बनाता है**

15.5 भारी जल (Heavy Water) का रासायनिक सूत्र क्या है? → **D_2O (ड्यूटेरियम ऑक्साइड)**

प्र. 16: लोहे को जंग (Rusting) से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है?
उत्तर: जिंक (जस्ता) की परत

16.1 लोहे पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? → **गैल्वेनाइजेशन (Galvanization)**

16.2 जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **लोहे का भार बढ़ जाता है**

16.3 लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? → **रासायनिक परिवर्तन**

16.4 लोहे पर लगने वाले जंग का रासायनिक नाम क्या है? → **हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड**

16.5 स्टेनलेस स्टील में लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? → **क्रोमियम**

प्र. 17: विद्युत (Electricity) और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है?
उत्तर: चाँदी (Silver)

17.1 चाँदी के बाद विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा सुचालक कौन है? → **तांबा (Copper)**

17.2 घरों में बिजली के तार मुख्य रूप से किसके बनाए जाते हैं? → **तांबे या एल्युमीनियम के**

17.3 कौन सी अधातु (Non-metal) विद्युत की सुचालक होती है? → **ग्रेफाइट**

17.4 हीरा विद्युत का क्या होता है? → **कुचालक (Insulator)**

17.5 विद्युत प्रतिरोध सबसे कम किस धातु का होता है? → **चाँदी का**

प्र. 18: कृत्रिम वर्षा (Cloud Seeding) के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है?
उत्तर: सिल्वर आयोडाइड (AgI)

18.1 सिल्वर आयोडाइड क्या करता है? → **यह बादलों में संघनन (Condensation) को बढ़ाता है**

18.2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड (सूखी बर्फ) का प्रयोग भी किसमें किया जाता है? → **कृत्रिम वर्षा में**

18.3 बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? → **कम घनत्व के कारण**

18.4 बारिश की बूंदें गोल क्यों होती हैं? → **पृष्ठ तनाव (Surface Tension) के कारण**

18.5 वर्षा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? → **रेन गेज (Rain Gauge)**

प्र. 19: स्टेनलेस स्टील (Stainless Steel) किन धातुओं का मिश्रधातु है?
उत्तर: लोहा, निकेल एवं क्रोमियम का

19.1 स्टेनलेस स्टील को जंगरोधी कौन बनाता है? → **क्रोमियम**

19.2 पीतल (Brass) किन धातुओं का मिश्रण है? → **तांबा (Cu) और जस्ता (Zn)**

19.3 काँसा (Bronze) किन धातुओं का मिश्रण है? → **तांबा (Cu) और टिन (Sn)**

19.4 जर्मन सिल्वर में क्या-क्या होता है? → **तांबा, जस्ता और निकेल**

19.5 अमलगम (Amalgam) में कौन सी धातु का होना अनिवार्य है? → **पारा (Mercury)**

प्र. 20: हड्डियों और दाँतों में मुख्य रूप से क्या उपस्थित रहता है?
उत्तर: कैल्शियम फॉस्फेट

20.1 हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? → **ऑस्टियोलॉजी (Osteology)**

20.2 मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? → **कैल्शियम**

20.3 नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? → **300**

20.4 दाँतों का सबसे बाहरी कठोर भाग क्या कहलाता है? → **एनामेल (Enamel)**

20.5 एनामेल मानव शरीर का क्या है? → **सबसे कठोर तत्व**

प्र. 21: सोल्डर (टाँका / Solder) किन धातुओं का मिश्रण है?
उत्तर: सीसा (Lead) एवं टिन (Tin) का

21.1 सोल्डर का उपयोग कहाँ किया जाता है? → **तारों को जोड़ने (Soldering) में**

21.2 विद्युत फ्यूज तार भी किसका बना होता है? → **सीसा और टिन की मिश्रधातु का**

21.3 फ्यूज तार की विशेषता क्या होनी चाहिए? → **उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक**

21.4 सीसा (Lead) का प्रतीक चिन्ह क्या है? → **Pb**

21.5 टिन (Tin) का प्रतीक चिन्ह क्या है? → **Sn**

प्र. 22: शुद्धतम सोने (Pure Gold) की शुद्धता कितनी होती है?
उत्तर: 24 कैरेट

22.1 आभूषण बनाने के लिए मुख्य रूप से कितने कैरेट सोने का उपयोग होता है? → **22 कैरेट**

22.2 सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? → **तांबा या चांदी**

22.3 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? → **75%**

22.4 सोने का लैटिन नाम क्या है? → **औरम (Aurum - Au)**

22.5 कौन सा अम्ल (Acid) सोने को घोल सकता है? → **एक्वा रेजिया (अम्लराज)**

प्र. 23: क्वार्ट्ज (Quartz) में मुख्य रूप से कौन से तत्व होते हैं?
उत्तर: सिलिकॉन और ऑक्सीजन

23.1 क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? → **सिलिकॉन डाइऑक्साइड (SiO_2)**

23.2 घड़ियों में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग क्यों किया जाता है? → **पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण सटीक समय के लिए**

23.3 पृथ्वी की पपड़ी (Crust) में ऑक्सीजन के बाद दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? → **सिलिकॉन**

23.4 रेत और कांच का मुख्य घटक क्या है? → **सिलिका (SiO_2)**

23.5 कम्प्यूटर की IC चिप्स किसकी बनी होती हैं? → **सिलिकॉन की**

प्र. 24: लोहे का सबसे शुद्धतम रूप (Purest form of iron) कौन सा है?
उत्तर: पिटवाँ लोहा (Wrought Iron)

24.1 पिटवाँ लोहे में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? → **सबसे कम (0.12% से 0.25% तक)**

24.2 ढलवाँ लोहा (Cast Iron) में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? → **सबसे अधिक (2% से 4.5% तक)**

24.3 लोहे का प्रतीक चिन्ह क्या है? → **Fe (Ferrum)**

24.4 लोहा शरीर में किस प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक है? → **हीमोग्लोबिन**

24.5 हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? → **लोहे के**

प्र. 25: प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है?
उत्तर: हीरा (Diamond)

25.1 हीरा किसका अपरूप (Allotrope) है? → **कार्बन का**

25.2 हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? → **2.42 (सबसे अधिक)**

25.3 हीरे के चमकने का मुख्य कारण क्या है? → **प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन**

25.4 हीरा विद्युत का सुचालक है या कुचालक? → **कुचालक**

25.5 ग्रेफाइट (कार्बन का दूसरा अपरूप) विद्युत का क्या होता है? → **सुचालक**

प्र. 26: प्राकृतिक रबर (Natural Rubber) किसका बहुलक (Polymer) है?
उत्तर: आइसोप्रीन (Isoprene) का

26.1 प्राकृतिक रबर किससे प्राप्त किया जाता है? → **रबर के पेड़ के लेटेक्स (Latex) से**

26.2 रबर को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? → **सल्फर (गंधक)**

26.3 रबर में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? → **वल्कनीकरण (Vulcanization)**

26.4 नियोप्रीन क्या है? → **एक प्रकार का कृत्रिम (Synthetic) रबर**

26.5 टायर बनाने में किस रबर का उपयोग होता है? → **वल्कनीकृत रबर का**

प्र. 27: मानव द्वारा संश्लिष्ट (Synthetic) किया गया पहला रेशा (Fiber) कौन सा था?
उत्तर: नायलॉन (Nylon)

27.1 नायलॉन किस प्रकार का बहुलक है? → **पॉलियामाइड (Polyamide)**

27.2 पैराशूट और रस्सियां बनाने में किसका उपयोग होता है? → **नायलॉन का (इसकी मजबूती के कारण)**

27.3 सेल्युलोज से बना कृत्रिम रेशा कौन सा है? → **रेयॉन**

27.4 पॉलिएस्टर के कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं? → **क्योंकि वे पानी कम सोखते हैं**

27.5 कपास (Cotton) मुख्य रूप से किसका बना होता है? → **सेल्युलोज का**

प्र. 28: सबसे उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है?
उत्तर: एन्थ्रासाइट (Anthracite)

28.1 एन्थ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? → **लगभग 90% से 96%**

28.2 सबसे निम्न श्रेणी का कोयला कौन सा है? → **पीट (Peat)**

28.3 भूरा कोयला (Brown Coal) किसे कहा जाता है? → **लिग्नाइट को**

28.4 घरेलू उपयोग में आने वाला सामान्य कोयला कौन सा है? → **बिटुमिनस**

28.5 कोयले को जलाने पर मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? → **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)**

प्र. 29: आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु (Lightest Metal) कौन सी है?
उत्तर: लीथियम (Li)

29.1 सबसे हल्का तत्व (Element) कौन सा है? → **हाइड्रोजन (अधातु)**

29.2 मोबाइल और लैपटॉप की बैटरी में मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग होता है? → **लिथियम-आयन का**

29.3 सबसे भारी धातु कौन सी है? → **ओस्मियम (Os)**

29.4 कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? → **पारा (Mercury)**

29.5 कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? → **ब्रोमीन**

प्र. 30: काँसा (Bronze) किन धातुओं से मिलकर बनी मिश्रधातु है?
उत्तर: ताँबा (Copper) और टिन (Tin) का

30.1 काँस्य पदक (Bronze medal) और मूर्तियां बनाने में किसका उपयोग होता है? → **काँसे का**

30.2 पीतल (Brass) में कौन सी धातुएं होती हैं? → **तांबा और जस्ता**

30.3 मुद्रा धातु (Coinage metals) किन्हें कहा जाता है? → **तांबा, चांदी और सोना**

30.4 तांबे का मुख्य अयस्क कौन सा है? → **कॉपर पायराइट्स**

30.5 लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए जिंक चढ़ाने को क्या कहते हैं? → **गैल्वेनाइजेशन**

प्र. 31: 1 पीको सेकंड (Picosecond) कितने सेकंड के बराबर होता है?
उत्तर: 10^-12 सेकंड के

31.1 1 नैनो सेकंड (Nanosecond) कितने सेकंड के बराबर होता है? → **10^-9 सेकंड**

31.2 1 माइक्रो सेकंड (Microsecond) कितने सेकंड के बराबर होता है? → **10^-6 सेकंड**

31.3 1 मिली सेकंड (Millisecond) कितने सेकंड के बराबर होता है? → **10^-3 सेकंड**

31.4 1 फेम्टो सेकंड (Femtosecond) कितने सेकंड के बराबर होता है? → **10^-15 सेकंड**

31.5 दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक का मान प्रकाश वर्ष में कितना होता है? → **3.26 प्रकाश वर्ष**

प्र. 32: कच्चे फलों को पकाने के लिए मुख्य रूप से किस गैस का प्रयोग किया जाता है?
उत्तर: एसीटिलीन गैस (या एथिलीन)

32.1 प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? → **एथिलीन (Ethylene)**

32.2 वेल्डिंग (Welding) में ऑक्सीजन के साथ किस गैस का उपयोग किया जाता है? → **एसीटिलीन का**

32.3 कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? → **एसीटिलीन**

32.4 पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? → **एथिलीन का**

32.5 गोबर गैस (बायोगैस) का मुख्य घटक कौन सी गैस है? → **मीथेन (CH_4)**

प्र. 33: लोहे को इस्पात (Steel) में बदलने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है?
उत्तर: निकेल (Nickel) धातु (और कार्बन)

33.1 स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? → **कार्बन (Carbon)**

33.2 स्टील को जंगरोधी (Stainless) बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? → **क्रोमियम**

33.3 लोहे और स्टील में क्या अंतर है? → **स्टील एक मिश्रधातु है जिसमें लोहे के साथ कार्बन होता है**

33.4 चुंबक बनाने के लिए किस मिश्रधातु का उपयोग किया जाता है? → **एल्निको (Alnico)**

33.5 रेल की पटरियां किस लोहे/स्टील से बनाई जाती हैं? → **मैंगनीज स्टील**

प्र. 34: विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?
उत्तर: फन्क (C. Funk) ने 1911 ई. में

34.1 विटामिन क्या हैं? → **जटिल कार्बनिक यौगिक जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं**

34.2 जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? → **विटामिन B और C**

34.3 वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? → **विटामिन A, D, E, K**

34.4 विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? → **कोबाल्ट**

34.5 सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? → **विटामिन D**

प्र. 35: किस हार्मोन की कमी से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है?
उत्तर: थायरॉक्सिन की कमी से

35.1 थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? → **थायरॉइड ग्रंथि से**

35.2 थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? → **आयोडीन**

35.3 आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? → **घेंघा (Goitre)**

35.4 वृद्धि हार्मोन (Growth Hormone) कहाँ से स्रावित होता है? → **पीयूष (पिट्यूटरी) ग्रंथि से**

35.5 किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? → **पीयूष ग्रंथि को**

प्र. 36: मनुष्य का रक्तचाप (Blood Pressure) मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है?
उत्तर: स्फिग्मोमैनोमीटर

36.1 स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? → **120/80 mm Hg**

36.2 हृदय की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? → **स्टेथोस्कोप**

36.3 हृदय की गति को नियंत्रित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? → **पेसमेकर (Pacemaker)**

36.4 रक्तदाब किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? → **एड्रिनल (अधिवृक्क) ग्रंथि**

36.5 मस्तिष्क की गतिविधियों को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? → **EEG (Electroencephalogram)**

प्र. 37: मनुष्य के कान किन ध्वनि तरंगों को नहीं सुन सकते हैं?
उत्तर: पराश्रव्य (Ultrasonic) और अपश्रव्य (Infrasonic) तरंगें

37.1 मनुष्य के सुनने की आवृत्ति सीमा (Audible range) कितनी है? → **20 Hz से 20,000 Hz**

37.2 20 Hz से कम आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं? → **अपश्रव्य तरंगें (Infrasonic)**

37.3 20,000 Hz से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं? → **पराश्रव्य तरंगें (Ultrasonic)**

37.4 पराश्रव्य तरंगों को कौन से जानवर सुन सकते हैं? → **कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन**

37.5 सोनार (SONAR) में किन तरंगों का उपयोग होता है? → **पराश्रव्य तरंगों का**

प्र. 38: श्वेत रक्त कणिकाओं (WBC) का औसत जीवन काल कितना होता है?
उत्तर: 2 से 4 दिन

38.1 लाल रक्त कणिकाओं (RBC) का जीवन काल कितना होता है? → **20 से 120 दिन**

38.2 WBC का मुख्य कार्य क्या है? → **शरीर को बीमारियों और संक्रमण से बचाना**

38.3 RBC का मुख्य कार्य क्या है? → **शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुँचाना**

38.4 रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? → **रक्त बिम्बाणु (Platelets)**

38.5 रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? → **हीमैटोलॉजी (Haematology)**

प्र. 39: वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत लगभग कितना है?
उत्तर: 78%

39.1 वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? → **21%**

39.2 वायुमंडल में आर्गन (Argon) का प्रतिशत कितना है? → **लगभग 0.93%**

39.3 वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? → **लगभग 0.03%**

39.4 पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? → **नाइट्रेट के रूप में**

39.5 बिजली चमकने पर वायुमंडल की नाइट्रोजन किसमें बदल जाती है? → **नाइट्रोजन के ऑक्साइड में**

प्र. 40: कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में किस कांच का प्रयोग होता है?
उत्तर: फ्लिन्ट काँच (Flint Glass) का

40.1 प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? → **पाइरेक्स काँच (Pyrex Glass)**

40.2 धूप के चश्मे (Sun glasses) में कौन सा कांच इस्तेमाल होता है? → **क्रुक्स काँच (Crookes Glass)**

40.3 कांच वास्तव में क्या है? → **एक अतिशीतित द्रव (Supercooled liquid)**

40.4 ऑप्टिकल फाइबर (प्रकाश तंतु) में किस कांच का प्रयोग होता है? → **क्वार्ट्ज कांच का**

40.5 लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? → **डायोप्टर**

प्र. 41: पारा, ताँबा तथा ऐल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क क्रमशः कौन-कौन से हैं?
उत्तर: सिनेबार, क्यूप्राइट तथा बॉक्साइट

41.1 सिनेबार (Cinnabar) से कौन सी धातु प्राप्त होती है? → **पारा (Mercury - Hg)**

41.2 बॉक्साइट (Bauxite) से कौन सी धातु निकाली जाती है? → **एल्युमिनियम (Al)**

41.3 हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? → **लोहे (Iron - Fe) के**

41.4 पिचब्लेंड (Pitchblende) किसका अयस्क है? → **यूरेनियम का**

41.5 मोनोजाइट बालू से कौन सी धातु प्राप्त होती है? → **थोरियम**

प्र. 42: एल.पी.जी. (LPG) में गैस रिसाव का पता लगाने के लिए गंध के रूप में क्या मिलाया जाता है?
उत्तर: सल्फर का यौगिक (मिथाइल मरकॉप्टेन)

42.1 एल.पी.जी. का पूर्ण रूप क्या है? → **लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस**

42.2 एल.पी.जी. मुख्य रूप से किन गैसों का मिश्रण है? → **ब्यूटेन और प्रोपेन**

42.3 बायोगैस (Biogas) का मुख्य घटक क्या है? → **मीथेन (CH_4)**

42.4 प्राकृतिक गैस (Natural gas) में मुख्यतः क्या होता है? → **मीथेन**

42.5 सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? → **ब्यूटेन**

प्र. 43: सेल्युलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहा जाता है?
उत्तर: रेयॉन (Rayon)

43.1 रेयॉन को और किस नाम से जाना जाता है? → **कृत्रिम रेशम (Artificial Silk)**

43.2 पूरी तरह से रासायनिक रूप से संश्लेषित पहला रेशा कौन सा था? → **नायलॉन**

43.3 कपास के रेशे मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? → **सेल्युलोज के**

43.4 बुलेटप्रूफ जैकेट बनाने में किस बहुलक का प्रयोग होता है? → **केवलर (Kevlar)**

43.5 प्लास्टिक की थैलियां किसकी बनी होती हैं? → **पॉलीथीन (Polythene)**

प्र. 44: 1 मोल (Mole) पदार्थ कितने कणों के बराबर होता है?
उत्तर: 6.022×10^{23} (एवोगाड्रो संख्या)

44.1 एवोगाड्रो संख्या को किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? → **N_A**

44.2 पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक क्या है? → **मोल (Mole)**

44.3 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? → **12 ग्राम**

44.4 सामान्य ताप एवं दाब (STP) पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? → **22.4 लीटर**

44.5 जल के 1 मोल में कितने अणु होते हैं? → **6.022×10^{23} अणु**

प्र. 45: नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ (Control Rod) के रूप में किसका प्रयोग होता है?
उत्तर: कैडमियम या बोरॉन की छड़ का

45.1 नियंत्रक छड़ें क्या काम करती हैं? → **वे अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित करके श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करती हैं**

45.2 रिएक्टर में मंदक (Moderator) के रूप में किसका प्रयोग होता है? → **भारी जल (D_2O) या ग्रेफाइट का**

45.3 मंदक का क्या कार्य होता है? → **न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना**

45.4 नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर**

45.5 परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर**

प्र. 46: अर्द्धचालक (Semiconductor) के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं?
उत्तर: सिलिकॉन तथा जर्मेनियम

46.1 अर्द्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? → **बढ़ जाती है**

46.2 कम्प्यूटर की IC चिप्स बनाने में किसका उपयोग होता है? → **सिलिकॉन का**

46.3 परम शून्य ताप (0 K) पर अर्द्धचालक कैसा व्यवहार करते हैं? → **पूर्ण कुचालक की तरह**

46.4 सौर सेल (Solar Cell) बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है? → **सिलिकॉन**

46.5 LED का निर्माण किन अर्द्धचालकों से होता है? → **गैलियम आर्सेनाइड (GaAs) आदि**

प्र. 47: समतल दर्पण (Plane Mirror) में बना प्रतिबिम्ब कैसा होता है?
उत्तर: काल्पनिक (Virtual), वस्तु के बराबर तथा सीधा (पार्श्व उल्टा)

47.1 समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? → **अनंत (Infinity)**

47.2 समतल दर्पण की क्षमता कितनी होती है? → **शून्य (Zero)**

47.3 यदि आप दर्पण की ओर 'V' चाल से दौड़ते हैं, तो आपका प्रतिबिम्ब किस चाल से आपकी ओर आएगा? → **'2V' चाल से**

47.4 अपना पूरा प्रतिबिम्ब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊँचाई कितनी होनी चाहिए? → **व्यक्ति की ऊँचाई की आधी**

47.5 दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिम्ब बनेंगे? → **अनंत**

प्र. 48: ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है?
उत्तर: चालन विधि (Conduction) द्वारा

48.1 द्रवों और गैसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? → **संवहन (Convection) द्वारा**

48.2 सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से पहुँचती है? → **विकिरण (Radiation) द्वारा**

48.3 वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? → **संवहन द्वारा**

48.4 किस विधि में माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं? → **चालन विधि में**

48.5 थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा क्षय को रोकने के लिए कौन सी विधियां रोकी जाती हैं? → **चालन, संवहन और विकिरण (तीनों)**

प्र. 49: प्रतिध्वनि (Echo) सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए?

उत्तर: लगभग 17 मीटर

49.1 प्रतिध्वनि का कारण क्या है? → **ध्वनि का परावर्तन (Reflection of sound)**

49.2 हमारे कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? → **1/10 सेकंड (0.1 सेकंड) तक**

49.3 ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? → **अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग (Longitudinal wave)**

49.4 सोनार (SONAR) किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **ध्वनि के परावर्तन (प्रतिध्वनि) पर**

49.5 खाली कमरों में ध्वनि का गूंजना क्या कहलाता है? → **अनुरणन (Reverberation)**

प्र. 50: सेकेण्डी लोलक (Seconds Pendulum) का आवर्तकाल कितना होता है?

उत्तर: 2 सेकंड

50.1 सरल लोलक का आवर्तकाल किन पर निर्भर करता है? → **लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण (g) पर**

50.2 लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? → **लोलक के द्रव्यमान पर**

50.3 गर्मियों में लोलक घड़ियाँ सुस्त क्यों हो जाती हैं? → **क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है (आवर्तकाल बढ़ जाता है)**

50.4 चंद्रमा पर ले जाने पर लोलक घड़ी के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? → **बढ़ जाएगा (घड़ी सुस्त हो जाएगी)**

50.5 अंतरिक्ष उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? → **अनंत (g=0 होने के कारण)**

सामान्य विज्ञान - सेट 4

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 300 महत्वपूर्ण वन-लाइनर प्रश्नोत्तर

प्र. 1: वायुमण्डलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक क्या है?
उत्तर: क्रमशः बैरोमीटर तथा बार

1.1 बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? → **इवानगेलिस्ता टोरिसेली (Evangelista Torricelli) ने**

1.2 बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिरना किसका संकेत है? → **आंधी-तूफान आने का**

1.3 बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे-धीरे गिरना किसका संकेत है? → **वर्षा होने का**

1.4 बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे-धीरे ऊपर चढ़ना किसका संकेत है? → **मौसम साफ रहने का**

1.5 1 बार (Bar) कितने पास्कल के बराबर होता है? → **10^5 पास्कल**

प्र. 2: मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है?
उत्तर: 25 सेमी

2.1 मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है? → **अनंत (Infinity)**

2.2 निकट दृष्टि दोष (Myopia) दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? → **अवतल लेंस (Concave)**

2.3 दूर दृष्टि दोष (Hypermetropia) दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? → **उत्तल लेंस (Convex)**

2.4 नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? → **कॉर्निया (Cornea)**

2.5 नेत्र में प्रतिबिम्ब कहाँ बनता है? → **रेटिना पर**

प्र. 3: औषधि कैप्सूल (Capsule) का आवरण किसका बना होता है?

उत्तर: स्टार्च (Starch / माण्ड) का

3.1 स्टार्च रासायनिक रूप से क्या है? → **एक कार्बोहाइड्रेट (पॉलीसैकेराइड)**

3.2 पादपों में संचित भोजन किस रूप में रहता है? → **स्टार्च के रूप में**

3.3 आयोडीन परीक्षण का उपयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? → **स्टार्च की**

3.4 लार में पाया जाने वाला एंजाइम 'टायलिन' किसे पचाता है? → **स्टार्च को**

3.5 कागज और सूती कपड़े मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? → **सेल्यूलोज (Cellulose) के**

प्र. 4: पक्षी के अंडे का बाहरी आवरण (Shell) किसका बना होता है?

उत्तर: कैल्सियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) का

4.1 अंडे की सफेदी में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन होता है? → **एल्ब्यूमिन (Albumin)**

4.2 अंडे की जर्दी (Yolk) में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? → **वसा और कोलेस्ट्रॉल**

4.3 मोती (Pearl) मुख्य रूप से किसका बना होता है? → **कैल्सियम कार्बोनेट का**

4.4 चूना पत्थर (Limestone) का रासायनिक सूत्र क्या है? → **$CaCO_3$**

4.5 संगमरमर (Marble) का रासायनिक नाम क्या है? → **कैल्सियम कार्बोनेट**

प्र. 5: मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सी है?
उत्तर: फ्रेनोलॉजी (Phrenology)

5.1 मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? → **प्रमस्तिष्क (Cerebrum)**

5.2 एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? → **1350-1400 ग्राम**

5.3 EEG (Electroencephalogram) का उपयोग किसके परीक्षण के लिए होता है? → **मस्तिष्क की गतिविधियों के**

5.4 मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? → **मेनिन्जेस (Meninges)**

5.5 अल्जाइमर रोग (Alzheimer's) मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? → **मस्तिष्क को**

प्र. 6: डीहाइड्रेशन (Dehydration) से शरीर में प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है?
उत्तर: सोडियम क्लोराइड (NaCl) तथा जल की

6.1 डीहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या दिया जाता है? → **ORS (Oral Rehydration Solution) का घोल**

6.2 साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? → **NaCl**

6.3 साधारण नमक (NaCl) का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? → **7 (उदासीन)**

6.4 मानव पसीने में मुख्य रूप से क्या होता है? → **जल और सोडियम क्लोराइड**

6.5 मानव शरीर में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? → **65-70%**

प्र. 7: किसी वस्तु का भार (Weight) अधिकतम कहाँ होता है?

उत्तर: निर्वात (Vacuum) में

7.1 पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? → **ध्रुवों (Poles) पर**

7.2 पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार न्यूनतम कहाँ होता है? → **भूमध्य रेखा (Equator) पर**

7.3 पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार कितना होता है? → **शून्य (Zero)**

7.4 चंद्रमा पर ले जाने पर वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? → **भार पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाएगा**

7.5 वस्तु को कहीं भी ले जाने पर उसका क्या नहीं बदलता? → **द्रव्यमान (Mass)**

प्र. 8: कृत्रिम सिल्क (Artificial Silk) किसे कहा जाता है?

उत्तर: रेयॉन (Rayon) को

8.1 रेयॉन का निर्माण प्राकृतिक रूप से किससे होता है? → **सेलुलोज (Cellulose) से**

8.2 प्राकृतिक रेशम किससे प्राप्त होता है? → **रेशम कीट (Silkworm) से**

8.3 रेशम कीट का मुख्य भोजन क्या होता है? → **शहतूत के पत्ते**

8.4 मानव द्वारा निर्मित पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा था? → **नायलॉन**

8.5 रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? → **सेरीकल्चर (Sericulture)**

प्र. 9: पौधों में जैव खाद्य पदार्थों (Food) का वहन किसके द्वारा होता है?
उत्तर: फ्लोएम (Phloem) से

9.1 पौधों में जल और खनिजों का वहन किसके द्वारा होता है? → **जाइलम (Xylem) से**

9.2 फ्लोएम और जाइलम किस प्रकार के ऊतक हैं? → **जटिल स्थायी ऊतक (Complex Permanent Tissue)**

9.3 पौधों में वाष्पोत्सर्जन (Transpiration) मुख्य रूप से कहाँ से होता है? → **पत्तियों के रंध्र (Stomata) से**

9.4 प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) का मुख्य उत्पाद क्या है? → **ग्लूकोज (कार्बोहाइड्रेट)**

9.5 पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? → **क्लोरोफिल (पर्णहरित) के कारण**

प्र. 10: अश्रु गैस (Tear Gas) का रासायनिक नाम क्या है?
उत्तर: क्लोरो-एसीटो-फिनोन (या क्लोरोपिक्रिन)

10.1 हंसाने वाली गैस (Laughing Gas) किसे कहते हैं? → **नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) को**

10.2 अश्रु गैस का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? → **भीड़ को तितर-बितर करने में (दंगों के दौरान)**

10.3 प्रथम विश्व युद्ध में किस रासायनिक गैस का प्रयोग हुआ था? → **मस्टर्ड गैस**

10.4 मार्स गैस (Marsh Gas) किसे कहते हैं? → **मीथेन (CH_4) को**

10.5 गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस है? → **मीथेन**

प्र. 11: अतिचालक (Superconductor) की प्रतिरोधकता (Resistivity) कितनी होती है?
उत्तर: शून्य (Zero)

11.1 अतिचालकता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? → **हीके कैमरलिंग ओन्स ने**

11.2 विद्युत प्रतिरोध (Resistance) का मात्रक क्या है? → **ओम (Ohm)**

11.3 पारा (Mercury) किस ताप पर अतिचालक बन जाता है? → **लगभग 4.2 K पर**

11.4 विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा है? → **चांदी (Silver)**

11.5 अर्धचालक (Semiconductor) के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? → **सिलिकॉन और जर्मेनियम**

प्र. 12: DNA का डबल हेलिक्स (Double Helix) मॉडल किसने दिया था?
उत्तर: वाटसन एवं क्रिक ने

12.1 DNA का पूर्ण रूप क्या है? → **डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड**

12.2 RNA का पूर्ण रूप क्या है? → **राइबोन्यूक्लिक एसिड**

12.3 कोशिका में DNA मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? → **केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में**

12.4 आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई क्या है? → **जीन (Gene)**

12.5 जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? → **जोहानसन ने**

प्र. 13: आम (Mango) का वैज्ञानिक नाम क्या है?

उत्तर: मैंगीफेरा इंडिका (Mangifera indica)

13.1 मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? → **होमो सेपियंस (Homo sapiens)**

13.2 मटर (Pea) का वैज्ञानिक नाम क्या है? → **पाइसम सैटाइवम (Pisum sativum)**

13.3 मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? → **राना टिग्रिना (Rana tigrina)**

13.4 वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति (Binomial nomenclature) किसने दी थी? → **कैरोलस लीनियस ने**

13.5 गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? → **ट्रिटिकम एस्टिवम (Triticum aestivum)**

प्र. 14: तम्बाकू में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ कौन सा होता है?

उत्तर: निकोटीन (Nicotine)

14.1 चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? → **थीन (Theine)**

14.2 कॉफी में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? → **कैफीन (Caffeine)**

14.3 अफीम में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है? → **मॉर्फिन / हेरोइन**

14.4 विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? → **31 मई को**

14.5 तम्बाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? → **क्युरिंग (Curing)**

प्र. 15: रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए मुख्य रूप से किस गैस का प्रयोग किया जाता था?

उत्तर: अमोनिया गैस का (प्रशीतक के रूप में)

15.1 आधुनिक रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? → **फ्रीऑन (Freon) या CFC का**

15.2 CFC गैसों का पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? → **यह ओजोन परत का क्षरण करती हैं**

15.3 ओजोन (Ozone) गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? → **O_3**

15.4 एयर कंडीशनर (AC) का आविष्कार किसने किया था? → **विलिस कैरियर ने**

15.5 रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **वाष्पीकरण (Evaporation) के सिद्धांत पर**

प्र. 16: वायुमंडलीय दाब (Atmospheric Pressure) कितने के बराबर होता है?

उत्तर: 10^5 N/m² (या 1 बार)

16.1 वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? → **बैरोमीटर**

16.2 1 पास्कल कितने N/m² के बराबर होता है? → **1 N/m²**

16.3 पहाड़ों पर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **दाब घट जाता है**

16.4 पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है? → **क्योंकि वायुदाब घटने से जल का क्वथनांक (Boiling point) घट जाता है**

16.5 दाब का SI मात्रक क्या है? → **पास्कल (Pascal)**

प्र. 17: दो समानान्तर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिम्ब बनते हैं?
उत्तर: अनन्त (Infinite)

17.1 समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? → **अनंत (Infinity)**

17.2 दर्पण सूत्र (Mirror Formula) क्या है? → **1/f = 1/v + 1/u**

17.3 वाहनों में पीछे देखने के लिए (Rear view) किस दर्पण का उपयोग होता है? → **उत्तल दर्पण (Convex Mirror)**

17.4 दाढ़ी बनाने और डॉक्टरों द्वारा किस दर्पण का उपयोग होता है? → **अवतल दर्पण (Concave Mirror)**

17.5 पनडुब्बियों में बाहर देखने के लिए प्रयुक्त पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण लगता है? → **समतल दर्पण**

प्र. 18: पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किसमें बदल देता है?
उत्तर: पॉलीपेप्टाइड (पेप्टोन्स) में

18.1 पेप्सिन एंजाइम शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? → **आमाशय (Stomach) से**

18.2 ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? → **अग्न्याशय (Pancreas) से**

18.3 प्रोटीन पचकर अंततः किसमें बदल जाता है? → **अमीनो अम्ल (Amino Acids) में**

18.4 एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? → **प्रोटीन**

18.5 दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? → **रेनिन**

प्र. 19: क्वाशिओरकर (Kwashiorkor) तथा मरास्मस (Marasmus) की बीमारी किसकी कमी से होती है?

उत्तर: प्रोटीन की कमी से

19.1 शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? → **प्रोटीन**

19.2 सबसे अधिक प्रोटीन किस शाकाहारी स्रोत में पाया जाता है? → **सोयाबीन (लगभग 42%)**

19.3 विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? → **रतौंधी (Night Blindness)**

19.4 विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? → **स्कर्वी (मसूड़ों से खून आना)**

19.5 विटामिन D की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? → **रिकेट्स (सूखा रोग)**

प्र. 20: DNA की इकाइयाँ (Units) क्या कहलाती हैं?

उत्तर: न्यूक्लियोटाइड्स (Nucleotides)

20.1 एक न्यूक्लियोटाइड किन तीन चीजों से मिलकर बना होता है? → **शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस**

20.2 DNA में कौन से चार नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं? → **एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन**

20.3 RNA में थाइमिन (Thymine) की जगह कौन सा बेस पाया जाता है? → **यूरेसिल (Uracil)**

20.4 गुणसूत्र (Chromosome) किसके बने होते हैं? → **DNA और हिस्टोन प्रोटीन के**

20.5 मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? → **46 (23 जोड़े)**

प्र. 21: किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल का पाठ्यांक समान होता है?
उत्तर: (-40°)

21.1 एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? → **37°C या 98.6°F**

21.2 जल का क्वथनांक (Boiling Point) कितना होता है? → **100°C या 212°F**

21.3 जल का हिमांक (Freezing Point) कितना होता है? → **0°C या 32°F**

21.4 परम शून्य ताप (Absolute Zero) कितना होता है? → **-273.15°C या 0 K**

21.5 मानव शरीर का तापमान केल्विन पैमाने पर कितना होता है? → **310 K**

प्र. 22: ट्यूब लाइट में मुख्य रूप से कौन-सी गैस भरी जाती है?
उत्तर: मरक्यूरिक ऑक्साइड (पारे की वाष्प) व आर्गन

22.1 सामान्य विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? → **टंगस्टन का**

22.2 विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? → **आर्गन या नाइट्रोजन**

22.3 विद्युत हीटर का तार किस मिश्रधातु का बना होता है? → **नाइक्रोम**

22.4 ट्यूबलाइट में श्वेत प्रकाश किसके कारण उत्पन्न होता है? → **प्रतिदीप्ति (Fluorescence) के कारण**

22.5 हैलोजन लैंप में टंगस्टन फिलामेंट के साथ क्या भरा जाता है? → **हैलोजन गैस (जैसे आयोडीन)**

प्र. 23: सबसे हल्की धातु (Lightest Metal) कौन सी है?

उत्तर: लीथियम (Lithium)

23.1 सबसे भारी धातु कौन सी है? → **ओस्मियम (Osmium)**

23.2 सबसे कठोर धातु कौन सी है? → **प्लेटिनम**

23.3 कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? → **पारा (Mercury)**

23.4 किस धातु को हवा से बचाने के लिए मिट्टी के तेल (Kerosene) में रखा जाता है? → **सोडियम (Na)**

23.5 मोबाइल की बैटरी में मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग होता है? → **लिथियम**

प्र. 24: चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है?

उत्तर: थायमिन (विटामिन B_1)

24.1 विटामिन B_1 की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? → **बेरी-बेरी**

24.2 छिलका उतरी हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? → **विटामिन C**

24.3 विटामिन A का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? → **गाजर**

24.4 आनुवांशिक रूप से संवर्धित 'गोल्डन राइस' में कौन सा विटामिन प्रचुर होता है? → **विटामिन A**

24.5 कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? → **विटामिन B और C**

प्र. 25: प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आती है?

उत्तर: पोटैशियम / सल्फर के यौगिकों के कारण

25.1 लहसुन में गंध का वास्तविक कारण कौन सा यौगिक है? → **एलाइसिन (सल्फर यौगिक)**

25.2 प्याज काटते समय आँखों में आंसू किस अम्ल के कारण आते हैं? → **सल्फेनिक एसिड**

25.3 प्याज पादप के किस भाग का रूपांतरण है? → **तना (शल्ककंद / Bulb)**

25.4 लहसुन पादप के किस भाग का रूपांतरण है? → **शल्ककंद (Bulb)**

25.5 आलू पादप के किस भाग का रूपांतरण है? → **तना (कंद / Tuber)**

प्र. 26: किस पदार्थ को लगाने से कटे हुए स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है?

उत्तर: फेरिक क्लोराइड ($FeCl_3$) या फिटकरी

26.1 फिटकरी रक्त स्राव को किस प्रक्रिया द्वारा रोकती है? → **स्कंदन (Coagulation) द्वारा**

26.2 रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? → **विटामिन K**

26.3 रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? → **फाइब्रिनोजेन**

26.4 हीमोफीलिया बीमारी में क्या होता है? → **रक्त का थक्का नहीं जमता**

26.5 शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? → **हेपैरिन (Heparin) नामक प्रोटीन**

प्र. 27: सबसे भारी धातु (Heaviest Metal) कौन सी है?

उत्तर: ओसमियम (Osmium)

27.1 सबसे हल्की धातु कौन सी है? → **लिथियम**

27.2 प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? → **यूरेनियम (Uranium)**

27.3 किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? → **सोडियम और पोटैशियम को**

27.4 विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है? → **चांदी**

27.5 सोने (Gold) का रासायनिक प्रतीक क्या है? → **Au (Aurum)**

प्र. 28: D_2O का सामान्य नाम क्या है?

उत्तर: भारी जल (Heavy Water, अणुभार-20)

28.1 भारी जल की खोज किसने की थी? → **एच. सी. यूरे (Urey) और वाशबर्न ने**

28.2 परमाणु रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस रूप में होता है? → **मंदक (Moderator) के रूप में**

28.3 साधारण जल (H_2O) का अणुभार कितना होता है? → **18**

28.4 जल का रासायनिक सूत्र क्या है? → **H_2O**

28.5 जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? → **4°C पर**

प्र. 29: पृथ्वी की भू-पर्पटी (Crust) पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है?
उत्तर: ऑक्सीजन (लगभग 46.6%)

29.1 भू-पर्पटी पर ऑक्सीजन के बाद दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? → **सिलिकॉन (Silicon)**

29.2 भू-पर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? → **एल्युमिनियम (Aluminium)**

29.3 वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? → **नाइट्रोजन (78%)**

29.4 पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? → **हाइड्रोजन**

29.5 मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? → **ऑक्सीजन (लगभग 65%)**

प्र. 30: प्राकृतिक वरण (Natural Selection) के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया?
उत्तर: चार्ल्स डार्विन ने

30.1 डार्विन द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? → **'द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज' (Origin of Species)**

30.2 आनुवंशिकी के पिता (Father of Genetics) किसे कहा जाता है? → **ग्रेगर जॉन मेंडल**

30.3 उत्परिवर्तन (Mutation) का सिद्धांत किसने दिया था? → **ह्यूगो डी व्रीज ने**

30.4 उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? → **लैमार्क ने**

30.5 'सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट' (योग्यतम की उत्तरजीविता) वाक्यांश किसने दिया? → **हर्बर्ट स्पेंसर ने**

प्र. 31: फोटोक्रोमिक काँच (Photochromic glass) में क्या व्यवहृत होता है?

उत्तर: सिल्वर आयोडाइड / सिल्वर क्लोराइड

31.1 धूप में जाने पर फोटोक्रोमिक कांच का रंग कैसा हो जाता है? → **काला (Dark)**

31.2 आंखों को धूप से बचाने वाले चश्मों में किस कांच का प्रयोग होता है? → **फोटोक्रोमिक कांच का**

31.3 कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग होता है? → **सिल्वर आयोडाइड**

31.4 फोटोग्राफी फिल्म में किसका लेप लगाया जाता है? → **सिल्वर ब्रोमाइड का**

31.5 चुनाव के दौरान उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही में क्या होता है? → **सिल्वर नाइट्रेट**

प्र. 32: नींबू (Lemon) में कौन सा अम्ल पाया जाता है?

उत्तर: साइट्रिक अम्ल (Citric Acid)

32.1 सिरका (Vinegar) में कौन सा अम्ल पाया जाता है? → **एसिटिक अम्ल**

32.2 इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? → **टार्टरिक अम्ल**

32.3 सेब (Apple) में कौन सा अम्ल पाया जाता है? → **मैलिक अम्ल**

32.4 टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? → **ऑक्जेलिक अम्ल**

32.5 दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? → **लैक्टिक अम्ल**

प्र. 33: कौन सा विटामिन गर्म करने पर आसानी से नष्ट हो जाता है?
उत्तर: विटामिन 'सी'

33.1 विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? → **एस्कॉर्बिक एसिड (Ascorbic Acid)**

33.2 विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? → **स्कर्वी (Scurvy)**

33.3 मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? → **विटामिन सी**

33.4 घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? → **विटामिन सी**

33.5 'सौंदर्य विटामिन' (Beauty Vitamin) किसे कहा जाता है? → **विटामिन ई को**

प्र. 34: स्याही के धब्बे (Ink Stains) को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है?
उत्तर: ऑक्जेलिक अम्ल (Oxalic acid)

34.1 प्राकृतिक रूप से ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? → **टमाटर और पालक में**

34.2 चींटी या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? → **फॉर्मिक अम्ल (मेथेनोइक अम्ल)**

34.3 मानव पेट (आमाशय) में कौन सा अम्ल भोजन पचाने में मदद करता है? → **हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)**

34.4 कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? → **सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4)**

34.5 सोना और प्लैटिनम को गलाने के लिए किसका प्रयोग होता है? → **एक्वा रेजिया (अम्लराज - $HCl+HNO_3$)**

प्र. 35: कीटों (Insects) में सामान्यतः कितने पैर और पंख होते हैं?

उत्तर: छह पाद (3 जोड़े पैर) एवं चार पंख

35.1 कीट जंतु जगत के किस संघ (Phylum) में आते हैं? → **आर्थ्रोपोडा (Arthropoda)**

35.2 जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? → **आर्थ्रोपोडा**

35.3 मकड़ी कीट वर्ग में क्यों नहीं आती है? → **क्योंकि इसके 8 पैर (4 जोड़े) होते हैं**

35.4 कीटों का श्वसन अंग क्या कहलाता है? → **ट्रैकिया (Trachea / श्वासनली)**

35.5 रेशम कीट पालन को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? → **सेरीकल्चर**

प्र. 36: खाना को ज्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है?

उत्तर: फॉलिक अम्ल (विटामिन B_9)

36.1 फॉलिक अम्ल की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? → **एनीमिया (खून की कमी)**

36.2 विटामिन B_{12} का रासायनिक नाम क्या है? → **साइनोकोबालामिन**

36.3 विटामिन B_{12} में कौन सी धातु पाई जाती है? → **कोबाल्ट (Cobalt)**

36.4 विटामिन B_6 का रासायनिक नाम क्या है? → **पायरीडॉक्सिन**

36.5 पेलग्रा (Pellagra) रोग किस विटामिन की कमी से होता है? → **नियासिन (विटामिन B_3)**

प्र. 37: दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है?

उत्तर: लैक्टिक अम्ल

37.1 दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? → **लैक्टोमीटर**

37.2 दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु मदद करता है? → **लैक्टोबैसिलस**

37.3 दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? → **केसीन (Casein)**

37.4 गाय के दूध का हल्का पीलापन किसके कारण होता है? → **कैरोटीन के कारण**

37.5 मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के जमा होने से होती है? → **लैक्टिक अम्ल**

प्र. 38: ग्वाइटर (Goiter / घेंघा) रोग का क्या कारण है?

उत्तर: शरीर में आयोडीन की कमी

38.1 ग्वाइटर रोग में शरीर की कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? → **थायरॉयड ग्रंथि**

38.2 थायरॉयड ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है? → **गले में (श्वासनली के सामने)**

38.3 थायरॉयड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? → **थायरॉक्सिन (Thyroxine)**

38.4 मानव शरीर की 'मास्टर ग्रंथि' किसे कहते हैं? → **पीयूष (पिट्यूटरी) ग्रंथि को**

38.5 'लड़ो या उड़ो' (Fight or Flight) हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? → **एड्रिनल (अधिवृक्क) ग्रंथि**

प्र. 39: एपीकल्चर (Apiculture) का संबंध किस क्षेत्र से है?

उत्तर: मधुमक्खी पालन से

39.1 पीसीकल्चर (Pisciculture) का संबंध किससे है? → **मत्स्य (मछली) पालन से**

39.2 विटीकल्चर (Viticulture) का संबंध किससे है? → **अंगूर की खेती से**

39.3 फ्लोरीकल्चर (Floriculture) का संबंध किससे है? → **फूलों की खेती से**

39.4 हॉर्टिकल्चर (Horticulture) का संबंध किससे है? → **बागवानी (फल और सब्जी) से**

39.5 मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? → **फॉर्मिक अम्ल**

प्र. 40: सेरीकल्चर (Sericulture) का संबंध किस क्षेत्र से है?

उत्तर: रेशम उत्पादन से

40.1 रेशम कीट मुख्य रूप से किस पेड़ की पत्तियों पर पाले जाते हैं? → **शहतूत (Mulberry) के पेड़ पर**

40.2 वर्मीकल्चर (Vermiculture) का संबंध किससे है? → **केंचुआ पालन से**

40.3 ओलेरीकल्चर (Olericulture) का संबंध किससे है? → **सब्जियों की खेती से**

40.4 सिल्वीकल्चर (Silviculture) का संबंध किससे है? → **वन संवर्धन और वनों के विकास से**

40.5 रेशम रासायनिक रूप से क्या है? → **एक प्रकार का प्रोटीन**

प्र. 41: भोजन के प्रोटीन का पाचन किस अंग में शुरू होता है?
उत्तर: आमाशय (Stomach) में

41.1 मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? → **मुख (Mouth) से**

41.2 कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में किस एंजाइम द्वारा शुरू होता है? → **टायलिन (Amylase)**

41.3 वसा (Fat) का पाचन शरीर में किसके द्वारा आसान किया जाता है? → **पित्त रस (Bile Juice) द्वारा इमल्सीफिकेशन से**

41.4 पचे हुए भोजन का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? → **छोटी आंत (Small Intestine) के रसांकुर (Villi) में**

41.5 भोजन में बचे हुए जल का अवशोषण कहाँ होता है? → **बड़ी आंत (Large Intestine) में**

प्र. 42: हीमोफिलिया (Hemophilia) किस प्रकार का रोग है?
उत्तर: आनुवंशिक (Genetic) रोग

42.1 हीमोफीलिया रोग में रोगी को क्या परेशानी होती है? → **चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता**

42.2 वर्णान्धता (Color blindness) कैसा रोग है? → **आनुवंशिक रोग (जिसमें लाल-हरा रंग नहीं दिखता)**

42.3 डाउन सिंड्रोम (Down Syndrome) किस प्रकार का विकार है? → **गुणसूत्र विकार (21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी)**

42.4 आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? → **ग्रेगर जॉन मेंडल**

42.5 जीन मुख्य रूप से कहाँ स्थित होते हैं? → **DNA के खंडों पर (गुणसूत्रों में)**

प्र. 43: दूध का फटना या दूध से दही बनना किस क्रिया का उदाहरण है?
उत्तर: किण्वन (Fermentation) का

43.1 किण्वन (Fermentation) प्रक्रिया की खोज किसने की थी? → **लुई पाश्चर ने**

43.2 गन्ने के रस से शराब बनाना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? → **किण्वन**

43.3 बेकरी उद्योग (ब्रेड बनाने) में किण्वन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? → **यीस्ट (Yeast / खमीर) का**

43.4 किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? → **अवायवीय श्वसन (Anaerobic respiration - ऑक्सीजन के बिना)**

43.5 दही जमने में कौन सा जीवाणु सहायक है? → **लैक्टोबैसिलस जीवाणु**

प्र. 44: इन्सुलिन (Insulin) की खोज किसने की थी?
उत्तर: बैटिंग एवं बेस्ट ने

44.1 इन्सुलिन हार्मोन शरीर में कहाँ से स्रावित होता है? → **अग्न्याशय (Pancreas) की बीटा कोशिकाओं से**

44.2 शरीर में इन्सुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? → **मधुमेह (Diabetes)**

44.3 इन्सुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? → **जस्ता (Zinc)**

44.4 रक्त में शर्करा (Glucose) का स्तर कौन नियंत्रित करता है? → **इन्सुलिन**

44.5 मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि (Endocrine + Exocrine) कौन सी है? → **अग्न्याशय**

प्र. 45: पारसेक (Parsec) किस भौतिक राशि का मात्रक है?

उत्तर: खगोलीय दूरी का

45.1 दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? → **पारसेक**

45.2 1 पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? → **3.26 प्रकाश वर्ष**

45.3 प्रकाश वर्ष (Light Year) क्या है? → **निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी**

45.4 1 प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? → **9.46×10^{15} मीटर**

45.5 खगोलीय इकाई (AU) क्या है? → **पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी**

प्र. 46: गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है?

उत्तर: कैरोटीन के कारण

46.1 टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? → **लाइकोपीन के कारण**

46.2 गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? → **कैरोटीन के कारण**

46.3 चुकंदर का रंग लाल-गुलाबी किसके कारण होता है? → **बीटानीन के कारण**

46.4 पेड़-पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? → **क्लोरोफिल (पर्णहरित) के कारण**

46.5 हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? → **कुरकुमिन (Curcumin) के कारण**

प्र. 47: मलेरिया रोग का परजीवी (Parasite) कौन सा है?
उत्तर: प्लाज्मोडियम (Plasmodium)

47.1 प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन सा मच्छर होता है? → **मादा एनाफिलीज मच्छर**

47.2 मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? → **प्लीहा (Spleen) और RBC**

47.3 मलेरिया की प्रसिद्ध दवा क्या है? → **कुनैन (Quinine)**

47.4 कुनैन किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? → **सिनकोना के पेड़ की छाल से**

47.5 मलेरिया परजीवी चक्र की खोज किसने की थी? → **रोनाल्ड रॉस ने**

प्र. 48: विकास के उत्परिवर्तन (Mutation) के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया?
उत्तर: ह्यूगो-डी-ब्रीज (Hugo de Vries) ने

48.1 उत्परिवर्तन (Mutation) क्या होता है? → **जीवों के जीन या क्रोमोसोम में अचानक होने वाला परिवर्तन**

48.2 विकासवाद (Theory of Evolution) का सिद्धांत किसने दिया? → **चार्ल्स डार्विन ने**

48.3 लैमार्कवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? → **उपार्जित लक्षणों की वंशागति**

48.4 जम्पिंग जीन (Jumping Gene) की खोज किसने की थी? → **बारबरा मैक्लिंटॉक ने (मक्के पर)**

48.5 आनुवंशिक कोड (Genetic Code) की खोज में किस भारतीय वैज्ञानिक का योगदान था? → **हरगोविंद खुराना**

प्र. 49: धातुओं की वेल्डिंग के लिए किस गैस का उपयोग होता है?
उत्तर: एसीटिलीन गैस (ऑक्सी-एसीटिलीन ज्वाला)

49.1 कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? → **एथिलीन या एसीटिलीन**

49.2 एसीटिलीन गैस कैसे बनाई जाती है? → **कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से**

49.3 पॉलीथीन बनाने के लिए किस गैस का बहुलकीकरण किया जाता है? → **एथिलीन का**

49.4 एलपीजी (LPG) में गैस रिसाव का पता लगाने के लिए क्या मिलाते हैं? → **इथाइल मरकैप्टन**

49.5 बायोगैस (गोबर गैस) का मुख्य घटक क्या है? → **मीथेन**

प्र. 50: पॉलीथीन (Polythene) किसका बहुलक (Polymer) है?
उत्तर: इथीलिन (Ethylene) का

50.1 नॉन-स्टिक बर्तनों में प्रयुक्त टेफ्लॉन किसका बहुलक है? → **टेट्राफ्लोरोएथीन का**

50.2 पीवीसी (PVC) पाइप बनाने में प्रयुक्त बहुलक क्या है? → **विनाइल क्लोराइड**

50.3 प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? → **आइसोप्रीन का**

50.4 कपड़े बनाने में प्रयुक्त नायलॉन कैसा बहुलक है? → **पॉलियामाइड**

50.5 बहुलकीकरण (Polymerization) क्या है? → **छोटे अणुओं (मोनोमर) का आपस में जुड़कर एक बड़ा अणु (बहुलक) बनाना**

सामान्य विज्ञान - सेट 5

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 300 महत्वपूर्ण वन-लाइनर प्रश्नोत्तर

प्र. 1: 'ब्लैक-होल' (Black Hole) सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
उत्तर: एस. चन्द्रशेखर (S. Chandrasekhar)

1.1 चन्द्रशेखर सीमा (Chandrasekhar Limit) क्या है? → **वह अधिकतम द्रव्यमान जिस तक कोई सफेद बौना तारा स्थिर रह सकता है (सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना)**

1.2 ब्लैक होल क्या है? → **अत्यधिक उच्च गुरुत्वाकर्षण वाला अंतरिक्ष का एक क्षेत्र, जहाँ से प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता**

1.3 एस. चन्द्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? → **भौतिकी (Physics) में**

1.4 तारों का अंत किस रूप में हो सकता है? → **सफेद बौना, न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल के रूप में**

1.5 ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण कैसा होता है? → **अनंत (Infinite)**

प्र. 2: बोतल का कॉर्क (Cork) किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है?
उत्तर: ओक (Oak) वृक्ष की छाल से

2.1 कॉर्क में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? → **रॉबर्ट हुक ने**

2.2 रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस वर्ष की थी? → **1665 ई. में**

2.3 पेड़ों की छाल (Bark) किस प्रकार के ऊतक से बनी होती है? → **मृत ऊतकों (Dead tissues) से**

2.4 कॉर्क का मुख्य गुण क्या है? → **यह जल और हवा के लिए अभेद्य (Impermeable) होता है**

2.5 कॉर्क की कोशिकाओं की भित्ति पर कौन सा पदार्थ जमा होता है? → **सुबेरिन (Suberin)**

प्र. 3: दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व (Density) पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
उत्तर: घनत्व बढ़ेगा

3.1 दूध से क्रीम किस सिद्धांत द्वारा अलग की जाती है? → **अपकेन्द्रीकरण (Centrifugation) द्वारा**

3.2 क्रीम का घनत्व दूध के घनत्व से कम होता है या ज्यादा? → **कम होता है (इसीलिए क्रीम ऊपर तैरती है)**

3.3 दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? → **लैक्टोमीटर**

3.4 दूध का pH मान लगभग कितना होता है? → **6.4 से 6.8 (हल्का अम्लीय)**

3.5 दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? → **केसीन (Casein)**

प्र. 4: जंग (Rust) लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है?
उत्तर: भार बढ़ जाता है

4.1 लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? → **रासायनिक परिवर्तन (Chemical Change)**

4.2 लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? → **जिंक (जस्ता) की**

4.3 जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? → **गैल्वेनाइजेशन (Galvanization)**

4.4 जंग लगे लोहे का रासायनिक नाम क्या है? → **हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड**

4.5 जंग लगने के लिए किन दो चीजों की उपस्थिति अनिवार्य है? → **ऑक्सीजन (हवा) और नमी (जल)**

प्र. 5: चिकित्सा शास्त्र (Medicine) का जनक किसे कहा जाता है?

उत्तर: हिप्पोक्रेटस (Hippocrates) को

5.1 चिकित्सा के छात्रों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? → **हिप्पोक्रेटस की शपथ**

5.2 जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? → **अरस्तू (Aristotle) को**

5.3 वनस्पति विज्ञान (Botany) का जनक किसे कहा जाता है? → **थियोफ्रेस्टस को**

5.4 होम्योपैथी का जनक किसे माना जाता है? → **हैनिमैन (Hahnemann) को**

5.5 आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? → **चरक को**

प्र. 6: मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है?

उत्तर: लगभग 65-80 प्रतिशत

6.1 रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? → **लगभग 90%**

6.2 जल (H_2O) में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात (भार के अनुसार) क्या होता है? → **1:8**

6.3 जल का सर्वाधिक घनत्व किस ताप पर होता है? → **4°C पर**

6.4 मानव मस्तिष्क में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? → **73-75%**

6.5 डीहाइड्रेशन के दौरान शरीर में किसकी कमी हो जाती है? → **जल और सोडियम क्लोराइड (नमक) की**

प्र. 7: किस रोग में रक्त का थक्का (Blood Clotting) नहीं जमता है?
उत्तर: हीमोफीलिया (Hemophilia)

7.1 हीमोफीलिया कैसा रोग है? → **एक आनुवंशिक (Genetic) रोग**

7.2 हीमोफीलिया रोग की वाहक (Carrier) कौन होती हैं? → **स्त्रियाँ**

7.3 यह रोग सबसे पहले किस शाही परिवार में देखा गया था? → **ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के परिवार में (इसे शाही रोग भी कहते हैं)**

7.4 सामान्य व्यक्ति में रक्त का थक्का जमने में कितना समय लगता है? → **2 से 5 मिनट**

7.5 रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? → **विटामिन K**

प्र. 8: कुपोषण (Malnutrition) में सबसे अधिक कमी किसकी होती है?
उत्तर: प्रोटीन की

8.1 प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाले दो प्रमुख रोग कौन से हैं? → **क्वाशियोरकर (Kwashiorkor) और मरास्मस (Marasmus)**

8.2 प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर में क्या है? → **कोशिकाओं की मरम्मत और शारीरिक वृद्धि**

8.3 शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? → **सोयाबीन (लगभग 42%)**

8.4 प्रोटीन की मूल इकाई (Building blocks) क्या है? → **अमीनो अम्ल**

8.5 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? → **4.1 कैलोरी**

प्र. 9: शरीर में यूरिया (Urea) किस अंग में बनता है?

उत्तर: यकृत (Liver) में

9.1 यूरिया रक्त से कहाँ छाना जाता है? → **वृक्क (किडनी) में**

9.2 मूत्र में गंध किस कारण आती है? → **यूरिया के अमोनिया में बदलने के कारण**

9.3 मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? → **यकृत (Liver)**

9.4 अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? → **यकृत (ऑर्निथिन चक्र द्वारा)**

9.5 प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? → **यूरिया**

प्र. 10: मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि (Gland) के लुप्त हो जाने के कारण आता है?

उत्तर: थाइमस ग्रंथि (Thymus Gland)

10.1 थाइमस ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है? → **छाती में (हृदय के पास)**

10.2 थाइमस ग्रंथि मुख्य रूप से किस तंत्र को विकसित करती है? → **प्रतिरक्षा तंत्र (Immune System) को**

10.3 कौन सी कोशिकाएं थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होती हैं? → **T-कोशिकाएं (T-lymphocytes)**

10.4 मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? → **पीयूष (पिट्यूटरी) ग्रंथि को**

10.5 शरीर में जैविक घड़ी (Biological clock) का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है? → **पीनियल ग्रंथि**

प्र. 11: रक्त चाप (Blood Pressure) किसके द्वारा नियंत्रित होता है?

उत्तर: एड्रिनल ग्रंथि (Adrenal Gland) द्वारा

11.1 एड्रिनल ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है? → **किडनी (वृक्क) के ठीक ऊपर**

11.2 स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? → **120/80 mm Hg**

11.3 रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? → **स्फिग्मोमैनोमीटर**

11.4 'लड़ो और उड़ो' (Fight or Flight) हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? → **एड्रिनल ग्रंथि से**

11.5 संकटकाल के समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? → **एड्रिनलीन**

प्र. 12: दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत (Pasteurized) किया जाता है?

उत्तर: 62°C पर (लगभग 30 मिनट तक)

12.1 पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? → **लुई पाश्चर ने**

12.2 पाश्चुरीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? → **दूध में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना**

12.3 HTST (High Temperature Short Time) विधि में दूध को कितने ताप पर गर्म करते हैं? → **72°C पर 15 सेकंड के लिए**

12.4 दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? → **लैक्टोबैसिलस**

12.5 दूध खट्टा किस अम्ल के कारण होता है? → **लैक्टिक अम्ल**

प्र. 13: बी.एच.सी. (BHC) 10 प्रतिशत का व्यापारिक नाम क्या है?

उत्तर: गैमेक्सीन (Gammexane)

13.1 BHC का पूर्ण रूप क्या है? → **बेंजीन हेक्साक्लोराइड (Benzene Hexachloride)**

13.2 गैमेक्सीन का उपयोग मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? → **कीटनाशक (Pesticide) के रूप में**

13.3 डीडीटी (DDT) का उपयोग किसलिए किया जाता था? → **मच्छर और कीट मारने के लिए (अब प्रतिबंधित)**

13.4 भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? → **मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC)**

13.5 लॉफिंग गैस (हंसाने वाली गैस) का रासायनिक नाम क्या है? → **नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O)**

प्र. 14: दूध का खट्टा होना, किसके द्वारा होता है?

उत्तर: जीवाणु (Bacteria) द्वारा

14.1 जीवाणु की खोज किसने की थी? → **एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने**

14.2 दूध खट्टा होने पर उसमें कौन सा अम्ल बनता है? → **लैक्टिक अम्ल**

14.3 दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? → **लैक्टोबैसिलस**

14.4 विषाणु (Virus) की खोज किसने की थी? → **इवानोवस्की ने**

14.5 पेनिसिलिन (प्रथम एंटीबायोटिक) किससे प्राप्त की जाती है? → **कवक (Fungi / Penicillium notatum) से**

प्र. 15: कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है?

उत्तर: काली मिट्टी (रेगुर मिट्टी)

15.1 काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? → **रेगुर (Regur) या कपासी मिट्टी**

15.2 काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है? → **टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवांश (Humus) के कारण**

15.3 भारत में काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? → **महाराष्ट्र और गुजरात (दक्कन के पठार) में**

15.4 काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता कैसी होती है? → **बहुत अधिक**

15.5 कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? → **बीज आवरण (बीज के रोएं) से**

प्र. 16: बच्चे का लिंग (Sex) किसके द्वारा निर्धारित होता है?

उत्तर: पिता के गुणसूत्र (Chromosome) द्वारा

16.1 पुरुषों में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? → **X और Y (XY)**

16.2 महिलाओं में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? → **X और X (XX)**

16.3 मानव में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? → **46 (23 जोड़ी)**

16.4 यदि पिता का Y गुणसूत्र माता के X से मिलता है, तो संतान क्या होगी? → **लड़का (Boy)**

16.5 आनुवंशिकता के जनक कौन हैं? → **ग्रेगर जॉन मेंडल**

प्र. 17: जीवन रक्षक हार्मोन्स (Life Saving Hormones) किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं?
उत्तर: एड्रिनल ग्रंथि (Adrenal Gland) से

17.1 एड्रिनल ग्रंथि को और क्या कहते हैं? → **अधिवृक्क ग्रंथि**

17.2 तनाव या आपातकाल के दौरान कौन सा हार्मोन रक्तचाप और हृदय गति बढ़ाता है? → **एड्रिनलीन (Adrenaline)**

17.3 मास्टर ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई जाती है? → **मस्तिष्क में (पीयूष ग्रंथि)**

17.4 शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? → **थायरॉइड ग्रंथि**

17.5 इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? → **अग्न्याशय (Pancreas) से**

प्र. 18: बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक (अचानक) गिरना क्या प्रदर्शित करता है?
उत्तर: आंधी, तूफान आने की संभावना

18.1 बैरोमीटर क्या मापता है? → **वायुमंडलीय दाब**

18.2 बैरोमीटर के पारे का धीरे-धीरे गिरना क्या दर्शाता है? → **वर्षा होने की संभावना**

18.3 बैरोमीटर के पारे का धीरे-धीरे ऊपर चढ़ना क्या दर्शाता है? → **मौसम साफ रहने की संभावना**

18.4 वायुदाब का मात्रक क्या है? → **बार (Bar) या पास्कल**

18.5 बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? → **टोरिसेली ने**

प्र. 19: आर. एच. फैक्टर (Rh Factor) का संबंध किससे है?

उत्तर: रक्त (Blood) से

19.1 Rh फैक्टर की खोज किसने की थी? → **कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने (1940 में)**

19.2 Rh फैक्टर सबसे पहले किस जीव में खोजा गया था? → **रीसस (Rhesus) नामक बंदर में**

19.3 जिन व्यक्तियों के रक्त में Rh फैक्टर होता है, उनका रक्त समूह क्या कहलाता है? → **Rh पॉजिटिव (Rh+)**

19.4 रक्त समूह (Blood Group) की खोज किसने की थी? → **कार्ल लैंडस्टीनर ने**

19.5 सर्वदाता (Universal Donor) रक्त समूह कौन सा है? → **O निगेटिव (O-)**

प्र. 20: पेनिसिलीन (Penicillin) क्या है?

उत्तर: एक एंटीबायोटिक (Antibiotic / प्रतिजैविक)

20.1 पेनिसिलीन की खोज किसने की थी? → **अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने (1928 में)**

20.2 पेनिसिलीन किससे प्राप्त किया जाता है? → **कवक (फफूंदी / Penicillium notatum) से**

20.3 एंटीबायोटिक दवाएं मुख्य रूप से किसके खिलाफ काम करती हैं? → **जीवाणु (Bacteria) के संक्रमण पर**

20.4 क्या एंटीबायोटिक वायरल सर्दी-जुकाम पर असर करते हैं? → **नहीं, क्योंकि वे वायरस पर काम नहीं करते**

20.5 चेचक के टीके की खोज किसने की थी? → **एडवर्ड जेनर ने**

प्र. 21: मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ (Chambers) होते हैं?

उत्तर: चार (Four)

21.1 मनुष्य के हृदय के चार कक्ष कौन से हैं? → **दो आलिंद (Auricles) और दो निलय (Ventricles)**

21.2 मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? → **दो**

21.3 मेंढक (उभयचर) के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? → **तीन**

21.4 मगरमच्छ (सरीसृप) के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? → **चार (अपवाद)**

21.5 मानव हृदय एक मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? → **72 बार**

प्र. 22: अण्डा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है?

उत्तर: विटामिन 'सी'

22.1 विटामिन सी मुख्य रूप से किनमें पाया जाता है? → **खट्टे फलों (जैसे आंवला, नींबू) में**

22.2 अंडे में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? → **प्रोटीन (अल्ब्यूमिन)**

22.3 विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? → **स्कर्वी**

22.4 विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? → **रेटिनॉल**

22.5 विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? → **सूर्य का प्रकाश**

प्र. 23: प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है?

उत्तर: पेप्सिन (Pepsin) द्वारा

23.1 पेप्सिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? → **आमाशय (Stomach) की जठर ग्रंथियों से**

23.2 पेप्सिन प्रोटीन को किसमें बदल देता है? → **पेप्टोन्स (पॉलीपेप्टाइड) में**

23.3 लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है? → **टायलिन (Amylase)**

23.4 दूध के प्रोटीन (केसीन) को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? → **रेनिन**

23.5 भोजन का पूर्ण पाचन शरीर के किस अंग में होता है? → **छोटी आंत (Small Intestine) में**

प्र. 24: ब्राइट्स रोग (Bright's disease) शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है?

उत्तर: वृक्क (Kidney / गुर्दा) को

24.1 ब्राइट्स रोग को चिकित्सा विज्ञान में और क्या कहते हैं? → **नेफ्राइटिस (Nephritis)**

24.2 किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? → **नेफ्रॉन (Nephron)**

24.3 रक्त के शुद्धिकरण की कृत्रिम विधि क्या कहलाती है? → **डायलिसिस (Dialysis)**

24.4 पीलिया (Jaundice) से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? → **यकृत (Liver)**

24.5 निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? → **फेफड़े (Lungs)**

प्र. 25: अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है?

उत्तर: उजले भाग (सफेद भाग / Albumen) में

25.1 अंडे के सफेद भाग में पाए जाने वाले प्रोटीन का क्या नाम है? → **एल्ब्यूमिन**

25.2 अंडे के पीले भाग (Yolk) में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? → **वसा (Fat) और कोलेस्ट्रॉल**

25.3 पक्षी के अंडे का बाहरी आवरण किसका बना होता है? → **कैल्सियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) का**

25.4 प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? → **क्वाशियोरकर और मरास्मस**

25.5 प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? → **शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत**

प्र. 26: लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम (सबसे कम) होती है?

उत्तर: पिटवाँ लोहा (Wrought Iron)

26.1 पिटवाँ लोहे में कार्बन की मात्रा लगभग कितनी होती है? → **0.12% से 0.25% तक**

26.2 लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा माना जाता है? → **पिटवाँ लोहा**

26.3 लोहे के किस रूप में कार्बन सबसे अधिक होता है? → **ढलवाँ लोहा (Cast Iron - 2% से 4.5%)**

26.4 लोहे को इस्पात (Steel) में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? → **कार्बन (और निकेल/क्रोमियम जंग से बचाने के लिए)**

26.5 लोहे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? → **हेमेटाइट (Hematite)**

प्र. 27: जीव विज्ञान (Biology) का जनक किसे कहा जाता है?

उत्तर: अरस्तू (Aristotle) को

27.1 जंतु विज्ञान (Zoology) का जनक किसे माना जाता है? → **अरस्तू को**

27.2 वनस्पति विज्ञान (Botany) का जनक किसे माना जाता है? → **थियोफ्रेस्टस को**

27.3 आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? → **ग्रेगर जॉन मेंडल को**

27.4 कोशिका विज्ञान (Cytology) का जनक किसे माना जाता है? → **रॉबर्ट हुक को**

27.5 सूक्ष्मजीव विज्ञान (Microbiology) का जनक किसे कहा जाता है? → **लुई पाश्चर / ल्यूवेनहॉक को**

प्र. 28: रासायनिक दृष्टि से 'वाटर ग्लास' (Water Glass) क्या है?

उत्तर: सोडियम सिलिकेट (Sodium Silicate)

28.1 वाटर ग्लास का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? → **साबुन निर्माण, कागज उद्योग और अग्नि-प्रतिरोधी कपड़े बनाने में**

28.2 साधारण कांच (Glass) किसका मिश्रण है? → **सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का**

28.3 धोने का सोडा (Washing Soda) का रासायनिक नाम क्या है? → **सोडियम कार्बोनेट (Na_2CO_3)**

28.4 खाने का सोडा (Baking Soda) का रासायनिक नाम क्या है? → **सोडियम बाइकार्बोनेट ($NaHCO_3$)**

28.5 कांच को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? → **हीरे (Diamond) का**

प्र. 29: दर्द दूर करने वाली दवाएं (Painkillers) क्या कहलाती हैं?

उत्तर: एनालजेसिक (Analgesic)

29.1 बुखार कम करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? → **एंटीपायरेटिक (Antipyretic)**

29.2 जीवाणुओं को नष्ट करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? → **एंटीबायोटिक (Antibiotic)**

29.3 बेहोश करने के लिए किन दवाओं का उपयोग होता है? → **एनेस्थेटिक (Anesthetic - जैसे क्लोरोफॉर्म)**

29.4 एस्पिरिन (Aspirin) का रासायनिक नाम क्या है? → **एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड**

29.5 नींद लाने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? → **सेडेटिव (Sedatives)**

प्र. 30: प्रोटीन किससे बने होते हैं?

उत्तर: अमीनो अम्लों (Amino Acids) से

30.1 मानव शरीर के लिए कितने प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक हैं? → **20 प्रकार के**

30.2 अमीनो अम्ल आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? → **पेप्टाइड बंध (Peptide bond)**

30.3 प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका के किस अंग में होता है? → **राइबोसोम में**

30.4 शरीर में एंजाइम और हार्मोन मूल रूप से क्या होते हैं? → **प्रोटीन**

30.5 प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? → **जे. बर्जिलियस ने**

प्र. 31: दूध में कौन-सी शर्करा (Sugar) पायी जाती है?

उत्तर: लैक्टोज (Lactose)

31.1 फलों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? → **फ्रक्टोज (Fructose)**

31.2 प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन सी मानी जाती है? → **फ्रक्टोज (शहद में भी होती है)**

31.3 टेबल शुगर (चीनी) का रासायनिक नाम क्या है? → **सुक्रोज (Sucrose)**

31.4 रक्त शर्करा (Blood Sugar) किसे कहा जाता है? → **ग्लूकोज (Glucose) को**

31.5 दूध खट्टा होने पर लैक्टोज किसमें बदल जाता है? → **लैक्टिक अम्ल में**

प्र. 32: एन्टीबायोटिक्स (Antibiotics) मुख्य रूप से किसे नष्ट करते हैं?

उत्तर: बैक्टीरिया (जीवाणु) को

32.1 क्या एंटीबायोटिक्स वायरस (विषाणु) पर काम करते हैं? → **नहीं**

32.2 दुनिया का पहला एंटीबायोटिक कौन सा था? → **पेनिसिलिन**

32.3 पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? → **अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने**

32.4 स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग किस बीमारी के इलाज में होता है? → **टीबी (Tuberculosis)**

32.5 टीका (Vaccine) कैसे काम करता है? → **शरीर में एंटीबॉडी बनाकर वायरस या बैक्टीरिया से बचाता है**

प्र. 33: लौह (Iron) का अंश शरीर के लिए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है?
उत्तर: हरी सब्जियों (मुख्यत: पालक) में

33.1 शरीर में लोहे (आयरन) की कमी से कौन सा रोग होता है? → **एनीमिया (रक्तक्षीणता)**

33.2 हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? → **आयरन (लोहा)**

33.3 हीमोग्लोबिन रक्त में किसका परिवहन करता है? → **ऑक्सीजन (O_2) का**

33.4 सेब काटने पर भूरा क्यों हो जाता है? → **सेब में मौजूद आयरन का ऑक्सीकरण होने के कारण**

33.5 विटामिन सी आयरन के अवशोषण में कैसे मदद करता है? → **यह शरीर द्वारा आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है**

प्र. 34: 'रानीखेत बीमारी' (Ranikhet Disease) किससे संबंधित है?
उत्तर: मुर्गियों (Poultry) से

34.1 रानीखेत बीमारी किसके कारण फैलती है? → **वायरस (विषाणु) के कारण**

34.2 मुर्गियों में होने वाली एक अन्य प्रमुख बीमारी कौन सी है? → **बर्ड फ्लू (H5N1 वायरस)**

34.3 गाय और भैंसों में खुरपका-मुंहपका रोग (FMD) किसके कारण होता है? → **वायरस के कारण**

34.4 रेबीज रोग (हाइड्रोफोबिया) किससे संबंधित है? → **कुत्ते, बिल्ली या बंदर के काटने से**

34.5 एंथ्रेक्स (Anthrax) रोग किसमें पाया जाता है? → **मवेशियों (Cattle) और भेड़ों में**

प्र. 35: अल्जाइमर (Alzheimer's) रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है?
उत्तर: मस्तिष्क (Brain)

35.1 अल्जाइमर रोग का मुख्य लक्षण क्या है? → **याददाश्त (Memory) कमजोर होना**

35.2 पार्किंसंस (Parkinson's) रोग शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? → **केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (Central Nervous System) को**

35.3 मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? → **सेरेब्रम (प्रमस्तिष्क)**

35.4 EEG का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? → **मस्तिष्क**

35.5 मेनिन्जाइटिस (Meningitis) रोग किसे प्रभावित करता है? → **मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियों को**

प्र. 36: मानव मादा में अण्डाणु का निषेचन (Fertilization) प्रायः किसमें होता है?
उत्तर: फैलोपियन ट्यूब (Fallopian Tube) में

36.1 निषेचन के बाद युग्मनज (Zygote) कहाँ जाकर स्थापित होता है? → **गर्भाशय (Uterus) में**

36.2 मादा प्रजनन हार्मोन कौन से हैं? → **एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन**

36.3 नर प्रजनन हार्मोन कौन सा है? → **टेस्टोस्टेरोन**

36.4 मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? → **मादा अंडाणु (Ovum)**

36.5 भ्रूण (Embryo) को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? → **गर्भनाल (Placenta) द्वारा**

प्र. 37: पौधों में जैव पदार्थों (खाद्य सामग्री) का वहन किसके माध्यम से होता है?
उत्तर: फ्लोएम (Phloem) द्वारा

37.1 पौधों में जल और खनिजों का परिवहन कौन करता है? → **जाइलम (Xylem)**

37.2 पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन किस रूप में होता है? → **ग्लूकोज (शर्करा) के रूप में**

37.3 प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है और कौन सी छोड़ी जाती है? → **CO_2 ली जाती है, O_2 छोड़ी जाती है**

37.4 पौधों की आयु का पता कैसे लगाया जाता है? → **पेड़ के तने में उपस्थित वार्षिक वलयों (Annual Rings) को गिनकर**

37.5 डेंड्रोक्रोनोलॉजी (Dendrochronology) में किसका अध्ययन किया जाता है? → **वृक्षों की आयु का**

प्र. 38: इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है?
उत्तर: सेरेब्रम (Cerebrum / प्रमस्तिष्क) द्वारा

38.1 मस्तिष्क का वह हिस्सा जो सोचने, याद रखने और तर्क करने का कार्य करता है? → **सेरेब्रम**

38.2 शरीर का संतुलन (Balance) मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? → **सेरेबेलम (Cerebellum / अनुमस्तिष्क)**

38.3 हृदय गति और श्वसन को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? → **मेडुला ऑबलांगेटा (Medulla Oblongata)**

38.4 भूख, प्यास और शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन करता है? → **हाइपोथैलेमस (Hypothalamus)**

38.5 घ्राण पिंड (Olfactory lobe) का मुख्य कार्य क्या है? → **गंध का अनुभव करना**

प्र. 39: एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन (Ampicillin) किससे प्राप्त होती है?
उत्तर: बैक्टीरिया (जीवाणुओं) से

39.1 एम्पिसिलिन किस प्रकार की दवा है? → **पेनिसिलिन समूह का एक ब्रॉड-स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक**

39.2 पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? → **कवक (Fungus) से**

39.3 एंटीबायोटिक दवाएं किस पर बेअसर होती हैं? → **वायरल संक्रमण (जैसे सामान्य सर्दी, फ्लू) पर**

39.4 जीवाणु विज्ञान (Bacteriology) का जनक किसे कहा जाता है? → **एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को**

39.5 दूध को दही में बदलने वाला लैक्टोबैसिलस क्या है? → **एक जीवाणु (Bacteria)**

प्र. 40: कौन-सा तत्त्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र (यौगिक) बनाता है?
उत्तर: कार्बन (Carbon)

40.1 कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को क्या कहा जाता है? → **हाइड्रोकार्बन (Hydrocarbons)**

40.2 कार्बन में इतनी अधिक यौगिक बनाने की क्षमता क्यों है? → **कैटिनेशन (Catenation / श्रृंखलन) के गुण के कारण**

40.3 सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है? → **मीथेन (CH_4)**

40.4 प्रकृति में कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन सा है? → **हीरा (Diamond)**

40.5 कार्बन की संयोजकता (Valency) कितनी होती है? → **4**

प्र. 41: कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों (फिंगरप्रिंट्स) को किससे विकसित किया जा सकता है?

उत्तर: सिल्वर नाइट्रेट ($AgNO_3$) के घोल से

41.1 फिंगरप्रिंटिंग में एक और रसायन का उपयोग होता है, वह कौन सा है? → **निन्हाइड्रिन (Ninhydrin)**

41.2 मतदान के समय उंगली पर लगाई जाने वाली अमिट स्याही में क्या होता है? → **सिल्वर नाइट्रेट**

41.3 कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का उपयोग होता है? → **सिल्वर आयोडाइड (AgI)**

41.4 फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग होता है? → **सिल्वर ब्रोमाइड (AgBr)**

41.5 DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किसने किया था? → **सर एलेक जेफ्रीज ने**

प्र. 42: डीहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है?

उत्तर: सोडियम क्लोराइड (नमक) और जल की

42.1 डीहाइड्रेशन के उपचार के लिए क्या दिया जाता है? → **ORS (Oral Rehydration Solution)**

42.2 नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? → **NaCl**

42.3 पसीने के साथ शरीर से मुख्य रूप से क्या बाहर निकलता है? → **जल और सोडियम क्लोराइड**

42.4 मानव शरीर में रक्त का आयतन बनाए रखने में कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? → **सोडियम**

42.5 मानव रक्त का pH मान कितना होता है? → **7.4 (हल्का क्षारीय)**

प्र. 43: पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन (Cellophane) झिल्ली किससे बनी होती है?

उत्तर: ग्लूकोज एसीटेट (सेल्युलोज एसीटेट) से

43.1 सेलोफेन का मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या है? → **लकड़ी की लुगदी (Wood pulp / सेल्युलोज)**

43.2 कपास के रेशे मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? → **सेल्युलोज के**

43.3 मानव शरीर सेल्युलोज को क्यों नहीं पचा पाता? → **क्योंकि मनुष्य में सेल्युलेज एंजाइम नहीं होता**

43.4 कागज मुख्य रूप से किसका बना होता है? → **सेल्युलोज का**

43.5 पॉलीथीन किस गैस के बहुलकीकरण से बनती है? → **एथिलीन (Ethylene)**

प्र. 44: कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल (Taxol) किस वृक्ष से प्राप्त होती है?

उत्तर: यू (Yew) वृक्ष से

44.1 कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक (Isotope) का प्रयोग होता है? → **कोबाल्ट-60**

44.2 कैंसर के अध्ययन को विज्ञान में क्या कहा जाता है? → **ऑन्कोलॉजी (Oncology)**

44.3 मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? → **सिनकोना की छाल से**

44.4 रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है? → **ल्यूकेमिया (Leukemia)**

44.5 कीमोथेरेपी (Chemotherapy) का प्रयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? → **कैंसर**

प्र. 45: चीनी के शोधन (Refining of Sugar) के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है?
उत्तर: बोन ब्लैक (Bone Black / जंतु चारकोल)

45.1 बोन ब्लैक क्या है? → **जानवरों की हड्डियों को हवा की अनुपस्थिति में जलाकर बनाया गया चारकोल**

45.2 चीनी (सुक्रोज) का रासायनिक सूत्र क्या है? → **$C_{12}H_{22}O_{11}$**

45.3 रंगहीन करने की इस प्रक्रिया में बोन ब्लैक कैसे काम करता है? → **अधिशोषण (Adsorption) द्वारा**

45.4 गुड़ या गन्ने के रस से चीनी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? → **क्रिस्टलीकरण (Crystallization)**

45.5 भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? → **उत्तर प्रदेश को**

प्र. 46: कृत्रिम सिल्क (Artificial Silk) क्या कहलाता है?
उत्तर: रेयॉन (Rayon)

46.1 रेयॉन का निर्माण प्राकृतिक रूप से किससे होता है? → **सेल्युलोज (लकड़ी की लुगदी) से**

46.2 प्राकृतिक रेशम किससे प्राप्त होता है? → **रेशम कीट (बॉम्बिक्स मोरी) के कोकून से**

46.3 संश्लेषित पहला पूर्ण कृत्रिम रेशा कौन सा था? → **नायलॉन (Nylon)**

46.4 पॉलिएस्टर (Polyester) कपड़े जल्दी क्यों सूखते हैं? → **क्योंकि वे पानी बहुत कम सोखते हैं**

46.5 ऊन (Wool) रासायनिक रूप से क्या है? → **एक प्रोटीन (केरेटिन)**

प्र. 47: व्यक्ति का भार लिफ्ट में कब अधिक प्रतीत होता है?

उत्तर: जब लिफ्ट त्वरित गति (Acceleration) से ऊपर की ओर जा रही हो

47.1 लिफ्ट के त्वरित गति से नीचे आने पर भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **भार घटा हुआ प्रतीत होता है**

47.2 यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए (मुक्त पतन) तो व्यक्ति का भार क्या होगा? → **शून्य (भारहीनता की स्थिति)**

47.3 जब लिफ्ट एकसमान वेग (Constant velocity) से ऊपर या नीचे जाती है, तो भार कैसा लगता है? → **भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता**

47.4 भार (Weight) का सूत्र क्या है? → **W = mg (द्रव्यमान × गुरुत्वीय त्वरण)**

47.5 भार कैसी राशि है? → **सदिश राशि (Vector Quantity)**

प्र. 48: हाइड्रोजन के समस्थानिकों (Isotopes) की संख्या कितनी है?

उत्तर: तीन (Three)

48.1 हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों के नाम क्या हैं? → **प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम**

48.2 हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियोसक्रिय (Radioactive) है? → **ट्राइटियम**

48.3 भारी जल (Heavy Water) में हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक होता है? → **ड्यूटीरियम (D_2O)**

48.4 समस्थानिक (Isotopes) किन्हें कहते हैं? → **जिनके परमाणु क्रमांक समान हों, परन्तु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हों**

48.5 आवर्त सारणी में बिना न्यूट्रॉन वाला एकमात्र तत्व कौन सा है? → **प्रोटियम (हाइड्रोजन-1)**

प्र. 49: द्रवों (Liquids) में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक (Conductor) कौन है?

उत्तर: पारा (Mercury)

49.1 पारे का रासायनिक प्रतीक क्या है? → **Hg**

49.2 पारा कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहता है? → **द्रव अवस्था (Liquid state)**

49.3 थर्मामीटर में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है? → **क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है, कांच पर चिपकता नहीं है और समान रूप से फैलता है**

49.4 ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? → **चालन (Conduction) विधि से**

49.5 द्रवों और गैसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? → **संवहन (Convection) विधि से**

प्र. 50: तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या होता है?

उत्तर: वातावरणीय अपवर्तन (Atmospheric Refraction)

50.1 पानी में डूबी छड़ टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? → **प्रकाश के अपवर्तन के कारण**

50.2 हीरा क्यों चमकता है? → **प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण**

50.3 आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? → **प्रकाश के प्रकीर्णन (Scattering) के कारण**

50.4 इन्द्रधनुष में रंगों का विभाजन किस कारण होता है? → **वर्ण विक्षेपण (Dispersion) के कारण**

50.5 प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? → **खगोलीय दूरी की**

सामान्य विज्ञान - सेट 6

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 300 महत्वपूर्ण वन-लाइनर प्रश्नोत्तर

प्र. 1: डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है?
उत्तर: नाइट्रोग्लिसरीन

1.1 डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? → **अल्फ्रेड नोबेल ने**
1.2 नाइट्रोग्लिसरीन किस प्रकार का पदार्थ है? → **एक विस्फोटक (Explosive)**
1.3 नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? → **अल्फ्रेड नोबेल की**
1.4 टी.एन.टी. (TNT) का पूर्ण रूप क्या है? → **ट्राई नाइट्रो टॉलुइन (विस्फोटक)**
1.5 आर.डी.एक्स. (RDX) का पूरा नाम क्या है? → **रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव**

प्र. 2: पर्णहरित (Chlorophyll) में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है?
उत्तर: मैग्नीशियम (Mg)

2.1 पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? → **क्लोरोफिल के कारण**
2.2 प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) का मुख्य केंद्र क्या है? → **क्लोरोप्लास्ट**
2.3 रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? → **लोहा (Iron)**
2.4 विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? → **कोबाल्ट (Cobalt)**
2.5 इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? → **जस्ता (Zinc)**

प्र. 3: कोबाल्ट-60 (Cobalt-60) कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है?
उत्तर: गामा किरणें (Gamma Rays)

3.1 कोबाल्ट-60 का उपयोग मुख्य रूप से किस रोग के उपचार में होता है? → **कैंसर (रक्त कैंसर / ल्यूकेमिया) के उपचार में**
3.2 सबसे अधिक वेधन क्षमता (Penetrating Power) किन किरणों की होती है? → **गामा किरणों की**
3.3 गामा किरणों की खोज किसने की थी? → **पॉल विलार्ड ने**
3.4 कैंसर के उपचार की विधि को क्या कहते हैं? → **रेडियोथेरेपी / कीमोथेरेपी**
3.5 आयोडीन-131 का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है? → **थायराइड ग्रंथि के कैंसर में**

प्र. 4: पृथ्वी का पलायन वेग (Escape Velocity) कितना है?
उत्तर: 11.2 किमी/सेकंड

4.1 पलायन वेग किसे कहते हैं? → **वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए**
4.2 चंद्रमा का पलायन वेग कितना है? → **लगभग 2.38 किमी/सेकंड**
4.3 चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? → **क्योंकि वहाँ का पलायन वेग गैसों के तापीय वेग से कम है**
4.4 सूर्य का पलायन वेग लगभग कितना है? → **42 किमी/सेकंड**
4.5 यदि किसी वस्तु को 11.2 किमी/सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? → **वस्तु कभी पृथ्वी पर नहीं लौटेगी**

प्र. 5: अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी (Thermometer) में किया जाता है?
उत्तर: -40°C के नीचे के ताप मापने वाले में

5.1 अल्कोहल का हिमांक (Freezing Point) कितना होता है? → **लगभग -115°C**

5.2 पारा (Mercury) का हिमांक कितना होता है? → **-39°C**

5.3 ठंडे प्रदेशों में पारे के बजाय अल्कोहल तापमापी का प्रयोग क्यों करते हैं? → **क्योंकि अल्कोहल बहुत कम तापमान पर जमता है**

5.4 सामान्य ताप मापने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर में किसका उपयोग होता है? → **पारे का**

5.5 जल का हिमांक सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? → **0°C**

प्र. 6: किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके आयतन और द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर: आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान नियत रहता है

6.1 गर्म करने पर पदार्थ के घनत्व (Density) पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **घनत्व घटता है (Density = Mass/Volume)**

6.2 जल को 0°C से 4°C तक गर्म करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **आयतन घटता है (जल का असामान्य प्रसार)**

6.3 4°C पर जल का घनत्व कितना होता है? → **अधिकतम**

6.4 पदार्थ के द्रव्यमान (Mass) को बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? → **द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, यह हमेशा नियत रहता है**

6.5 ऊष्मा पाकर ठोस पदार्थों की लंबाई में वृद्धि को क्या कहते हैं? → **रेखीय प्रसार (Linear Expansion)**

प्र. 7: ध्वनि की चाल मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है?
उत्तर: माध्यम की प्रत्यास्थता (Elasticity) तथा घनत्व (Density) पर

7.1 ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? → **ठोस (Solid) में**

7.2 निर्वात (Vacuum) में ध्वनि की चाल कितनी होती है? → **शून्य (ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती)**

7.3 हवा (वायु) में ध्वनि की चाल कितनी होती है? → **लगभग 332 मीटर/सेकंड**

7.4 तापमान बढ़ने पर हवा में ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **ध्वनि की चाल बढ़ जाती है**

7.5 ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? → **अनुदैर्ध्य (Longitudinal) यांत्रिक तरंग**

प्र. 8: सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है?
उत्तर: ठोस अवस्था में (फिर द्रव और फिर गैस में)

8.1 लोहे (स्टील) में ध्वनि की चाल हवा की तुलना में कैसी होती है? → **बहुत अधिक (लगभग 15 गुना)**

8.2 जल (द्रव) में ध्वनि की चाल हवा से कितनी अधिक होती है? → **लगभग 4 गुना अधिक**

8.3 ध्वनि की चाल पर दाब (Pressure) का क्या प्रभाव पड़ता है? → **दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता**

8.4 आर्द्रता (नमी) बढ़ने पर वायु में ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **चाल बढ़ जाती है**

8.5 रेल की पटरी पर कान लगाने से दूर आती ट्रेन की आवाज़ जल्दी क्यों सुनाई देती है? → **क्योंकि ठोस (लोहे) में ध्वनि गैस (हवा) से तेज़ चलती है**

प्र. 9: सामान्य आँख के लिए दूर बिन्दु (Far point) कितना होता है?
उत्तर: अनन्त (Infinity)

9.1 सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी (Near point) कितनी होती है? → **25 सेंटीमीटर**

9.2 आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिम्ब बनता है? → **रेटिना पर**

9.3 निकट दृष्टि दोष (मायोपिया) में वस्तु का प्रतिबिम्ब कहाँ बनता है? → **रेटिना के आगे (पहले)**

9.4 दूर दृष्टि दोष (हाइपरमेट्रोपिया) में वस्तु का प्रतिबिम्ब कहाँ बनता है? → **रेटिना के पीछे**

9.5 आँख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? → **आइरिस (परितारिका)**

प्र. 10: प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक (Reflector) किसे माना जाता है?
उत्तर: समतल दर्पण (Plane Mirror) को

10.1 समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिम्ब कैसा होता है? → **आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर**

10.2 समतल दर्पण की फोकस दूरी (Focal length) कितनी होती है? → **अनंत (Infinity)**

10.3 पेरिस्कोप (Periscope) में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? → **समतल दर्पण**

10.4 प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटना क्या कहलाता है? → **प्रकाश का परावर्तन (Reflection of light)**

10.5 परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण का संबंध क्या है? → **दोनों हमेशा बराबर होते हैं (∠i = ∠r)**

प्र. 11: इन्द्रधनुष (Rainbow) का निर्माण किन-किन क्रियाओं के द्वारा होता है?
उत्तर: प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण

11.1 इन्द्रधनुष हमेशा किस दिशा में बनता है? → **सूर्य की विपरीत दिशा में**

11.2 प्राथमिक इन्द्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? → **लाल**

11.3 श्वेत प्रकाश का अपने सात रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? → **वर्ण विक्षेपण (Dispersion)**

11.4 इन्द्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? → **हरा (Green)**

11.5 आकाश का नीला रंग प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? → **प्रकाश का प्रकीर्णन (Scattering)**

प्र. 12: प्रकाश का प्रकीर्णन (Scattering) किस पर निर्भर करता है?
उत्तर: उसके तरंगदैर्घ्य (Wavelength) पर

12.1 किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? → **लाल रंग का**

12.2 किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? → **लाल रंग का (इसीलिए खतरे के सिग्नल लाल होते हैं)**

12.3 किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? → **बैंगनी रंग का**

12.4 किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? → **बैंगनी रंग का**

12.5 समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? → **प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण**

प्र. 13: सबसे कम तरंगदैर्घ्य (Shortest Wavelength) किस किरण का होता है?
उत्तर: गामा किरण (Gamma Ray) का

13.1 विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? → **रेडियो तरंगों का**

13.2 गामा किरणों की वेधन क्षमता (Penetrating Power) कैसी होती है? → **सबसे अधिक**

13.3 एक्स-रे (X-Rays) की खोज किसने की थी? → **विल्हेल्म रॉन्टजन ने**

13.4 पराबैंगनी (Ultraviolet) किरणों की खोज किसने की थी? → **जोहान रिटर ने**

13.5 अवरक्त (Infrared) किरणों की खोज किसने की थी? → **विलियम हर्शेल ने**

प्र. 14: निकट दृष्टि दोष (Myopia) का मुख्य कारण क्या है?
उत्तर: नेत्र लेंस का मोटा होना तथा फोकस दूरी कम हो जाना

14.1 निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को कहाँ की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देतीं? → **दूर की वस्तुएं**

14.2 निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? → **अवतल लेंस (Concave Lens)**

14.3 दूर दृष्टि दोष (Hypermetropia) का मुख्य कारण क्या है? → **नेत्र लेंस का पतला होना तथा फोकस दूरी बढ़ जाना**

14.4 दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? → **उत्तल लेंस (Convex Lens)**

14.5 जरा दृष्टि दोष (Presbyopia) को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? → **द्विफोकसी लेंस (Bifocal Lens)**

प्र. 15: अर्द्धचालक (Semiconductor) पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर: ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है

15.1 अर्द्धचालक के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? → **सिलिकॉन और जर्मेनियम**

15.2 परम शून्य ताप (0 K) पर अर्द्धचालक कैसा व्यवहार करता है? → **पूर्ण कुचालक (Insulator) की तरह**

15.3 चालकों (Conductors - जैसे धातुएं) का ताप बढ़ाने पर उनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **प्रतिरोध बढ़ता है**

15.4 अर्द्धचालक में अशुद्धि (Impurity) मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? → **डोपिंग (Doping)**

15.5 कम्प्यूटर की IC (Integrated Circuit) चिप्स किसकी बनी होती हैं? → **सिलिकॉन की**

प्र. 16: हीटर (Heater) का तार किस धातु का बना होता है?
उत्तर: नाइक्रोम (Nichrome) का

16.1 नाइक्रोम किन धातुओं का मिश्रधातु है? → **निकेल और क्रोमियम**

16.2 हीटर के तार का प्रतिरोध और गलनांक कैसा होना चाहिए? → **दोनों उच्च (High) होने चाहिए**

16.3 विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? → **टंगस्टन का**

16.4 विद्युत फ्यूज तार किसका बना होता है? → **सीसा (Lead) और टिन की मिश्रधातु का**

16.5 विद्युत प्रेस (Electric Iron) में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किस धातु का उपयोग होता है? → **नाइक्रोम का**

प्र. 17: प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का लगभग कितना गुना होता है?
उत्तर: 1836 गुना

17.1 परमाणु के नाभिक (Nucleus) में कौन से कण पाए जाते हैं? → **प्रोटॉन और न्यूट्रॉन**

17.2 प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? → **धनावेश (Positive Charge)**

17.3 इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? → **ऋणावेश (Negative Charge)**

17.4 प्रोटॉन की खोज किसने की थी? → **रदरफोर्ड (गोल्डस्टीन) ने**

17.5 इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? → **जे.जे. थॉमसन ने**

प्र. 18: CO_2 (कार्बन डाइऑक्साइड) गैस का जलीय विलयन कैसा होता है?
उत्तर: अम्लीय (Acidic)

18.1 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? → **शुष्क बर्फ (Dry Ice)**

18.2 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी है? → **CO_2**

18.3 शीतल पेयों (Cold drinks) में झाग उत्पन्न करने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? → **CO_2**

18.4 आग बुझाने वाले यंत्रों (Fire extinguishers) में किस गैस का प्रयोग होता है? → **CO_2**

18.5 चूने के पानी को दुधिया (Milky) कौन सी गैस कर देती है? → **CO_2**

प्र. 19: CO (कार्बन मोनोऑक्साइड) गैस का गुण कैसा होता है?
उत्तर: उदासीन (Neutral)

19.1 अंगूठी या कोयला जलाने पर बंद कमरे में कौन सी जहरीली गैस बनती है? → **कार्बन मोनोऑक्साइड**

19.2 रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ सबसे तेजी से कौन सी गैस जुड़ती है? → **कार्बन मोनोऑक्साइड**

19.3 मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली सबसे खतरनाक गैस कौन सी है? → **कार्बन मोनोऑक्साइड**

19.4 जल गैस (Water Gas) किसका मिश्रण है? → **$CO + H_2$**

19.5 प्रोड्यूसर गैस (Producer Gas) किसका मिश्रण है? → **$CO + N_2$**

प्र. 20: संयोजी इलेक्ट्रॉन (Valence Electrons) की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है?
उत्तर: 8 (आठ)

20.1 संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? → **परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा (Valence shell) में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को**

20.2 अक्रिय गैसों (Inert Gases) की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? → **8 (हीलियम को छोड़कर, जिसमें 2 होते हैं)**

20.3 अष्टक नियम (Octet Rule) का क्या अर्थ है? → **प्रत्येक परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके स्थायी होना चाहता है**

20.4 सोडियम (Na) की बाहरी कक्षा में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? → **1**

20.5 कार्बन (C) की बाहरी कक्षा में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? → **4**

प्र. 21: अम्ल (Acid) का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर: नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है

21.1 अम्ल का स्वाद कैसा होता है? → **खट्टा (Sour)**

21.2 अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं? → **H^+ (हाइड्रोजन आयन)**

21.3 लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? → **लाइकेन (Lichen) से**

21.4 पेट में भोजन पचाने वाला अम्ल कौन सा है? → **हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)**

21.5 बैटरी (कार की बैटरी) में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? → **सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4)**

प्र. 22: अम्लों में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं?
उत्तर: हाइड्रोजन (H)

22.1 सभी अम्लों का सामान्य गुण क्या है? → **उनमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन होता है**

22.2 धातुओं के साथ अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? → **हाइड्रोजन गैस**

22.3 हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? → **हेनरी कैवेन्डिश ने**

22.4 सबसे हल्का तत्व कौन सा है? → **हाइड्रोजन**

22.5 सूर्य और तारों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? → **हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन**

प्र. 23: भस्म या क्षार (Base) का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर: लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है

23.1 क्षार का स्वाद कैसा होता है? → **कड़वा (तीखा)**

23.2 क्षार जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं? → **OH^- (हाइड्रॉक्सिल आयन)**

23.3 अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बनता है? → **लवण (नमक) और जल**

23.4 इस अभिक्रिया (अम्ल + क्षार) को क्या कहते हैं? → **उदासीनीकरण (Neutralization)**

23.5 रक्त का pH मान (7.4) अम्लीय है या क्षारीय? → **हल्का क्षारीय**

प्र. 24: दियासलाई (माचिस) बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है?
उत्तर: लाल फॉस्फोरस (Red Phosphorus)

24.1 सफेद फॉस्फोरस को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? → **जल (पानी) के अंदर**

24.2 हवा के संपर्क में आने पर कौन सा फॉस्फोरस स्वतः जल उठता है? → **सफेद फॉस्फोरस**

24.3 हड्डियों और दाँतों के निर्माण में कौन सा खनिज सहायक है? → **कैल्शियम और फॉस्फोरस**

24.4 माचिस की तीली के सिरे पर मुख्य रूप से क्या लगा होता है? → **पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी सल्फाइड**

24.5 लाल फॉस्फोरस सफेद फॉस्फोरस की तुलना में कैसा होता है? → **कम ज्वलनशील और कम विषैला**

प्र. 25: कीटाणु नाशक (Disinfectant) के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है?
उत्तर: विरंजक चूर्ण (Bleaching Powder) का

25.1 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? → **$CaOCl_2$ (कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड)**

25.2 विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है? → **बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके**

25.3 पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए मुख्य रूप से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? → **क्लोरीन**

25.4 कागज और कपड़े उद्योग में रंग उड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? → **विरंजक चूर्ण का**

25.5 क्लोरीन की खोज किसने की थी? → **शीले (Scheele) ने**

प्र. 26: साबुन (Soap) बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
उत्तर: सैपोनिफिकेशन (Saponification / साबुनीकरण)

26.1 साबुन रासायनिक रूप से क्या होते हैं? → **उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटैशियम लवण**

26.2 कपड़े धोने वाला साबुन बनाने में किसका उपयोग होता है? → **कास्टिक सोडा (NaOH) का**

26.3 नहाने वाला साबुन (मृदु साबुन) बनाने में किसका उपयोग होता है? → **कास्टिक पोटाश (KOH) का**

26.4 साबुन उद्योग का मुख्य सह-उत्पाद (By-product) क्या है? → **ग्लिसरॉल (Glycerine)**

26.5 कठोर जल में साबुन क्यों काम नहीं करता? → **क्योंकि यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अघुलनशील झाग बनाता है**

प्र. 27: रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा (Plasma) होता है?
उत्तर: लगभग 55%

27.1 प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? → **लगभग 90%**

27.2 रक्त का शेष 45% भाग क्या होता है? → **रक्त कणिकाएं (RBC, WBC, Platelets)**

27.3 फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? → **सीरम (Serum)**

27.4 रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन फाइब्रिनोजेन कहाँ पाया जाता है? → **प्लाज्मा में**

27.5 रक्त एक प्रकार का क्या है? → **तरल संयोजी ऊतक (Liquid Connective Tissue)**

प्र. 28: श्वसन क्रिया (Respiration) के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है?
उत्तर: ऊर्जा (Energy) का

28.1 कोशिका का 'पावर हाउस' (ऊर्जा गृह) किसे कहा जाता है? → **माइटोकॉन्ड्रिया (Mitochondria) को**

28.2 श्वसन क्रिया के दौरान बनी ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? → **ATP (एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट) के रूप में**

28.3 ऑक्सी श्वसन (Aerobic Respiration) में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP बनते हैं? → **38 ATP**

28.4 अवायवीय श्वसन (Anaerobic Respiration) में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP बनते हैं? → **2 ATP**

28.5 मनुष्य मुख्य रूप से कौन सी गैस ग्रहण करता है और कौन सी छोड़ता है? → **O_2 ग्रहण करता है और CO_2 छोड़ता है**

प्र. 29: श्वसन में शर्करा (Glucose) का क्या होता है?
उत्तर: ऑक्सीकरण (Oxidation)

29.1 ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? → **ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का निकलना**

29.2 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? → **$C_6H_{12}O_6$**

29.3 ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या-क्या बनता है? → **CO_2, जल (H_2O) और ऊर्जा**

29.4 मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन के दौरान क्या बनता है? → **लैक्टिक अम्ल (जिससे थकान होती है)**

29.5 पादपों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? → **रंध्रों (Stomata) द्वारा**

प्र. 30: आमाशय (Stomach) में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है?
उत्तर: अम्लीय माध्यम से (Acidic Medium)

30.1 आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? → **हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)**

30.2 HCl का मुख्य कार्य क्या है? → **भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करना और पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करना**

30.3 आमाशय में प्रोटीन को पचाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है? → **पेप्सिन**

30.4 छोटी आंत (Small Intestine) में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? → **क्षारीय (Alkaline) माध्यम में**

30.5 क्षारीय माध्यम बनाने के लिए पित्त रस कहाँ से आता है? → **यकृत (Liver) से**

प्र. 31: प्रत्येक वृक्क (Kidney) का भार लगभग कितना होता है?
उत्तर: 150 ग्राम (gm)

31.1 मानव शरीर में वृक्क (किडनी) का मुख्य कार्य क्या है? → **रक्त को छानकर मूत्र निर्माण और शरीर से अपशिष्ट निकालना**

31.2 किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? → **नेफ्रॉन (Nephron)**

31.3 मानव शरीर में कितनी किडनियां होती हैं? → **दो (एक जोड़ा)**

31.4 कृत्रिम किडनी मशीन द्वारा रक्त साफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? → **डायलिसिस**

31.5 गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? → **कैल्शियम ऑक्सालेट**

प्र. 32: 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है?
उत्तर: लगभग 1.5 लीटर

32.1 मूत्र का सामान्य pH मान कितना होता है? → **लगभग 6 (हल्का अम्लीय)**

32.2 मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? → **यूरोक्रोम (Urochrome) के कारण**

32.3 मूत्र में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? → **यूरिया**

32.4 मूत्र में दुर्गंध किसके कारण आती है? → **यूरिया के अमोनिया में बदलने के कारण**

32.5 यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? → **यकृत (Liver) में**

प्र. 33: हार्मोन (Hormones) का मुख्य कार्य क्या है?
उत्तर: सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना

33.1 हार्मोन मुख्य रूप से किन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं? → **अंतःस्रावी (Endocrine) ग्रंथियों से**

33.2 एंजाइम और हार्मोन में क्या अंतर है? → **हार्मोन नलिकाविहीन ग्रंथियों से निकलते हैं, जबकि एंजाइम नलिका युक्त ग्रंथियों से**

33.3 मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? → **पीयूष (पिट्यूटरी) ग्रंथि को**

33.4 'लड़ो या उड़ो' हार्मोन कहाँ से निकलता है? → **एड्रिनल ग्रंथि से**

33.5 मधुमेह (Diabetes) रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? → **इंसुलिन**

प्र. 34: राइबोसोम (Ribosome) कोशिका में किसकी सतह पर होते हैं?
उत्तर: एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम (ER / अंतर्द्रव्यी जालिका) की सतह पर

34.1 राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? → **प्रोटीन का संश्लेषण करना**

34.2 कोशिका की 'प्रोटीन की फैक्ट्री' किसे कहते हैं? → **राइबोसोम को**

34.3 एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं? → **दो (चिकनी और खुरदरी)**

34.4 खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका (Rough ER) खुरदरी क्यों होती है? → **क्योंकि उसकी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं**

34.5 कोशिका का 'यातायात प्रबंधक' (Traffic Police) किसे कहा जाता है? → **गॉल्जीकाय (Golgi Body) को**

प्र. 35: प्रतिवर्ती क्रिया (Reflex Action) का संचालन केंद्र क्या है?
उत्तर: मेरुदण्ड (Spinal Cord)

35.1 प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? → **किसी बाहरी उद्दीपन के प्रति अचानक होने वाली अनैच्छिक प्रतिक्रिया (जैसे गर्म वस्तु छूने पर हाथ हटाना)**

35.2 प्रतिवर्ती क्रियाओं का सबसे पहले पता किसने लगाया था? → **मार्शल हॉल ने**

35.3 मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? → **प्रमस्तिष्क (Cerebrum)**

35.4 हृदय गति और श्वसन को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? → **मेडुला ऑबलांगेटा**

35.5 मानव में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं (Spinal Nerves) निकलती हैं? → **31 जोड़ी**

प्र. 36: तंत्रिका तंत्र (Nervous System) की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है?
उत्तर: न्यूरॉन (Neuron)

36.1 मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? → **तंत्रिका कोशिका (न्यूरॉन)**

36.2 किस कोशिका में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है? → **तंत्रिका कोशिका में**

36.3 दो न्यूरॉन्स के बीच की खाली जगह (संपर्क स्थल) को क्या कहते हैं? → **सिनैप्स (Synapse)**

36.4 तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? → **शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय (Coordination) स्थापित करना**

36.5 मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्रिका तंत्र बनाते हैं? → **केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (Central Nervous System)**

प्र. 37: मनुष्य में मेरुदण्ड (Spinal Cord) से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं?
उत्तर: 31 जोड़ी

37.1 मनुष्य के मस्तिष्क (कपाल) से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? → **12 जोड़ी (Cranial nerves)**

37.2 मनुष्य में पसलियों (Ribs) की संख्या कितनी होती है? → **12 जोड़ी (कुल 24)**

37.3 मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां (कशेरुक) होती हैं? → **33 (प्रारंभ में, बाद में जुड़कर 26 हो जाती हैं)**

37.4 मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? → **206**

37.5 मानव चेहरे पर कुल कितनी हड्डियां होती हैं? → **14**

प्र. 38: भारत में खोजा गया प्रथम कम्प्यूटर वायरस (Computer Virus) कौन था?
उत्तर: सी ब्रेन (C-Brain)

38.1 कंप्यूटर के पितामह (Father of Computer) किसे कहा जाता है? → **चार्ल्स बैबेज को**

38.2 कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? → **CPU (सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट) को**

38.3 WWW (वर्ल्ड वाइड वेब) का आविष्कार किसने किया था? → **टिम बर्नर्स-ली ने**

38.4 कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? → **2 दिसंबर को**

38.5 1 बाइट (Byte) में कितने बिट (Bit) होते हैं? → **8 बिट**

प्र. 39: सुहागा (Borax) का रासायनिक नाम क्या है?
उत्तर: सोडियम टेट्राबोरेट

39.1 सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या है? → **$Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$**

39.2 सोने को गलाने और वेल्डिंग में फ्लक्स के रूप में किसका उपयोग होता है? → **सुहागा (बोरेक्स) का**

39.3 धावन सोडा (Washing Soda) का रासायनिक नाम क्या है? → **सोडियम कार्बोनेट (Na_2CO_3)**

39.4 बेकिंग सोडा (खाने का सोडा) का रासायनिक नाम क्या है? → **सोडियम बाइकार्बोनेट ($NaHCO_3$)**

39.5 कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? → **सोडियम हाइड्रॉक्साइड (NaOH)**

प्र. 40: पेनिसिलीन (Penicillin) का मुख्य स्रोत क्या है?
उत्तर: कवक (Fungus)

40.1 पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? → **अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने**

40.2 पेनिसिलिन किस प्रकार की दवा है? → **एंटीबायोटिक (प्रतिजैविक)**

40.3 कवकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? → **माइकोलॉजी (Mycology)**

40.4 शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? → **फाइकोलॉजी (Phycology)**

40.5 कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? → **काइटिन (Chitin) की**

प्र. 41: कोकीन (Cocaine) का मुख्य स्रोत क्या है?
उत्तर: इरिथ्रोजाइलॉन कोका (Erythroxylon coca / अकवन)

41.1 अफीम (Opium) किस पौधे से प्राप्त होती है? → **पोस्ता (Poppy / Papaver somniferum) के कच्चे फलों से**

41.2 चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? → **थीन (Theine)**

41.3 कॉफी में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? → **कैफीन (Caffeine)**

41.4 तम्बाकू में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? → **निकोटीन**

41.5 कुनैन (मलेरिया की दवा) किस पौधे से प्राप्त होती है? → **सिनकोना की छाल से**

प्र. 42: पित्त-रस (Bile Juice) को कौन स्रावित करता है?
उत्तर: यकृत (Liver)

42.1 पित्त रस कहाँ जमा (Store) होता है? → **पित्ताशय (Gallbladder) में**

42.2 पित्त रस का pH मान कितना होता है? → **7.7 (क्षारीय)**

42.3 पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? → **वसा (Fat) का इमल्सीफिकेशन (Emulsification) करना**

42.4 मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? → **यकृत (Liver)**

42.5 यकृत में कौन सा विटामिन भविष्य के लिए संचित रहता है? → **विटामिन A**

प्र. 43: फलों का अध्ययन (Study of Fruits) क्या कहलाता है?
उत्तर: पोमोलॉजी (Pomology)

43.1 पुष्पों (फूलों) का अध्ययन क्या कहलाता है? → **एंथोलॉजी (Anthology)**

43.2 पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? → **ऑर्निथोलॉजी (Ornithology)**

43.3 कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? → **एंटोमोलॉजी (Entomology)**

43.4 मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? → **इचथ्योलॉजी (Ichthyology)**

43.5 मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? → **पेडोलॉजी (Pedology)**

प्र. 44: मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन-सा है?
उत्तर: सेरेब्रम (Cerebrum / प्रमस्तिष्क)

44.1 सेरेब्रम का मुख्य कार्य क्या है? → **सोचना, तर्क करना, बुद्धिमत्ता और याददाश्त का केंद्र**

44.2 शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? → **सेरेबेलम (अनुमस्तिष्क)**

44.3 हृदय गति, रक्तचाप और श्वसन को कौन नियंत्रित करता है? → **मेडुला ऑबलांगेटा**

44.4 मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? → **1350-1400 ग्राम**

44.5 मस्तिष्क की जांच के लिए कौन सी मशीन प्रयोग होती है? → **EEG (Electroencephalogram)**

प्र. 45: रक्त समूह (Blood Group) की खोज किसने की थी?
उत्तर: कार्ल लैंडस्टीनर ने (1901 ई. में)

45.1 मानव रक्त को कितने मुख्य समूहों में बांटा गया है? → **चार (A, B, AB, O)**

45.2 सर्वदाता (Universal Donor) रक्त समूह कौन सा है? → **O निगेटिव (O-)**

45.3 सर्वग्राही (Universal Recipient) रक्त समूह कौन सा है? → **AB पॉजिटिव (AB+)**

45.4 रक्त परिसंचरण (Blood Circulation) की खोज किसने की थी? → **विलियम हार्वे ने**

45.5 Rh फैक्टर की खोज किसने की थी? → **कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने**

प्र. 46: पुष्पों (Flowers) का अध्ययन क्या कहलाता है?
उत्तर: एंथोलॉजी (Anthology)

46.1 वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? → **डेंड्रोलॉजी (Dendrology)**

46.2 कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? → **साइटोलॉजी (Cytology)**

46.3 ऊतकों (Tissues) का अध्ययन क्या कहलाता है? → **हिस्टोलॉजी (Histology)**

46.4 मानव सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? → **कैलोलॉजी (Kalology)**

46.5 रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? → **हीमैटोलॉजी (Haematology)**

प्र. 47: लैक्रीमल ग्रंथियाँ (Lacrimal Glands) क्या स्रावित करती हैं?
उत्तर: आँसू (Tears)

47.1 आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणुओं को मारता है? → **लाइसोजाइम (Lysozyme)**

47.2 पसीना (Sweat) किस ग्रंथि से स्रावित होता है? → **स्वेद ग्रंथि (Sweat gland) से**

47.3 त्वचा को तैलीय (Oily) बनाए रखने वाली ग्रंथि कौन सी है? → **सिबेशियस ग्रंथि (Sebaceous gland)**

47.4 मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? → **थायराइड ग्रंथि**

47.5 मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? → **पीयूष (पिट्यूटरी) ग्रंथि**

प्र. 48: रबर (Rubber) किसका उदाहरण है?
उत्तर: एक प्राकृतिक बहुलक (Natural Polymer) का

48.1 प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? → **आइसोप्रीन (Isoprene) का**

48.2 प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? → **सल्फर (गंधक)**

48.3 रबर में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? → **वल्कनीकरण (Vulcanization)**

48.4 पॉलीथीन किसका बहुलक है? → **एथिलीन का**

48.5 मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? → **नायलॉन**

प्र. 49: ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है?
उत्तर: हाइड्रोजन (Hydrogen)

- **49.1** ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? → **हीलियम**
- **49.2** सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना है? → **71%**
- **49.3** पृथ्वी की भू-पर्पटी (Crust) पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? → **ऑक्सीजन**
- **49.4** वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? → **नाइट्रोजन (78%)**
- **49.5** मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? → **ऑक्सीजन**

प्र. 50: सेफ्टी लैम्प (Safety Lamp) के आविष्कारक कौन हैं?
उत्तर: हम्फ्री डेवी (Humphry Davy)

- **50.1** सेफ्टी लैंप का उपयोग कहाँ किया जाता है? → **कोयले की खदानों में (विस्फोटक गैसों से बचाव के लिए)**
- **50.2** भाप इंजन (Steam Engine) का आविष्कार किसने किया था? → **जेम्स वाट ने**
- **50.3** विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? → **थॉमस अल्वा एडिसन ने**
- **50.4** डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? → **अल्फ्रेड नोबेल ने**
- **50.5** टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? → **अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने**

प्र. 51: समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है?
उत्तर: फैदोमीटर (Fathometer) से

- **51.1** समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? → **नॉटिकल मील (Nautical Mile)**
- **51.2** सोनार (SONAR) का उपयोग कौन करते हैं? → **नौसंचालक (समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए)**
- **51.3** सोनार में किन तरंगों का उपयोग होता है? → **पराश्रव्य (Ultrasonic) तरंगों का**
- **51.4** भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? → **सिस्मोग्राफ (Seismograph)**
- **51.5** वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? → **बैरोमीटर से**

प्र. 52: प्रकाश के 'तरंग सिद्धांत' (Wave Theory) का प्रतिपादन किसने किया था?
उत्तर: हाइगेंस (Huygens) ने

- **52.1** प्रकाश का 'कणिका सिद्धांत' (Corpuscular Theory) किसने दिया था? → **न्यूटन ने**
- **52.2** प्रकाश का 'क्वांटम सिद्धांत' किसने दिया था? → **मैक्स प्लैंक ने**
- **52.3** प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापी थी? → **रोमर (Roemer) ने**
- **52.4** निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? → **3×10^8 मीटर/सेकंड**
- **52.5** प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? → **अनुप्रस्थ (Transverse) विद्युत चुम्बकीय तरंग**

प्र. 53: एक किलोवाट घंटा (1 kWh) कितने जूल के बराबर होता है?
उत्तर: 3.6×10^6 जूल के

53.1 किलोवाट घंटा (kWh) किसका मात्रक है? → **विद्युत ऊर्जा का (व्यावसायिक मात्रक / यूनिट)**

53.2 कार्य (Work) और ऊर्जा (Energy) का SI मात्रक क्या है? → **जूल (Joule)**

53.3 शक्ति (Power) का SI मात्रक क्या है? → **वाट (Watt)**

53.4 1 अश्व शक्ति (Horse Power) में कितने वाट होते हैं? → **746 वाट**

53.5 विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है? → **एम्पियर**

प्र. 54: कितना डिग्री सेंटीग्रेड को 'परम शून्य ताप' (Absolute Zero) कहा जाता है?
उत्तर: -273.15°C (या 0 केल्विन)

54.1 परम शून्य ताप किसे कहते हैं? → **वह न्यूनतम संभव ताप, जिससे नीचे कोई ताप संभव नहीं है**

54.2 परम शून्य ताप पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? → **शून्य**

54.3 केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? → **373 K**

54.4 सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने किस ताप पर समान होते हैं? → **-40°**

54.5 स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप केल्विन में कितना होता है? → **310 K**

प्र. 55: ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है?
उत्तर: डेसिबल (Decibel - dB)

55.1 विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार मनुष्य के लिए कितनी ध्वनि सुरक्षित है? → **45 डेसिबल**

55.2 कितनी डेसिबल से अधिक ध्वनि शोर (Noise pollution) मानी जाती है? → **80 डेसिबल से अधिक**

55.3 ध्वनि की आवृत्ति (Frequency) का मात्रक क्या है? → **हर्ट्ज़ (Hz)**

55.4 मनुष्य कितने हर्ट्ज़ की ध्वनि सुन सकता है? → **20 Hz से 20,000 Hz**

55.5 ध्वनि का तारत्व (Pitch) किस पर निर्भर करता है? → **आवृत्ति पर**

प्र. 56: हृदय तथा फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है?
उत्तर: स्टेथोस्कोप (Stethoscope)

56.1 स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **ध्वनि के बहुल परावर्तन (Multiple Reflection) पर**

56.2 हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? → **पेसमेकर (Pacemaker)**

56.3 रक्तचाप (Blood Pressure) मापने का यंत्र कौन सा है? → **स्फिग्मोमैनोमीटर**

56.4 हृदय की जांच के लिए कौन सी मशीन प्रयोग होती है? → **ECG (Electrocardiogram)**

56.5 मस्तिष्क की जांच के लिए कौन सी मशीन प्रयोग होती है? → **EEG (Electroencephalogram)**

प्र. 57: थर्मामीटर (Thermometer) के आविष्कारक कौन थे?
उत्तर: डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट (Fahrenheit)

57.1 सामान्य क्लिनिकल थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग होता है? → **पारा (Mercury)**

57.2 पारे का हिमांक कितना होता है? → **-39°C**

57.3 अत्यधिक कम तापमान मापने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग होता है? → **अल्कोहल थर्मामीटर का**

57.4 सूर्य जैसे अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? → **पाइरोमीटर (Pyrometer)**

57.5 मानव शरीर का सामान्य तापमान फारेनहाइट में कितना होता है? → **98.6°F**

सामान्य विज्ञान - सेट 7

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 300 महत्वपूर्ण वन-लाइनर प्रश्नोत्तर

प्र. 1: वह पौधा कौन-सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है?
उत्तर: क्लोरेला (Chlorella)

- **1.1** क्लोरेला क्या है? → **एक एककोशिकीय हरा शैवाल (Green Algae)**
- **1.2** अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन के लिए किस पौधे को ले जाते हैं? → **क्लोरेला को**
- **1.3** अवायवीय श्वसन (Anaerobic Respiration) में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है या नहीं? → **नहीं होती**
- **1.4** अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? → **लैक्टिक अम्ल या इथाइल अल्कोहल**
- **1.5** शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? → **फाइकोलॉजी (Phycology)**

प्र. 2: प्लेग (Plague) की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है?
उत्तर: पाश्चुरेला पेस्टिस (Pasteurella pestis)

- **2.1** प्लेग बीमारी का वाहक (Carrier) कौन होता है? → **चूहे (और उन पर पाए जाने वाले पिस्सू)**
- **2.2** प्लेग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? → **काली मौत (Black Death)**
- **2.3** जीवाणु (Bacteria) की खोज किसने की थी? → **एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने**
- **2.4** हैजा (Cholera) किस जीवाणु के कारण होता है? → **विब्रियो कोलेरी**
- **2.5** टी.बी. (तपेदिक) किस जीवाणु के कारण होता है? → **माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस**

प्र. 3: कोशिका के किस भाग को 'साइट ऑफ कंट्रोल' (Site of Control) कहा जाता है?
उत्तर: केन्द्रक (Nucleus) को

- **3.1** केन्द्रक की खोज किसने की थी? → **रॉबर्ट ब्राउन ने (1831 में)**
- **3.2** कोशिका का 'पावर हाउस' (ऊर्जा गृह) किसे कहते हैं? → **माइटोकॉन्ड्रिया को**
- **3.3** कोशिका की 'आत्महत्या की थैली' किसे कहते हैं? → **लाइसोसोम को**
- **3.4** कोशिका की 'प्रोटीन की फैक्ट्री' किसे कहते हैं? → **राइबोसोम को**
- **3.5** कोशिका का 'यातायात प्रबंधक' (Traffic Police) किसे कहा जाता है? → **गॉल्जीकाय को**

प्र. 4: कौन-सा प्रोटीन रक्त को थक्का (Clot) बनाने में मदद करता है?
उत्तर: फाइब्रिनोजेन (Fibrinogen) नामक प्रोटीन

- **4.1** फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? → **यकृत (Liver) में**
- **4.2** रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? → **विटामिन K**
- **4.3** रक्त का थक्का जमाने में कौन सी रक्त कणिकाएं मदद करती हैं? → **प्लेटलेट्स (Platelets)**
- **4.4** शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन सा प्रोटीन रोकता है? → **हेपैरिन (Heparin)**
- **4.5** किस आनुवंशिक रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? → **हीमोफीलिया में**

प्र. 5: पागल कुत्ते के काटने से कौन-सी बीमारी होती है?
उत्तर: हाइड्रोफोबिया (Hydrophobia / रेबीज)

- **5.1** रेबीज रोग किसके कारण होता है? → **रेबीज वायरस (रैबडोवायरस) के कारण**
- **5.2** हाइड्रोफोबिया में रोगी को किससे डर लगता है? → **पानी से**
- **5.3** रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? → **लुई पाश्चर ने**
- **5.4** हाइड्रोफोबिया शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? → **केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को**
- **5.5** रेबीज रोग के वाहक कौन-कौन से जानवर हो सकते हैं? → **कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चमगादड़ आदि**

प्र. 6: उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं?
उत्तर: स्प्रिंग घड़ी (Spring Watch)

6.1 अंतरिक्ष में पेंडुलम (लोलक) घड़ी का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता? → **क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण (g) शून्य होता है (भारहीनता)**
6.2 सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? → **लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण (g) पर**
6.3 अंतरिक्ष में पेंडुलम घड़ी का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? → **अनंत (Infinity)**
6.4 स्प्रिंग घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? → **स्प्रिंग की प्रत्यास्थता (Elasticity) पर**
6.5 पृथ्वी के केंद्र पर पेंडुलम घड़ी का आवर्तकाल क्या होगा? → **अनंत**

प्र. 7: किरचॉफ के नियम (Kirchhoff's Law) से क्या समझते हैं?
उत्तर: अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं

7.1 काले रंग के कपड़े गर्मियों में क्यों नहीं पहनने चाहिए? → **क्योंकि वे ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं**
7.2 सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं? → **क्योंकि वे ऊष्मा को अच्छे से अवशोषित करते हैं**
7.3 थर्मस फ्लास्क की भीतरी दीवारें चमकदार क्यों बनाई जाती हैं? → **ऊष्मा के विकिरण को रोकने के लिए**
7.4 ऊष्मा संचरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? → **विकिरण (Radiation) में**
7.5 सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से पहुँचती है? → **विकिरण द्वारा**

प्र. 8: आदर्श गैस (Ideal Gas) की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है?
उत्तर: केवल ताप (Temperature) पर

8.1 आदर्श गैस समीकरण क्या है? → **PV = nRT**
8.2 बॉयल के नियम (Boyle's Law) में क्या नियत रहता है? → **ताप (Temperature)**
8.3 चार्ल्स के नियम (Charles's Law) में क्या नियत रहता है? → **दाब (Pressure)**
8.4 परम शून्य ताप (Absolute Zero) का मान कितना होता है? → **-273.15°C (या 0 K)**
8.5 गैसों के विसरण (Diffusion) का नियम किसने दिया था? → **ग्राहम ने**

प्र. 9: कौन-सा ऊतक (Tissue) शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है?
उत्तर: संयोजी ऊतक (Connective Tissue / रक्त)

9.1 रक्त किस प्रकार का ऊतक है? → **एक तरल संयोजी ऊतक (Liquid Connective Tissue)**
9.2 शरीर का तापक्रम मुख्य रूप से कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? → **हाइपोथैलेमस ग्रंथि**
9.3 मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? → **37°C या 98.6°F**
9.4 ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? → **हिस्टोलॉजी (Histology)**
9.5 पसीना निकलने से शरीर का तापमान क्यों कम होता है? → **वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण**

प्र. 10: पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है?
उत्तर: प्लाज्मा (Plasma) द्वारा

10.1 रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? → **55%**
10.2 प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? → **लगभग 90%**
10.3 प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है? → **पचे हुए भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करना**
10.4 सीरम (Serum) किसे कहते हैं? → **फाइब्रिनोजेन प्रोटीन रहित प्लाज्मा को**
10.5 ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में कौन करता है? → **लाल रक्त कणिकाओं (RBC) का हीमोग्लोबिन**

प्र. 11: हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन-सी है?
उत्तर: धमनी (Artery)

- **11.1** धमनियों में किस प्रकार का रक्त बहता है? → **शुद्ध (ऑक्सीजन युक्त) रक्त**
- **11.2** शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? → **शिरा (Vein)**
- **11.3** शिराओं में किस प्रकार का रक्त बहता है? → **अशुद्ध (कार्बन डाइऑक्साइड युक्त) रक्त**
- **11.4** अपवाद: कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है? → **पल्मोनरी धमनी (Pulmonary Artery)**
- **11.5** अपवाद: कौन सी शिरा शुद्ध रक्त ले जाती है? → **पल्मोनरी शिरा (Pulmonary Vein)**

प्र. 12: टिटनेस (Tetanus) द्वारा शरीर का प्रभावित अंग कौन सा है?
उत्तर: तंत्रिका तंत्र (Nervous System)

- **12.1** टिटनेस किस जीवाणु के कारण होता है? → **क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी (Clostridium tetani)**
- **12.2** टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? → **लॉक-जॉ (Lock-jaw / धनुस्तंभ)**
- **12.3** टिटनेस से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? → **DPT (डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस) का टीका**
- **12.4** पोलियो रोग से शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? → **तंत्रिका तंत्र**
- **12.5** तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? → **न्यूरॉन (Neuron)**

प्र. 13: शैवाल, यीस्ट और अमीबा में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है?
उत्तर: असूत्री विभाजन (Amitosis)

- **13.1** मनुष्य की कायिक कोशिकाओं (Somatic cells) में कौन सा विभाजन होता है? → **समसूत्री विभाजन (Mitosis)**
- **13.2** जनन कोशिकाओं (Reproductive cells) में कौन सा विभाजन होता है? → **अर्द्धसूत्री विभाजन (Meiosis)**
- **13.3** अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करता है? → **एंडोसाइटोसिस (Endocytosis / कूटपादों द्वारा)**
- **13.4** यीस्ट (खमीर) में प्रजनन मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है? → **मुकुलन (Budding) द्वारा**
- **13.5** शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? → **फाइकोलॉजी**

प्र. 14: काँच (Glass) को कैसे प्राप्त किया जाता है?
उत्तर: सोडियम और कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करके

- **14.1** काँच (Glass) रासायनिक रूप से क्या है? → **एक अतिशीतित द्रव (Supercooled Liquid)**
- **14.2** काँच को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? → **पोटेशियम क्लोराइड**
- **14.3** धूप के चश्मे बनाने में किस काँच का प्रयोग होता है? → **क्रुक्स काँच (Crookes glass)**
- **14.4** कैमरे और दूरबीन के लेंस बनाने में किस काँच का प्रयोग होता है? → **फ्लिंट काँच का**
- **14.5** प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किस काँच का प्रयोग होता है? → **पाइरेक्स काँच का**

प्र. 15: नाखुनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है?
उत्तर: कैरैटिनोफिलिक (Keratinophilic)

- **15.1** नाखून, बाल और जानवरों के सींग में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? → **कैरोटिन (Keratin)**
- **15.2** क्या बाल और नाखून काटने पर दर्द होता है? → **नहीं, क्योंकि ये मृत कोशिकाओं से बने होते हैं**
- **15.3** रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन कौन सा है? → **फाइब्रिनोजेन**
- **15.4** मांसपेशियों के संकुचन में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? → **एक्टिन और मायोसिन**
- **15.5** दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? → **केसीन**

प्र. 16: जर्मन सिल्वर (German Silver) किन धातुओं का मिश्रण होता है?
उत्तर: ताँबा, जस्ता एवं निकिल का (Cu + Zn + Ni)

16.1 क्या जर्मन सिल्वर में चाँदी (Silver) पाई जाती है? → **नहीं (0% चाँदी)**
16.2 पीतल (Brass) किन धातुओं का मिश्रण है? → **ताँबा और जस्ता (Cu + Zn)**
16.3 काँसा (Bronze) किन धातुओं का मिश्रण है? → **ताँबा और टिन (Cu + Sn)**
16.4 स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? → **क्रोमियम और निकेल**
16.5 टाँका (Solder) किन धातुओं का मिश्रण है? → **सीसा और टिन (Pb + Sn)**

प्र. 17: किस खनिज को 'बेवकूफों का सोना' (Fool's Gold) के नाम से जाना जाता है?
उत्तर: आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड (FeS_2)

17.1 शुद्ध सोने (Pure Gold) की शुद्धता कितनी होती है? → **24 कैरेट**
17.2 सफेद सोना (White Gold) किसे कहा जाता है? → **प्लेटिनम को**
17.3 द्रव सोना (Liquid Gold) किसे कहा जाता है? → **पेट्रोलियम को**
17.4 काला सोना (Black Gold) किसे कहा जाता है? → **कोयला या पेट्रोलियम को**
17.5 सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? → **Au (Aurum)**

प्र. 18: एक ऐंग्स्ट्रॉम (Angstrom) किसके बराबर होता है?
उत्तर: 10^{-10} मीटर के

18.1 ऐंग्स्ट्रॉम का उपयोग मुख्य रूप से क्या मापने के लिए किया जाता है? → **प्रकाश का तरंगदैर्घ्य (Wavelength)**
18.2 1 नैनोमीटर (Nanometer) कितने मीटर के बराबर होता है? → **10^{-9} मीटर**
18.3 1 माइक्रोन (Micron) कितने मीटर के बराबर होता है? → **10^{-6} मीटर**
18.4 1 फर्मी (Fermi) कितने मीटर के बराबर होता है? → **10^{-15} मीटर (नाभिक का आकार मापने के लिए)**
18.5 प्रकाश वर्ष (Light Year) किसकी इकाई है? → **खगोलीय दूरी की**

प्र. 19: डीहाइड्रेशन (Dehydration) में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है?
उत्तर: सोडियम क्लोराइड (नमक) और जल की

19.1 डीहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या पीना चाहिए? → **ORS (Oral Rehydration Solution) का घोल**
19.2 नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? → **NaCl**
19.3 पसीने के माध्यम से शरीर से मुख्य रूप से क्या बाहर निकलता है? → **जल और लवण (नमक)**
19.4 मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? → **लगभग 65% से 80%**
19.5 रक्त का pH मान (7.4) बनाये रखने में कौन सा आयन मदद करता है? → **सोडियम आयन**

प्र. 20: $E = mc^2$ समीकरण को किसने प्रतिपादित किया था?
उत्तर: अल्बर्ट आइंस्टीन ने

20.1 इस समीकरण ($E = mc^2$) को क्या कहा जाता है? → **द्रव्यमान-ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत**
20.2 $E = mc^2$ में 'c' क्या दर्शाता है? → **निर्वात में प्रकाश की चाल (3×10^8 m/s)**
20.3 आइंस्टीन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? → **प्रकाश विद्युत प्रभाव (Photoelectric effect) की व्याख्या के लिए**
20.4 सापेक्षता का सिद्धांत (Theory of Relativity) किसने दिया था? → **अल्बर्ट आइंस्टीन ने**
20.5 क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? → **मैक्स प्लैंक ने**

प्र. 21: रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है?
उत्तर: संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर (Conservation of Momentum)

- **21.1** रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के गति के किस नियम का पालन करता है? → **तृतीय नियम (क्रिया-प्रतिक्रिया का नियम)**
- **21.2** बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना किसका उदाहरण है? → **संवेग संरक्षण का**
- **21.3** संवेग (Momentum) का सूत्र क्या होता है? → **द्रव्यमान × वेग (p = mv)**
- **21.4** संवेग कैसी भौतिक राशि है? → **सदिश राशि (Vector Quantity)**
- **21.5** जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? → **रैखिक संवेग संरक्षण पर**

प्र. 22: वृक्क (Kidney) की कार्यात्मक इकाई (Functional Unit) कौन-सी होती है?
उत्तर: नेफ्रॉन (Nephron)

- **22.1** मानव शरीर में वृक्क (किडनी) का मुख्य कार्य क्या है? → **रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करना**
- **22.2** मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? → **न्यूरॉन (Neuron)**
- **22.3** फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? → **कुपिका (Alveoli)**
- **22.4** कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किस अंग के खराब होने पर किया जाता है? → **वृक्क (Kidney) के**
- **22.5** मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? → **यूरोक्रोम के कारण**

प्र. 23: एक शराबी व्यक्ति में प्रायः किस विटामिन की कमी हो जाती है?
उत्तर: विटामिन-C की

- **23.1** विटामिन-C का रासायनिक नाम क्या है? → **एस्कॉर्बिक एसिड**
- **23.2** विटामिन-C की कमी से कौन सा रोग होता है? → **स्कर्वी (मसूड़ों से खून आना)**
- **23.3** कौन सा विटामिन शरीर में संचित नहीं होता और मूत्र के रास्ते निकल जाता है? → **विटामिन-C**
- **23.4** घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? → **विटामिन-C**
- **23.5** विटामिन-C का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? → **आंवला और खट्टे फल**

प्र. 24: कवक (Fungus) में संचित भोजन किस रूप में रहता है?
उत्तर: ग्लाइकोजन (Glycogen) के रूप में

- **24.1** कवकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? → **माइकोलॉजी (Mycology)**
- **24.2** कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? → **काइटिन (Chitin) की**
- **24.3** मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज किस रूप में संचित रहता है? → **ग्लाइकोजन के रूप में (यकृत में)**
- **24.4** पौधों में संचित भोजन किस रूप में रहता है? → **स्टार्च (Starch) के रूप में**
- **24.5** पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होती है? → **कवक (फफूंदी) से**

प्र. 25: ज्वालामुखी पर्वतों से मुख्य रूप से कौन-सी गैस निकलती है?
उत्तर: सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2)

- **25.1** अम्लीय वर्षा (Acid Rain) के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? → **SO_2 और NO_2**
- **25.2** सल्फर डाइऑक्साइड गैस की गंध कैसी होती है? → **जलते हुए गंधक (सल्फर) जैसी**
- **25.3** लाइकेन किस गैस के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं? → **सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) के प्रति**
- **25.4** ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाली मुख्य गैस कौन सी है? → **CFC (क्लोरोफ्लोरोकार्बन)**
- **25.5** ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है? → **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)**

प्र. 26: भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन-सा है?
उत्तर: अप्सरा (Apsara)

26.1 अप्सरा रिएक्टर कहाँ स्थित है? → **भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), ट्रॉम्बे, मुंबई में**
26.2 भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? → **18 मई 1974 (पोखरण में)**
26.3 1974 के परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? → **स्माइलिंग बुद्धा (Smiling Buddha)**
26.4 नाभिकीय रिएक्टर में मंदक (Moderator) के रूप में किसका प्रयोग होता है? → **भारी जल (D_2O) या ग्रेफाइट का**
26.5 नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर**

प्र. 27: कार्य (Work) का C.G.S. पद्धति में मात्रक क्या है?
उत्तर: अर्ग (Erg)

27.1 कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? → **जूल (Joule)**
27.2 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? → **10^7 अर्ग**
27.3 बल (Force) का C.G.S. मात्रक क्या है? → **डाइन (Dyne)**
27.4 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? → **10^5 डाइन**
27.5 शक्ति (Power) का SI मात्रक क्या है? → **वाट (Watt)**

प्र. 28: मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहोल (Gasohol) किसका मिश्रण है?
उत्तर: पेट्रोल एवं एल्कोहल का

28.1 गैसोहोल में पेट्रोल और अल्कोहल का सामान्य अनुपात क्या होता है? → **90% पेट्रोल और 10% इथाइल अल्कोहल**
28.2 गैसोहोल का उपयोग क्यों किया जाता है? → **प्रदूषण कम करने और जीवाश्म ईंधन बचाने के लिए**
28.3 सी.एन.जी. (CNG) का मुख्य घटक क्या है? → **मीथेन**
28.4 एल.पी.जी. (LPG) का मुख्य घटक क्या है? → **ब्यूटेन और प्रोपेन**
28.5 बायोगैस (गोबर गैस) का मुख्य घटक क्या है? → **मीथेन**

प्र. 29: किस प्रकार के प्रतिबिम्ब (Image) को पर्दे पर उतारा जा सकता है?
उत्तर: वास्तविक प्रतिबिम्ब (Real Image) को

29.1 क्या आभासी प्रतिबिम्ब (Virtual Image) को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? → **नहीं**
29.2 समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिम्ब कैसा होता है? → **आभासी और सीधा**
29.3 सिनेमा के पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिम्ब कैसा होता है? → **वास्तविक और उल्टा**
29.4 मानव नेत्र की रेटिना पर कैसा प्रतिबिम्ब बनता है? → **वास्तविक और उल्टा**
29.5 उत्तल दर्पण (Convex Mirror) हमेशा कैसा प्रतिबिम्ब बनाता है? → **आभासी, सीधा और छोटा**

प्र. 30: वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं?
उत्तर: मैक संख्या (Mach Number)

30.1 यदि किसी विमान की मैक संख्या 1 से अधिक हो, तो उसकी चाल क्या कहलाती है? → **सुपरसोनिक (Supersonic)**
30.2 यदि विमान की मैक संख्या 5 से अधिक हो, तो चाल क्या कहलाती है? → **हाइपरसोनिक (Hypersonic)**
30.3 हवा में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? → **332 मीटर/सेकंड**
30.4 ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? → **डेसिबल (dB) में**
30.5 प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? → **3×10^8 मीटर/सेकंड**

प्र. 31: समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिम्ब देखने के लिए दर्पण की लम्बाई कितनी होनी चाहिए?
उत्तर: व्यक्ति की लम्बाई की आधी (Half)

31.1 समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? → **अनंत**
31.2 यदि कोई व्यक्ति v चाल से दर्पण की ओर आता है, तो प्रतिबिम्ब किस चाल से आता प्रतीत होगा? → **2v चाल से**
31.3 समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिम्ब कैसा होता है? → **आभासी, सीधा और पार्श्व उल्टा (Laterally inverted)**
31.4 समतल दर्पण की क्षमता (Power) कितनी होती है? → **शून्य**
31.5 दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिम्ब बनेंगे? → **अनंत**

प्र. 32: समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है?
उत्तर: नॉटिकल मील (Nautical Mile)

32.1 एक नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर होता है? → **1852 मीटर (1.852 किमी)**
32.2 समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? → **फैदोमीटर से**
32.3 एक फैदम (Fathom) कितने फीट के बराबर होता है? → **6 फीट**
32.4 समुद्र के अंदर डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग होता है? → **सोनार (SONAR) का**
32.5 जहाजों की गति मापने की इकाई क्या है? → **नॉट (Knot)**

प्र. 33: किस यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें (Ultrasonic waves) उत्पन्न की जा सकती हैं?
उत्तर: सोनार (SONAR) द्वारा

33.1 SONAR का पूर्ण रूप क्या है? → **Sound Navigation and Ranging**
33.2 पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? → **20,000 हर्ट्ज़ (Hz) से अधिक**
33.3 मनुष्य के कान कौन सी तरंगें सुन सकते हैं? → **श्रव्य तरंगें (20 Hz से 20,000 Hz)**
33.4 चमगादड़ रात में उड़ने के लिए किन तरंगों का उपयोग करते हैं? → **पराश्रव्य तरंगों का**
33.5 भूकंप आने से पहले कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? → **अपश्रव्य तरंगें (Infrasonic)**

प्र. 34: लैंगरहैंस द्वीप (Islets of Langerhans) शरीर में कहाँ पाये जाते हैं?
उत्तर: अग्नाशय (Pancreas) में

34.1 लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन निकलता है? → **इंसुलिन**
34.2 इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? → **मधुमेह (Diabetes)**
34.3 अल्फा कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन निकलता है? → **ग्लूकैगॉन (Glucagon)**
34.4 मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि (अंत:स्रावी और बहि:स्रावी दोनों) कौन सी है? → **अग्नाशय**
34.5 मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? → **यकृत (Liver)**

प्र. 35: उत्तेजित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस में क्या होता है?
उत्तर: अमोनिया (Ammonia) या क्लोरोपिक्रिन

35.1 अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? → **NH_3**
35.2 हंसाने वाली गैस (Laughing gas) किसे कहते हैं? → **नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) को**
35.3 गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस है? → **मीथेन**
35.4 आग बुझाने वाले यंत्रों में कौन सी गैस उपयोग होती है? → **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)**
35.5 बंद कमरों में कोयला जलाने पर कौन सी जहरीली गैस बनती है? → **कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)**

प्र. 36: सिक्का (Bronze Coin) मुख्य रूप से किन धातुओं का बना होता है?
उत्तर: ताँबा (88%) तथा टिन (12%)

- **36.1** ताँबा और टिन के मिश्रण को क्या कहते हैं? → **काँसा (Bronze)**
- **36.2** पीतल (Brass) किन धातुओं का मिश्रण है? → **ताँबा और जस्ता का**
- **36.3** जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएँ होती हैं? → **ताँबा, जस्ता और निकेल**
- **36.4** स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? → **क्रोमियम और निकेल**
- **36.5** टाँका (Solder) किन धातुओं से बनता है? → **सीसा और टिन से**

प्र. 37: टेस्ट ट्यूब बेबी (Test Tube Baby) का क्या अर्थ है?
उत्तर: पात्र निषेचन (In vitro fertilization) और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण

- **37.1** टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक को संक्षेप में क्या कहते हैं? → **IVF**
- **37.2** विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या था? → **लुईस ब्राउन (Louise Brown)**
- **37.3** भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या था? → **दुर्गा (कनुप्रिया अग्रवाल)**
- **37.4** सामान्य प्राकृतिक निषेचन मादा के शरीर में कहाँ होता है? → **फैलोपियन ट्यूब में**
- **37.5** भ्रूण का विकास कहाँ होता है? → **गर्भाशय (Uterus) में**

प्र. 38: लीवर (यकृत) में भविष्य के लिए कौन-सा विटामिन भंडारित रहता है?
उत्तर: विटामिन-A

- **38.1** विटामिन-A का रासायनिक नाम क्या है? → **रेटिनॉल**
- **38.2** विटामिन-A की कमी से कौन सा रोग होता है? → **रतौंधी (Night blindness)**
- **38.3** विटामिन-A का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? → **गाजर**
- **38.4** जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? → **विटामिन B और C**
- **38.5** वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? → **विटामिन A, D, E, K**

प्र. 39: कैण्डिला (Candela) किसका मात्रक है?
उत्तर: ज्योति तीव्रता (Luminous Intensity) का

- **39.1** ज्योति फ्लक्स (Luminous Flux) का मात्रक क्या है? → **ल्यूमेन (Lumen)**
- **39.2** विद्युत धारा का मात्रक क्या है? → **एम्पियर**
- **39.3** ताप का SI मात्रक क्या है? → **केल्विन**
- **39.4** पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? → **मोल (Mole)**
- **39.5** प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या है? → **लक्स (Lux)**

प्र. 40: ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था?
उत्तर: केप्लर (Kepler) ने

- **40.1** सौरमंडल की खोज किसने की थी? → **कॉपरनिकस ने**
- **40.2** गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? → **न्यूटन ने**
- **40.3** केप्लर के अनुसार ग्रह सूर्य के चारो ओर किस पथ पर परिक्रमा करते हैं? → **दीर्घवृत्ताकार (Elliptical) पथ पर**
- **40.4** सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? → **बुध (Mercury)**
- **40.5** सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? → **बृहस्पति (Jupiter)**

प्र. 41: साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है?
उत्तर: प्रकाश के व्यतिकरण (Interference) के कारण

41.1 पानी की सतह पर तेल की परत का रंगीन दिखना किसका उदाहरण है? → **व्यतिकरण का**
41.2 आकाश का नीला रंग प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? → **प्रकीर्णन (Scattering)**
41.3 हीरे का चमकना किस घटना का उदाहरण है? → **पूर्ण आंतरिक परावर्तन**
41.4 इन्द्रधनुष का बनना किस घटना का उदाहरण है? → **वर्ण विक्षेपण (Dispersion)**
41.5 पानी में डूबी छड़ टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? → **प्रकाश के अपवर्तन के कारण**

प्र. 42: किन्हें 'लाल द्रव' या 'लाल दवा' के उपनाम से जाना जाता है?
उत्तर: पोटैशियम परमैंगनेट ($KMnO_4$)

42.1 पोटैशियम परमैंगनेट का उपयोग मुख्य रूप से किसलिए किया जाता है? → **पानी को शुद्ध करने और कीटाणुनाशक के रूप में**
42.2 फिटकरी (Alum) गंदे पानी को किस विधि से साफ करती है? → **स्कंदन (Coagulation) विधि से**
42.3 ब्लिचिंग पाउडर (विरंजक चूर्ण) का सूत्र क्या है? → **$CaOCl_2$**
42.4 खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? → **सोडियम बाइकार्बोनेट**
42.5 धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? → **सोडियम कार्बोनेट**

प्र. 43: मनुष्य की लार (Saliva) में पाया जाने वाला एन्जाइम कौन सा है?
उत्तर: टायलिन (Ptyalin)

43.1 टायलिन एंजाइम मुख्य रूप से किसका पाचन करता है? → **स्टार्च (कार्बोहाइड्रेट) का**
43.2 लार का pH मान कितना होता है? → **6.8 (हल्का अम्लीय)**
43.3 आंसुओं और लार में कौन सा एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया को मारता है? → **लाइसोजाइम (Lysozyme)**
43.4 भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? → **मुख गुहा (Mouth) से**
43.5 प्रोटीन का पाचन पेट में किस एंजाइम द्वारा होता है? → **पेप्सिन**

प्र. 44: चाबी भरी घड़ी (Wound Watch) में कौन-सी ऊर्जा होती है?
उत्तर: स्थितिज ऊर्जा (Potential Energy)

44.1 तने हुए धनुष या स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? → **स्थितिज ऊर्जा**
44.2 बांध बनाकर रोके गए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? → **स्थितिज ऊर्जा**
44.3 बहते हुए पानी या चलती हुई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है? → **गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy)**
44.4 यांत्रिक ऊर्जा (Mechanical Energy) किन दो ऊर्जाओं का योग है? → **गतिज ऊर्जा + स्थितिज ऊर्जा**
44.5 गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? → **$1/2\ mv^2$**

प्र. 45: तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है?
उत्तर: केशिकत्व क्रिया (Capillarity) के कारण

45.1 पेड़-पौधों में जल जड़ों से पत्तियों तक कैसे पहुँचता है? → **केशिकत्व क्रिया द्वारा**
45.2 ब्लॉटिंग पेपर स्याही को कैसे सोख लेता है? → **केशिकत्व के कारण**
45.3 वर्षा के बाद किसान खेतों की जुताई क्यों कर देते हैं? → **केशनलियों को तोड़ने के लिए (ताकि नमी बनी रहे)**
45.4 केशिकत्व किस गुण पर निर्भर करता है? → **पृष्ठ तनाव (Surface Tension) पर**
45.5 वर्षा की बूँदें गोल क्यों होती हैं? → **पृष्ठ तनाव के कारण**

प्र. 46: ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है?
उत्तर: ठोस में (जैसे इस्पात/स्टील में)

46.1 निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? → **शून्य (ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती)**
46.2 हवा में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? → **332 m/s**
46.3 ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? → **अनुदैर्ध्य तरंग (Longitudinal wave)**
46.4 तापमान बढ़ने पर हवा में ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **चाल बढ़ जाती है**
46.5 ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? → **डेसिबल (dB) में**

प्र. 47: सोनार (Sonar) अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है?
उत्तर: नौसंचालकों (Navigators) द्वारा

47.1 सोनार का पूरा नाम क्या है? → **Sound Navigation and Ranging**
47.2 सोनार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उपयोग होता है? → **पराश्रव्य (Ultrasonic) तरंगों का**
47.3 समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? → **फैदोमीटर या सोनार का**
47.4 रडार (RADAR) में किन तरंगों का उपयोग होता है? → **रेडियो तरंगों (सूक्ष्म तरंगों) का**
47.5 भूकंप की तरंगें किस यंत्र से मापी जाती हैं? → **सिस्मोग्राफ से**

प्र. 48: संतान के लिंग निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है?
उत्तर: पुरुष (पिता) का

48.1 पुरुषों में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? → **XY**
48.2 महिलाओं में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? → **XX**
48.3 मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? → **46 (23 जोड़े)**
48.4 ऑटोसोम्स (Autosomes) की संख्या मानव में कितनी जोड़ी होती है? → **22 जोड़ी**
48.5 आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? → **ग्रेगर जॉन मेंडल को**

प्र. 49: मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है?
उत्तर: E.E.G. (Electroencephalogram)

49.1 E.C.G. (Electrocardiogram) का प्रयोग किस अंग के लिए होता है? → **हृदय (Heart) की जांच के लिए**
49.2 मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? → **सेरेब्रम (प्रमस्तिष्क)**
49.3 शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग बनाता है? → **सेरेबेलम (अनुमस्तिष्क)**
49.4 हृदय की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं? → **स्टेथोस्कोप का**
49.5 डायलिसिस का प्रयोग किस अंग के खराब होने पर होता है? → **किडनी (गुर्दे) के**

प्र. 50: स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है?
उत्तर: बकरी (Goat) का (औसत 39°C)

50.1 स्वस्थ मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? → **37°C (98.6°F)**
50.2 क्या स्तनधारी समतापी (Warm-blooded) होते हैं? → **हाँ, उनके शरीर का तापमान स्थिर रहता है**
50.3 मछलियाँ और मेंढक कैसे प्राणी हैं? → **असमतापी (Cold-blooded)**
50.4 मनुष्य के शरीर का तापमान कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? → **हाइपोथैलेमस**
50.5 सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी कौन सा है? → **ब्लू व्हेल**

सामान्य विज्ञान - सेट 8

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 300 महत्वपूर्ण वन-लाइनर प्रश्नोत्तर

प्र. 1: यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाये, तो गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy) पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
उत्तर: एक चौथाई रह जाती है

1.1 गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? → **1/2 mv²**
1.2 चाल दुगुनी करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? → **चार गुनी**
1.3 संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? → **चार गुनी**
1.4 यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? → **गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का**
1.5 ऊर्जा का मात्रक क्या है? → **जूल**

प्र. 2: गुरुत्वीय त्वरण 'g' का मान कितना होता है?
उत्तर: 9.8 m/s²

2.1 गुरुत्वाकर्षण नियतांक (G) का मान किसने ज्ञात किया था? → **हेनरी कैवेंडिश ने**
2.2 G का मान कितना होता है? → **6.67×10^{-11} Nm²/kg²**
2.3 भार (Weight) का सूत्र क्या है? → **W = mg**
2.4 लिफ्ट के मुक्त पतन में व्यक्ति का भार क्या होगा? → **शून्य**
2.5 क्या 'g' का मान सभी ग्रहों पर समान होता है? → **नहीं (अलग-अलग होता है)**

प्र. 3: 'g' का मान विषुवत रेखा (Equator) पर कितना होता है?
उत्तर: न्यूनतम (Minimum)

3.1 पृथ्वी का आकार कैसा है? → **ध्रुवों पर चपटा (Geoid)**
3.2 भूमध्य रेखा पर त्रिज्या ध्रुवों की तुलना में कैसी होती है? → **अधिक होती है**
3.3 पृथ्वी के केंद्र पर g का मान क्या होता है? → **शून्य**
3.4 'g' का मान किस पर निर्भर नहीं करता? → **वस्तु के द्रव्यमान पर**
3.5 विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर g का मान क्या होता है? → **बढ़ता है**

प्र. 4: 'g' का मान ध्रुवों (Poles) पर कितना होता है?
उत्तर: महत्तम (Maximum)

4.1 ध्रुवों पर व्यक्ति का भार विषुवत रेखा की तुलना में कैसा होगा? → **अधिक होगा**
4.2 उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? → **रॉबर्ट पियरी ने**
4.3 दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? → **रोआल्ड एमंडसन ने**
4.4 पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? → **पश्चिम से पूर्व**
4.5 यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों पर g के मान में क्या परिवर्तन होगा? → **कोई परिवर्तन नहीं होगा**

प्र. 5: पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर 'g' का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर: घटता है

5.1 खदानों में गहराई पर जाने पर वस्तु का भार क्या होगा? → **घटेगा**
5.2 अंतरिक्ष में (जहाँ g=0) वस्तु का भार क्या होगा? → **शून्य (भारहीनता)**
5.3 वस्तु का द्रव्यमान (Mass) गहराई या ऊंचाई पर जाने पर कैसे बदलता है? → **द्रव्यमान कभी नहीं बदलता**
5.4 द्रव्यमान मापने के लिए किस तुला का उपयोग होता है? → **भौतिक तुला (Physical Balance)**
5.5 भार मापने के लिए किस तुला का उपयोग होता है? → **कमानीदार तुला (Spring Balance)**

प्र. 6: पृथ्वी की घूर्णन गति (Rotation speed) बढ़ने पर 'g' का मान क्या होता है?
उत्तर: कम हो जाता है

- **6.1** यदि पृथ्वी वर्तमान चाल की 17 गुनी चाल से घूमने लगे, तो भूमध्य रेखा पर भार क्या होगा? → **शून्य हो जाएगा**
- **6.2** घूर्णन गति बढ़ने पर दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? → **दिन छोटे हो जाएंगे**
- **6.3** पृथ्वी को अपना एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लगता है? → **लगभग 24 घंटे**
- **6.4** पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है? → **दिन और रात**
- **6.5** घूर्णन गति का प्रभाव ध्रुवों पर कैसा होता है? → **शून्य (कोई प्रभाव नहीं)**

प्र. 7: पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर 'g' का मान क्या होता है?
उत्तर: बढ़ जाता है

- **7.1** घूर्णन गति घटने पर भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार क्या होगा? → **बढ़ जाएगा**
- **7.2** घूर्णन गति कम होने पर दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? → **दिन लंबे हो जाएंगे**
- **7.3** चंद्रमा का परिक्रमण काल कितना है? → **लगभग 27.3 दिन**
- **7.4** सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? → **परिक्रमण (Revolution)**
- **7.5** परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर क्या परिवर्तन होते हैं? → **ऋतु परिवर्तन (Seasons)**

प्र. 8: पृथ्वी के केन्द्र पर 'g' का मान कितना होता है?
उत्तर: शून्य होता है

- **8.1** पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होगा? → **शून्य**
- **8.2** पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? → **6400 किमी**
- **8.3** पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? → **5.5 ग्राम/सेमी³**
- **8.4** गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति कैसी होती है? → **केवल आकर्षण बल**
- **8.5** गुरुत्वाकर्षण बल अन्य बलों की तुलना में कैसा है? → **सबसे कमजोर बल**

प्र. 9: पृथ्वी के लिए पलायन वेग (Escape Velocity) का मान कितना होता है?
उत्तर: 11.2 km/s

- **9.1** पलायन वेग किसे कहते हैं? → **वह न्यूनतम वेग जिससे वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाए**
- **9.2** पलायन वेग किस पर निर्भर नहीं करता? → **फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर**
- **9.3** पलायन वेग का सूत्र क्या है? → **$\sqrt{(2gR)}$**
- **9.4** कक्षीय वेग और पलायन वेग में क्या संबंध है? → **पलायन वेग = $\sqrt{2}$ × कक्षीय वेग**
- **9.5** उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? → **पृथ्वी तल से उसकी ऊँचाई पर**

प्र. 10: सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है?
उत्तर: 42 km/s

- **10.1** सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? → **सूर्य को**
- **10.2** सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? → **हाइड्रोजन (71%)**
- **10.3** सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? → **नाभिकीय संलयन**
- **10.4** सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? → **8 मिनट 16 सेकंड**
- **10.5** सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है? → **3×10^8 m/s**

प्र. 11: चन्द्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है?
उत्तर: 2.37 km/s

- **11.1** चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं पाया जाता? → **क्योंकि पलायन वेग गैसों के तापीय वेग से कम है**
- **11.2** चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना है? → **1/6**
- **11.3** पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है? → **3,84,400 किमी**
- **11.4** चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? → **सेलेनोलॉजी (Selenology)**
- **11.5** चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था? → **नील आर्मस्ट्रांग**

प्र. 12: पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमण्डलीय दाब (Atmospheric Pressure) पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर: कम होता जाता है

- **12.1** पहाड़ों पर खाना पकाने में कठिनाई क्यों होती है? → **क्योंकि दाब कम होने से पानी का क्वथनांक घट जाता है**
- **12.2** पहाड़ों पर नाक से खून क्यों आने लगता है? → **क्योंकि शरीर का रक्तचाप बाहरी वायुदाब से अधिक हो जाता है**
- **12.3** वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही क्यों रिस जाती है? → **बाहरी वायुदाब कम होने के कारण**
- **12.4** समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब कितना होता है? → **760 mm Hg या 1 बार**
- **12.5** दाब का SI मात्रक क्या है? → **पास्कल (Pascal)**

प्र. 13: वायुमण्डलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है?
उत्तर: बैरोमीटर से

- **13.1** बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? → **टोरिसेली (Torricelli) ने**
- **13.2** बैरोमीटर में किस द्रव का उपयोग किया जाता है? → **पारा (Mercury)**
- **13.3** पारे का रासायनिक प्रतीक क्या है? → **Hg**
- **13.4** मैनोमीटर (Manometer) का उपयोग क्या मापने के लिए होता है? → **गैसों का दाब**
- **13.5** अल्टीमीटर (Altimeter) का उपयोग कहाँ होता है? → **उड़ते हुए विमानों की ऊँचाई मापने में**

प्र. 14: बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है, तो यह किसका संकेत है?
उत्तर: आँधी आने की संभावना होती है

- **14.1** वायुदाब में अचानक कमी का मुख्य कारण क्या होता है? → **तेज हवाओं (आँधी) का आना**
- **14.2** चक्रवात (Cyclone) के केंद्र में वायुदाब कैसा होता है? → **बहुत कम (निम्न दाब)**
- **14.3** हवाएं हमेशा किस दिशा में बहती हैं? → **उच्च दाब से निम्न दाब की ओर**
- **14.4** पवन के वेग को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? → **एनीमोमीटर (Anemometer)**
- **14.5** भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? → **सिस्मोग्राफ से**

प्र. 15: बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे-धीरे नीचे गिरता है, तो यह किसका संकेत है?
उत्तर: वर्षा होने की संभावना होती है

- **15.1** बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे-धीरे ऊपर चढ़ने पर क्या संकेत मिलता है? → **दिन साफ (Clear weather) रहने का**
- **15.2** वर्षा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? → **रेन गेज (Rain Gauge)**
- **15.3** आर्द्रता (Humidity) मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? → **हाइग्रोमीटर (Hygrometer)**
- **15.4** वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति क्या कहलाती है? → **आर्द्रता**
- **15.5** सापेक्ष आर्द्रता किसमें व्यक्त की जाती है? → **प्रतिशत (%) में**

प्र. 16: बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि:
उत्तर: दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है

16.1 दाब हटाने पर क्या होता है? → **गलनांक पुनः बढ़ जाता है और बर्फ चिपक जाती है**
16.2 इस घटना (दबाने पर पिघलना और छोड़ने पर जमना) को क्या कहते हैं? → **पुनर्हिमायन (Regelation)**
16.3 बर्फ का गलनांक (Melting Point) कितना होता है? → **0°C**
16.4 जल का हिमांक (Freezing Point) कितना होता है? → **0°C**
16.5 स्केटिंग करना किस सिद्धांत पर आधारित है? → **दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटने पर**

प्र. 17: शुद्ध जल का घनत्व (Density) कितना होता है?
उत्तर: 1 ग्राम/सेमी³ या 10^3 ग्राम/मी³

17.1 जल का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? → **4°C पर**
17.2 जल का आयतन सबसे कम किस तापमान पर होता है? → **4°C पर**
17.3 जल को 0°C से 4°C तक गर्म करने पर क्या होता है? → **उसका आयतन घटता है**
17.4 घनत्व का सूत्र क्या है? → **द्रव्यमान / आयतन (Mass / Volume)**
17.5 सापेक्ष घनत्व (Relative Density) किससे मापा जाता है? → **हाइड्रोमीटर से**

प्र. 18: बर्फ का घनत्व कितना होता है?
उत्तर: 0.9 ग्राम/सेमी³

18.1 बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? → **क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व (1 g/cm³) से कम होता है**
18.2 पानी में तैरती बर्फ का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? → **1/10 भाग**
18.3 पानी में तैरती बर्फ का कितना भाग पानी के अंदर रहता है? → **9/10 भाग**
18.4 किसी बर्तन में तैरती बर्फ के पिघलने पर पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **जल स्तर समान रहता है**
18.5 सर्दियों में पानी के पाइप क्यों फट जाते हैं? → **क्योंकि जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है**

प्र. 19: द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ-तनाव (Surface Tension) पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर: बढ़ जाता है

19.1 पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या है? → **न्यूटन/मीटर (N/m)**
19.2 वर्षा की बूँदें गोल क्यों होती हैं? → **पृष्ठ तनाव के कारण**
19.3 गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? → **क्योंकि गर्म होने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और यह जीभ पर फैल जाता है**
19.4 पानी में साबुन या डिटर्जेंट मिलाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **पृष्ठ तनाव कम हो जाता है**
19.5 मच्छर पानी पर क्यों बैठ पाते हैं? → **जल के पृष्ठ तनाव के कारण**

प्र. 20: द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली (Capillary tube) में द्रव की ऊँचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर: कम चढ़ता है

20.1 केशिकत्व (Capillarity) का कारण क्या है? → **पृष्ठ तनाव (Surface Tension)**
20.2 लालटेन की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? → **केशिकत्व के कारण**
20.3 पेड़ों की जड़ों से जल पत्तियों तक कैसे पहुँचता है? → **केशिकत्व के कारण**
20.4 पानी कांच की नली में कैसा तल बनाता है? → **अवतल (Concave)**
20.5 पारा (Mercury) कांच की नली में कैसा तल बनाता है? → **उत्तल (Convex) और वह नली में नीचे गिरता है**

प्र. 21: ताप (Temperature) बढ़ने पर द्रव की श्यानता (Viscosity) पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर: घट जाती है

21.1 श्यानता (Viscosity) किसे कहते हैं? → **द्रव की परतों के बीच होने वाले घर्षण (गाढ़ेपन) को**
21.2 श्यानता का SI मात्रक क्या है? → **प्वाइज (Poise) या पास्कल-सेकंड**
21.3 शहद और पानी में किसकी श्यानता अधिक होती है? → **शहद की**
21.4 ठोस पदार्थों में श्यानता कितनी होती है? → **शून्य (ठोसों में श्यानता नहीं होती)**
21.5 आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है? → **शून्य**

प्र. 22: ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर: बढ़ती है

22.1 गैसों की श्यानता द्रवों की तुलना में कैसी होती है? → **बहुत कम**
22.2 गैसों में श्यानता का मुख्य कारण क्या है? → **गैस के अणुओं का एक परत से दूसरी परत में स्थानांतरण**
22.3 तापमान बढ़ने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है**
22.4 गैसों के विसरण (Diffusion) की दर तापमान के साथ कैसे बदलती है? → **ताप बढ़ने पर विसरण दर बढ़ जाती है**
22.5 गैसों पर दाब बढ़ाने पर उनके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **आयतन घटता है (बॉयल का नियम)**

प्र. 23: आँधी आने पर छप्पर (Tinshed) का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है?
उत्तर: बरनौली के सिद्धांत पर (Bernoulli's Principle)

23.1 बरनौली का सिद्धांत किस पर आधारित है? → **ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर**
23.2 बरनौली के सिद्धांत के अनुसार, जहाँ द्रव/गैस का वेग अधिक होता है, वहाँ दाब क्या होता है? → **दाब कम हो जाता है**
23.3 हवाई जहाज के पंखों का आकार (Aerofoil) किस सिद्धांत पर काम करता है? → **बरनौली के सिद्धांत पर**
23.4 स्प्रेयर (Atomizer) या परफ्यूम की बोतल किस सिद्धांत पर काम करती है? → **बरनौली के सिद्धांत पर**
23.5 चलती ट्रेन के पास खड़े व्यक्ति को ट्रेन की ओर खिंचाव क्यों महसूस होता है? → **बरनौली प्रभाव के कारण (दाब कम होने से)**

प्र. 24: यंग प्रत्यास्थता गुणांक (Young's Modulus) का S.I. मात्रक क्या है?
उत्तर: न्यूटन/मी² (N/m^2)

24.1 न्यूटन/मी² को अन्य किस नाम से जाना जाता है? → **पास्कल (Pascal)**
24.2 प्रतिबल (Stress) का मात्रक क्या है? → **न्यूटन/मी²**
24.3 विकृति (Strain) का मात्रक क्या है? → **कोई मात्रक नहीं (यह मात्रकविहीन है)**
24.4 हुक का नियम (Hooke's Law) क्या है? → **प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल, विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है**
24.5 स्टील और रबर में यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसका अधिक होता है? → **स्टील का**

प्र. 25: यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमा (Dimensional Formula) क्या होता है?
उत्तर: $ML^{-1}T^{-2}$

25.1 बल (Force) का विमीय सूत्र क्या है? → **MLT^{-2}**
25.2 दाब (Pressure) का विमीय सूत्र क्या है? → **$ML^{-1}T^{-2}$**
25.3 कार्य (Work) का विमीय सूत्र क्या है? → **ML^2T^{-2}**
25.4 क्षेत्रफल (Area) का विमीय सूत्र क्या है? → **L^2**
25.5 प्रतिबल और दाब का विमीय सूत्र समान होता है या अलग? → **समान होता है ($ML^{-1}T^{-2}$)**

प्र. 26: झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल (Time Period) पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
उत्तर: घट जाएगा

26.1 आवर्तकाल क्यों घट जाता है? → **क्योंकि व्यक्ति के खड़े होने से उसका गुरुत्व केंद्र (Center of Gravity) ऊपर उठ जाता है और प्रभावी लंबाई घट जाती है**

26.2 आवर्तकाल घटने से झूले की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? → **झूला जल्दी-जल्दी (तेज़) दोलन करेगा**

26.3 सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र क्या है? → **$T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$**

26.4 गर्मियों में लोलक घड़ी का आवर्तकाल क्यों बढ़ जाता है? → **क्योंकि ऊष्मा पाकर लोलक की लंबाई बढ़ जाती है**

26.5 चंद्रमा पर लोलक घड़ी का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? → **बढ़ जाएगा (घड़ी सुस्त हो जाएगी)**

प्र. 27: यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
उत्तर: अपरिवर्तित रहेगा

27.1 आवर्तकाल अपरिवर्तित क्यों रहेगा? → **क्योंकि आवर्तकाल द्रव्यमान (Mass) पर निर्भर नहीं करता है**

27.2 सरल लोलक का आवर्तकाल किन बातों पर निर्भर करता है? → **केवल लंबाई (l) और गुरुत्वीय त्वरण (g) पर**

27.3 यदि किसी पेंडुलम की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा? → **दोगुना (2 गुना) हो जाएगा**

27.4 सेकंड लोलक (Second's Pendulum) का आवर्तकाल कितना होता है? → **2 सेकंड**

27.5 सेकंड लोलक की लंबाई लगभग कितनी होती है? → **लगभग 1 मीटर (99.4 सेमी)**

प्र. 28: वायु में ध्वनि तरंगें (Sound waves) किस प्रकार की होती हैं?
उत्तर: अनुदैर्ध्य (Longitudinal)

28.1 अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण कैसे कंपन करते हैं? → **तरंग की दिशा के समानांतर (Parallel)**

28.2 प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं? → **अनुप्रस्थ (Transverse) तरंगें**

28.3 जल की सतह पर उत्पन्न तरंगें कैसी होती हैं? → **अनुप्रस्थ तरंगें**

28.4 ध्वनि तरंगें किस माध्यम में गमन नहीं कर सकतीं? → **निर्वात (Vacuum) में**

28.5 ध्वनि तरंगों में संपीड़न (Compression) और विरलन (Rarefaction) कहाँ बनते हैं? → **अनुदैर्ध्य तरंगों में**

प्र. 29: ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है?
उत्तर: इस्पात में (ठोस में)

29.1 ठोस, द्रव और गैस में ध्वनि का वेग का क्रम क्या है? → **ठोस > द्रव > गैस**

29.2 हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? → **332 m/s**

29.3 जल (द्रव) में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? → **1483 m/s**

29.4 लोहे (ठोस) में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? → **5130 m/s**

29.5 माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **ध्वनि का वेग बढ़ जाता है**

प्र. 30: पराश्रव्य तरंगों (Ultrasonic waves) की आवृत्ति (Frequency) कितनी होती है?
उत्तर: 20000 हर्ट्ज से अधिक

30.1 मनुष्य के कान कौन सी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं? → **20 Hz से 20,000 Hz (श्रव्य तरंगें)**

30.2 पराश्रव्य तरंगों को कौन से जंतु सुन सकते हैं? → **कुत्ता, बिल्ली, डॉल्फिन, चमगादड़**

30.3 सोनार (SONAR) में किन तरंगों का उपयोग होता है? → **पराश्रव्य तरंगों का**

30.4 चमगादड़ रात में उड़ते समय कौन सी तरंगें उत्पन्न करते हैं? → **पराश्रव्य तरंगें**

30.5 समुद्र की गहराई मापने और ट्यूमर का पता लगाने में किन तरंगों का प्रयोग होता है? → **पराश्रव्य तरंगों का**

प्र. 31: अवश्रव्य तरंगों (Infrasonic waves) की आवृत्ति कितनी होती है?
उत्तर: 20 हर्ट्ज से कम

31.1 क्या मनुष्य अवश्रव्य तरंगों को सुन सकता है? → **नहीं**
31.2 भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट से कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? → **अवश्रव्य तरंगें**
31.3 हाथी और व्हेल जैसी विशालकाय मछलियां बातचीत के लिए किन तरंगों का उपयोग करती हैं? → **अवश्रव्य तरंगों का**
31.4 आवृत्ति (Frequency) का मात्रक क्या है? → **हर्ट्ज (Hertz / Hz)**
31.5 तरंगदैर्ध्य (Wavelength) और आवृत्ति में क्या संबंध है? → **ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं (v = fλ)**

प्र. 32: स्पष्ट प्रतिध्वनि (Echo) सुनने के लिये परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी चाहिए?
उत्तर: 17 मीटर

32.1 प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई देती है? → **ध्वनि के परावर्तन (Reflection) के कारण**
32.2 मानव कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? → **1/10 सेकंड (0.1 सेकंड) तक**
32.3 सिनेमा हॉल या खाली कमरों में ध्वनि का गूंजना क्या कहलाता है? → **अनुरणन (Reverberation)**
32.4 सोनार प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? → **ध्वनि के परावर्तन (प्रतिध्वनि) पर**
32.5 पहाड़ों पर जोर से चिल्लाने पर आवाज वापस क्यों आती है? → **ध्वनि के परावर्तन के कारण**

प्र. 33: ध्वनि के वेग का मान सबसे कम किसमें होता है?
उत्तर: गैस में

33.1 हवा में 0°C पर ध्वनि का वेग कितना होता है? → **332 मीटर/सेकंड**
33.2 ध्वनि के वेग पर दाब (Pressure) का क्या प्रभाव पड़ता है? → **दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता**
33.3 आर्द्रता (Humidity) बढ़ने पर ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **वेग बढ़ जाता है**
33.4 हाइड्रोजन गैस में ध्वनि का वेग ऑक्सीजन गैस की तुलना में कैसा होगा? → **अधिक होगा (क्योंकि H_2 हल्की है)**
33.5 मैक संख्या (Mach Number) का उपयोग किसकी चाल बताने के लिए किया जाता है? → **विमानों (Aircrafts) की**

प्र. 34: वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होता है?
उत्तर: घटता है

34.1 तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है? → **बढ़ता है**
34.2 वायु का ताप 1°C बढ़ने पर ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाता है? → **लगभग 0.61 m/s**
34.3 ध्वनि की तीव्रता (Intensity) किस यंत्र से मापी जाती है? → **ऑडियोमीटर से**
34.4 ध्वनि की प्रबलता (Loudness) किसमें मापी जाती है? → **डेसिबल (dB) में**
34.5 ध्वनि का तारत्व (Pitch) किस पर निर्भर करता है? → **आवृत्ति (Frequency) पर**

प्र. 35: 1 किलो कैलोरी (Kcal) ऊष्मा का मान कितना होता है?
उत्तर: 4.2×10^3 जूल

35.1 1 कैलोरी (Calorie) में कितने जूल होते हैं? → **4.186 जूल (लगभग 4.2 जूल)**
35.2 ऊष्मा (Heat) का SI मात्रक क्या है? → **जूल (Joule)**
35.3 भोजन की ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? → **कैलोरी में**
35.4 ऊष्मागतिकी (Thermodynamics) का प्रथम नियम किससे संबंधित है? → **ऊर्जा संरक्षण के नियम से**
35.5 ताप (Temperature) का SI मात्रक क्या है? → **केल्विन (K)**

प्र. 36: मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है?
उत्तर: 37°C या 98.6°F

36.1 मानव शरीर का सामान्य ताप केल्विन पैमाने पर कितना होता है? → **310 K**
36.2 मानव शरीर का तापमान मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? → **हाइपोथैलेमस**
36.3 क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज कितना होता है? → **35°C से 42°C (94°F से 108°F)**
36.4 किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने समान पाठ्यांक देते हैं? → **-40°**
36.5 तापमान मापने के लिए सबसे अधिक किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? → **पारा (Mercury)**

प्र. 37: कमरे का सामान्य ताप कितना माना जाता है?
उत्तर: 27°C या 80.6°F

37.1 कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? → **पारा (Hg)**
37.2 कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? → **ब्रोमीन (Br)**
37.3 सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? → **K = °C + 273.15**
37.4 AC (एयर कंडीशनर) कमरे के तापमान के अलावा और क्या नियंत्रित करता है? → **आर्द्रता (Humidity)**
37.5 न्यूनतम संभव तापमान (Absolute Zero) कितना होता है? → **-273.15°C**

प्र. 38: विशिष्ट ऊष्मा (Specific Heat) का S.I. मात्रक क्या है?
उत्तर: जूल/किग्रा/केल्विन (J/kg·K)

38.1 विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं? → **1 किग्रा पदार्थ का ताप 1 K बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा**
38.2 किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? → **जल (Water) की**
38.3 जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा का क्या लाभ है? → **यह जल्दी गर्म या जल्दी ठंडा नहीं होता (इंजन कूलेंट के रूप में उपयोग)**
38.4 जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? → **4200 J/kg·K (या 1 cal/g·°C)**
38.5 ऊष्मा धारिता (Heat Capacity) का मात्रक क्या है? → **जूल/केल्विन (J/K)**

प्र. 39: गुप्त ऊष्मा (Latent Heat) का S.I. मात्रक क्या है?
उत्तर: जूल/किग्रा (J/kg)

39.1 गुप्त ऊष्मा क्या काम करती है? → **पदार्थ की अवस्था (State) बदलने का काम करती है (तापमान नहीं बढ़ाती)**
39.2 बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? → **80 कैलोरी/ग्राम**
39.3 जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? → **536 कैलोरी/ग्राम (या 540)**
39.4 उबलते जल की अपेक्षा भाप (Steam) से जलने पर अधिक दर्द क्यों होता है? → **क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है**
39.5 मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा क्यों रहता है? → **वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण**

प्र. 40: केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक (Melting Point) क्या होता है?
उत्तर: 273 K

40.1 केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक (Boiling Point) कितना होता है? → **373 K**
40.2 क्या केल्विन पैमाने पर तापमान ऋणात्मक (Negative) हो सकता है? → **नहीं**
40.3 सेल्सियस पैमाने पर बर्फ का गलनांक कितना होता है? → **0°C**
40.4 फारेनहाइट पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है? → **32°F**
40.5 तापमान का SI मात्रक क्या है? → **केल्विन**

प्र. 41: झरने में जब जल ऊँचाई से गिरता है तो उसका ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर: बढ़ जाता है

41.1 ताप क्यों बढ़ जाता है? → **क्योंकि गिरते हुए जल की गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy) ऊष्मा में बदल जाती है**
41.2 जलविद्युत संयंत्रों में ऊँचाई से गिरते जल का उपयोग किसलिए होता है? → **टरबाइन घुमाकर बिजली बनाने में**
41.3 ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? → **ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट (केवल रूप बदलता है)**
41.4 गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? → **1/2 mv²**
41.5 स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? → **mgh**

प्र. 42: ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप (Absolute Zero) कितना होता है?
उत्तर: (-273°C)

42.1 परम शून्य ताप क्या है? → **सैद्धांतिक रूप से संभव सबसे कम तापमान**
42.2 परम शून्य ताप पर गैसों का आयतन कितना हो जाता है? → **शून्य**
42.3 परम शून्य ताप को केल्विन पैमाने पर क्या कहते हैं? → **0 K**
42.4 क्रायोजेनिक्स (Cryogenics) विज्ञान किससे संबंधित है? → **अति निम्न तापमान के अध्ययन से**
42.5 अंतरिक्ष यानों में किस ईंधन का उपयोग क्रायोजेनिक इंजन में होता है? → **द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन**

प्र. 43: विद्युत् केतली में पानी किस कारण गर्म होता है?
उत्तर: संवहन (Convection) के कारण

43.1 संवहन विधि मुख्य रूप से किनमें होती है? → **द्रवों और गैसों में**
43.2 वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? → **संवहन द्वारा**
43.3 ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? → **चालन (Conduction) द्वारा**
43.4 सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुँचती है? → **विकिरण (Radiation) द्वारा**
43.5 हीटर से कमरे का गर्म होना किसका उदाहरण है? → **संवहन का**

प्र. 44: बोलोमीटर (Bolometer) एक यंत्र है, जो क्या मापता है?
उत्तर: ऊष्मीय विकिरण (Thermal Radiation)

44.1 अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? → **पाइरोमीटर (Pyrometer)**
44.2 सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? → **पाइरोमीटर से**
44.3 विद्युत धारा किससे मापी जाती है? → **आमीटर से**
44.4 विभवांतर किससे मापा जाता है? → **वोल्टमीटर से**
44.5 आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? → **हाइग्रोमीटर**

प्र. 45: किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं?
उत्तर: ऊर्ध्वपातन (Sublimation)

45.1 ऊर्ध्वपातन के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? → **कपूर, आयोडीन, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड**
45.2 कपड़ों के बीच रखी नेप्थलीन की गोलियां कुछ समय बाद गायब क्यों हो जाती हैं? → **ऊर्ध्वपातन के कारण**
45.3 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? → **शुष्क बर्फ**
45.4 शुष्क बर्फ किस प्रक्रिया को दर्शाती है? → **ऊर्ध्वपातन को**
45.5 गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? → **निक्षेपण (Deposition)**

प्र. 46: जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है, क्या कहलाता है?
उत्तर: गलनांक (Melting Point)

46.1 बर्फ का गलनांक कितना होता है? → **0°C**
46.2 अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **सामान्यतः गलनांक घट जाता है**
46.3 बर्फ में नमक मिलाने पर उसका गलनांक कितना हो जाता है? → **0°C से कम (लगभग -22°C)**
46.4 कुल्फी या आइसक्रीम जमाने वाले बर्फ में नमक क्यों मिलाते हैं? → **गलनांक कम करने के लिए ताकि बर्फ जल्दी न पिघले**
46.5 दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **घट जाता है**

प्र. 47: जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है, क्या कहलाता है?
उत्तर: क्वथनांक (Boiling Point)

47.1 जल का क्वथनांक सामान्य दाब पर कितना होता है? → **100°C**
47.2 पहाड़ों पर जल का क्वथनांक क्यों घट जाता है? → **वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण**
47.3 प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? → **क्योंकि उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है**
47.4 अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **क्वथनांक बढ़ जाता है**
47.5 दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? → **बढ़ता है**

प्र. 48: द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं?
उत्तर: वाष्पन (Vaporization / Evaporation)

48.1 वाष्पीकरण किस तापमान पर होता है? → **क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर (सतह से)**
48.2 वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर करती है? → **सतह का क्षेत्रफल, तापमान और हवा की गति पर**
48.3 गर्मियों में पसीना सूखने पर ठंडक क्यों महसूस होती है? → **वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण**
48.4 मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा कैसे रहता है? → **घड़े के छिद्रों से वाष्पीकरण के कारण**
48.5 गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? → **संघनन (Condensation)**

प्र. 49: ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं?
उत्तर: गलन (Melting / Fusion)

49.1 द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? → **हिमीकरण (Freezing)**
49.2 मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? → **भौतिक (पिघलना) और रासायनिक (जलना) दोनों**
49.3 लोहे का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? → **भौतिक परिवर्तन**
49.4 बर्फ के पिघलने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **आयतन घटता है**
49.5 गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? → **1 किग्रा ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा**

प्र. 50: दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक (Boiling point) पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर: बढ़ेगा (Increases)

50.1 प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण क्या है? → **दाब बढ़ने से क्वथनांक का बढ़ना**
50.2 दाब कम होने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? → **घट जाता है**
50.3 पहाड़ों पर वायुदाब कैसा होता है? → **कम होता है**
50.4 अशुद्धियाँ मिलाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **क्वथनांक बढ़ जाता है**
50.5 जल में नमक मिलाने पर उसका क्वथनांक क्या होगा? → **बढ़ जाएगा**

सामान्य विज्ञान - सेट 9

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 300 महत्वपूर्ण वन-लाइनर प्रश्नोत्तर

प्र. 1: प्रकाश का वेग (Speed of Light) सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था?
उत्तर: रोमर (Rømer) ने

1.1 रोमर ने प्रकाश का वेग किस ग्रह के उपग्रहों को देखकर ज्ञात किया था? → **बृहस्पति (Jupiter)**
1.2 निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? → **3×10^8 मीटर/सेकंड**
1.3 प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? → **निर्वात (Vacuum) में**
1.4 जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? → **लगभग 2.25×10^8 मीटर/सेकंड**
1.5 कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? → **लगभग 2×10^8 मीटर/सेकंड**

प्र. 2: प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है?
उत्तर: निर्वात (Vacuum) में

2.1 प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? → **8 मिनट 16 सेकंड**
2.2 चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? → **1.28 सेकंड**
2.3 ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है? → **शून्य (ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती)**
2.4 प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? → **अनुप्रस्थ विद्युत चुम्बकीय तरंग**
2.5 प्रकाश के वेग को 'c' से दर्शाया जाता है, $E=mc^2$ सूत्र किसने दिया था? → **अल्बर्ट आइंस्टीन ने**

प्र. 3: प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है?
उत्तर: 3×10^8 मी/से (3 लाख किमी/सेकंड)

3.1 जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **वेग घट जाता है**
3.2 माध्यम का अपवर्तनांक (Refractive Index) अधिक होने पर प्रकाश का वेग कैसा होता है? → **कम होता है**
3.3 हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक (2.42) होता है, तो इसमें प्रकाश की चाल कैसी होगी? → **सबसे कम**
3.4 प्रकाश का 'कणिका सिद्धांत' (Corpuscular Theory) किसने दिया था? → **आइजक न्यूटन ने**
3.5 प्रकाश का 'तरंग सिद्धांत' (Wave Theory) किसने दिया था? → **हाइगेंस ने**

प्र. 4: प्रकाश वर्ष (Light Year) किसकी इकाई है?
उत्तर: दूरी (Distance) की

4.1 एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? → **9.46×10^{15} मीटर**
4.2 दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? → **पारसेक (Parsec)**
4.3 1 पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? → **3.26 प्रकाश वर्ष**
4.4 खगोलीय इकाई (AU) क्या है? → **सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी**
4.5 तारे और आकाशगंगाओं की दूरी किसमें मापी जाती है? → **प्रकाश वर्ष या पारसेक में**

प्र. 5: इन्द्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण (Dispersion) अधिक होता है?
उत्तर: लाल रंग का (किताब के अनुसार)

5.1 वैज्ञानिक दृष्टि से प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विक्षेपण किस रंग का होता है? → **बैंगनी (Violet) का**
5.2 किस रंग का विक्षेपण/विचलन सबसे कम होता है? → **लाल (Red) रंग का**
5.3 प्राथमिक इन्द्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? → **लाल**
5.4 इन्द्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? → **हरा (Green)**
5.5 इन्द्रधनुष का निर्माण किन घटनाओं का परिणाम है? → **अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण**

प्र. 6: मानव आँख की रेटिना (Retina) पर कैसा प्रतिबिम्ब बनता है?
उत्तर: वास्तविक तथा उल्टा (Real and Inverted)

6.1 नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? → **द्वि-उत्तल लेंस (Biconvex lens)**
6.2 प्रतिबिम्ब मस्तिष्क को सीधा कैसे दिखाई देता है? → **दृक तंत्रिकाओं (Optic nerves) और मस्तिष्क के विश्लेषण द्वारा**
6.3 नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? → **कॉर्निया (Cornea)**
6.4 आँख में प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? → **आइरिस (परितारिका)**
6.5 रेटिना पर बना प्रतिबिम्ब कितने समय तक रहता है? → **1/16 सेकंड (या 1/10 सेकंड) तक**

प्र. 7: प्राथमिक रंग (Primary Colors) कौन-कौन से हैं?
उत्तर: लाल, हरा व नीला (Red, Green, Blue)

7.1 रंगीन टेलीविजन में किन रंगों का प्रयोग होता है? → **लाल, हरा और नीला**
7.2 पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला किस प्रकार के रंग हैं? → **द्वितीयक रंग (Secondary Colors)**
7.3 जिन दो रंगों को मिलाने पर श्वेत रंग प्राप्त होता है, वे क्या कहलाते हैं? → **पूरक रंग (Complementary Colors)**
7.4 लाल और हरा रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? → **पीला (Yellow)**
7.5 लाल और नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? → **मैजेंटा (Magenta)**

प्र. 8: प्रकाश के वर्णक्रम (Spectrum) में किसका तरंगदैर्ध्य (Wavelength) न्यूनतम होता है?
उत्तर: बैंगनी रंग का (Violet)

8.1 तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होने के कारण बैंगनी रंग का प्रकीर्णन (Scattering) कैसा होता है? → **सबसे अधिक होता है**
8.2 आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण दिखाई देता है? → **प्रकीर्णन (Scattering) के कारण**
8.3 अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है? → **काला**
8.4 प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? → **बैंगनी रंग का**
8.5 तरंगदैर्ध्य को किस इकाई में मापा जाता है? → **ऐंग्स्ट्रॉम (Å) या नैनोमीटर में**

प्र. 9: प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है?
उत्तर: लाल रंग का (Red)

9.1 तरंगदैर्ध्य अधिकतम होने के कारण लाल रंग का प्रकीर्णन कैसा होता है? → **सबसे कम होता है**
9.2 खतरे के सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? → **क्योंकि इनका प्रकीर्णन कम होता है और ये दूर से दिखाई देते हैं**
9.3 सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? → **लाल रंग के कम प्रकीर्णन के कारण**
9.4 लाल रंग का तरंगदैर्ध्य लगभग कितना होता है? → **7800 Å**
9.5 लाल गुलाब हरे प्रकाश में कैसा दिखाई देगा? → **काला (Black)**

प्र. 10: प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है?
उत्तर: तरंगदैर्ध्य (Wavelength) द्वारा

10.1 माध्यम बदलने पर प्रकाश का कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? → **आवृत्ति (Frequency)**
10.2 माध्यम बदलने पर प्रकाश के किन गुणों में परिवर्तन होता है? → **वेग (Velocity) और तरंगदैर्ध्य में**
10.3 ध्वनि का तारत्व (Pitch) किस पर निर्भर करता है? → **आवृत्ति पर**
10.4 ध्वनि की प्रबलता (Loudness) किस पर निर्भर करती है? → **आयाम (Amplitude) पर**
10.5 श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? → **7 रंग (VIBGYOR)**

प्र. 11: स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है?
उत्तर: 25 सेमी

11.1 स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु (Far point) क्या होता है? → **अनंत (Infinity)**
11.2 उम्र बढ़ने के साथ नेत्र की समंजन क्षमता (Accommodation) घटने को क्या कहते हैं? → **जरा दृष्टि दोष (Presbyopia)**
11.3 जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? → **द्विफोकसी लेंस (Bifocal Lens)**
11.4 निकट दृष्टि दोष (Myopia) में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? → **अवतल लेंस (Concave)**
11.5 दूर दृष्टि दोष (Hypermetropia) में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? → **उत्तल लेंस (Convex)**

प्र. 12: वर्णांधता (Color Blindness) को किस लेंस से दूर किया जा सकता है?
उत्तर: किसी लेंस से नहीं

12.1 वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? → **एक आनुवंशिक (Genetic) रोग**
12.2 वर्णांध व्यक्ति किन दो रंगों में भेद नहीं कर पाता है? → **लाल और हरा**
12.3 वर्णांधता रोग का वाहक (Carrier) कौन होती हैं? → **स्त्रियां**
12.4 इस रोग को और किस नाम से जाना जाता है? → **डाल्टोनिज्म (Daltonism)**
12.5 रतौंधी (Night blindness) किसकी कमी से होता है? → **विटामिन A**

प्र. 13: धूप के चश्मे (Sun Glasses) का पावर (क्षमता) कितना होता है?
उत्तर: शून्य डायोप्टर (0 Diopter)

13.1 लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? → **डायोप्टर (Diopter)**
13.2 धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग होता है? → **क्रुक्स कांच (Crookes glass)**
13.3 उत्तल लेंस की क्षमता (Power) कैसी होती है? → **धनात्मक (Positive)**
13.4 अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? → **ऋणात्मक (Negative)**
13.5 लेंस की क्षमता (P) और फोकस दूरी (f) में क्या संबंध है? → **P = 1/f (मीटर में)**

प्र. 14: विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग कैसे होते हैं?
उत्तर: बराबर (Equal)

14.1 विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है? → **3×10^8 मी/से (प्रकाश के वेग के बराबर)**
14.2 क्या विद्युत चुम्बकीय तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? → **नहीं**
14.3 रेडियो तरंगें, एक्स-रे, और गामा किरणें किस प्रकार की तरंगें हैं? → **विद्युत चुम्बकीय तरंगें**
14.4 ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं? → **यांत्रिक तरंगें (इन्हें माध्यम चाहिए)**
14.5 विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया था? → **जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने**

प्र. 15: लेन्ज का नियम (Lenz's Law) कौन-से संरक्षण नियम का परिणाम है?
उत्तर: ऊर्जा संरक्षण (Energy Conservation)

15.1 लेन्ज का नियम क्या बताता है? → **प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है**
15.2 ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? → **ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है**
15.3 किरचॉफ का प्रथम नियम (धारा नियम) किस संरक्षण पर आधारित है? → **आवेश संरक्षण पर**
15.4 किरचॉफ का द्वितीय नियम (वोल्टेज नियम) किस संरक्षण पर आधारित है? → **ऊर्जा संरक्षण पर**
15.5 रॉकेट का उड़ना किस संरक्षण नियम पर आधारित है? → **संवेग संरक्षण पर**

प्र. 16: एक सूखे सेल (Dry Cell) में कौन-सी ऊर्जा पायी जाती है?
उत्तर: रासायनिक ऊर्जा (Chemical Energy)

16.1 सूखा सेल रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? → **विद्युत ऊर्जा में**
16.2 प्राथमिक सेल (Primary Cell) किसे कहते हैं? → **जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता (जैसे शुष्क सेल)**
16.3 द्वितीयक सेल (Secondary Cell) किसे कहते हैं? → **जिन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है (जैसे कार की बैटरी)**
16.4 शुष्क सेल में एनोड (Anode) किसका बना होता है? → **कार्बन (ग्रेफाइट) की छड़ का**
16.5 शुष्क सेल में कैथोड (Cathode) किसका बना होता है? → **जस्ते (Zinc) के बर्तन का**

प्र. 17: सामान्य ट्यूब लाइट में कौन-सी गैस होती है?
उत्तर: आर्गन (Argon) के साथ मरकरी वेपर (पारे की वाष्प)

17.1 ट्यूबलाइट के अंदरुनी हिस्से पर किसका लेप होता है? → **फॉस्फोर (प्रतिदीप्त पदार्थ) का**
17.2 विद्युत बल्ब में मुख्य रूप से कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? → **आर्गन या नाइट्रोजन**
17.3 विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? → **टंगस्टन का**
17.4 टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? → **लगभग 3500°C**
17.5 हैलोजन लैंप में टंगस्टन के साथ क्या होता है? → **हैलोजन गैस (जैसे आयोडीन या ब्रोमीन)**

प्र. 18: डायनेमो (Dynamo) का मुख्य कार्य क्या है?
उत्तर: यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना

18.1 डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **विद्युत चुम्बकीय प्रेरण (Electromagnetic Induction) के सिद्धांत पर**
18.2 विद्युत मोटर (Electric Motor) का क्या कार्य है? → **विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना**
18.3 माइक्रोफोन का क्या कार्य है? → **ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना**
18.4 लाउडस्पीकर का क्या कार्य है? → **विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना**
18.5 सौर सेल (Solar Cell) का क्या कार्य है? → **सौर ऊर्जा (प्रकाश) को विद्युत ऊर्जा में बदलना**

प्र. 19: घरों में पंखे एवं लैम्प किस क्रम में लगाये जाते हैं?
उत्तर: समानान्तर क्रम (Parallel Circuit) में

19.1 समानान्तर क्रम में जोड़ने का क्या लाभ है? → **प्रत्येक उपकरण को समान वोल्टेज मिलता है और एक खराब होने पर बाकी चलते रहते हैं**
19.2 विद्युत फ्यूज (Fuse) को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? → **श्रेणी क्रम (Series Circuit) में**
19.3 आमीटर (Ammeter) को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? → **श्रेणी क्रम में**
19.4 वोल्टमीटर (Voltmeter) को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? → **समानांतर क्रम में**
19.5 समानांतर क्रम में कुल प्रतिरोध (Resistance) पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **कुल प्रतिरोध कम हो जाता है**

प्र. 20: ट्रांसफार्मर (Transformer) की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है?
उत्तर: KVA में (Kilovolt-ampere)

20.1 ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **अन्योन्य प्रेरण (Mutual Induction) पर**
20.2 ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? → **A.C. वोल्टेज को बढ़ाना (Step-up) या घटाना (Step-down)**
20.3 क्या ट्रांसफार्मर D.C. (दिष्ट धारा) पर कार्य करता है? → **नहीं, यह केवल A.C. पर कार्य करता है**
20.4 ट्रांसफार्मर का क्रोड (Core) किसका बना होता है? → **नर्म लोहे (Soft Iron) का**
20.5 विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक क्या है? → **किलोवाट-घंटा (kWh / Unit)**

प्र. 21: तड़ित चालक (Lightning Conductor) का आविष्कार किसने किया?
उत्तर: बेंजामिन फ्रैंकलिन ने

21.1 तड़ित चालक का उपयोग क्यों किया जाता है? → **ऊँची इमारतों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए**
21.2 तड़ित चालक मुख्य रूप से किस धातु के बनाए जाते हैं? → **ताँबे (Copper) के**
21.3 बादलों में बिजली चमकने का मुख्य कारण क्या है? → **बादलों के बीच घर्षण और आवेशों का निर्वहन (Discharge)**
21.4 विद्युत आवेश (Electric Charge) का मात्रक क्या है? → **कूलॉम (Coulomb)**
21.5 स्थिर विद्युत (Static Electricity) की खोज किसने की थी? → **थेल्स ने**

प्र. 22: तड़ित चालक किसके बनाये जाते हैं?
उत्तर: ताँबे (Copper) के

22.1 ताँबा ही क्यों उपयोग किया जाता है? → **क्योंकि यह विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है और इसका प्रतिरोध कम होता है**
22.2 विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा है? → **चाँदी (Silver)**
22.3 चाँदी के बाद विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा सुचालक कौन है? → **ताँबा**
22.4 हीटर का तार किस धातु का बना होता है? → **नाइक्रोम (Nichrome)**
22.5 फ्यूज तार किसका बना होता है? → **सीसा (Lead) और टिन (Tin) का**

प्र. 23: स्थायी चुम्बक (Permanent Magnet) किसके बनाये जाते हैं?
उत्तर: इस्पात (Steel) के

23.1 अस्थायी चुम्बक (विद्युत चुम्बक) किसके बनाये जाते हैं? → **नर्म लोहे (Soft Iron) के**
23.2 इस्पात का उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में क्यों होता है? → **क्योंकि इसकी धारणशीलता (Retentivity) अधिक होती है**
23.3 चुम्बकत्व का सबसे पक्का परीक्षण क्या है? → **प्रतिकर्षण (Repulsion)**
23.4 चुम्बकीय क्षेत्र (Magnetic Field) का SI मात्रक क्या है? → **टेस्ला (Tesla)**
23.5 चुम्बकीय फ्लक्स (Magnetic Flux) का SI मात्रक क्या है? → **वेबर (Weber)**

प्र. 24: अस्थायी चुम्बक (Temporary Magnet) किसके बनाये जाते हैं?
उत्तर: नर्म लोहे (Soft Iron) के

24.1 नर्म लोहे का उपयोग विद्युत चुंबक में क्यों होता है? → **क्योंकि यह आसानी से चुंबकित और विचुंबकित हो जाता है**
24.2 विद्युत घंटी (Electric Bell) में किस प्रकार का चुंबक होता है? → **विद्युत चुंबक (अस्थायी)**
24.3 चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? → **दो (उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव)**
24.4 यदि किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो वह किस दिशा में ठहरता है? → **उत्तर-दक्षिण दिशा में**
24.5 चुंबक को गर्म करने या पीटने पर क्या होता है? → **उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है**

प्र. 25: चुम्बक के समान (Like) ध्रुवों के बीच क्या होता है?
उत्तर: प्रतिकर्षण (Repulsion)

25.1 चुंबक के विपरीत (Unlike) ध्रुवों के बीच क्या होता है? → **आकर्षण (Attraction)**
25.2 चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर किस दिशा में जाती हैं? → **उत्तर (North) ध्रुव से दक्षिण (South) ध्रुव की ओर**
25.3 चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर किस दिशा में जाती हैं? → **दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर**
25.4 क्या चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं? → **नहीं, कभी नहीं**
25.5 चुंबक के सिरों के समीप चुंबकत्व कैसा होता है? → **सबसे अधिक होता है**

प्र. 26: चुम्बक के विपरीत (Unlike) ध्रुवों के बीच क्या होता है?
उत्तर: आकर्षण (Attraction)

26.1 विद्युत आवेशों (Charges) में समान आवेशों के बीच क्या होता है? → **प्रतिकर्षण**
26.2 विद्युत आवेशों में विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? → **आकर्षण**
26.3 पृथ्वी स्वयं एक बहुत बड़ा क्या है? → **चुंबक**
26.4 पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक रूप से किस दिशा में है? → **भौगोलिक दक्षिण के पास**
26.5 दिकसूचक (Compass) सुई हमेशा किस दिशा को इंगित करती है? → **चुंबकीय उत्तर-दक्षिण**

प्र. 27: ध्रुवों (Poles) पर नमन कोण (Angle of Dip) का मान कितना होता है?
उत्तर: 90° (डिग्री)

27.1 विषुवत रेखा (Equator) पर नमन कोण का मान कितना होता है? → **0°**
27.2 नमन कोण क्या है? → **चुंबकीय सुई और क्षैतिज के बीच का कोण**
27.3 नति कोण (Dip angle) मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? → **नतिमापी (Dip Circle)**
27.4 यदि हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं तो नमन कोण का मान क्या होगा? → **बढ़ेगा (0 से 90° तक)**
27.5 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का CGS मात्रक क्या है? → **गॉस (Gauss)**

प्र. 28: मुक्त रूप से लटकी चुम्बकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है?
उत्तर: 18° का

28.1 भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? → **दिक्पात का कोण (Angle of Declination)**
28.2 चुंबकीय सुई किस दिशा में ठहरती है? → **उत्तर-दक्षिण**
28.3 चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? → **उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव**
28.4 विद्युत मोटर किस प्रभाव पर कार्य करता है? → **धारा के चुंबकीय प्रभाव पर**
28.5 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने देखा था? → **ओर्स्टेड (Oersted) ने**

प्र. 29: विषुवत् रेखा (Equator) पर नति कोण (Angle of Dip) का मान कितना होता है?
उत्तर: 0° (शून्य)

29.1 ध्रुवों पर नति कोण कितना होता है? → **90°**
29.2 भारत में चुंबकीय विषुवत रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? → **त्रिवेंद्रम (केरल) के पास थुम्बा से**
29.3 चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत किसने दिया था? → **वेबर (Weber) ने**
29.4 चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? → **तीन (प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौहचुंबकीय)**
29.5 लोहा, निकेल और कोबाल्ट किस प्रकार के पदार्थ हैं? → **लौहचुंबकीय (Ferromagnetic)**

प्र. 30: त्रिविमीय चित्र (3D Image) किसके द्वारा लिया जाता है?
उत्तर: होलोग्राफी (Holography) द्वारा

30.1 होलोग्राफी तकनीक का आविष्कार किसने किया था? → **डेनिस गैबोर (Dennis Gabor) ने**
30.2 होलोग्राफी में किस प्रकाश स्रोत का उपयोग किया जाता है? → **लेजर (LASER) का**
30.3 LASER का पूर्ण रूप क्या है? → **Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation**
30.4 RADAR का पूर्ण रूप क्या है? → **Radio Detection and Ranging**
30.5 SONAR का पूर्ण रूप क्या है? → **Sound Navigation and Ranging**

प्र. 31: एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है?
उत्तर: तत्त्व (Element)

31.1 तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है? → **परमाणु (Atom)**
31.2 प्रकृति में कुल कितने ज्ञात तत्व हैं? → **118**
31.3 पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? → **ऑक्सीजन (O_2)**
31.4 ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? → **हाइड्रोजन (H_2)**
31.5 तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? → **पारा (Mercury)**

प्र. 32: दो या दो से अधिक तत्त्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है?
उत्तर: यौगिक (Compound)

32.1 यौगिक का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? → **अणु (Molecule)**
32.2 जल (H_2O) क्या है? → **एक यौगिक**
32.3 जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार के अनुसार अनुपात क्या होता है? → **1:8**
32.4 साधारण नमक (NaCl) क्या है? → **एक यौगिक**
32.5 क्या यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के समान होते हैं? → **नहीं, बिल्कुल भिन्न होते हैं**

प्र. 33: दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है?
उत्तर: मिश्रण (Mixture)

33.1 वायु (Air) क्या है? → **गैसों का एक मिश्रण**
33.2 दूध क्या है? → **एक प्राकृतिक पायस (मिश्रण / कोलाइड)**
33.3 पीतल (Brass) क्या है? → **तांबे और जस्ते का मिश्रण (मिश्रधातु)**
33.4 मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? → **दो (समांगी और विषमांगी)**
33.5 नमक और पानी का घोल किस प्रकार का मिश्रण है? → **समांगी (Homogeneous) मिश्रण**

प्र. 34: विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था?
उत्तर: महर्षि कणाद ने

34.1 आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? → **जॉन डाल्टन को**
34.2 परमाणु के नाभिक (Nucleus) की खोज किसने की थी? → **अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने**
34.3 परमाणु के तीन मूल कण कौन-कौन से हैं? → **इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन**
34.4 इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? → **जे.जे. थॉमसन ने**
34.5 प्रोटॉन की खोज किसने की थी? → **रदरफोर्ड (गोल्डस्टीन) ने**

प्र. 35: परमाणु के नाभिक (Nucleus) का आकार कितना होता है?
उत्तर: 10^{-15} मीटर (1 फर्मी)

35.1 परमाणु (Atom) का आकार लगभग कितना होता है? → **10^{-10} मीटर (1 ऐंग्स्ट्रॉम)**
35.2 नाभिक में कौन-कौन से कण पाए जाते हैं? → **प्रोटॉन और न्यूट्रॉन**
35.3 नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? → **धनावेश (Positive charge)**
35.4 इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किन पथों पर चक्कर लगाते हैं? → **वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं (Orbits) में**
35.5 नाभिकीय बल (Nuclear Force) की प्रकृति कैसी होती है? → **प्रकृति का सबसे मजबूत बल**

प्र. 36: न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं?
उत्तर: द्रव्यमान संख्या (Mass Number / Atomic Mass)

36.1 परमाणु क्रमांक (Atomic Number) किसे कहते हैं? → **नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को**
36.2 क्या किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है? → **हाँ**
36.3 नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? → **द्रव्यमान संख्या - परमाणु क्रमांक (A - Z)**
36.4 समस्थानिक (Isotopes) किन्हें कहते हैं? → **जिनका परमाणु क्रमांक समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो**
36.5 समभारिक (Isobars) किन्हें कहते हैं? → **जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो**

प्र. 37: परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक (International Standard) क्या है?
उत्तर: कार्बन-12 (C-12)

37.1 कार्बन-12 समस्थानिक में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? → **6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन**
37.2 1 a.m.u. (Atomic Mass Unit) किसके बराबर होता है? → **C-12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के**
37.3 कार्बन डेटिंग (C-14) का उपयोग किसलिए किया जाता है? → **जीवाश्मों और पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए**
37.4 यूरेनियम डेटिंग का उपयोग किसलिए किया जाता है? → **पृथ्वी और पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए**
37.5 वृक्षों की आयु कैसे ज्ञात की जाती है? → **वार्षिक वलयों (Annual rings) को गिनकर**

प्र. 38: रेडियोधर्मी (Radioactive) पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है?
उत्तर: अल्फा (α), बीटा (β) और गामा (γ) कण

38.1 रेडियोसक्रियता (Radioactivity) की खोज किसने की थी? → **हेनरी बेकुरल ने**
38.2 रेडियम (Radium) की खोज किसने की थी? → **मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने**
38.3 अल्फा (α) कणों पर कौन सा आवेश होता है? → **धनावेश (Positive)**
38.4 बीटा (β) कणों पर कौन सा आवेश होता है? → **ऋणावेश (Negative)**
38.5 इनमें से सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? → **गामा (γ) किरणों की (ये अनावेशित होती हैं)**

प्र. 39: नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है?
उत्तर: गामा (γ) किरणों की

39.1 गामा किरणें क्या होती हैं? → **उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुम्बकीय विकिरण**
39.2 सबसे अधिक आयनन क्षमता (Ionizing power) किस कण की होती है? → **अल्फा (α) कण की**
39.3 अल्फा कण किस तत्व के नाभिक के समान होते हैं? → **हीलियम (He) के नाभिक के**
39.4 रेडियोसक्रियता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? → **गीगर-मुलर काउंटर (GM Counter)**
39.5 रेडियोसक्रियता का SI मात्रक क्या है? → **बेकुरल (Becquerel)**

प्र. 40: लोहे पर जंग (Rust) लगना किसका उदाहरण है?
उत्तर: ऑक्सीकरण (Oxidation) का

40.1 लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? → **ऑक्सीजन और नमी (जल)**
40.2 जंग लगने से लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **भार बढ़ जाता है**
40.3 लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? → **जिंक (जस्ता) की**
40.4 इस प्रक्रिया (जिंक चढ़ाने) को क्या कहते हैं? → **गैल्वेनाइजेशन (यशदलेपन)**
40.5 जंग लगे लोहे का रासायनिक नाम क्या है? → **हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड**

प्र. 41: नीले लिटमस (Litmus) पत्र को लाल कौन कर देता है?
उत्तर: अम्ल (Acid)

41.1 लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? → **लाइकेन (Lichen) से**
41.2 अम्ल का pH मान कितना होता है? → **7 से कम**
41.3 pH स्केल की खोज किसने की थी? → **सोरेनसन ने**
41.4 शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? → **7 (उदासीन)**
41.5 अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? → **हाइड्रोजन गैस**

प्र. 42: लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है?
उत्तर: क्षार (Base / Alkali)

42.1 क्षार का pH मान कितना होता है? → **7 से अधिक (14 तक)**
42.2 रक्त का pH मान कितना होता है? → **7.4 (हल्का क्षारीय)**
42.3 अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? → **उदासीनीकरण (Neutralization)**
42.4 उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? → **लवण (Salt) और जल (Water)**
42.5 मिथाइल ऑरेंज को क्षार किस रंग में बदल देता है? → **पीले रंग में**

प्र. 43: जल में घुलनशील भस्म (Base) को क्या कहते हैं?
उत्तर: क्षार (Alkali)

43.1 क्या सभी भस्म क्षार होते हैं? → **नहीं, केवल जल में घुलने वाले भस्म ही क्षार कहलाते हैं**
43.2 क्या सभी क्षार भस्म होते हैं? → **हाँ, सभी क्षार भस्म होते हैं**
43.3 कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? → **NaOH (सोडियम हाइड्रॉक्साइड)**
43.4 कास्टिक पोटाश का रासायनिक सूत्र क्या है? → **KOH (पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड)**
43.5 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? → **$Mg(OH)_2$**

प्र. 44: सभी अम्ल जल में घुलकर कौन-सा आयन प्रदान करते हैं?
उत्तर: H^+ आयन (हाइड्रोजन आयन)

44.1 यह (H^+ आयन देने की) परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी थी? → **आर्हेनियस ने**
44.2 पेट में भोजन पचाने में कौन सा अम्ल मदद करता है? → **HCl (हाइड्रोक्लोरिक अम्ल)**
44.3 बैटरी में किस अम्ल का उपयोग होता है? → **सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4)**
44.4 सिरके (Vinegar) में कौन सा अम्ल पाया जाता है? → **एसिटिक अम्ल**
44.5 चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? → **फॉर्मिक अम्ल (मेथेनोइक अम्ल)**

प्र. 45: भस्मों (Bases) का स्वाद कैसा होता है?
उत्तर: कड़वा (Bitter)

45.1 क्षारीय विलयन छूने में कैसे लगते हैं? → **साबुन की तरह चिकने**
45.2 कपड़े धोने का सोडा (Washing Soda) की प्रकृति कैसी होती है? → **क्षारीय**
45.3 खाने के सोडे (Baking Soda) की प्रकृति कैसी होती है? → **क्षारीय**
45.4 मिट्टी की अम्लीयता कम करने के लिए खेतों में क्या डाला जाता है? → **चूना (Calcium Hydroxide)**
45.5 पेट की अम्लीयता (Acidity) दूर करने के लिए किसका प्रयोग होता है? → **एंटासिड (जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया)**

प्र. 46: अम्ल (Acid) का स्वाद कैसा होता है?
उत्तर: खट्टा (Sour)

- **46.1** नींबू और संतरा खट्टे क्यों होते हैं? → **साइट्रिक अम्ल के कारण**
- **46.2** इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? → **टार्टरिक अम्ल**
- **46.3** टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? → **ऑक्जेलिक अम्ल**
- **46.4** दही और खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? → **लैक्टिक अम्ल**
- **46.5** सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? → **मैलिक अम्ल**

प्र. 47: भस्मों (Bases) के जलीय घोल में कौन-सा आयन होता है?
उत्तर: OH^- आयन (हाइड्रॉक्सिल आयन)

- **47.1** जल (H_2O) टूटने पर कौन से आयन देता है? → **H^+ और OH^-**
- **47.2** जब H^+ और OH^- मिलते हैं तो क्या बनता है? → **जल (उदासीनीकरण)**
- **47.3** चूने के पानी (Lime water) का रासायनिक नाम क्या है? → **कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड $Ca(OH)_2$**
- **47.4** अमोनियम हाइड्रॉक्साइड (NH_4OH) क्या है? → **एक दुर्बल क्षार**
- **47.5** प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का pH कितना होता है? → **7 (उदासीन)**

प्र. 48: सभी लवण (Salts) क्या होते हैं?
उत्तर: वैद्युत अपघट्य (Electrolytes)

- **48.1** वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं? → **वे पदार्थ जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं और विद्युत का चालन करते हैं**
- **48.2** साधारण नमक (NaCl) जल में किन आयनों में टूटता है? → **Na^+ और Cl^- में**
- **48.3** क्या शुद्ध जल (Distilled water) विद्युत का सुचालक है? → **नहीं, यह कुचालक है**
- **48.4** वर्षा का जल विद्युत का सुचालक क्यों होता है? → **क्योंकि उसमें घुले हुए लवण और गैसें आयन बनाते हैं**
- **48.5** विद्युत लेपन (Electroplating) में किस विलयन का उपयोग होता है? → **वैद्युत अपघट्य का**

प्र. 49: NTP (Normal Temperature and Pressure) पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है?
उत्तर: 22.4 लीटर

- **49.1** 1 मोल पदार्थ में कणों (अणु/परमाणु) की संख्या कितनी होती है? → **6.022×10^{23}**
- **49.2** इस संख्या (6.022×10^{23}) को क्या कहा जाता है? → **एवोगाड्रो संख्या**
- **49.3** STP/NTP पर तापमान कितना माना जाता है? → **0°C (273.15 K)**
- **49.4** STP/NTP पर दाब कितना माना जाता है? → **1 वायुमंडलीय दाब (1 atm)**
- **49.5** आदर्श गैस समीकरण में 'R' क्या है? → **सार्वत्रिक गैस नियतांक**

प्र. 50: भारी जल (Heavy Water) का अणुभार (Molecular Weight) कितना होता है?
उत्तर: 20

- **50.1** साधारण जल (H_2O) का अणुभार कितना होता है? → **18**
- **50.2** भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? → **D_2O (ड्यूटेरियम ऑक्साइड)**
- **50.3** भारी जल में 'D' क्या है? → **ड्यूटीरियम (हाइड्रोजन का समस्थानिक)**
- **50.4** नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किसलिए होता है? → **मंदक (Moderator) और शीतलक के रूप में**
- **50.5** भारी जल की खोज किसने की थी? → **एच. सी. यूरे और वाशबर्न ने**

सामान्य विज्ञान - सेट 10

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 300 महत्वपूर्ण वन-लाइनर प्रश्नोत्तर

प्र. 1: आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों (Groups) की कुल संख्या कितनी है?
उत्तर: 18

1.1 आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? → **मोसले (Moseley) ने**
1.2 मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे? → **9**
1.3 आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित है? → **परमाणु क्रमांक (Atomic Number) के आधार पर**
1.4 मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित थी? → **परमाणु भार (Atomic Mass) के आधार पर**
1.5 शून्य वर्ग (Group 18) में किन गैसों को रखा गया है? → **अक्रिय गैसों (Inert Gases) को**

प्र. 2: आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तो (Periods) की कुल संख्या कितनी है?
उत्तर: 7

2.1 आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियों (Horizontal rows) को क्या कहते हैं? → **आवर्त (Period)**
2.2 आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों (Vertical columns) को क्या कहते हैं? → **वर्ग (Group)**
2.3 सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? → **प्रथम आवर्त (केवल 2 तत्व - H और He)**
2.4 सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? → **छठा आवर्त (32 तत्व)**
2.5 लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है? → **सारणी के नीचे अलग से**

प्र. 3: खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं?
उत्तर: धातुकर्म (Metallurgy)

3.1 अयस्क (Ore) किसे कहते हैं? → **वे खनिज जिनसे धातु आसानी से और सस्ते में प्राप्त की जा सके**
3.2 बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? → **एल्युमिनियम (Al) का**
3.3 हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस धातु के अयस्क हैं? → **लोहे (Fe) के**
3.4 सिनेबार (Cinnabar) से कौन सी धातु प्राप्त होती है? → **पारा (Hg)**
3.5 गैलेना (Galena) किस धातु का अयस्क है? → **सीसा (Lead / Pb)**

प्र. 4: रणनीतिक धातु (Strategic Metal) किसे कहा जाता है?
उत्तर: टाइटेनियम (Titanium) को

4.1 टाइटेनियम को रणनीतिक धातु क्यों कहते हैं? → **क्योंकि यह लोहे जितना मजबूत लेकिन बहुत हल्का होता है और रक्षा उपकरणों में काम आता है**
4.2 टाइटेनियम का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? → **अंतरिक्ष यान, पनडुब्बी और मिसाइल बनाने में**
4.3 'भविष्य की धातु' (Metal of future) किसे कहा जाता है? → **टाइटेनियम को**
4.4 'भविष्य का ईंधन' किसे कहा जाता है? → **हाइड्रोजन को**
4.5 सबसे कठोर धातु कौन सी है? → **प्लेटिनम**

प्र. 5: अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं?
उत्तर: गैंग (Gangue / Matrix)

5.1 गैंग को हटाने के लिए अयस्क में जो पदार्थ मिलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? → **फ्लक्स (Flux)**
5.2 फ्लक्स और गैंग मिलकर जो गलनीय पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? → **धातुमल (Slag)**
5.3 निस्तापन (Calcination) प्रक्रिया में अयस्क को कैसे गर्म किया जाता है? → **हवा की अनुपस्थिति या सीमित मात्रा में**
5.4 भर्जन (Roasting) प्रक्रिया में अयस्क को कैसे गर्म किया जाता है? → **हवा की उपस्थिति में**
5.5 सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः किस विधि से किया जाता है? → **फेन प्लवन विधि (Froth Flotation) से**

प्र. 6: अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाता है?
उत्तर: फ्लक्स (Flux)

6.1 अम्लीय अशुद्धि (जैसे सिलिका) हटाने के लिए किस फ्लक्स का उपयोग करते हैं? → **क्षारीय फ्लक्स (जैसे चूना पत्थर / $CaCO_3$)**
6.2 क्षारीय अशुद्धि हटाने के लिए किस फ्लक्स का उपयोग करते हैं? → **अम्लीय फ्लक्स (जैसे सिलिका / SiO_2)**
6.3 प्रगलन (Smelting) की प्रक्रिया किस भट्टी में की जाती है? → **वात्या भट्टी (Blast Furnace) में**
6.4 लोहे के निष्कर्षण में फ्लक्स के रूप में क्या मिलाया जाता है? → **चूना पत्थर (Limestone)**
6.5 धातुमल (Slag) का क्या उपयोग है? → **सीमेंट और सड़क निर्माण में**

प्र. 7: गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है?
उत्तर: धातुमल (Slag)

7.1 धातुमल की प्रकृति कैसी होती है? → **यह हल्का होता है और पिघली हुई धातु के ऊपर तैरता है**
7.2 धातुमल पिघली हुई धातु के ऊपर तैरकर क्या काम करता है? → **यह धातु को दोबारा ऑक्सीकृत होने से बचाता है**
7.3 एल्युमिनियम के निष्कर्षण (विद्युत अपघटन) में क्रायोलाइट (Cryolite) क्यों मिलाते हैं? → **बॉक्साइट का गलनांक कम करने के लिए**
7.4 चांदी और सोने का निष्कर्षण मुख्य रूप से किस विधि से होता है? → **साइनाइड विधि द्वारा**
7.5 थर्माइट वेल्डिंग में किस धातु के पाउडर का उपयोग होता है? → **एल्युमिनियम पाउडर का**

प्र. 8: हॉर्न सिल्वर (Horn Silver) किसका अयस्क है?
उत्तर: चाँदी (Silver) का

8.1 हॉर्न सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? → **सिल्वर क्लोराइड (AgCl)**
8.2 रूबी सिल्वर (Ruby Silver) किसका अयस्क है? → **चाँदी का**
8.3 फोटोग्राफी में चाँदी के किस यौगिक का उपयोग होता है? → **सिल्वर ब्रोमाइड (AgBr) का**
8.4 कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग होता है? → **सिल्वर आयोडाइड (AgI) का**
8.5 दर्पण (Mirror) पर कलई करने के लिए किसका उपयोग होता है? → **सिल्वर नाइट्रेट ($AgNO_3$) का**

प्र. 9: हैवीस्पार (Heavy spar) किसका अयस्क है?
उत्तर: बेरियम (Barium) का

9.1 हैवीस्पार का रासायनिक नाम क्या है? → **बेरियम सल्फेट ($BaSO_4$)**
9.2 पटाखों में हरा रंग किस धातु के कारण होता है? → **बेरियम के कारण**
9.3 पटाखों में लाल (चटक) रंग किसके कारण होता है? → **स्ट्रांशियम के कारण**
9.4 एक्स-रे (X-ray) से पहले पेट के रोगियों को क्या पिलाया जाता है? → **बेरियम मील (Barium meal)**
9.5 चूहे मारने की दवा (Rodenticide) में किसका उपयोग होता है? → **जिंक फॉस्फाइड का**

प्र. 10: कौन-सी धातु नाइट्रोजन में जलती है?
उत्तर: मैग्नीशियम (Mg)

10.1 मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर क्या बनता है? → **मैग्नीशियम ऑक्साइड (MgO)**
10.2 क्लोरोफिल (पर्णहरित) के केंद्र में कौन सी धातु होती है? → **मैग्नीशियम**
10.3 फ्लैश लाइट (फोटोग्राफी) के रिबन में किस धातु का तार होता है? → **मैग्नीशियम का**
10.4 कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव है? → **पारा (Mercury)**
10.5 कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव है? → **ब्रोमीन (Bromine)**

प्र. 11: लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या है?
उत्तर: फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड (Hydrated Ferric Oxide)

- **11.1** लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? → **ऑक्सीकरण (Oxidation)**
- **11.2** लोहे में जंग लगने के लिए क्या-क्या आवश्यक है? → **ऑक्सीजन और नमी (जलवाष्प)**
- **11.3** लोहे पर जंग लगने से उसके भार (Weight) पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **भार बढ़ जाता है**
- **11.4** जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक (Zink) की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? → **गैल्वेनाइजेशन (Galvanization)**
- **11.5** स्टेनलेस स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? → **क्रोमियम और निकेल**

प्र. 12: लोहे का शुद्धतम रूप (Purest form of iron) क्या है?
उत्तर: पिटवाँ लोहा (Wrought Iron)

- **12.1** पिटवाँ लोहे में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? → **सबसे कम (0.12% से 0.25% तक)**
- **12.2** लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? → **ढलवाँ लोहा (Cast Iron - 2% से 4.5% तक)**
- **12.3** ढलवाँ लोहा कैसा होता है? → **बहुत कठोर और भंगुर (Brittle)**
- **12.4** स्टील (इस्पात) में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? → **0.25% से 1.5% के बीच**
- **12.5** लोहे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? → **हेमेटाइट (Fe_2O_3)**

प्र. 13: कौन 'झूठा सोना' (Fool's Gold) के नाम से जाना जाता है?
उत्तर: आयरन पायराइट्स (FeS_2)

- **13.1** आयरन पायराइट्स को झूठा सोना क्यों कहते हैं? → **क्योंकि यह दिखने में सोने जैसा पीला और चमकदार होता है**
- **13.2** शुद्ध सोना (Pure Gold) कितने कैरेट का होता है? → **24 कैरेट का**
- **13.3** आभूषण बनाने के लिए मुख्य रूप से कितने कैरेट सोने का उपयोग होता है? → **22 कैरेट का**
- **13.4** सफेद सोना (White Gold) किसे कहा जाता है? → **प्लेटिनम को**
- **13.5** द्रव सोना (Liquid Gold) किसे कहा जाता है? → **पेट्रोलियम को**

प्र. 14: 'ताँबा का शत्रु' (Enemy of Copper) किस तत्त्व को कहते हैं?
उत्तर: गंधक (Sulfur) को

- **14.1** तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की परत क्यों जम जाती है? → **कॉपर कार्बोनेट के निर्माण के कारण**
- **14.2** विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन है? → **चाँदी (Silver)**
- **14.3** चाँदी के बाद विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा सुचालक कौन है? → **ताँबा (Copper)**
- **14.4** पीतल (Brass) किन धातुओं का मिश्रधातु है? → **ताँबा और जस्ता (Cu + Zn)**
- **14.5** काँसा (Bronze) किन धातुओं का मिश्रधातु है? → **ताँबा और टिन (Cu + Sn)**

प्र. 15: चाँदी का निष्कर्षण (Extraction) मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है?
उत्तर: अर्जेंटाइट (Argentite) से

- **15.1** अर्जेंटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? → **Ag_2S**
- **15.2** चाँदी के निष्कर्षण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? → **साइनाइड विधि का (MacArthur-Forrest process)**
- **15.3** चाँदी का लैटिन नाम क्या है? → **अर्जेंटम (Argentum - Ag)**
- **15.4** दर्पण पर कलई करने में किस सिल्वर यौगिक का प्रयोग होता है? → **सिल्वर नाइट्रेट ($AgNO_3$)**
- **15.5** फोटोग्राफी में किस सिल्वर यौगिक का प्रयोग होता है? → **सिल्वर ब्रोमाइड (AgBr)**

प्र. 16: हॉलमार्क (Hallmark) का चिह्न किन उत्पादों पर लगाया जाता है?
उत्तर: स्वर्णाभूषणों (Gold Jewellery) पर

16.1 हॉलमार्क क्या प्रमाणित करता है? → **सोने की शुद्धता को**
16.2 भारत में हॉलमार्किंग का काम कौन सी संस्था देखती है? → **BIS (Bureau of Indian Standards)**
16.3 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? → **75%**
16.4 24 कैरेट सोने का अर्थ क्या है? → **100% शुद्ध सोना**
16.5 सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? → **ताँबा या चाँदी**

प्र. 17: संचायक बैटरियों (Storage Batteries) में कौन-सी धातु का प्रयोग किया जाता है?
उत्तर: सीसा (Lead)

17.1 कार की बैटरी (लेड एसिड बैटरी) में किस अम्ल का उपयोग होता है? → **सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4) का**
17.2 लेड एसिड बैटरी को चार्ज करते समय क्या होता है? → **रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है**
17.3 सीसा (Lead) का प्रतीक चिन्ह क्या है? → **Pb (Plumbum)**
17.4 कौन सी किरणें लेड (सीसा) को पार नहीं कर पातीं? → **एक्स-रे (X-rays) और गामा किरणें**
17.5 विद्युत फ्यूज तार किसका बना होता है? → **सीसा (Lead) और टिन (Tin) का**

प्र. 18: भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन (Nuclear Fuel) कौन सा है?
उत्तर: थोरियम (Thorium)

18.1 थोरियम मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाया जाता है? → **केरल में**
18.2 केरल की किस रेत (बालू) से थोरियम प्राप्त होता है? → **मोनोजाइट बालू (Monazite sand) से**
18.3 नाभिकीय रिएक्टरों में मुख्य रूप से किस ईंधन का प्रयोग होता है? → **यूरेनियम (U-235) का**
18.4 पिचब्लेंड (Pitchblende) किसका अयस्क है? → **यूरेनियम का**
18.5 परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **नाभिकीय विखंडन (Nuclear Fission) पर**

प्र. 19: किस गैस को 'प्राण वायु' (Life-giving gas) कहा जाता है?
उत्तर: ऑक्सीजन (Oxygen) को

19.1 ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? → **जोसेफ प्रीस्टले और शीले ने**
19.2 वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत है? → **21%**
19.3 पृथ्वी की भू-पर्पटी (Crust) पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? → **ऑक्सीजन**
19.4 मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? → **ऑक्सीजन (लगभग 65%)**
19.5 अस्पतालों में कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है? → **हीलियम**

प्र. 20: रसायनों का सम्राट् (King of Chemicals) किसे कहा जाता है?
उत्तर: सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4) को

20.1 सल्फ्यूरिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है? → **ऑयल ऑफ विट्रियॉल (Oil of Vitriol)**
20.2 कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? → **सल्फ्यूरिक अम्ल का**
20.3 अम्लराज (Aqua Regia) किसका मिश्रण है? → **हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl) और नाइट्रिक अम्ल (HNO_3) का (3:1 अनुपात में)**
20.4 अम्लराज का उपयोग क्या है? → **यह सोना और प्लैटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को गला सकता है**
20.5 पेट (आमाशय) में कौन सा अम्ल पाया जाता है? → **हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)**

प्र. 21: हीलियम के खोजकर्ता कौन हैं?
उत्तर: लोकेयर (Lockyer) और जानसेन

21.1 हीलियम किस प्रकार की गैस है? → **एक अक्रिय (Inert) गैस**
21.2 गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम क्यों भरी जाती है? → **क्योंकि हीलियम हाइड्रोजन की तरह ज्वलनशील नहीं है**
21.3 सूर्य में कौन सी गैसें मुख्य रूप से पाई जाती हैं? → **हाइड्रोजन और हीलियम**
21.4 गोताखोरों के सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस होती है? → **हीलियम**
21.5 सबसे हल्की गैस कौन सी है? → **हाइड्रोजन (हीलियम दूसरी सबसे हल्की गैस है)**

प्र. 22: हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं?
उत्तर: दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन

22.1 हीलियम की परमाणु संख्या (Atomic Number) कितनी है? → **2**
22.2 हीलियम की द्रव्यमान संख्या (Mass Number) कितनी है? → **4**
22.3 अल्फा कण (Alpha particle) वास्तव में क्या होता है? → **हीलियम का नाभिक (He^{2+})**
22.4 रेडियोएक्टिव विघटन में अल्फा कण निकलने पर परमाणु संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **2 की कमी होती है**
22.5 अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? → **8 (हीलियम को छोड़कर, जिसमें 2 होते हैं)**

प्र. 23: पेट्रोल किसका मिश्रण है?
उत्तर: हाइड्रोकार्बन का

23.1 हाइड्रोकार्बन किन तत्वों से मिलकर बने होते हैं? → **हाइड्रोजन और कार्बन से**
23.2 पेट्रोलियम को और किस नाम से जाना जाता है? → **द्रव सोना (Liquid Gold) या क्रूड ऑयल**
23.3 पेट्रोलियम का शुद्धिकरण (Refining) किस विधि से किया जाता है? → **आंशिक आसवन (Fractional Distillation) विधि से**
23.4 पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? → **ऑक्टेन संख्या (Octane Number) से**
23.5 डीजल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? → **सीटेन संख्या (Cetane Number) से**

प्र. 24: पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम (Wax) कौन सा है?
उत्तर: पैराफिन मोम (Paraffin Wax)

24.1 मोमबत्ती बनाने में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है? → **पैराफिन मोम और स्टीयरिक अम्ल का**
24.2 पैराफिन मोम कैसा हाइड्रोकार्बन है? → **एक ठोस एल्केन (Alcane)**
24.3 मधुमक्खियों से प्राप्त मोम क्या कहलाता है? → **बीज़वैक्स (Beeswax)**
24.4 वेसलीन (Vaseline) किससे प्राप्त की जाती है? → **पेट्रोलियम से**
24.5 प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? → **आइसोप्रीन का**

प्र. 25: टमाटर सॉस (Tomato Sauce) में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
उत्तर: ऑक्जेलिक अम्ल (किताब में एसिटिक अम्ल भी लिखा हो सकता है प्रिजर्वेटिव के रूप में)

25.1 टमाटर में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल होता है? → **ऑक्जेलिक अम्ल**
25.2 स्याही और लोहे के जंग के धब्बे छुड़ाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? → **ऑक्जेलिक अम्ल का**
25.3 सिरका (Vinegar) में कौन सा अम्ल पाया जाता है? → **एसिटिक अम्ल**
25.4 नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल होता है? → **साइट्रिक अम्ल**
25.5 सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? → **मैलिक अम्ल**

प्र. 26: मानव गुर्दे (Kidney) में बनने वाली पथरी प्रायः किसकी बनी होती है?
उत्तर: कैल्शियम ऑक्सालेट की

26.1 गुर्दे की पथरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? → **रीनल कैलकुलस (Renal Calculus)**
26.2 किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? → **नेफ्रॉन (Nephron)**
26.3 मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? → **यकृत (Liver) में**
26.4 मूत्र में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? → **95%**
26.5 कृत्रिम किडनी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? → **डायलिसिस (Dialysis) पर**

प्र. 27: रबर उद्योग में बहुलता से किसका प्रयोग होता है?
उत्तर: ऐनिलीन (Aniline) का

27.1 प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? → **सल्फर (गंधक)**
27.2 रबर में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? → **वल्कनीकरण (Vulcanization)**
27.3 टायर बनाने में किस रबर का उपयोग होता है? → **वल्कनीकृत रबर का**
27.4 कच्चा रबर किससे प्राप्त होता है? → **रबर के पेड़ के लेटेक्स (Latex) से**
27.5 नियोप्रीन (Neoprene) क्या है? → **एक संश्लेषित (Synthetic) रबर**

प्र. 28: PVC का तात्पर्य (Full Form) क्या है?
उत्तर: पॉली विनाइल क्लोराइड (Poly Vinyl Chloride)

28.1 PVC किस प्रकार का प्लास्टिक है? → **थर्मोप्लास्टिक (Thermoplastic)**
28.2 थर्मोप्लास्टिक की क्या विशेषता होती है? → **इन्हें गर्म करके मनचाहे आकार में ढाला जा सकता है**
28.3 पीवीसी का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? → **पाइप, केबल और रेनकोट बनाने में**
28.4 बैकलाइट (Bakelite) किस प्रकार का प्लास्टिक है? → **थर्मोसेटिंग प्लास्टिक (एक बार आकार लेने के बाद पिघलाया नहीं जा सकता)**
28.5 टेफ्लॉन (Teflon) का उपयोग कहाँ होता है? → **नॉन-स्टिक बर्तनों की कोटिंग में**

प्र. 29: रेन कोट (Rain Coat) किससे बनाया जाता है?
उत्तर: पॉली कार्बोनेट्स (या PVC) से

29.1 जलरोधी (Waterproof) कपड़े बनाने में किसका उपयोग होता है? → **कैल्शियम हाइड्राइड या पॉलीयुरेथेन का**
29.2 बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस बहुलक का प्रयोग होता है? → **केवलर (Kevlar) या पॉलीकार्बोनेट का**
29.3 नायलॉन क्या है? → **मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा**
29.4 रेयॉन (Rayon) किससे प्राप्त किया जाता है? → **सेल्युलोज से (कृत्रिम सिल्क)**
29.5 पॉलीथीन किसका बहुलक है? → **एथिलीन (Ethylene) का**

प्र. 30: मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा (Synthetic fiber) कौन सा था?
उत्तर: रेयॉन (किताब के अनुसार) - [वैज्ञानिक दृष्टि से नायलॉन पहला पूर्ण कृत्रिम रेशा था]

30.1 रेयॉन को और किस नाम से जाना जाता है? → **कृत्रिम सिल्क (Artificial Silk)**
30.2 रेयॉन का निर्माण किससे होता है? → **प्राकृतिक सेल्युलोज (लकड़ी की लुगदी) के रासायनिक उपचार से**
30.3 पूर्ण रूप से रासायनिक तत्वों से बना पहला रेशा कौन सा था? → **नायलॉन (Nylon)**
30.4 कपास (Cotton) क्या है? → **एक प्राकृतिक बहुलक (सेल्युलोज)**
30.5 टेरीलीन (Terylene) किस प्रकार का रेशा है? → **पॉलिएस्टर रेशा**

प्र. 31: नोबेल का तेल (Nobel's Oil) किसे कहा जाता है?
उत्तर: ट्राई-नाइट्रो ग्लिसरीन (TNG) को

- **31.1** ट्राई-नाइट्रो ग्लिसरीन (TNG) का उपयोग किसमें होता है? → **डायनामाइट नामक विस्फोटक बनाने में**
- **31.2** डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? → **अल्फ्रेड नोबेल ने**
- **31.3** TNT का पूरा नाम क्या है? → **ट्राई-नाइट्रो टॉलुइन (विस्फोटक)**
- **31.4** RDX को अन्य किस नाम से जाना जाता है? → **साइक्लोनाइट (Cyclonite) या प्लास्टिक एक्सप्लोसिव**
- **31.5** गन पाउडर (बारूद) का आविष्कार किसने किया था? → **रोजर बेकन ने**

प्र. 32: क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है?
उत्तर: साबुनीकरण (Saponification)

- **32.1** साबुन (Soap) रासायनिक रूप से क्या होते हैं? → **उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटैशियम लवण**
- **32.2** कपड़े धोने वाला साबुन बनाने में किसका उपयोग होता है? → **कास्टिक सोडा (NaOH)**
- **32.3** नहाने वाला साबुन बनाने में किसका उपयोग होता है? → **कास्टिक पोटाश (KOH)**
- **32.4** साबुनीकरण प्रक्रिया में सह-उत्पाद (By-product) के रूप में क्या प्राप्त होता है? → **ग्लिसरॉल (Glycerine)**
- **32.5** कठोर जल में साबुन झाग क्यों नहीं देता? → **क्योंकि यह कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील अवक्षेप बनाता है**

प्र. 33: वनस्पति विज्ञान (Botany) का जनक किसे माना जाता है?
उत्तर: थियोफ्रेस्टस (Theophrastus) को

- **33.1** जीव विज्ञान (Biology) और जंतु विज्ञान (Zoology) का जनक किसे कहा जाता है? → **अरस्तू (Aristotle) को**
- **33.2** चिकित्सा शास्त्र (Medicine) का जनक किसे माना जाता है? → **हिप्पोक्रेटस को**
- **33.3** आधुनिक वर्गीकरण (Taxonomy) का पिता किसे कहा जाता है? → **कैरोलस लीनियस को**
- **33.4** आनुवंशिकी (Genetics) का जनक किसे कहा जाता है? → **ग्रेगर जॉन मेंडल को**
- **33.5** कोशिका (Cell) की खोज किसने की थी? → **रॉबर्ट हुक ने**

प्र. 34: जन्तुओं में 'फूट एण्ड माउथ' (Foot and Mouth Disease - खुरपका और मुँहपका) रोग किसके कारण होता है?
उत्तर: विषाणु (Virus) से

- **34.1** यह रोग मुख्य रूप से किन जानवरों में पाया जाता है? → **खुर वाले जानवरों (जैसे गाय, भैंस, सुअर) में**
- **34.2** विषाणु (Virus) की खोज किसने की थी? → **इवानोवस्की ने (तंबाकू के पौधे में)**
- **34.3** रानीखेत बीमारी किसमें होती है? → **मुर्गियों में (यह भी वायरस से होती है)**
- **34.4** रेबीज रोग किसके कारण होता है? → **रैबडोवायरस के कारण (कुत्ते/बंदर के काटने से)**
- **34.5** एंथ्रेक्स (Anthrax) रोग किसके कारण होता है? → **जीवाणु (बैक्टीरिया) के कारण**

प्र. 35: लाल सागर (Red Sea) का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है?
उत्तर: शैवाल (Algae) के कारण

- **35.1** किस विशेष शैवाल के कारण लाल सागर का रंग लाल होता है? → **ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम (Trichodesmium erythraeum)**
- **35.2** शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? → **फाइकोलॉजी (Phycology)**
- **35.3** अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन के लिए कौन सा शैवाल ले जाते हैं? → **क्लोरेला (Chlorella)**
- **35.4** शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? → **लाइकेन (Lichen)**
- **35.5** आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? → **लैमिनेरिया (Laminaria) से**

प्र. 36: वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक (Fungi) क्या कहलाते हैं?
उत्तर: कोर्टीकोलस (Corticolous)

- **36.1** गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? → **कोप्रोफिलस (Coprophilous)**
- **36.2** चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? → **सैक्सीकोलस (Saxicolous)**
- **36.3** कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? → **माइकोलॉजी (Mycology)**
- **36.4** कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? → **काइटिन (Chitin) की**
- **36.5** पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होती है? → **कवक (फफूंदी) से**

प्र. 37: जल द्वारा परागण (Pollination by water) क्या कहलाता है?
उत्तर: हाइड्रोफिली (Hydrophily)

- **37.1** हवा द्वारा परागण (Wind pollination) क्या कहलाता है? → **एनीमोफिली (Anemophily)**
- **37.2** कीटों द्वारा परागण (Insect pollination) क्या कहलाता है? → **एंटोमोफिली (Entomophily)**
- **37.3** पक्षियों द्वारा परागण (Bird pollination) क्या कहलाता है? → **ऑर्निथोफिली (Ornithophily)**
- **37.4** चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? → **चिरोप्टेरोफिली (Chiropterophily)**
- **37.5** परागण क्या है? → **परागकणों का परागकोश (Anther) से वर्तिकाग्र (Stigma) तक पहुँचना**

प्र. 38: कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला 'चिकोरी चूर्ण' (Chicory) पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है?
उत्तर: जड़ों (Roots) से

- **38.1** कॉफी में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? → **कैफीन (Caffeine)**
- **38.2** चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? → **थीन (Theine)**
- **38.3** चाय के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? → **पत्तियाँ**
- **38.4** कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? → **बीजों (Seeds/Beans) से**
- **38.5** तम्बाकू में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? → **निकोटीन**

प्र. 39: तम्बाकू (Tobacco) की पत्तियों में क्या होता है?
उत्तर: निकोटीन (Nicotine)

- **39.1** विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? → **31 मई को**
- **39.2** अफीम (Opium) किससे प्राप्त होती है? → **पोस्ते के कच्चे फलों से**
- **39.3** अफीम में कौन सा नशीला पदार्थ होता है? → **मॉर्फिन / हेरोइन**
- **39.4** कुनैन (मलेरिया की दवा) किस पेड़ से प्राप्त होती है? → **सिनकोना की छाल से**
- **39.5** एस्पिरिन (दर्द निवारक दवा) किस पेड़ से प्राप्त की जाती थी? → **विलो (Willow) पेड़ की छाल से**

प्र. 40: किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है?
उत्तर: सोयाबीन में

- **40.1** सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? → **42% से 46%**
- **40.2** प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? → **शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत**
- **40.3** प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? → **क्वाशियोरकर और मरास्मस**
- **40.4** प्रोटीन किससे बने होते हैं? → **अमीनो अम्लों (Amino acids) से**
- **40.5** दालों (Pulses) में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? → **प्रोटीन**

प्र. 41: पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
उत्तर: फोटोसिंथेसिस (प्रकाश संश्लेषण / Photosynthesis)

- **41.1** प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या-क्या आवश्यक है? → **CO_2, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल**
- **41.2** प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है और कौन सी छोड़ी जाती है? → **CO_2 ली जाती है, O_2 छोड़ी जाती है**
- **41.3** प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है? → **लाल रंग में**
- **41.4** प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है? → **बैंगनी (या हरे रंग में नगण्य)**
- **41.5** प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? → **ग्लूकोज (कार्बोहाइड्रेट)**

प्र. 42: ग्लाइकोलाइसिस (Glycolysis) का अंतिम उत्पाद क्या होता है?
उत्तर: पाइरुविक अम्ल (Pyruvic acid)

- **42.1** ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? → **कोशिकाद्रव्य (Cytoplasm) में**
- **42.2** क्या ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? → **नहीं (यह ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों श्वसन में होता है)**
- **42.3** ग्लाइकोलाइसिस के अंत में ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक अम्ल के कितने अणु बनते हैं? → **दो (2) अणु**
- **42.4** क्रेब्स चक्र (Krebs Cycle) कोशिका के किस भाग में होता है? → **माइटोकॉन्ड्रिया में**
- **42.5** कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? → **माइटोकॉन्ड्रिया को**

प्र. 43: 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid) क्या है?
उत्तर: खरपतवारनाशी (Weedicide / Herbicide)

- **43.1** खरपतवार (Weed) किसे कहते हैं? → **फसलों के साथ उगने वाले अवांछित (फालतू) पौधों को**
- **43.2** DDT (डीडीटी) क्या है? → **एक कीटनाशक (Insecticide)**
- **43.3** गैमेक्सीन (BHC) का उपयोग किस रूप में होता है? → **कीटनाशक के रूप में**
- **43.4** यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? → **46%**
- **43.5** पौधों की वृद्धि मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? → **क्रेस्कोग्राफ (Crescograph)**

प्र. 44: पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है?
उत्तर: फफूंदी (Fungi / कवक)

- **44.1** गेहूं का 'रस्ट' (Rust) और 'स्मट' (Smut) रोग किसके कारण होता है? → **कवक (फफूंदी) के कारण**
- **44.2** आलू का 'पछेती झुलसा' (Late Blight) रोग किसके कारण होता है? → **कवक के कारण (आयरलैंड का अकाल इसी से पड़ा था)**
- **44.3** मूंगफली का 'टिक्का' (Tikka) रोग किसके कारण होता है? → **कवक के कारण**
- **44.4** गन्ने का 'लाल सड़न' (Red Rot) रोग किसके कारण होता है? → **कवक के कारण**
- **44.5** नींबू का 'कैंकर' (Canker) रोग किसके कारण होता है? → **जीवाणु (बैक्टीरिया) के कारण**

प्र. 45: नींबू का कैंकर रोग (Citrus Canker) किसके कारण होता है?
उत्तर: जीवाणु (Bacteria) से

- **45.1** किस जीवाणु के कारण नींबू में कैंकर रोग होता है? → **ज़ैंथोमोनास सिट्री (Xanthomonas citri)**
- **45.2** तंबाकू का 'मोजैक रोग' (Mosaic disease) किसके कारण होता है? → **विषाणु (TMV Virus) के कारण**
- **45.3** जीवाणु की खोज किसने की थी? → **ल्यूवेनहॉक ने**
- **45.4** विषाणु (Virus) की खोज किसने की थी? → **इवानोवस्की ने**
- **45.5** फाइटोपैथोलॉजी (Phytopathology) में किसका अध्ययन किया जाता है? → **पादप रोगों का**

प्र. 46: अग्निनीरजा (Fire Blight) रोग किससे संबंधित है?
उत्तर: सेब (Apple) से

- **46.1** अग्निनीरजा रोग का कारक क्या है? → **जीवाणु (बैक्टीरिया)**
- **46.2** धान का 'खैरा रोग' (Khaira disease) किसकी कमी से होता है? → **जस्ता (Zinc) की कमी से**
- **46.3** मटर का 'मार्श रोग' किसकी कमी से होता है? → **मैंगनीज (Mn) की कमी से**
- **46.4** सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? → **मांसल पुष्पासन (Fleshy Thalamus)**
- **46.5** सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? → **मैलिक अम्ल**

प्र. 47: पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है?
उत्तर: क्लोरोप्लास्ट (Chloroplast / हरित लवक)

- **47.1** क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा हरा वर्णक होता है? → **क्लोरोफिल (पर्णहरित)**
- **47.2** क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? → **मैग्नीशियम (Mg)**
- **47.3** पौधों की 'रसोई' (Kitchen of cell) किसे कहा जाता है? → **क्लोरोप्लास्ट को**
- **47.4** टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? → **लाइकोपीन के कारण (क्रोमोप्लास्ट)**
- **47.5** गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? → **कैरोटीन के कारण**

प्र. 48: संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र (Ecosystem) कौन सा है?
उत्तर: सागर (Oceans / महासागर)

- **48.1** पारिस्थितिकी (Ecology) शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? → **अर्न्स्ट हेकेल ने**
- **48.2** पारिस्थितिक तंत्र (Ecosystem) शब्द किसने दिया था? → **ए.जी. टैन्सले ने**
- **48.3** पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? → **एकदिशीय (Unidirectional)**
- **48.4** पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? → **सूर्य**
- **48.5** हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र में क्या कहलाते हैं? → **उत्पादक (Producers)**

प्र. 49: कौन-सी गैस पृथ्वी पर 'हरित गृह प्रभाव' (Greenhouse Effect) में सर्वाधिक योगदान करती है?
उत्तर: कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)

- **49.1** ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अन्य उत्तरदायी गैसें कौन सी हैं? → **मीथेन (CH_4), नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O), क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC) और जलवाष्प**
- **49.2** ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है? → **CFC (क्लोरोफ्लोरोकार्बन)**
- **49.3** ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? → **समताप मंडल (Stratosphere) में**
- **49.4** ओजोन परत हमें किससे बचाती है? → **सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी (UV) किरणों से**
- **49.5** अम्लीय वर्षा (Acid rain) का मुख्य कारण क्या है? → **SO_2 और NO_2 गैसें**

प्र. 50: 'चिकित्सा शास्त्र का जनक' किसे कहा जाता है?
उत्तर: हिप्पोक्रेटस (Hippocrates) को

- **50.1** आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? → **चरक को**
- **50.2** शल्य चिकित्सा (Surgery) का जनक किसे माना जाता है? → **सुश्रुत को**
- **50.3** जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? → **अरस्तू को**
- **50.4** वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? → **थियोफ्रेस्टस को**
- **50.5** होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? → **सैमुअल हैनिमैन**

सामान्य विज्ञान - सेट 11

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 300 महत्वपूर्ण वन-लाइनर प्रश्नोत्तर

प्र. 1: मछलियों से संबंधित अध्ययन (Study of Fishes) क्या कहलाता है?
उत्तर: इचिथियोलॉजी (Ichthyology)

- **1.1** पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? → **ऑर्निथोलॉजी (Ornithology)**
- **1.2** कीटों (Insects) का अध्ययन क्या कहलाता है? → **एंटोमोलॉजी (Entomology)**
- **1.3** सर्पों (Snakes) का अध्ययन क्या कहलाता है? → **ओफियोलॉजी (Ophiology)**
- **1.4** छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? → **सॉरोलॉजी (Saurology)**
- **1.5** कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? → **माइकोलॉजी (Mycology)**

प्र. 2: घाव (Wound) का अध्ययन क्या कहलाता है?
उत्तर: ट्रोमेटोलॉजी (Traumatology)

- **2.1** कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? → **ऑन्कोलॉजी (Oncology)**
- **2.2** यकृत (Liver) का अध्ययन क्या कहलाता है? → **हेपेटोलॉजी (Hepatology)**
- **2.3** अस्थियों (हड्डियों) का अध्ययन क्या कहलाता है? → **ऑस्टियोलॉजी (Osteology)**
- **2.4** हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? → **कार्डियोलॉजी (Cardiology)**
- **2.5** गुर्दे (Kidney) का अध्ययन क्या कहलाता है? → **नेफ्रोलॉजी (Nephrology)**

प्र. 3: जनसंख्या (Population) का अध्ययन क्या कहलाता है?
उत्तर: डेमोग्राफी (Demography)

- **3.1** मिट्टी (Soil) का अध्ययन क्या कहलाता है? → **पेडोलॉजी (Pedology)**
- **3.2** ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? → **कॉस्मोलॉजी (Cosmology)**
- **3.3** जीवाश्मों (Fossils) का अध्ययन क्या कहलाता है? → **पैलियोन्टोलॉजी (Paleontology)**
- **3.4** विषाणुओं (Viruses) का अध्ययन क्या कहलाता है? → **वाइरोलॉजी (Virology)**
- **3.5** जीवाणुओं (Bacteria) का अध्ययन क्या कहलाता है? → **बैक्टीरियोलॉजी (Bacteriology)**

प्र. 4: मानव की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है?
उत्तर: तलवे पर (Soles of the feet)

- **4.1** मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा कहाँ होती है? → **आँख की पलकों पर**
- **4.2** त्वचा का रंग किस वर्णक के कारण होता है? → **मेलानिन (Melanin) के कारण**
- **4.3** त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? → **एपिडर्मिस (Epidermis)**
- **4.4** त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? → **डर्मेटोलॉजी (Dermatology)**
- **4.5** मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? → **त्वचा (Skin)**

प्र. 5: कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ (Genetic Material) क्या है?
उत्तर: DNA

- **5.1** DNA का पूर्ण रूप क्या है? → **डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड**
- **5.2** DNA के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की थी? → **जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने**
- **5.3** कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? → **RNA और राइबोसोम**
- **5.4** आनुवंशिकी (Genetics) का पिता किसे कहा जाता है? → **ग्रेगर जॉन मेंडल को**
- **5.5** जीन (Genes) मुख्य रूप से किस पर स्थित होते हैं? → **गुणसूत्रों (Chromosomes) पर**

प्र. 6: 'योग्यतम की उत्तरजीविता' (Survival of the Fittest) का प्रतिपादन किसने किया था?
उत्तर: चार्ल्स डार्विन ने

- **6.1** विकासवाद (Theory of Evolution) का सिद्धांत किसने दिया? → **चार्ल्स डार्विन ने**
- **6.2** डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? → **द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज (On the Origin of Species)**
- **6.3** उत्परिवर्तन (Mutation) का सिद्धांत किसने दिया था? → **ह्यूगो डी व्रीज ने**
- **6.4** उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? → **लैमार्क ने**
- **6.5** आनुवंशिकी के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? → **मेंडल ने**

प्र. 7: मानव शरीर में एण्टअमीबा हिस्टोलिटिका (Entamoeba histolytica) कहाँ पाया जाता है?
उत्तर: आँत (Intestine) में

- **7.1** पेचिस (Dysentery) रोग किसके कारण होता है? → **एण्टअमीबा (प्रोटोजोआ) के कारण**
- **7.2** टायफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? → **आँत (Intestine)**
- **7.3** मलेरिया का परजीवी कौन सा है? → **प्लाज्मोडियम (Plasmodium)**
- **7.4** पायरिया रोग का कारक कौन सा प्रोटोजोआ है? → **एण्टअमीबा जिंजिवैलिस**
- **7.5** हैजा (Cholera) रोग किस कारण होता है? → **विब्रियो कोलेरी (जीवाणु) के कारण**

प्र. 8: पेचिस (Dysentery) के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है?
उत्तर: एण्टअमीबा

- **8.1** मलेरिया रोग का वाहक कौन सा मच्छर है? → **मादा एनाफिलीज मच्छर**
- **8.2** कालाजार (Kala-azar) रोग का कारक क्या है? → **लीशमैनिया डोनोवानी (प्रोटोजोआ)**
- **8.3** सोने की बीमारी (Sleeping Sickness) का कारक क्या है? → **ट्रिपैनोसोमा (प्रोटोजोआ)**
- **8.4** प्रोटोजोआ किस प्रकार के जीव होते हैं? → **एककोशिकीय सूक्ष्मजीव**
- **8.5** अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? → **कूटपादों (Pseudopodia) द्वारा**

प्र. 9: प्रवाल (Coral) क्या है?
उत्तर: एक समुद्री जीव

- **9.1** विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति (Coral Reef) कौन सी है? → **ग्रेट बैरियर रीफ (ऑस्ट्रेलिया)**
- **9.2** प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से किसकी बनी होती हैं? → **कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) की**
- **9.3** भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल द्वीप का उदाहरण है? → **लक्षद्वीप**
- **9.4** प्रवाल किस संघ (Phylum) का जंतु है? → **सीलेन्ट्रेटा (Coelenterata)**
- **9.5** प्रवाल भित्तियों को और क्या कहा जाता है? → **समुद्र का वर्षावन**

प्र. 10: ब्लड प्रेशर (रक्तचाप) मापक यंत्र कौन सा है?
उत्तर: स्फिग्मोमैनोमीटर (Sphygmomanometer)

- **10.1** स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? → **120/80 mm Hg**
- **10.2** रक्तचाप को शरीर की कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? → **एड्रिनल (अधिवृक्क) ग्रंथि**
- **10.3** हृदय की धड़कन सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? → **स्टेथोस्कोप का**
- **10.4** उच्च रक्तचाप की स्थिति को क्या कहते हैं? → **हाइपरटेंशन (Hypertension)**
- **10.5** निम्न रक्तचाप की स्थिति को क्या कहते हैं? → **हाइपोटेंशन (Hypotension)**

प्र. 11: सोते समय मनुष्य के रक्त चाप (Blood Pressure) पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर: घटता है

- **11.1** स्वस्थ मनुष्य की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? → **12-16 बार प्रति मिनट**
- **11.2** स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी दर (Pulse rate) कितनी होती है? → **लगभग 72 बार प्रति मिनट**
- **11.3** सोते समय मनुष्य की श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **घटती है**
- **11.4** शारीरिक परिश्रम (व्यायाम) के समय रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **बढ़ता है**
- **11.5** रक्तचाप का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? → **मेडुला ऑबलांगेटा से**

प्र. 12: दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्त चाप पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर: बढ़ जाता है

- **12.1** दौड़ते समय हृदय की धड़कन पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **बढ़ जाती है**
- **12.2** दौड़ते समय मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के जमा होने से होती है? → **लैक्टिक अम्ल के**
- **12.3** दौड़ते समय श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **श्वसन दर बढ़ जाती है**
- **12.4** ऊर्जा की तत्काल आवश्यकता के लिए खिलाड़ी क्या लेते हैं? → **कार्बोहाइड्रेट (ग्लूकोज)**
- **12.5** तनाव या व्यायाम के समय कौन सा 'आपातकालीन हार्मोन' स्रावित होता है? → **एड्रिनलीन**

प्र. 13: मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है?
उत्तर: ऑक्सीजन का परिवहन करना

- **13.1** हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? → **लोहा (Iron)**
- **13.2** हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? → **एनीमिया (रक्तक्षीणता)**
- **13.3** हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? → **लाल**
- **13.4** शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से कौन करता है? → **रक्त प्लाज्मा**
- **13.5** लाल रक्त कणिकाओं (RBC) का जीवनकाल कितना होता है? → **120 दिन**

प्र. 14: किस रुधिर वर्ग (Blood Group) में एण्टीबॉडी नहीं पायी जाती है?
उत्तर: AB में

- **14.1** किस रक्त समूह को सर्वग्राही (Universal Recipient) कहा जाता है? → **AB को**
- **14.2** किस रक्त समूह को सर्वदाता (Universal Donor) कहा जाता है? → **O को**
- **14.3** रक्त समूह (Blood Group) की खोज किसने की थी? → **कार्ल लैंडस्टीनर ने**
- **14.4** रक्त में एंटीबॉडी (Antibody) कहाँ पायी जाती है? → **रक्त प्लाज्मा में**
- **14.5** रक्त में एंटीजन (Antigen) कहाँ पाये जाते हैं? → **लाल रक्त कणिकाओं (RBC) की सतह पर**

प्र. 15: किस रुधिर वर्ग में दोनों एण्टीबॉडी (A और B) पायी जाती हैं?
उत्तर: O में

- **15.1** O रक्त समूह सर्वदाता क्यों है? → **क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता**
- **15.2** Rh फैक्टर की खोज किसने की थी? → **कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने**
- **15.3** रक्त में कितने प्रकार के मुख्य एंटीजन होते हैं? → **दो (A और B)**
- **15.4** रक्त समूह AB सर्वग्राही क्यों है? → **क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती**
- **15.5** मानव रक्त का pH मान कितना होता है? → **7.4 (हल्का क्षारीय)**

प्र. 16: किस रुधिर वर्ग में कोई एण्टीजन (Antigen) नहीं पाया जाता है?
उत्तर: O में

16.1 एंटीजन का मुख्य कार्य क्या है? → **शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune system) को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करना**
16.2 रक्त में मुख्य एंटीजन कौन से हैं? → **एंटीजन A और एंटीजन B**
16.3 एंटीबॉडी का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? → **लिम्फोसाइट्स (WBC) में**
16.4 रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? → **55%**
16.5 रक्त में रक्त कणिकाओं का प्रतिशत कितना होता है? → **45%**

प्र. 17: मनुष्य में मेरुदण्ड (Spinal Cord) से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं?
उत्तर: 31 जोड़ी

17.1 मनुष्य के कपाल (मस्तिष्क) से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? → **12 जोड़ी**
17.2 मानव शरीर में पसलियों (Ribs) की संख्या कितनी होती है? → **12 जोड़ी (कुल 24)**
17.3 मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां (कशेरुक) होती हैं? → **33 (शुरुआत में)**
17.4 तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक इकाई क्या है? → **न्यूरॉन (Neuron)**
17.5 प्रतिवर्ती क्रियाओं (Reflex Actions) का नियंत्रण केंद्र क्या है? → **मेरुरज्जु (Spinal Cord)**

प्र. 18: श्वसन की क्रिया (Respiration) कोशिका में कहाँ सम्पन्न होती है?
उत्तर: माइटोकॉन्ड्रिया में

18.1 कोशिका का 'ऊर्जा गृह' (Powerhouse) किसे कहा जाता है? → **माइटोकॉन्ड्रिया को**
18.2 श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? → **एटीपी (ATP) के रूप में**
18.3 ग्लाइकोलाइसिस (अवायवीय श्वसन) की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? → **कोशिकाद्रव्य (Cytoplasm) में**
18.4 ऑक्सी श्वसन (Aerobic Respiration) का अंतिम उत्पाद क्या होता है? → **CO_2 और जल**
18.5 अनॉक्सी श्वसन (Anaerobic Respiration) का अंतिम उत्पाद क्या होता है? → **लैक्टिक अम्ल या इथाइल अल्कोहल**

प्र. 19: पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है?
उत्तर: वैसेक्टोमी (Vasectomy)

19.1 महिलाओं की नसबंदी को क्या कहा जाता है? → **ट्यूबेक्टोमी (Tubectomy)**
19.2 प्रमुख पुरुष प्रजनन हार्मोन कौन सा है? → **टेस्टोस्टेरोन**
19.3 प्रमुख मादा प्रजनन हार्मोन कौन से हैं? → **एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन**
19.4 पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? → **वृषण (Testis) में**
19.5 मादा में अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? → **फैलोपियन ट्यूब में**

प्र. 20: स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है?
उत्तर: ट्यूबेक्टोमी (Tubectomy)

20.1 ट्यूबेक्टोमी में किस नली को काटा या बांधा जाता है? → **फैलोपियन ट्यूब को**
20.2 मासिक धर्म चक्र (Menstrual Cycle) की सामान्य अवधि कितनी होती है? → **28 दिन**
20.3 निषेचित अंडे (भ्रूण) का विकास कहाँ होता है? → **गर्भाशय (Uterus) में**
20.4 मानव गर्भावस्था का समय सामान्यतः कितने दिन का होता है? → **280 दिन (लगभग 9 महीने)**
20.5 मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? → **मादा अंडाणु (Ovum)**

प्र. 21: पिट्यूटरी ग्रंथि (Pituitary Gland) शरीर में कहाँ स्थित होती है?
उत्तर: मस्तिष्क में

21.1 किस ग्रंथि को 'मास्टर ग्रंथि' कहा जाता है? → **पिट्यूटरी ग्रंथि को**
21.2 वृद्धि हार्मोन (Growth Hormone) किस ग्रंथि से स्रावित होता है? → **पिट्यूटरी ग्रंथि से**
21.3 मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? → **पीनियल ग्रंथि (या पिट्यूटरी)**
21.4 मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? → **थायरॉयड ग्रंथि**
21.5 थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? → **थायरॉयड ग्रंथि से**

प्र. 22: रक्त दाब (Blood Pressure) का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है?
उत्तर: अधिवृक्क ग्रंथि (Adrenal Gland)

22.1 'लड़ो या उड़ो' (Fight or Flight) हार्मोन किसे कहते हैं? → **एड्रिनलीन को**
22.2 आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? → **एड्रिनल (अधिवृक्क) ग्रंथि को**
22.3 रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? → **स्फिग्मोमैनोमीटर**
22.4 शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन करता है? → **हाइपोथैलेमस ग्रंथि**
22.5 भूख और प्यास का केंद्र मस्तिष्क में कहाँ होता है? → **हाइपोथैलेमस में**

प्र. 23: मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी (Muscle) कौन सी है?
उत्तर: जबड़ा (Jaw)

23.1 मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? → **फीमर (जांघ की)**
23.2 मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? → **स्टेप्स (कान की)**
23.3 मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? → **जबड़े की हड्डी**
23.4 मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के जमा होने से होती है? → **लैक्टिक अम्ल**
23.5 मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? → **लगभग 639**

प्र. 24: आँखों में आइरिस (Iris) का मुख्य कार्य क्या है?
उत्तर: पुतली के आकार को नियंत्रित करना

24.1 आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? → **आइरिस**
24.2 रेटिना पर बना प्रतिबिम्ब कैसा होता है? → **वास्तविक और उल्टा**
24.3 नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? → **कॉर्निया**
24.4 आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? → **आइरिस के रंग पर**
24.5 दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? → **उत्तल लेंस**

प्र. 25: त्वचा का रंग किसके कारण होता है?
उत्तर: मेलानिन (Melanin) के कारण

25.1 मेलानिन वर्णक का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? → **त्वचा में**
25.2 बालों और आंखों का रंग किस वर्णक पर निर्भर करता है? → **मेलानिन पर**
25.3 त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? → **एपिडर्मिस (Epidermis)**
25.4 त्वचा का मुख्य कार्य क्या है? → **शरीर के तापमान का नियंत्रण और रक्षा करना**
25.5 धूप से त्वचा में कौन सा विटामिन बनता है? → **विटामिन D**

प्र. 26: मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन-सा है?
उत्तर: त्वचा (Skin)

26.1 मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? → **यकृत (Liver)**
26.2 मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? → **थायरॉयड**
26.3 मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? → **दाँत का एनामेल**
26.4 मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? → **फीमर**
26.5 मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? → **अंडाणु (Ovum)**

प्र. 27: त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है?
उत्तर: एपिडर्मिस (Epidermis)

27.1 त्वचा की एपिडर्मिस के नीचे की परत क्या कहलाती है? → **डर्मिस (Dermis)**
27.2 क्या एपिडर्मिस में रक्त वाहिकाएं (Blood vessels) होती हैं? → **नहीं**
27.3 पसीना शरीर की किस ग्रंथि से निकलता है? → **स्वेद ग्रंथि (Sweat gland) से**
27.4 त्वचा को तैलीय बनाए रखने वाला सीबम (Sebum) कहाँ से निकलता है? → **सिबेशियस ग्रंथि से**
27.5 त्वचा और त्वचा रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? → **डर्मेटोलॉजी (Dermatology)**

प्र. 28: किस विटामिन की कमी के कारण हृदयघात (Heart Attack) हो सकता है?
उत्तर: विटामिन B1 (Thiamine)

28.1 विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? → **थायमिन**
28.2 विटामिन B1 की कमी से कौन सा प्रसिद्ध रोग होता है? → **बेरी-बेरी**
28.3 विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? → **स्कर्वी**
28.4 किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? → **विटामिन K**
28.5 वसा में घुलनशील विटामिन कौन-कौन से हैं? → **विटामिन A, D, E, K**

प्र. 29: विद्युत धारा (Electric Current) किससे मापी जाती है?
उत्तर: आमीटर (Ammeter) से

29.1 विभवांतर (Voltage) मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? → **वोल्टमीटर**
29.2 विद्युत परिपथ में आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? → **श्रेणी क्रम (Series) में**
29.3 विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? → **समानांतर क्रम (Parallel) में**
29.4 विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? → **एम्पियर (Ampere)**
29.5 विद्युत प्रतिरोध (Resistance) का मात्रक क्या है? → **ओम (Ohm)**

प्र. 30: एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है?
उत्तर: 37°C

30.1 फारेनहाइट पैमाने पर स्वस्थ मनुष्य का ताप कितना होता है? → **98.6°F**
30.2 केल्विन पैमाने पर स्वस्थ मनुष्य का ताप कितना होता है? → **310 K**
30.3 सामान्य दाब पर जल का क्वथनांक (Boiling point) कितना होता है? → **100°C**
30.4 परम शून्य ताप (Absolute zero) का मान कितना होता है? → **-273.15°C (या 0 K)**
30.5 तापमान का SI मात्रक क्या है? → **केल्विन**

प्र. 31: कम्प्यूटर वायरस (Computer Virus) क्या होता है?
उत्तर: एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम

31.1 भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था? → **सी ब्रेन (C-Brain)**
31.2 कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? → **CPU (Central Processing Unit) को**
31.3 1 बाइट (Byte) में कितने बिट (Bit) होते हैं? → **8 बिट**
31.4 इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? → **विंट सर्फ ने**
31.5 WWW (वर्ल्ड वाइड वेब) का आविष्कार किसने किया था? → **टिम बर्नर्स-ली ने**

प्र. 32: आर्सेनिक-74 (As-74) का प्रयोग किसलिए होता है?
उत्तर: ट्यूमर के उपचार (पता लगाने) में

32.1 कोबाल्ट-60 का उपयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? → **कैंसर के उपचार में**
32.2 आयोडीन-131 का उपयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? → **थायरॉयड ग्रंथि के कैंसर में**
32.3 सोडियम-24 का उपयोग किसलिए किया जाता है? → **रक्त के थक्के का पता लगाने में**
32.4 कार्बन-14 (C-14) का उपयोग किसलिए होता है? → **जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में**
32.5 फास्फोरस-32 का उपयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? → **रक्त कैंसर (ल्यूकेमिया) में**

प्र. 33: रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट (Thermostat) का क्या कार्य होता है?
उत्तर: एक समान ताप को बनाये रखना

33.1 रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक (Coolant) के रूप में मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है? → **फ्रीऑन (Freon / CFC)**
33.2 बड़े शीतगृहों (बर्फ जमाने) में किस गैस का प्रयोग होता है? → **अमोनिया का**
33.3 CFC (क्लोरोफ्लोरोकार्बन) गैसों से पर्यावरण को क्या नुकसान है? → **ये ओजोन परत का क्षरण करती हैं**
33.4 वातानुकूलन (AC) का आविष्कार किसने किया था? → **विलिस कैरियर ने**
33.5 रेफ्रिजरेटर में ठंडक ऊष्मा के संचरण की किस विधि से होती है? → **वाष्पीकरण (Evaporation) द्वारा**

प्र. 34: हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है?
उत्तर: ग्रीन हाउस प्रभाव से (किताब के अनुसार / वस्तुतः यह पेट्रोलियम उत्पाद संरक्षण से है)

34.1 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? → **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)**
34.2 ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्य गैस कौन सी है? → **CFC**
34.3 ग्लोबल वार्मिंग क्या है? → **पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि**
34.4 अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं? → **SO_2 और NO_2**
34.5 क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? → **ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से**

प्र. 35: 'डाबसन' (Dobson) इकाई का प्रयोग किसलिए किया जाता है?
उत्तर: ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए

35.1 ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? → **समताप मंडल (Stratosphere) में**
35.2 ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? → **O_3**
35.3 ओजोन परत हमें किससे बचाती है? → **सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी (UV) किरणों से**
35.4 ओजोन छिद्र का पता सबसे पहले कहाँ चला था? → **अंटार्कटिका के ऊपर**
35.5 विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? → **16 सितंबर को**

प्र. 36: जल के बहाव (Flow of water) को किसमें मापा जाता है?
उत्तर: क्यूसेक (Cusec) में

- **36.1** क्यूसेक का पूर्ण रूप क्या होता है? → **Cubic feet per second**
- **36.2** समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? → **फैदोमीटर से**
- **36.3** जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? → **4°C पर**
- **36.4** प्रकृति में जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? → **वर्षा का जल**
- **36.5** भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? → **D_2O**

प्र. 37: सबसे कठोरतम धातु कौन-सी है?
उत्तर: प्लेटिनम (Platinum)

- **37.1** प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? → **हीरा (Diamond)**
- **37.2** सबसे भारी धातु कौन सी है? → **ओस्मियम (Osmium)**
- **37.3** सबसे हल्की धातु कौन सी है? → **लिथियम (Lithium)**
- **37.4** सफेद सोना (White Gold) किसे कहा जाता है? → **प्लेटिनम को**
- **37.5** कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? → **पारा (Mercury)**

प्र. 38: क्रोमैटोग्राफी (Chromatography) की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है?
उत्तर: एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए

- **38.1** समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? → **वाष्पीकरण (Evaporation)**
- **38.2** कपूर को शुद्ध करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? → **ऊर्ध्वपातन (Sublimation)**
- **38.3** पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? → **आंशिक आसवन (Fractional Distillation)**
- **38.4** दूध से क्रीम किस सिद्धांत पर अलग की जाती है? → **अपकेंद्रीकरण (Centrifugation)**
- **38.5** स्याही में मौजूद विभिन्न रंगों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग होता है? → **क्रोमैटोग्राफी**

प्र. 39: सबसे भारी प्राकृतिक तत्त्व कौन-सा है?
उत्तर: यूरेनियम (Uranium)

- **39.1** यूरेनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? → **पिचब्लेंड (Pitchblende)**
- **39.2** भारत में यूरेनियम की प्रसिद्ध खान कहाँ है? → **जादूगोड़ा (झारखंड) में**
- **39.3** परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है? → **यूरेनियम-235 का**
- **39.4** प्रकृति में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? → **हाइड्रोजन**
- **39.5** मानव द्वारा कृत्रिम रूप से निर्मित प्रथम तत्व कौन सा था? → **टेक्नीशियम (Technetium)**

प्र. 40: मोती (Pearl) के मुख्य अवयव क्या हैं?
उत्तर: एरागोनाइट और कान्चियोलिन (या कैल्सियम कार्बोनेट)

- **40.1** मोती मुख्य रूप से रासायनिक तौर पर किसका बना होता है? → **कैल्शियम कार्बोनेट का**
- **40.2** पक्षी के अंडे का बाहरी आवरण किसका बना होता है? → **कैल्शियम कार्बोनेट का**
- **40.3** समुद्री शंख और कौड़ियाँ किसकी बनी होती हैं? → **कैल्शियम कार्बोनेट की**
- **40.4** मोती किस जीव से प्राप्त होता है? → **सीप (Oyster) से**
- **40.5** कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? → **$CaCO_3$**

प्र. 41: ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन है?
उत्तर: पारा (Mercury)

41.1 कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? → **पारा**
41.2 पारे का मुख्य अयस्क कौन सा है? → **सिनेबार**
41.3 थर्मामीटर में पारे का उपयोग क्यों होता है? → **क्योंकि यह ऊष्मा का अच्छा चालक है और शीशे पर चिपकता नहीं**
41.4 विद्युत का सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है? → **चांदी (Silver)**
41.5 बैरोमीटर में वायुदाब मापने के लिए किस द्रव का प्रयोग होता है? → **पारे का**

प्र. 42: स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है?
उत्तर: क्रोमियम और निकेल

42.1 स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? → **कार्बन**
42.2 स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम का मुख्य कार्य क्या है? → **लोहे को जंग लगने से बचाना**
42.3 पीतल (Brass) किन धातुओं का मिश्रण है? → **तांबा और जस्ता**
42.4 कांसा (Bronze) किन धातुओं का मिश्रण है? → **तांबा और टिन**
42.5 जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती हैं? → **तांबा, जस्ता और निकेल**

प्र. 43: ऊष्मा का न्यूनतम संचालक (कुचालक) धातु कौन सी है?
उत्तर: सीसा (Lead)

43.1 सीसा (Lead) का रासायनिक प्रतीक क्या है? → **Pb**
43.2 संचायक बैटरी (कार की बैटरी) में किस धातु का प्रयोग होता है? → **सीसा का**
43.3 विद्युत फ्यूज तार किन धातुओं का मिश्रण होता है? → **सीसा और टिन का**
43.4 गैलेना (Galena) किस धातु का प्रमुख अयस्क है? → **सीसा का**
43.5 एक्स-रे से बचाव के लिए डॉक्टर जो एप्रन पहनते हैं, वह किसका बना होता है? → **लेड (सीसा) का**

प्र. 44: सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहने वाला हैलोजन कौन है?
उत्तर: आयोडीन

44.1 सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला हैलोजन कौन सा है? → **ब्रोमीन**
44.2 भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? → **घेंघा (Goiter)**
44.3 समुद्री खरपतवार (Seaweeds) में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? → **आयोडीन**
44.4 आवर्त सारणी में सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है? → **फ्लोरीन**
44.5 हैलोजन तत्वों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? → **वर्ग 17 में**

प्र. 45: वायुयानों के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है?
उत्तर: हीलियम (या नाइट्रोजन) गैस का

45.1 गुब्बारों में उड़ने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? → **हीलियम**
45.2 ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी है? → **हाइड्रोजन**
45.3 अक्रिय गैसों (नोबल गैस) की खोज किसने की थी? → **विलियम रैमजे ने**
45.4 ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? → **आर्गन और पारे की वाष्प**
45.5 गोताखोरों के सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है? → **हीलियम**

प्र. 46: सूर्य में न्यूक्लीय ईंधन क्या होता है?
उत्तर: हाइड्रोजन

- **46.1** सूर्य और तारों की अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है? → **नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion)**
- **46.2** सूर्य के द्रव्यमान में हाइड्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना है? → **71%**
- **46.3** नाभिकीय संलयन में क्या होता है? → **हाइड्रोजन के हल्के नाभिक जुड़कर हीलियम का भारी नाभिक बनाते हैं**
- **46.4** हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? → **नाभिकीय संलयन पर**
- **46.5** परमाणु बम (Atom bomb) किस सिद्धांत पर आधारित है? → **नाभिकीय विखंडन (Nuclear Fission) पर**

प्र. 47: विश्व (ब्रह्मांड) में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्त्व कौन-सा है?
उत्तर: हाइड्रोजन

- **47.1** ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बाद दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? → **हीलियम**
- **47.2** पृथ्वी की भू-पर्पटी (Crust) पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? → **ऑक्सीजन**
- **47.3** वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व (गैस) कौन सा है? → **नाइट्रोजन**
- **47.4** मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? → **ऑक्सीजन**
- **47.5** 'भविष्य का ईंधन' किसे कहा जाता है? → **हाइड्रोजन को**

प्र. 48: नोबल गैसों (अक्रिय गैसों) में कौन-सी वायु में नहीं पाई जाती है?
उत्तर: रेडॉन (Radon)

- **48.1** वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? → **आर्गन**
- **48.2** भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? → **रेडॉन की**
- **48.3** रेडॉन गैस का उपयोग मुख्य रूप से किस रोग के उपचार में किया जाता है? → **कैंसर के उपचार में**
- **48.4** अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? → **8 (हीलियम को छोड़कर, जिसमें 2 होते हैं)**
- **48.5** अक्रिय गैसों की संयोजकता (Valency) कितनी होती है? → **शून्य**

प्र. 49: अम्ल वृष्टि (Acid Rain) का मुख्य कारण क्या है?
उत्तर: सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2)

- **49.1** अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होता है? → **5.6 से कम**
- **49.2** संगमरमर से बनी इमारतों (जैसे ताजमहल) को नुकसान कौन पहुँचा रहा है? → **अम्लीय वर्षा**
- **49.3** हरित गृह प्रभाव (Greenhouse Effect) के लिए मुख्य गैस कौन सी है? → **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)**
- **49.4** ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य गैस कौन सी है? → **CFC (क्लोरोफ्लोरोकार्बन)**
- **49.5** भोपाल गैस त्रासदी में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? → **मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC)**

प्र. 50: सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्त्व क्या है?
उत्तर: कार्बन (Carbon)

- **50.1** कार्बन के तीन प्रमुख अपरूप (Allotropes) कौन से हैं? → **हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन**
- **50.2** प्रकृति में कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन सा है? → **हीरा**
- **50.3** कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? → **ग्रेफाइट**
- **50.4** श्रृंखलन (Catenation) का गुण सबसे अधिक किस तत्व में होता है? → **कार्बन में**
- **50.5** पेंसिल की लेड (Sisa) बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? → **ग्रेफाइट का**

सामान्य विज्ञान - सेट 12

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 300 महत्वपूर्ण वन-लाइनर प्रश्नोत्तर

प्र. 1: मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है?
उत्तर: एलीथ्रिन (Allethrin)

1.1 मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? → **मादा एनाफिलीज**
1.2 डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? → **एडीज इजिप्टी**
1.3 कुनैन दवा किससे प्राप्त होती है? → **सिनकोना पेड़ की छाल से**
1.4 मच्छरों का लार्वा खाने वाली मछली कौन सी है? → **गैंबूसिया (Gambusia)**
1.5 मच्छर जंतु जगत के किस संघ में आते हैं? → **आर्थ्रोपोडा (Arthropoda)**

प्र. 2: 'बुलेट-प्रूफ जैकेट' बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है?
उत्तर: रेशेदार काँच (Fibrous glass) या पॉलीकार्बोनेट / केवलर का

2.1 केवलर (Kevlar) क्या है? → **एक बहुत मजबूत बहुलक (Polymer)**
2.2 बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किसका उपयोग होता है? → **पॉलीकार्बोनेट का**
2.3 सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा कौन सा है? → **रेशम (Silk)**
2.4 रेयॉन (Rayon) कैसा रेशा है? → **कृत्रिम सिल्क**
2.5 नायलॉन का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ था? → **न्यूयॉर्क और लंदन में**

प्र. 3: भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा (Commercial Energy) का प्रधान स्रोत क्या है?
उत्तर: कोयला (Coal)

3.1 सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है? → **एन्थ्रासाइट (Anthracite)**
3.2 भूरा कोयला (Brown Coal) किसे कहते हैं? → **लिग्नाइट को**
3.3 द्रव सोना (Liquid Gold) किसे कहा जाता है? → **पेट्रोलियम को**
3.4 कोयले के जलने से मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? → **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)**
3.5 बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? → **मीथेन (CH_4)**

प्र. 4: फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं?
उत्तर: एन्थोलॉजी (Anthology)

4.1 फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? → **पोमोलॉजी (Pomology)**
4.2 वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? → **डेंड्रोलॉजी (Dendrology)**
4.3 कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? → **माइकोलॉजी (Mycology)**
4.4 शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? → **फाइकोलॉजी (Phycology)**
4.5 विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? → **रेफ्लेशिया**

प्र. 5: आलू में 'ब्लैक हार्ट रोग' (Black Heart Disease) का कारण क्या है?
उत्तर: भंडारण में ऑक्सीजन (O_2) की कमी

5.1 आलू पौधे का कौन सा भाग है? → **तना (Stem)**
5.2 आलू का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? → **कंद (Tuber)**
5.3 आलू में कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है? → **स्टार्च (Starch)**
5.4 गेहूं का 'रस्ट रोग' किससे होता है? → **कवक (Fungus) से**
5.5 धान का 'खैरा रोग' किसकी कमी से होता है? → **जस्ता (Zinc) की कमी से**

प्र. 6: लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है?
उत्तर: सल्फर यौगिक (Sulfur compounds)

- **6.1** प्याज और लहसुन में गंध का मुख्य कारण क्या है? → **पोटैशियम और सल्फर के यौगिक**
- **6.2** लहसुन और प्याज पादप के किस भाग का रूपांतरण हैं? → **शल्ककंद (Bulb)**
- **6.3** टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? → **लाइकोपीन के कारण**
- **6.4** गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? → **कैरोटीन के कारण**
- **6.5** मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? → **कैप्सेसिन के कारण**

प्र. 7: मुर्गियों में रिकेट्स रोग का कारण क्या होता है?
उत्तर: विटामिन 'D' की कमी

- **7.1** मानव बच्चों में विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? → **रिकेट्स (सूखा रोग)**
- **7.2** वयस्कों में विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? → **ऑस्टियोमलेशिया**
- **7.3** विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? → **कैल्सीफेरोल**
- **7.4** विटामिन D का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? → **सूर्य का प्रकाश**
- **7.5** रानीखेत बीमारी किसमें होती है? → **मुर्गियों में (वायरस द्वारा)**

प्र. 8: मानव के श्वेत रक्त कणों (WBC) का व्यास लगभग कितना होता है?
उत्तर: 0.007 मिमी

- **8.1** WBC का मुख्य कार्य क्या है? → **शरीर को रोगों और संक्रमण से बचाना**
- **8.2** RBC (लाल रक्त कणिकाओं) का जीवनकाल कितना होता है? → **120 दिन**
- **8.3** WBC का जीवनकाल कितना होता है? → **2 से 4 दिन**
- **8.4** रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? → **प्लेटलेट्स (Platelets)**
- **8.5** रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? → **हीमोग्लोबिन के कारण**

प्र. 9: यूरिया रक्त से कहाँ पृथक (अलग) किया जाता है?
उत्तर: गुर्दा (Kidney) द्वारा

- **9.1** गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? → **नेफ्रॉन (Nephron)**
- **9.2** यूरिया का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? → **यकृत (Liver) में**
- **9.3** रक्त को कृत्रिम रूप से छानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? → **डायलिसिस**
- **9.4** गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? → **कैल्शियम ऑक्सालेट की**
- **9.5** मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? → **यूरोक्रोम के कारण**

प्र. 10: एक जलीय पौधे (Aquatic plant) को क्या कहा जाता है?
उत्तर: हाइड्रोफाइट (Hydrophyte)

- **10.1** मरुस्थल (रेगिस्तान) में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? → **जीरोफाइट (Xerophyte)**
- **10.2** नमकीन (खारे) जल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? → **हैलोफाइट (Halophyte)**
- **10.3** चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? → **लिथोफाइट (Lithophyte)**
- **10.4** जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरने वाले जीवों को क्या कहते हैं? → **प्लवक (Plankton)**
- **10.5** कमल (Lotus) का पौधा कैसा है? → **जलीय (हाइड्रोफाइट)**

प्र. 11: लाइकेन (Lichen) मिश्रित जीव हैं जो किनसे बने होते हैं?
उत्तर: कवक एवं शैवाल से

- **11.1** लाइकेन किस प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक माने जाते हैं? → **वायु प्रदूषण (मुख्यत: SO_2)**
- **11.2** लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? → **लाइकेन से**
- **11.3** कवक और शैवाल के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? → **सहजीविता (Symbiosis)**
- **11.4** कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? → **माइकोलॉजी (Mycology)**
- **11.5** शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? → **फाइकोलॉजी (Phycology)**

प्र. 12: प्रोटीनों के पाचन में सहायक एन्जाइम कौन सा है?
उत्तर: ट्रिप्सिन (Trypsin) / पेप्सिन

- **12.1** ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? → **अग्न्याशय (Pancreas) से**
- **12.2** आमाशय (पेट) में प्रोटीन को कौन पचाता है? → **पेप्सिन (Pepsin)**
- **12.3** लार में कौन सा एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है? → **टायलिन (Ptyalin)**
- **12.4** प्रोटीन पचकर अंततः किसमें बदल जाते हैं? → **अमीनो अम्ल (Amino acids) में**
- **12.5** वसा (Fat) को पचाने में कौन सा रस मदद करता है? → **पित्त रस (Bile)**

प्र. 13: किस विटामिन में कोबाल्ट (Cobalt) पाया जाता है?
उत्तर: विटामिन B_{12} में

- **13.1** विटामिन B_{12} का रासायनिक नाम क्या है? → **साइनोकोबालामिन**
- **13.2** विटामिन B_{12} की कमी से कौन सा रोग होता है? → **परनीशियस एनीमिया**
- **13.3** जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? → **विटामिन B और C**
- **13.4** वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? → **विटामिन A, D, E, K**
- **13.5** कोबाल्ट-60 का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? → **कैंसर के इलाज (रेडियोथेरेपी) में**

प्र. 14: दुग्ध प्रोटीन (Milk Protein) को पचाने वाला एन्जाइम कौन सा है?
उत्तर: रेनिन (Rennin)

- **14.1** दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? → **केसीन (Casein) के कारण**
- **14.2** दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? → **कैरोटीन के कारण**
- **14.3** दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? → **लैक्टोज**
- **14.4** दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? → **लैक्टोमीटर**
- **14.5** दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? → **रासायनिक परिवर्तन**

प्र. 15: शरीर में ऊतकों (Tissues) का निर्माण किससे होता है?
उत्तर: प्रोटीन से

- **15.1** शरीर की वृद्धि और टूट-फूट की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? → **प्रोटीन**
- **15.2** प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? → **अमीनो अम्ल**
- **15.3** मानव शरीर के लिए कितने प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक हैं? → **20 प्रकार के**
- **15.4** सोयाबीन में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? → **प्रोटीन (लगभग 42%)**
- **15.5** प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? → **क्वाशियोरकर (Kwashiorkor)**

प्र. 16: विटामिन-D के सर्जन (निर्माण) में क्या पाया जाता है?
उत्तर: कैल्सिफेरॉल (Calciferol)

- **16.1** कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? → **विटामिन D**
- **16.2** विटामिन D की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? → **रिकेट्स (Rickets)**
- **16.3** धूप का विटामिन (Sunshine Vitamin) किसे कहते हैं? → **विटामिन D को**
- **16.4** रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? → **विटामिन A**
- **16.5** विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? → **रेटिनॉल**

प्र. 17: 'लड़ो या उड़ो' (Fight or Flight) हार्मोन क्या कहलाता है?
उत्तर: एड्रीनेलीन (Adrenaline)

- **17.1** एड्रीनेलीन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? → **एड्रिनल ग्रंथि (अधिवृक्क ग्रंथि) से**
- **17.2** मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? → **पीयूष (पिट्यूटरी) ग्रंथि को**
- **17.3** इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? → **अग्न्याशय (Pancreas) से**
- **17.4** थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? → **थायरॉयड ग्रंथि से**
- **17.5** जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? → **एड्रिनल हार्मोन को**

प्र. 18: कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है?
उत्तर: एसीटिलीन (Acetylene) या एथिलीन

- **18.1** प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? → **एथिलीन**
- **18.2** कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस बनती है? → **एसीटिलीन**
- **18.3** वेल्डिंग (Welding) में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? → **ऑक्सी-एसीटिलीन ज्वाला**
- **18.4** लाफिंग गैस (हंसाने वाली गैस) कौन सी है? → **नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O)**
- **18.5** बायोगैस (गोबर गैस) का मुख्य घटक क्या है? → **मीथेन (CH_4)**

प्र. 19: फुट और माउथ (Foot and Mouth) रोग किसमें पाया जाता है?
उत्तर: मवेशी व सुअर में (खुरपका-मुंहपका रोग)

- **19.1** फुट और माउथ रोग किसके कारण होता है? → **विषाणु (वायरस) के कारण**
- **19.2** रानीखेत बीमारी किसमें होती है? → **मुर्गियों में**
- **19.3** रेबीज बीमारी किसके काटने से होती है? → **कुत्ता, बंदर, बिल्ली (वायरस द्वारा)**
- **19.4** एंथ्रेक्स (Anthrax) रोग का कारण क्या है? → **जीवाणु (बैक्टीरिया)**
- **19.5** दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? → **मिल्क फीवर (Milk Fever)**

प्र. 20: भोजन विषाक्तता (Food Poisoning) का कारण कौन सा जीवाणु होता है?
उत्तर: सैलमोनेला बैसिलाई (Salmonella) / क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम

- **20.1** बोटुलिज़्म (Botulism) क्या है? → **एक प्रकार की गंभीर फूड पॉइजनिंग**
- **20.2** टाइफाइड रोग किस जीवाणु से होता है? → **साल्मोनेला टाइफी**
- **20.3** हैजा (Cholera) किस जीवाणु से होता है? → **विब्रियो कोलेरी**
- **20.4** टी.बी. (तपेदिक) का जीवाणु कौन सा है? → **माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस**
- **20.5** जीवाणु की खोज किसने की थी? → **एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने**

प्र. 21: 'एथलीट फुट' (Athlete's Foot) बीमारी किससे होती है?
उत्तर: फफूंद (Fungus / कवक) से

- **21.1** दाद (Ringworm) की बीमारी किससे होती है? → **कवक (फफूंदी) से**
- **21.2** कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? → **माइकोलॉजी**
- **21.3** कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? → **काइटिन (Chitin) की**
- **21.4** दमा (Asthma) रोग का एक कारण क्या हो सकता है? → **फफूंद (Fungus)**
- **21.5** एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? → **फफूंद (पेनिसिलियम नोटेटम) से**

प्र. 22: 'डाउन सिन्ड्रोम' (Down Syndrome) एक आनुवंशिक विकार है, जो क्यों होता है?
उत्तर: गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण

- **22.1** डाउन सिंड्रोम में किस गुणसूत्र की पुनरावृत्ति (Trisomy) होती है? → **21वें गुणसूत्र की**
- **22.2** मानव में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? → **46 (23 जोड़ी)**
- **22.3** पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? → **XY**
- **22.4** महिला में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? → **XX**
- **22.5** आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? → **ग्रेगर जॉन मेंडल को**

प्र. 23: गोलकृमि (निमेटोड) से होने वाला रोग कौन सा है?
उत्तर: फाइलेरिया (Filariasis)

- **23.1** फाइलेरिया रोग का वाहक कौन है? → **क्यूलेक्स मच्छर**
- **23.2** फाइलेरिया रोग को और किस नाम से जाना जाता है? → **हाथीपाँव (Elephantiasis)**
- **23.3** मलेरिया किससे होता है? → **प्लाज्मोडियम (प्रोटोजोआ) से**
- **23.4** डेंगू ज्वर का वाहक कौन है? → **एडीज इजिप्टी मच्छर**
- **23.5** टी.बी. किससे होता है? → **जीवाणु (बैक्टीरिया) से**

प्र. 24: ब्राइट्स रोग (Bright's disease) शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है?
उत्तर: गुर्दे (Kidney) को

- **24.1** ब्राइट्स रोग को चिकित्सा विज्ञान में क्या कहते हैं? → **नेफ्राइटिस**
- **24.2** गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? → **नेफ्रॉन**
- **24.3** पीलिया (Jaundice) किस अंग को प्रभावित करता है? → **यकृत (Liver) को**
- **24.4** निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? → **फेफड़ों (Lungs) को**
- **24.5** मोतियाबिंद किस अंग की बीमारी है? → **आँख (Eye) की**

प्र. 25: पेयजल को शुद्ध करने वाले दो रासायनिक पदार्थ कौन से हैं?
उत्तर: पोटैशियम परमैंगनेट ($KMnO_4$) एवं ब्लीचिंग पाउडर

- **25.1** पोटैशियम परमैंगनेट को आम भाषा में क्या कहते हैं? → **लाल दवा**
- **25.2** ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? → **$CaOCl_2$**
- **25.3** पीने के पानी में कीटाणु मारने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? → **क्लोरीन (Cl_2) का**
- **25.4** ओजोन गैस का उपयोग भी किस काम में होता है? → **जल के शुद्धिकरण में**
- **25.5** फिटकरी जल को किस विधि से साफ करती है? → **स्कंदन (Coagulation)**

प्र. 26: हवा से हल्की गैस का नाम क्या है?
उत्तर: हाइड्रोजन (Hydrogen)

- **26.1** सबसे हल्की गैस कौन सी है? → **हाइड्रोजन**
- **26.2** गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह कौन सी गैस भरते हैं? → **हीलियम (क्योंकि यह अक्रिय है)**
- **26.3** ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? → **हाइड्रोजन**
- **26.4** हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? → **तीन (प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम)**
- **26.5** भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? → **हाइड्रोजन को**

प्र. 27: हवा से भारी गैस का नाम क्या है?
उत्तर: कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)

- **27.1** वायुमंडल में CO_2 की मात्रा कितनी है? → **लगभग 0.03%**
- **27.2** ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? → **कार्बन डाइऑक्साइड**
- **27.3** आग बुझाने वाले यंत्रों में कौन सी गैस होती है? → **CO_2**
- **27.4** शुष्क बर्फ (Dry Ice) क्या है? → **ठोस कार्बन डाइऑक्साइड**
- **27.5** पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेते हैं? → **CO_2**

प्र. 28: थर्मोस्टेट (Thermostat) का प्रयोजन क्या है?
उत्तर: तापमान को स्थिर रखना

- **28.1** रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या काम है? → **एक समान तापमान बनाए रखना**
- **28.2** मानव शरीर का 'थर्मोस्टेट' (ताप नियंत्रक) किसे कहते हैं? → **हाइपोथैलेमस ग्रंथि को**
- **28.3** ताप का SI मात्रक क्या है? → **केल्विन (K)**
- **28.4** मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? → **37°C या 98.6°F**
- **28.5** सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? → **पाइरोमीटर से**

प्र. 29: द्रव स्वर्ण (Liquid Gold) के रूप में किसे जाना जाता है?
उत्तर: पेट्रोल (Petroleum) को

- **29.1** सफेद स्वर्ण (White Gold) किसे कहते हैं? → **प्लेटिनम को**
- **29.2** काला सोना (Black Gold) किसे कहते हैं? → **कोयला या पेट्रोलियम को**
- **29.3** मूर्खों का सोना (Fool's Gold) किसे कहते हैं? → **आयरन पायराइट्स को**
- **29.4** शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? → **24 कैरेट**
- **29.5** पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से होता है? → **आंशिक आसवन (Fractional Distillation)**

प्र. 30: सफेद स्वर्ण (White Gold) किसे कहा जाता है?
उत्तर: प्लेटिनम (Platinum) को

- **30.1** सबसे कठोर धातु कौन सी है? → **प्लेटिनम**
- **30.2** सबसे भारी धातु कौन सी है? → **ओस्मियम (Osmium)**
- **30.3** सबसे हल्की धातु कौन सी है? → **लिथियम (Lithium)**
- **30.4** कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव है? → **पारा (Mercury)**
- **30.5** विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु? → **चाँदी (Silver)**

प्र. 31: मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ (Chambers) होते हैं?
उत्तर: दो (2)

- **31.1** मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? → **चार (4)**
- **31.2** मेंढक (उभयचर) के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? → **तीन (3)**
- **31.3** मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? → **चार (अपवाद)**
- **31.4** मछलियां सांस किससे लेती हैं? → **गलफड़ों (Gills) से**
- **31.5** हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? → **पेसमेकर**

प्र. 32: गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं?
उत्तर: ऑक्सीजन तथा हीलियम

- **32.1** गोताखोर ऑक्सीजन के साथ हीलियम क्यों मिलाते हैं? → **क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम घुलनशील है**
- **32.2** वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? → **नाइट्रोजन (78%)**
- **32.3** 'प्राण वायु' किसे कहते हैं? → **ऑक्सीजन को**
- **32.4** सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? → **हीलियम**
- **32.5** अस्पतालों में अस्थमा के मरीजों को कृत्रिम सांस के लिए क्या दिया जाता है? → **ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण**

प्र. 33: मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति (SI System) कब लागू की गई थी?
उत्तर: 1971 ई. में

- **33.1** SI पद्धति में मूल मात्रकों (Fundamental Units) की संख्या कितनी है? → **7**
- **33.2** लंबाई का SI मात्रक क्या है? → **मीटर**
- **33.3** द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? → **किलोग्राम**
- **33.4** समय का SI मात्रक क्या है? → **सेकंड**
- **33.5** तापमान का SI मात्रक क्या है? → **केल्विन**

प्र. 34: पोर्टलैंड सीमेंट (Portland Cement) के प्रमुख घटक क्या हैं?
उत्तर: चूना, सिलिका और एल्युमिना

- **34.1** सीमेंट की खोज किसने की थी? → **जोसेफ एस्पडिन ने**
- **34.2** सीमेंट को जल्दी जमने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? → **जिप्सम (Gypsum)**
- **34.3** जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? → **$CaSO_4.2H_2O$**
- **34.4** चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? → **कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$)**
- **34.5** कंक्रीट क्या है? → **सीमेंट, रेत, बजरी और पानी का मिश्रण**

प्र. 35: कार्य (Work) का मात्रक क्या होता है?
उत्तर: जूल (Joule)

- **35.1** ऊर्जा (Energy) का SI मात्रक क्या है? → **जूल**
- **35.2** शक्ति (Power) का SI मात्रक क्या है? → **वाट (Watt)**
- **35.3** बल (Force) का SI मात्रक क्या है? → **न्यूटन (Newton)**
- **35.4** 1 जूल में कितने अर्ग (CGS मात्रक) होते हैं? → **10^7 अर्ग**
- **35.5** कार्य का सूत्र क्या है? → **बल × विस्थापन (W = F × d)**

प्र. 36: एक अश्वशक्ति (Horse Power) कितने वाट के बराबर होती है?
उत्तर: 746 वाट के

36.1 अश्वशक्ति किसका मात्रक है? → **शक्ति (Power) का**
36.2 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? → **1000 वाट**
36.3 किलोवाट घंटा (kWh) किसका मात्रक है? → **विद्युत ऊर्जा का (व्यावसायिक इकाई)**
36.4 1 kWh कितने जूल के बराबर होता है? → **3.6×10^6 जूल**
36.5 वाट किसका मात्रक है? → **शक्ति का**

प्र. 37: एक माइक्रोन (Micron) किसके बराबर होता है?
उत्तर: 0.001 मिमी (10^{-6} मीटर)

37.1 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर है? → **10^{-9} मीटर**
37.2 1 ऐंग्स्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर है? → **10^{-10} मीटर**
37.3 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर है? → **10^{-12} मीटर**
37.4 1 फर्मी कितने मीटर के बराबर है? → **10^{-15} मीटर**
37.5 प्रकाश का तरंगदैर्ध्य किसमें मापा जाता है? → **ऐंग्स्ट्रॉम या नैनोमीटर में**

प्र. 38: एक पीकोग्राम (Picogram) किसके बराबर होता है?
उत्तर: 10^{-12} ग्राम के

38.1 1 माइक्रोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? → **10^{-6} ग्राम**
38.2 1 नैनोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? → **10^{-9} ग्राम**
38.3 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? → **1000 ग्राम**
38.4 द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? → **किलोग्राम (kg)**
38.5 पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक क्या है? → **मोल (Mole)**

प्र. 39: भारत में मीट्रिक प्रणाली (Metric System) कब से प्रारंभ की गई?
उत्तर: 1 अप्रैल, 1957 से

39.1 मीट्रिक प्रणाली किस देश की देन मानी जाती है? → **फ्रांस की**
39.2 CGS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्या हैं? → **सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड**
39.3 MKS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्या हैं? → **मीटर, किलोग्राम, सेकंड**
39.4 FPS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्या हैं? → **फुट, पाउंड, सेकंड**
39.5 SI पद्धति किस पद्धति का आधुनिक रूप है? → **MKS पद्धति का**

प्र. 40: गैसों का दाब (Pressure of gases) किस यंत्र से मापा जाता है?
उत्तर: मैनोमीटर (Manometer) से

40.1 वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? → **बैरोमीटर से**
40.2 रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? → **स्फिग्मोमैनोमीटर से**
40.3 वायु की गति (पवन का वेग) किस यंत्र से मापी जाती है? → **एनीमोमीटर से**
40.4 दाब का SI मात्रक क्या है? → **पास्कल (Pascal)**
40.5 1 बार (Bar) कितने पास्कल के बराबर होता है? → **10^5 पास्कल**

प्र. 41: टैकोमीटर (Tachometer) नामक यंत्र से क्या मापा जाता है?
उत्तर: वायुयान और मोटर नाव की गति (RPM)

41.1 ओडोमीटर (Odometer) से क्या मापा जाता है? → **वाहन द्वारा तय की गई दूरी**
41.2 स्पीडोमीटर (Speedometer) से क्या मापा जाता है? → **वाहन की तात्कालिक गति**
41.3 अल्टीमीटर (Altimeter) का प्रयोग कहाँ होता है? → **विमानों की ऊँचाई मापने में**
41.4 लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? → **दूध की शुद्धता (घनत्व)**
41.5 फैदोमीटर से क्या मापा जाता है? → **समुद्र की गहराई**

प्र. 42: पौधों में वृद्धि (Plant Growth) मापने का यंत्र कौन सा है?
उत्तर: क्रेस्कोग्राफ (Crescograph)

42.1 क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? → **जगदीश चंद्र बोस (J.C. Bose) ने**
42.2 ऑक्जेनोमीटर (Auxanometer) से क्या मापा जाता है? → **पौधों की वृद्धि दर**
42.3 पौधों में जल और खनिज कौन ले जाता है? → **जाइलम**
42.4 पौधों में भोजन कौन ले जाता है? → **फ्लोएम**
42.5 पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? → **क्लोरोफिल**

प्र. 43: क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था?
उत्तर: जगदीश चन्द्र बोस ने

43.1 प्रकाश का प्रकीर्णन (रमन प्रभाव) किसने खोजा? → **सी. वी. रमन ने**
43.2 'क्वांटम थ्योरी' किसने दी थी? → **मैक्स प्लैंक ने**
43.3 सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? → **अल्बर्ट आइंस्टीन ने**
43.4 वायरलेस टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया? → **मार्कोनी ने**
43.5 रडार का आविष्कार किसने किया? → **रॉबर्ट वाटसन वाट ने**

प्र. 44: रडार (RADAR) का पूर्ण रूप क्या होता है?
उत्तर: Radio Detection and Ranging

44.1 रडार में किन तरंगों का उपयोग होता है? → **रेडियो तरंगों (या माइक्रोवेव) का**
44.2 सोनार (SONAR) का पूर्ण रूप क्या है? → **Sound Navigation and Ranging**
44.3 सोनार में किन तरंगों का उपयोग होता है? → **पराश्रव्य (Ultrasonic) तरंगों का**
44.4 लेजर (LASER) का पूर्ण रूप क्या है? → **Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation**
44.5 रडार का मुख्य उपयोग क्या है? → **वायुयानों की स्थिति और दिशा ज्ञात करना**

प्र. 45: पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता का आकलन किससे किया जाता है?
उत्तर: pH पैमाने (pH Scale) से

45.1 pH पैमाने की खोज किसने की थी? → **सोरेनसन ने**
45.2 शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? → **7 (उदासीन)**
45.3 अम्ल का pH मान कितना होता है? → **7 से कम**
45.4 क्षार (Base) का pH मान कितना होता है? → **7 से अधिक**
45.5 मानव रक्त का pH मान कितना होता है? → **7.4 (हल्का क्षारीय)**

प्र. 46: समुद्र में समान लवणता (Salinity) वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है?
उत्तर: आइसोहेलाइन (Isohaline)

- **46.1** समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा? → **समताप रेखा (Isotherm)**
- **46.2** समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा? → **समदाब रेखा (Isobar)**
- **46.3** समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा? → **आइसोहाइट (Isohyet)**
- **46.4** समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? → **लगभग 35 प्रति हज़ार (3.5%)**
- **46.5** सबसे अधिक लवणता किस सागर में है? → **मृत सागर (Dead Sea) / वॉन झील में**

प्र. 47: वाटर जेट (Water Jet) तकनीक का प्रयोग कहाँ किया जाता है?
उत्तर: अग्निशमन (Firefighting) में (और धातु काटने में)

- **47.1** आग बुझाने वाले यंत्रों में कौन सी गैस निकलती है? → **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)**
- **47.2** दहन (जलने) के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? → **ऑक्सीजन (O_2)**
- **47.3** सोडियम को आग से बचाने के लिए किसमें रखा जाता है? → **मिट्टी के तेल (Kerosene) में**
- **47.4** सफेद फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? → **पानी (Water) में**
- **47.5** जल का रासायनिक सूत्र क्या है? → **H_2O**

प्र. 48: होरोलॉजी (Horology) के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है?
उत्तर: समय मापन का (Time Measurement)

- **48.1** ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? → **कॉस्मोलॉजी**
- **48.2** मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? → **मेटियोरोलॉजी (Meteorology)**
- **48.3** भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? → **सिस्मोलॉजी (Seismology)**
- **48.4** प्रकाश का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में होता है? → **ऑप्टिक्स (Optics)**
- **48.5** सबसे सटीक समय मापने वाली घड़ी कौन सी है? → **परमाणु घड़ी (Atomic Clock)**

प्र. 49: घर्षण एवं स्नेहक (Friction and Lubricants) का अध्ययन क्या कहलाता है?
उत्तर: ट्राइबोलॉजी (Tribology)

- **49.1** मशीनों में घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? → **स्नेहक (Lubricant - जैसे तेल, ग्रीस) का**
- **49.2** भारी मशीनों में ठोस स्नेहक के रूप में किसका उपयोग होता है? → **ग्रेफाइट का**
- **49.3** घर्षण बल हमेशा गति की किस दिशा में कार्य करता है? → **विपरीत दिशा में**
- **49.4** यदि घर्षण न हो तो क्या होगा? → **हम चल नहीं पाएंगे (फिसल जाएंगे)**
- **49.5** बल का SI मात्रक क्या है? → **न्यूटन**

प्र. 50: गति के नियमों (Laws of Motion) का प्रतिपादन किसने किया था?
उत्तर: न्यूटन (Newton) ने

- **50.1** न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम (Law of Inertia) कहते हैं? → **प्रथम नियम को**
- **50.2** बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है? → **प्रथम नियम से**
- **50.3** बल का व्यंजक (F=ma) न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? → **द्वितीय नियम से**
- **50.4** क्रिया-प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? → **तृतीय नियम**
- **50.5** न्यूटन ने गति के नियम अपनी किस पुस्तक में लिखे थे? → **प्रिन्सिपिया (Principia) में**

सामान्य विज्ञान - सेट 13

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 300 महत्वपूर्ण वन-लाइनर प्रश्नोत्तर

प्र. 1: द्रव बूँद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है?
उत्तर: पृष्ठ तनाव (Surface Tension)

1.1 पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या है? → **न्यूटन/मीटर (N/m)**
1.2 वर्षा की बूँदें गोलाकार क्यों होती हैं? → **पृष्ठ तनाव के कारण**
1.3 गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? → **क्योंकि गर्म होने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और यह जीभ पर अच्छे से फैलता है**
1.4 जल में डिटर्जेंट मिलाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **पृष्ठ तनाव कम हो जाता है**
1.5 मच्छर पानी पर क्यों बैठ पाते हैं? → **जल के पृष्ठ तनाव के कारण**

प्र. 2: साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है?
उत्तर: वायुमण्डलीय दाब से अधिक होता है

2.1 साबुन के बुलबुले के अंदर का अतिरिक्त दाब (Excess Pressure) का सूत्र क्या है? → **P = 4T/R**
2.2 जल के बुलबुले के अंदर का अतिरिक्त दाब का सूत्र क्या है? → **P = 2T/R**
2.3 साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई देता है? → **प्रकाश के व्यतिकरण (Interference) के कारण**
2.4 दो बुलबुले आपस में मिलने पर क्या होता है? → **छोटा बुलबुला और छोटा तथा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाता है**
2.5 वायुमण्डलीय दाब किससे मापा जाता है? → **बैरोमीटर से**

प्र. 3: जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आयेगा तो उसका आकार क्या होगा?
उत्तर: बढ़ जाएगा

3.1 बुलबुले का आकार क्यों बढ़ता है? → **क्योंकि सतह पर आने पर पानी का दाब कम हो जाता है (बॉयल के नियम के अनुसार)**
3.2 बॉयल का नियम क्या कहता है? → **स्थिर ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है**
3.3 झील की तली में गहराई बढ़ने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **दाब बढ़ता है (P = hdg)**
3.4 द्रव का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? → **मैनोमीटर से**
3.5 पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? → **4°C पर**

प्र. 4: बादलों के वायुमण्डल में तैरने का क्या कारण है?
उत्तर: उनका कम घनत्व (Low Density)

4.1 बादल मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? → **जलवाष्प और सूक्ष्म पानी की बूँदों/बर्फ के कणों के**
4.2 वायुमण्डल में बादल किस परत (मंडल) में बनते हैं? → **क्षोभमंडल (Troposphere) में**
4.3 वाष्पीकरण की प्रक्रिया से क्या बनता है? → **जलवाष्प**
4.4 घनत्व का सूत्र क्या होता है? → **द्रव्यमान / आयतन**
4.5 वायुमण्डल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? → **नाइट्रोजन (78%)**

प्र. 5: समुद्र में प्लवन (तैरते) करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है?
उत्तर: 1/9 भाग (या लगभग 1/10 भाग)

5.1 आइसबर्ग का कितना भाग पानी के अंदर डूबा रहता है? → **8/9 भाग (या 9/10 भाग)**
5.2 बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? → **क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है**
5.3 बर्फ का घनत्व कितना होता है? → **0.9 ग्राम/सेमी³**
5.4 जल का घनत्व कितना होता है? → **1.0 ग्राम/सेमी³**
5.5 तैरने के नियम (Laws of Flotation) किसने दिए थे? → **आर्किमिडीज ने**

प्र. 6: समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है, क्योंकि:
उत्तर: समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है

- **6.1** समुद्री जल का घनत्व अधिक क्यों होता है? → **क्योंकि उसमें लवण (नमक) घुले होते हैं**
- **6.2** समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? → **लगभग 35 प्रति हजार (3.5%)**
- **6.3** सबसे अधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? → **मृत सागर (Dead Sea)**
- **6.4** मृत सागर में कोई डूबता क्यों नहीं है? → **अत्यधिक घनत्व के कारण उत्प्लावन बल बहुत अधिक होता है**
- **6.5** साधारण जल में नमक मिलाने पर उसका घनत्व क्या होता है? → **बढ़ जाता है**

प्र. 7: जब कोई जहाज नदी से सागर (समुद्र) में घुसता है तो क्या होता है?
उत्तर: तब जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है

- **7.1** जहाज ऊपर क्यों उठ जाता है? → **समुद्र के पानी के उच्च घनत्व (High Density) के कारण**
- **7.2** जहाजों की डिजाइन किस सिद्धांत पर बनाई जाती है? → **आर्किमिडीज के सिद्धांत पर**
- **7.3** आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? → **वस्तु के भार में आई आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है**
- **7.4** जहाज पर बनी सुरक्षित भार रेखा को क्या कहते हैं? → **प्लिमसोल लाइन (Plimsoll line)**
- **7.5** लोहे की कील पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का जहाज तैरता है, क्यों? → **जहाज द्वारा हटाए गए पानी का भार उसके भार से अधिक होता है**

प्र. 8: काँच में प्रकाश का वेग कितना होता है?
उत्तर: 2.0×10^8 मीटर/सेकंड

- **8.1** निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? → **3.0×10^8 मीटर/सेकंड**
- **8.2** जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? → **2.25×10^8 मीटर/सेकंड**
- **8.3** काँच का अपवर्तनांक (Refractive Index) कितना होता है? → **1.5**
- **8.4** जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, उसमें प्रकाश की चाल कैसी होती है? → **कम होती है**
- **8.5** हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक (2.42) है, तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? → **सबसे कम**

प्र. 9: त्रि-आयाम (3D) में लेसर किरण (बीम) की सहायता से चित्र बनाने की विधि का नाम क्या है?
उत्तर: होलोग्राफी (Holography)

- **9.1** होलोग्राफी तकनीक का आविष्कार किसने किया था? → **डेनिस गैबोर (Dennis Gabor) ने**
- **9.2** लेसर (LASER) का आविष्कार किसने किया था? → **थियोडोर मैमन (Theodore Maiman) ने**
- **9.3** लेसर किरणें किस प्रकार का प्रकाश हैं? → **एकवर्णी (Monochromatic) और कला-संबद्ध (Coherent)**
- **9.4** होलोग्राफी किस सिद्धांत पर काम करती है? → **प्रकाश के व्यतिकरण (Interference) पर**
- **9.5** क्रेडिट कार्ड और बैंक नोटों पर सुरक्षा के लिए किसका उपयोग होता है? → **होलोग्राम का**

प्र. 10: किसी तारे का रंग किसका सूचक होता है?
उत्तर: उसके ताप (Temperature) का

- **10.1** सबसे अधिक गर्म तारे किस रंग के दिखाई देते हैं? → **नीले या सफेद**
- **10.2** सबसे कम गर्म (ठंडे) तारे किस रंग के दिखाई देते हैं? → **लाल रंग के**
- **10.3** सूर्य किस रंग का तारा है? → **पीला वामन (Yellow Dwarf) तारा**
- **10.4** तारों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? → **नाभिकीय संलयन (Hydrogen to Helium)**
- **10.5** वीन का विस्थापन नियम (Wien's Displacement Law) क्या बताता है? → **तारे का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है**

प्र. 11: किस बिन्दु पर फारेनहाइट तापक्रम सेन्टीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है?
उत्तर: 160°F पर

11.1 किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने समान होते हैं? → **-40° पर**
11.2 सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलने का सूत्र क्या है? → **F = (C × 9/5) + 32**
11.3 मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? → **37°C या 98.6°F**
11.4 जल का क्वथनांक फारेनहाइट में कितना होता है? → **212°F**
11.5 जल का हिमांक फारेनहाइट में कितना होता है? → **32°F**

प्र. 12: अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है?
उत्तर: प्रकाश के प्रकीर्णन (Scattering) के कारण

12.1 सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश को वायुमंडल में कैसी दूरी तय करनी पड़ती है? → **अधिकतम दूरी**
12.2 लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम क्यों होता है? → **क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य (Wavelength) सबसे अधिक होता है**
12.3 नीले रंग का प्रकीर्णन कैसा होता है? → **सबसे अधिक (क्योंकि तरंगदैर्ध्य कम होता है)**
12.4 अंतरिक्ष से सूर्य कैसा दिखाई देता है? → **सफेद (प्रकीर्णन नहीं होने के कारण)**
12.5 रमन प्रभाव का संबंध प्रकाश की किस घटना से है? → **प्रकीर्णन से**

प्र. 13: आकाश नीला क्यों दिखाई देता है?
उत्तर: प्रकाश के प्रकीर्णन (Scattering) के कारण

13.1 वायुमंडल में मौजूद धूल के कण किस रंग को सबसे ज्यादा बिखेरते हैं? → **नीले रंग को**
13.2 यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो आकाश कैसा दिखेगा? → **काला (Black)**
13.3 चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है? → **काला**
13.4 खतरे के निशान लाल क्यों बनाए जाते हैं? → **लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और वह दूर से दिखता है**
13.5 समुद्र के पानी का नीला रंग भी किस कारण है? → **प्रकाश के प्रकीर्णन और जल द्वारा परावर्तन के कारण**

प्र. 14: कार में साइड मिरर (Rear-view mirror) के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है?
उत्तर: उत्तल दर्पण (Convex Mirror) का

14.1 साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों होता है? → **क्योंकि यह वस्तुओं का सीधा, छोटा और विस्तृत दृष्टि क्षेत्र (Wide Field of View) बनाता है**
14.2 दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? → **अवतल दर्पण (Concave Mirror)**
14.3 कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? → **परवलयाकार अवतल दर्पण (Parabolic Concave Mirror)**
14.4 दंत चिकित्सक (Dentist) दांत देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? → **अवतल दर्पण**
14.5 समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? → **अनंत (Infinity)**

प्र. 15: मृग-तृष्णा (Mirage) किसका उदाहरण है?
उत्तर: पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Total Internal Reflection) का

15.1 मृग मरीचिका मुख्य रूप से कहाँ दिखाई देती है? → **रेगिस्तान या गर्मियों में पक्की सड़कों पर**
15.2 हीरे का चमकना किस घटना का उदाहरण है? → **पूर्ण आंतरिक परावर्तन**
15.3 ऑप्टिकल फाइबर (प्रकाशिक तंतु) किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर**
15.4 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को किस माध्यम से जाना चाहिए? → **सघन माध्यम से विरल माध्यम में**
15.5 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान किससे अधिक होना चाहिए? → **क्रांतिक कोण (Critical Angle) से**

प्र. 16: धूप के चश्मे (Sun glasses) की पॉवर कितनी होती है?
उत्तर: 0 डाइऑप्टर (0 Diopter)

16.1 लेंस की क्षमता (Power) का SI मात्रक क्या है? → **डायोप्टर**
16.2 धूप के चश्मे में सामान्यतः कौन सा कांच प्रयोग होता है? → **क्रुक्स कांच (Crookes Glass)**
16.3 क्रुक्स कांच की क्या विशेषता है? → **यह पराबैंगनी (UV) किरणों को अवशोषित कर लेता है**
16.4 उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? → **धनात्मक (+)**
16.5 अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? → **ऋणात्मक (-)**

प्र. 17: थर्मोस्टेट (Thermostat) का प्रयोजन क्या है?
उत्तर: तापमान को स्थिर रखना

17.1 थर्मोस्टेट का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? → **रेफ्रिजरेटर, ओवन और एसी (AC) में**
17.2 मानव शरीर का थर्मोस्टेट (ताप नियंत्रक) किसे कहा जाता है? → **हाइपोथैलेमस ग्रंथि को**
17.3 तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? → **थर्मामीटर**
17.4 अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? → **पाइरोमीटर**
17.5 निम्न ताप विज्ञान (Cryogenics) किससे संबंधित है? → **अत्यधिक कम तापमान के अध्ययन से**

प्र. 18: रेफ्रीजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है?
उत्तर: 4°C (चार डिग्री सेल्सियस)

18.1 4°C तापमान सुरक्षित क्यों है? → **इस ताप पर बैक्टीरिया और फफूंद की वृद्धि सबसे कम होती है**
18.2 जल का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है? → **4°C पर**
18.3 रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक (Coolant) के रूप में मुख्य रूप से कौन सी गैस उपयोग होती थी? → **फ्रीऑन (CFC)**
18.4 रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **द्रव के वाष्पीकरण द्वारा शीतलन (Evaporative Cooling)**
18.5 आधुनिक फ्रिज में CFC की जगह किस पर्यावरण-अनुकूल गैस का प्रयोग हो रहा है? → **HFC (हाइड्रोफ्लोरोकार्बन) या R-134a**

प्र. 19: तेज हवा वाली रात में ओस (Dew) नहीं बनती, क्योंकि:
उत्तर: वाष्पीकरण की दर तेज होती है

19.1 ओस कब बनती है? → **शांत, ठंडी और साफ आसमान वाली रातों में**
19.2 ओस बिंदु (Dew Point) क्या है? → **वह तापमान जिस पर वायु में मौजूद जलवाष्प संघनित होने लगती है**
19.3 वाष्पीकरण (Evaporation) से क्या होता है? → **ठंडक उत्पन्न होती है**
19.4 वाष्पीकरण की दर किन पर निर्भर करती है? → **सतह का क्षेत्रफल, तापमान और हवा की गति पर**
19.5 गैसों का द्रवों में बदलना क्या कहलाता है? → **संघनन (Condensation)**

प्र. 20: जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसीबल ध्वनि उत्पन्न होती है?
उत्तर: 30-40 डेसीबल

20.1 ध्वनि की तीव्रता (Intensity) का मात्रक क्या है? → **डेसीबल (dB)**
20.2 फुसफुसाहट (Whispering) में ध्वनि का स्तर कितना होता है? → **15-20 डेसीबल**
20.3 WHO के अनुसार मानव के लिए सुरक्षित ध्वनि स्तर कितना है? → **45 डेसीबल**
20.4 शोर (Noise pollution) किस स्तर के बाद माना जाता है? → **80 डेसीबल से ऊपर**
20.5 ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या है? → **हर्ट्ज़ (Hz)**

प्र. 21: जब दो लोग जोर से बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसीबल ध्वनि उत्पन्न होती है?
उत्तर: 50-60 डेसीबल

21.1 ट्रैफिक या व्यस्त सड़क का ध्वनि स्तर लगभग कितना होता है? → **70-80 डेसीबल**
21.2 जेट विमान के टेकऑफ़ के समय ध्वनि स्तर कितना होता है? → **130-150 डेसीबल**
21.3 मनुष्य के कान का पर्दा किस ध्वनि स्तर पर फट सकता है? → **150-160 डेसीबल पर**
21.4 ध्वनि का तारत्व (Pitch) किस पर निर्भर करता है? → **आवृत्ति (Frequency) पर**
21.5 महिलाओं की आवाज़ पुरुषों से पतली क्यों होती है? → **उच्च तारत्व (High Pitch) के कारण**

प्र. 22: क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किसे प्रयोग में लाया जाता है?
उत्तर: दृश्य प्रकाश को (किताब के अनुसार / वैज्ञानिक तौर पर X-किरणों को)

22.1 क्रिस्टल संरचना के सटीक अध्ययन के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग होता है? → **एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी (X-ray Crystallography)**
22.2 एक्स-रे की खोज किसने की थी? → **विल्हेल्म रॉन्टजन ने**
22.3 दृश्य प्रकाश (Visible light) का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? → **3900 Å से 7800 Å तक**
22.4 प्रकाश का 'तरंग सिद्धांत' किसने दिया था? → **हाइगेंस ने**
22.5 हीरे की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है? → **चतुष्फलकीय (Tetrahedral)**

प्र. 23: टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण (Remote Control) में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है?
उत्तर: अवरक्त (Infrared) तरंगों का

23.1 अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? → **विलियम हर्शेल ने**
23.2 कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए किन तरंगों का उपयोग होता है? → **अवरक्त किरणों का**
23.3 सूर्य से आने वाली ऊष्मा पृथ्वी तक किन किरणों के रूप में पहुँचती है? → **अवरक्त विकिरण के रूप में**
23.4 अवरक्त किरणों का तरंगदैर्ध्य दृश्य प्रकाश से कैसा होता है? → **अधिक (बड़ा) होता है**
23.5 नाइट विजन (Night vision) कैमरों में किन तरंगों का उपयोग होता है? → **अवरक्त तरंगों का**

प्र. 24: घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल (Quartz) का कार्य किस पर आधारित है?
उत्तर: दाब विद्युत प्रभाव (Piezoelectric Effect) पर

24.1 क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? → **सिलिकॉन डाइऑक्साइड (SiO_2)**
24.2 दाब विद्युत प्रभाव क्या है? → **कुछ क्रिस्टलों पर यांत्रिक दाब डालने से विद्युत वोल्टेज उत्पन्न होना**
24.3 क्वार्ट्ज घड़ियां यांत्रिक घड़ियों से बेहतर क्यों हैं? → **क्योंकि ये समय बहुत सटीक (Accurate) बताती हैं**
24.4 माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किसमें बदलता है? → **ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में**
24.5 सबसे सटीक समय मापने वाली घड़ी कौन सी है? → **परमाणु घड़ी (Atomic clock)**

प्र. 25: एक सूखे सेल (Dry Cell) में कौन-सी ऊर्जा पाई जाती है?
उत्तर: रासायनिक ऊर्जा (Chemical Energy)

25.1 सूखा सेल रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? → **विद्युत ऊर्जा में**
25.2 शुष्क सेल किस प्रकार का सेल है? → **प्राथमिक सेल (Primary Cell - जिसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता)**
25.3 शुष्क सेल में एनोड (Anode) किसका बना होता है? → **कार्बन (ग्रेफाइट) की छड़ का**
25.4 शुष्क सेल में कैथोड (Cathode) किसका बना होता है? → **जस्ते (Zinc) के बर्तन का**
25.5 शुष्क सेल में विध्रुवक (Depolarizer) के रूप में क्या भरा होता है? → **मैंगनीज डाइऑक्साइड (MnO_2)**

प्र. 26: एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य (Electrolyte) क्या होता है?
उत्तर: सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4)

- **26.1** कार बैटरी किस प्रकार का सेल है? → **द्वितीयक सेल (Secondary Cell - जिसे चार्ज किया जा सकता है)**
- **26.2** कार बैटरी को और क्या कहा जाता है? → **लेड एसिड संचायक बैटरी (Lead-acid battery)**
- **26.3** बैटरी में एनोड और कैथोड मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? → **सीसा (Lead / Pb) और लेड डाइऑक्साइड के**
- **26.4** रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? → **सल्फ्यूरिक अम्ल को**
- **26.5** संचायक बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? → **रासायनिक ऊर्जा के रूप में**

प्र. 27: टंगस्टन (Tungsten) की खोज किसने की थी?
उत्तर: विल्हेम शीले और टोरबर्न बर्गमेन ने (1781 में)

- **27.1** टंगस्टन का रासायनिक प्रतीक क्या है? → **W (Wolfram)**
- **27.2** टंगस्टन का मुख्य उपयोग क्या है? → **विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने में**
- **27.3** टंगस्टन का उपयोग बल्ब में क्यों किया जाता है? → **क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च (लगभग 3400°C - 3500°C) होता है**
- **27.4** भारत में टंगस्टन की प्रमुख खान कहाँ है? → **डेगाना (राजस्थान) में**
- **27.5** हीटर का तार किस मिश्रधातु का बना होता है? → **नाइक्रोम (Nichrome) का**

प्र. 28: हैलोजन लैम्प का तंतु (Filament) किस मिश्रधातु का होता है?
उत्तर: टंगस्टन एवं सोडियम (या टंगस्टन के साथ हैलोजन गैस)

- **28.1** हैलोजन लैंप में टंगस्टन के अलावा कौन सी गैस भरी जाती है? → **हैलोजन गैस (जैसे आयोडीन या ब्रोमीन)**
- **28.2** हैलोजन लैंप का प्रकाश कैसा होता है? → **अत्यधिक चमकीला सफेद**
- **28.3** सड़क की पीली लाइट (Street light) में किस गैस का प्रयोग होता है? → **सोडियम वाष्प का**
- **28.4** ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? → **आर्गन और पारे की वाष्प**
- **28.5** हैलोजन गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? → **वर्ग 17 में**

प्र. 29: मानव शरीर (शुष्क) के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है?
उत्तर: 10^6 ओम (10^6 Ohm)

- **29.1** विद्युत प्रतिरोध (Resistance) का SI मात्रक क्या है? → **ओम (Ohm)**
- **29.2** गीले शरीर का प्रतिरोध सूखे शरीर की तुलना में कैसा होता है? → **बहुत कम होता है (लगभग 1000 ओम)**
- **29.3** गीले हाथों से स्विच क्यों नहीं छूना चाहिए? → **क्योंकि प्रतिरोध कम होने से करंट आसानी से शरीर में प्रवाहित हो जाता है**
- **29.4** विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? → **आमीटर**
- **29.5** विद्युत विभव मापने का यंत्र कौन सा है? → **वोल्टमीटर**

प्र. 30: सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन-सी गैस होती है?
उत्तर: आर्गन (Argon) के साथ मरकरी वेपर (पारे की वाष्प)

- **30.1** ट्यूबलाइट की भीतरी दीवार पर किसका लेप लगा होता है? → **फॉस्फोर (Phosphor) का**
- **30.2** ट्यूबलाइट में प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है? → **पारे की वाष्प पराबैंगनी किरणें निकालती है, जो फॉस्फोर से टकराकर दृश्य प्रकाश बनाती हैं**
- **30.3** आर्गन किस प्रकार की गैस है? → **अक्रिय गैस (Noble Gas)**
- **30.4** वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? → **आर्गन**
- **30.5** सामान्य विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? → **आर्गन या नाइट्रोजन**

प्र. 31: फ्लोरेसेंट ट्यूब (प्रतिदीप्ति बल्ब) में कौन-सी गैस भरी जाती है?
उत्तर: मरक्यूरिक ऑक्साइड (पारे की वाष्प) और नियॉन

31.1 नियॉन गैस का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? → **विज्ञापन और साइन बोर्ड (Signboards) को चमकाने में**
31.2 विद्युत विसर्जन नली (Discharge tube) में अलग-अलग रंग कैसे उत्पन्न किए जाते हैं? → **अलग-अलग अक्रिय गैसें भरकर**
31.3 प्रतिदीप्ति (Fluorescence) क्या है? → **किसी पदार्थ द्वारा प्रकाश सोखकर तुरंत उसे उत्सर्जित करना**
31.4 नियॉन गैस की खोज किसने की थी? → **विलियम रैमजे ने**
31.5 अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? → **शून्य**

प्र. 32: प्रत्यावर्ती धारा (AC) को दिष्टधारा (DC) में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं?
उत्तर: रेक्टिफायर (Rectifier / दिष्टकारी)

32.1 रेक्टिफायर में मुख्य रूप से किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग होता है? → **डायोड (Diode) का**
32.2 AC का पूर्ण रूप क्या है? → **Alternating Current (प्रत्यावर्ती धारा)**
32.3 DC का पूर्ण रूप क्या है? → **Direct Current (दिष्ट धारा)**
32.4 भारत में घरों में आने वाली AC सप्लाई की आवृत्ति कितनी होती है? → **50 हर्ट्ज़ (Hz)**
32.5 ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है? → **केवल AC (प्रत्यावर्ती धारा) पर**

प्र. 33: दिष्ट धारा (DC) को प्रत्यावर्ती धारा (AC) में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं?
उत्तर: इनवर्टर (Inverter)

33.1 घरों में इनवर्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? → **बैटरी की DC को AC में बदलकर घरेलू उपकरण चलाने के लिए**
33.2 बैटरी से कौन सी धारा प्राप्त होती है? → **DC (दिष्ट धारा)**
33.3 डायनेमो (जनरेटर) किस ऊर्जा को किसमें बदलता है? → **यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में**
33.4 डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर**
33.5 विद्युत मोटर का कार्य क्या है? → **विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना**

प्र. 34: सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है?
उत्तर: नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion)

34.1 नाभिकीय संलयन में क्या होता है? → **दो हल्के नाभिक (हाइड्रोजन) जुड़कर भारी नाभिक (हीलियम) बनाते हैं**
34.2 सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? → **हाइड्रोजन (71%)**
34.3 हाइड्रोजन बम (H-Bomb) किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **नाभिकीय संलयन पर**
34.4 परमाणु बम (Atom Bomb) किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **नाभिकीय विखंडन (Nuclear Fission) पर**
34.5 नाभिकीय संलयन के लिए किस परिस्थिति की आवश्यकता होती है? → **अत्यधिक उच्च तापमान और दाब की**

प्र. 35: परमाणु रिएक्टर (Nuclear Reactor) वास्तव में क्या है?
उत्तर: आणविक भट्टी

35.1 परमाणु रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर**
35.2 रिएक्टर में ईंधन के रूप में मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है? → **यूरेनियम-235 या प्लूटोनियम-239 का**
35.3 रिएक्टर में मंदक (Moderator) के रूप में किसका प्रयोग होता है? → **भारी जल (D_2O) या ग्रेफाइट का**
35.4 नियंत्रक छड़ें (Control rods) किसकी बनी होती हैं? → **कैडमियम या बोरॉन की**
35.5 भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? → **अप्सरा (Apsara)**

प्र. 36: पायरोमीटर (Pyrometer) का प्रयोग किसलिए करते हैं?
उत्तर: अत्यधिक उच्च तापक्रम मापने में

36.1 सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? → **पूर्ण विकिरण पायरोमीटर (Total Radiation Pyrometer) से**
36.2 पायरोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **स्टीफन के नियम (Stefan's Law) पर**
36.3 क्या पायरोमीटर वस्तु को छुए बिना ताप माप सकता है? → **हाँ, विकिरण द्वारा**
36.4 मानव शरीर का ताप किस थर्मामीटर से मापा जाता है? → **क्लिनिकल थर्मामीटर से**
36.5 कम तापमान मापने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग होता है? → **अल्कोहल थर्मामीटर का**

प्र. 37: आर्सेनिक-74 (As-74) रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किसलिए किया जाता है?
उत्तर: ट्यूमर के इलाज (निदान) में

37.1 कोबाल्ट-60 का उपयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? → **रक्त कैंसर (Blood Cancer / Leukemia) में**
37.2 आयोडीन-131 का उपयोग कहाँ होता है? → **थायरॉयड ग्रंथि (घेंघा रोग) के उपचार में**
37.3 सोडियम-24 का उपयोग किसलिए होता है? → **रक्त परिसंचरण में थक्के (Clot) का पता लगाने में**
37.4 फास्फोरस-32 का उपयोग किसमें होता है? → **रक्त कैंसर और अस्थि रोगों के उपचार में**
37.5 कार्बन-14 का उपयोग कहाँ होता है? → **जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में**

प्र. 38: आंतों (Intestines) के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है?
उत्तर: X-किरण (X-Rays)

38.1 X-किरणों की खोज किसने की थी? → **विल्हेल्म रॉन्टजन ने**
38.2 X-किरणें किस प्रकार की तरंगें हैं? → **विद्युत चुम्बकीय तरंगें**
38.3 पेट और आंतों की स्पष्ट X-ray के लिए मरीज को क्या पिलाया जाता है? → **बेरियम मील (Barium meal)**
38.4 किस किरण की वेधन क्षमता X-किरणों से अधिक होती है? → **गामा किरणों की**
38.5 हड्डियों के टूटने की जांच के लिए किसका उपयोग होता है? → **X-किरणों का**

प्र. 39: भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है?
उत्तर: थोरियम (Thorium)

39.1 थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? → **केरल में**
39.2 विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? → **भारत में**
39.3 नाभिकीय रिएक्टरों में वर्तमान में मुख्य ईंधन क्या है? → **यूरेनियम**
39.4 भारत में यूरेनियम की प्रमुख खान कहाँ है? → **जादूगोड़ा (झारखंड) में**
39.5 थोरियम को यूरेनियम-233 में बदलकर किस रिएक्टर में उपयोग करने की योजना है? → **फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में**

प्र. 40: थोरियम (Thorium) का मुख्य स्रोत क्या है?
उत्तर: मोनाजाइट (Monazite) बालू

40.1 मोनाजाइट रेत मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? → **केरल के समुद्री तटों पर**
40.2 यूरेनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? → **पिचब्लेंड (Pitchblende)**
40.3 रेडियम की खोज किसने की थी? → **मैडम क्यूरी ने (पिचब्लेंड से)**
40.4 एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? → **बॉक्साइट**
40.5 पारे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? → **सिनेबार**

प्र. 41: पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है?
उत्तर: यूरेनियम डेटिंग (Uranium Dating)

41.1 जीवाश्मों (Fossils) की आयु किस विधि से मापी जाती है? → **कार्बन डेटिंग (C-14) से**
41.2 पुरानी चट्टानों और निर्जीव पिंडों की आयु किससे मापी जाती है? → **यूरेनियम-लेड डेटिंग से**
41.3 पेड़ों की आयु कैसे मापी जाती है? → **वार्षिक वलयों (Annual Rings) को गिनकर**
41.4 डेंड्रोक्रोनोलॉजी (Dendrochronology) क्या है? → **वृक्षों की आयु का अध्ययन**
41.5 पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी गई है? → **4.5 से 4.6 अरब वर्ष**

प्र. 42: जीवाश्मों, मृत पेड़-पौधों की आयु निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
उत्तर: समस्थानिक C-14 (कार्बन डेटिंग)

42.1 समस्थानिक (Isotopes) किन्हें कहते हैं? → **जिनके परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान भिन्न होते हैं**
42.2 कार्बन के कितने मुख्य समस्थानिक हैं? → **तीन (C-12, C-13, C-14)**
42.3 इनमें से कौन सा समस्थानिक रेडियोसक्रिय है? → **C-14**
42.4 कार्बन डेटिंग से कितनी पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात की जा सकती है? → **लगभग 50,000 वर्ष तक**
42.5 हड़प्पा सभ्यता की आयु किस विधि से निर्धारित की गई थी? → **रेडियो कार्बन डेटिंग (C-14) से**

प्र. 43: C-14 समस्थानिक (Carbon-14) की खोज किसने की थी?
उत्तर: एफ. किल्बी (विलार्ड लिब्बी / Willard Libby)

43.1 लिब्बी को इस खोज के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? → **रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार (1960)**
43.2 जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? → **पैलियोन्टोलॉजी (Paleontology)**
43.3 ऑक्सीजन की खोज किसने की? → **जोसेफ प्रीस्टले और शीले**
43.4 हाइड्रोजन की खोज किसने की? → **हेनरी कैवेंडिश**
43.5 इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? → **जे.जे. थॉमसन**

प्र. 44: कोबाल्ट-60 (Cobalt-60) कौन-सी किरणें उत्सर्जित करता है?
उत्तर: गामा किरणें (Gamma Rays)

44.1 कोबाल्ट-60 का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? → **कैंसर के इलाज में**
44.2 अल्फा, बीटा और गामा किरणों में सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? → **गामा किरणों की**
44.3 सबसे अधिक आयनन क्षमता (Ionization power) किसकी होती है? → **अल्फा (α) कणों की**
44.4 गामा किरणों की खोज किसने की थी? → **पॉल विलार्ड ने**
44.5 रेडियोसक्रियता की खोज किसने की थी? → **हेनरी बेकुरल ने**

प्र. 45: रेडियोधर्मी (Radioactive) पदार्थ मुख्य रूप से क्या उत्सर्जित करता है?
उत्तर: अल्फा (α), बीटा (β) तथा गामा (γ) किरणें

45.1 अल्फा कण किस तत्व के नाभिक के समान होते हैं? → **हीलियम (He^{2+})**
45.2 अल्फा कणों पर कौन सा आवेश होता है? → **धनावेश (Positive charge)**
45.3 बीटा कणों पर कौन सा आवेश होता है? → **ऋणावेश (Negative charge)**
45.4 गामा किरणों पर कौन सा आवेश होता है? → **ये अनावेशित (Neutral) होती हैं**
45.5 रेडियोसक्रियता मापने का यंत्र कौन सा है? → **गीगर-मुलर काउंटर (GM Counter)**

प्र. 46: अतिचालक (Superconductor) का मुख्य लक्षण क्या है?
उत्तर: अनंत पारगम्यता (या शून्य प्रतिरोध)

46.1 अतिचालकता (Superconductivity) की खोज किसने की थी? → **हीके कैमरलिंग ओन्स ने**
46.2 अतिचालक का प्रतिरोध (Resistance) कितना होता है? → **शून्य (Zero)**
46.3 पारा (Mercury) किस ताप पर अतिचालक बन जाता है? → **लगभग 4.2 K पर**
46.4 विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा है? → **चाँदी (Silver)**
46.5 अर्द्धचालक (Semiconductor) के उदाहरण कौन से हैं? → **सिलिकॉन और जर्मेनियम**

प्र. 47: बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन-सा बहुलक प्रयुक्त होता है?
उत्तर: पॉलीकार्बोनेट्स (Polycarbonates) या केवलर

47.1 केवलर (Kevlar) का उपयोग कहाँ होता है? → **बुलेट-प्रूफ जैकेट बनाने में**
47.2 पॉलीकार्बोनेट का उपयोग कहाँ होता है? → **बुलेट-प्रूफ कांच (खिड़कियां) बनाने में**
47.3 पॉलीथीन किसका बहुलक है? → **एथिलीन का**
47.4 टेफ्लॉन का उपयोग कहाँ होता है? → **नॉन-स्टिक बर्तनों में**
47.5 PVC (पॉली विनाइल क्लोराइड) का उपयोग कहाँ होता है? → **पाइप और रेनकोट बनाने में**

प्र. 48: ऑप्टिकल फाइबर (Optical Fibre) किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
उत्तर: पूर्ण आन्तरिक परावर्तन (Total Internal Reflection) पर

48.1 ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? → **दूरसंचार (Telecommunication) और इंटरनेट में**
48.2 एंडोस्कोपी मशीन (पेट की जांच) किस सिद्धांत पर काम करती है? → **पूर्ण आन्तरिक परावर्तन पर**
48.3 हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? → **पूर्ण आन्तरिक परावर्तन का**
48.4 मृग मरीचिका (Mirage) किसका उदाहरण है? → **पूर्ण आन्तरिक परावर्तन का**
48.5 पूर्ण आन्तरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को किस माध्यम से जाना चाहिए? → **सघन से विरल माध्यम में**

प्र. 49: गैस इंजन की खोज किसने की थी?
उत्तर: डेमलर (Daimler) ने

49.1 डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? → **रुडोल्फ डीजल ने**
49.2 भाप इंजन (Steam Engine) का आविष्कार किसने किया था? → **जेम्स वाट ने**
49.3 विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था? → **माइकल फैराडे ने**
49.4 रॉकेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? → **संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर**
49.5 कार में लगे रेडिएटर का क्या कार्य है? → **इंजन को ठंडा रखना**

प्र. 50: लेसर (LASER) का पूर्ण रूप क्या है?
उत्तर: लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

50.1 लेजर का आविष्कार किसने किया था? → **थियोडोर मैमन ने**
50.2 लेजर किरणें कैसी होती हैं? → **एकवर्णी (Monochromatic) और कला-संबद्ध (Coherent)**
50.3 RADAR का पूर्ण रूप क्या है? → **Radio Detection and Ranging**
50.4 SONAR का पूर्ण रूप क्या है? → **Sound Navigation and Ranging**
50.5 होलोग्राफी तकनीक में किस प्रकाश का उपयोग होता है? → **लेजर प्रकाश का**

सामान्य विज्ञान - सेट 14

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 300 महत्वपूर्ण वन-लाइनर प्रश्नोत्तर

प्र. 1: हीलियम के नाभिक में होते हैं:
उत्तर: दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन

1.1 हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? → **2**
1.2 हीलियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? → **4**
1.3 अल्फा कण क्या है? → **हीलियम का नाभिक (He^{2+})**
1.4 ब्रह्मांड में दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? → **हीलियम**
1.5 हीलियम की संयोजकता कितनी होती है? → **0 (यह एक अक्रिय गैस है)**

प्र. 2: सबसे भारी प्राकृतिक तत्त्व है:
उत्तर: यूरेनियम

2.1 यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? → **92**
2.2 यूरेनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? → **पिचब्लेंड (Pitchblende)**
2.3 परमाणु बम में किस यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग होता है? → **U-235 का**
2.4 प्रकृति में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? → **हाइड्रोजन**
2.5 पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस डेटिंग विधि का प्रयोग होता है? → **यूरेनियम-लेड डेटिंग**

प्र. 3: स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है:
उत्तर: क्रोमियम की मात्रा (या कार्बन की मात्रा)

3.1 स्टेनलेस स्टील को जंगरोधी कौन बनाता है? → **क्रोमियम**
3.2 स्टील किन धातुओं का मिश्रधातु है? → **लोहा और कार्बन (और निकेल/क्रोमियम)**
3.3 पिटवाँ लोहे में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? → **सबसे कम (0.12% - 0.25%)**
3.4 ढलवाँ लोहे में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? → **अधिक (2% - 4.5%)**
3.5 लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? → **गैल्वेनाइजेशन**

प्र. 4: भारी मशीनों में स्नेहक (Lubricant) के रूप में प्रयुक्त होता है:
उत्तर: ग्रेफाइट

4.1 ग्रेफाइट किसका अपरूप है? → **कार्बन का**
4.2 क्या ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है? → **हाँ**
4.3 पेंसिल की लेड बनाने में किसका उपयोग होता है? → **ग्रेफाइट का**
4.4 नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? → **ग्रेफाइट या भारी जल का**
4.5 कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन सा है? → **हीरा (Diamond)**

प्र. 5: हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है:
उत्तर: फ्लोरीन

5.1 विद्युत ऋणात्मकता (Electronegativity) सबसे अधिक किस तत्व की होती है? → **फ्लोरीन की**
5.2 हैलोजन तत्वों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? → **वर्ग 17 में**
5.3 कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? → **ब्रोमीन**
5.4 थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए कौन सा हैलोजन आवश्यक है? → **आयोडीन**
5.5 पीने के पानी को शुद्ध करने में किस हैलोजन का उपयोग होता है? → **क्लोरीन**

प्र. 6: पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहलाता है:
उत्तर: वायुमण्डल (Atmosphere)

6.1 वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? → **नाइट्रोजन (78%)**
6.2 वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है? → **21%**
6.3 वायुमंडल में आर्गन (Argon) की मात्रा कितनी है? → **लगभग 0.93%**
6.4 वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? → **क्षोभमंडल (Troposphere)**
6.5 ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? → **समताप मंडल (Stratosphere) में**

प्र. 7: अम्ल वर्षा (Acid Rain) का मुख्य घटक है:
उत्तर: SO_2 (सल्फर डाइऑक्साइड) और NO_2 (नाइट्रोजन डाइऑक्साइड)

7.1 अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? → **5.6 से कम**
7.2 अम्लीय वर्षा में मुख्यतः कौन से अम्ल होते हैं? → **सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल**
7.3 ताजमहल के पीलेपन का मुख्य कारण क्या है? → **अम्लीय वर्षा (SO_2 के कारण)**
7.4 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है? → **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)**
7.5 ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाली गैस कौन सी है? → **CFC (क्लोरोफ्लोरोकार्बन)**

प्र. 8: शक्कर का किण्वन (Fermentation) से क्या बनता है:
उत्तर: इथाइल एल्कोहल (Ethyl Alcohol)

8.1 शराब (मदिरा) का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? → **इथाइल एल्कोहल (C_2H_5OH)**
8.2 किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? → **लुई पाश्चर ने**
8.3 किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? → **अवायवीय श्वसन (Anaerobic Respiration)**
8.4 दूध से दही बनने की प्रक्रिया किसका उदाहरण है? → **किण्वन का**
8.5 जहरीली शराब में मुख्य रूप से क्या मिला होता है? → **मिथाइल एल्कोहल (Methanol)**

प्र. 9: जीव विकास (Evolution) को सबसे पहले किसने समझाया:
उत्तर: लैमार्क (Lamarck) ने

9.1 लैमार्क के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? → **उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत**
9.2 प्राकृतिक वरण (Natural Selection) का सिद्धांत किसने दिया? → **चार्ल्स डार्विन ने**
9.3 डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? → **द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज**
9.4 उत्परिवर्तन (Mutation) का सिद्धांत किसने दिया? → **ह्यूगो डी व्रीज ने**
9.5 आनुवंशिकी (Genetics) का जनक किसे कहा जाता है? → **ग्रेगर जॉन मेंडल को**

प्र. 10: रेडियोधर्मी तत्त्व से किरणें निकलती हैं:
उत्तर: तीन प्रकार की (अल्फा, बीटा, गामा)

10.1 रेडियोसक्रियता की खोज किसने की थी? → **हेनरी बेकुरल ने**
10.2 अल्फा (α) कणों पर कौन सा आवेश होता है? → **धनावेश**
10.3 बीटा (β) कणों पर कौन सा आवेश होता है? → **ऋणावेश**
10.4 गामा (γ) किरणें क्या हैं? → **अनावेशित विद्युत चुम्बकीय तरंगें**
10.5 सबसे अधिक वेधन क्षमता (Penetrating Power) किसकी होती है? → **गामा किरणों की**

प्र. 11: हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा होता है:
उत्तर: प्रकन्द (Rhizome)

- **11.1** अदरक पादप के किस भाग का रूपांतरण है? → **प्रकंद (भूमिगत तना)**
- **11.2** आलू क्या है? → **कंद (Tuber / तना)**
- **11.3** प्याज और लहसुन पादप का कौन सा भाग हैं? → **शल्ककंद (Bulb)**
- **11.4** मूली और गाजर पादप का कौन सा भाग हैं? → **जड़ (Root)**
- **11.5** हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? → **कुरकुमिन (Curcumin) के कारण**

प्र. 12: रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है:
उत्तर: हीमोग्लोबीन (Hemoglobin) नामक प्रोटीन के कारण

- **12.1** हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? → **लोहा (Iron)**
- **12.2** हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? → **ऑक्सीजन का परिवहन करना**
- **12.3** रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? → **प्लेटलेट्स (Platelets)**
- **12.4** लाल रक्त कणिकाओं (RBC) का जीवनकाल कितना होता है? → **120 दिन**
- **12.5** रक्त का pH मान कितना होता है? → **7.4 (हल्का क्षारीय)**

प्र. 13: बल (Force) की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होती है:
उत्तर: न्यूटन के प्रथम गति नियम से

- **13.1** न्यूटन के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? → **जड़त्व का नियम (Law of Inertia) या गैलीलियो का नियम**
- **13.2** बल का व्यंजक (F=ma) किस नियम से प्राप्त होता है? → **न्यूटन के द्वितीय नियम से**
- **13.3** क्रिया-प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? → **न्यूटन का तृतीय नियम**
- **13.4** रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? → **संवेग संरक्षण (Newton's 3rd Law)**
- **13.5** बल का SI मात्रक क्या है? → **न्यूटन (Newton)**

प्र. 14: कितने ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है:
उत्तर: 4°C

- **14.1** जल का आयतन न्यूनतम किस ताप पर होता है? → **4°C पर**
- **14.2** जल को 0°C से 4°C तक गर्म करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **आयतन घटता है**
- **14.3** बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है या ज्यादा? → **कम होता है (इसलिए बर्फ तैरती है)**
- **14.4** जल का हिमांक (Freezing Point) कितना होता है? → **0°C**
- **14.5** जल का क्वथनांक (Boiling Point) कितना होता है? → **100°C**

प्र. 15: प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए:
उत्तर: 17 मीटर (लगभग)

- **15.1** प्रतिध्वनि (Echo) किस कारण सुनाई देती है? → **ध्वनि के परावर्तन के कारण**
- **15.2** मानव कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? → **1/10 सेकंड (0.1 सेकंड)**
- **15.3** ध्वनि की चाल हवा में कितनी होती है? → **लगभग 332 मीटर/सेकंड**
- **15.4** ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? → **अनुदैर्ध्य (Longitudinal) यांत्रिक तरंग**
- **15.5** सोनार (SONAR) किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **ध्वनि के परावर्तन (प्रतिध्वनि) पर**

प्र. 16: लाल, हरा और नीला रंगों को मिलाने पर कौन-सा रंग प्राप्त होता है:
उत्तर: सफेद (White)

16.1 लाल, हरा और नीला रंग क्या कहलाते हैं? → **प्राथमिक रंग (Primary Colors)**
16.2 पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला कौन से रंग हैं? → **द्वितीयक रंग (Secondary Colors)**
16.3 रंगीन टेलीविजन में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? → **लाल, हरा और नीला**
16.4 लाल और हरा रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? → **पीला (Yellow)**
16.5 लाल और नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? → **मैजेंटा (Magenta)**

प्र. 17: प्रकाश की किस घटना के कारण रेगिस्तान में 'मरीचिका' दिखाई पड़ती है:
उत्तर: पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Total Internal Reflection)

17.1 हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? → **पूर्ण आंतरिक परावर्तन का**
17.2 ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? → **पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर**
17.3 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को किस माध्यम से जाना चाहिए? → **सघन से विरल माध्यम में**
17.4 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण किससे अधिक होना चाहिए? → **क्रांतिक कोण (Critical Angle) से**
17.5 पानी में डूबी छड़ टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? → **प्रकाश के अपवर्तन के कारण**

प्र. 18: ठण्डक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रीजरेटर में कौन-सा द्रव उपयोग किया जाता है:
उत्तर: फ्रेऑन (Freon)

18.1 फ्रीऑन का रासायनिक नाम क्या है? → **क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC)**
18.2 CFC गैसें पर्यावरण के लिए क्यों हानिकारक हैं? → **ये ओजोन परत का क्षरण करती हैं**
18.3 बड़े शीतगृहों (Cold storages) में किस गैस का प्रयोग होता है? → **अमोनिया का**
18.4 आधुनिक रेफ्रिजरेटर में CFC की जगह किस गैस का प्रयोग किया जा रहा है? → **HFC (हाइड्रोफ्लोरोकार्बन) या R-134a**
18.5 रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **वाष्पीकरण द्वारा शीतलन (Evaporative cooling)**

प्र. 19: उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्यों अधिक कष्ट होता है:
उत्तर: जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है

19.1 जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? → **536 कैलोरी/ग्राम (या 540 cal/g)**
19.2 बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? → **80 कैलोरी/ग्राम**
19.3 गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? → **जूल/किग्रा (J/kg)**
19.4 गुप्त ऊष्मा क्या करती है? → **पदार्थ की अवस्था (State) बदलती है, तापमान नहीं**
19.5 विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? → **जूल/किग्रा-केल्विन**

प्र. 20: रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है:
उत्तर: रेखीय संवेग संरक्षण (Linear Momentum Conservation)

20.1 रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के गति के किस नियम का पालन करता है? → **तृतीय नियम (क्रिया-प्रतिक्रिया)**
20.2 संवेग (Momentum) का सूत्र क्या होता है? → **द्रव्यमान × वेग (p = mv)**
20.3 संवेग कैसी भौतिक राशि है? → **सदिश राशि (Vector Quantity)**
20.4 जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? → **रैखिक संवेग संरक्षण पर**
20.5 बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना किसका उदाहरण है? → **संवेग संरक्षण का**

प्र. 21: एक चन्द्र दिवस पृथ्वी के लगभग कितने दिनों के बराबर होता है:
उत्तर: 28 दिन (लगभग 27.3 दिन)

- **21.1** चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? → **लगभग 27.3 दिन में**
- **21.2** चंद्रमा का परिक्रमण और घूर्णन काल कैसा है? → **लगभग समान (इसलिए हमेशा एक ही हिस्सा दिखता है)**
- **21.3** पृथ्वी से चंद्रमा का अधिकतम कितना प्रतिशत भाग देखा जा सकता है? → **59%**
- **21.4** चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? → **1.28 सेकंड**
- **21.5** चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? → **सेलेनोलॉजी (Selenology)**

प्र. 22: परमशून्य ताप (Absolute Zero) का मान बतावें:
उत्तर: -273°C (या -273.15°C / 0 K)

- **22.1** परम शून्य ताप क्या है? → **वह न्यूनतम संभव ताप, जिससे नीचे कोई ताप संभव नहीं है**
- **22.2** परम शून्य ताप पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? → **शून्य**
- **22.3** केल्विन पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? → **0 K**
- **22.4** क्या केल्विन पैमाने पर तापमान ऋणात्मक (Negative) हो सकता है? → **नहीं**
- **22.5** सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? → **K = °C + 273.15**

प्र. 23: जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह मुक्त पिण्ड की भांति नीचे गिरती है, इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है:
उत्तर: शून्य हो जाता है (भारहीनता की स्थिति)

- **23.1** जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो व्यक्ति का भार कैसा लगता है? → **बढ़ा हुआ प्रतीत होता है**
- **23.2** जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आती है तो व्यक्ति का भार कैसा लगता है? → **घटा हुआ प्रतीत होता है**
- **23.3** जब लिफ्ट एकसमान वेग से ऊपर या नीचे जाती है, तो भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **भार में कोई परिवर्तन नहीं लगता**
- **23.4** अंतरिक्ष यान में (जहाँ g=0) व्यक्ति का भार कितना होता है? → **शून्य**
- **23.5** भार का सूत्र क्या है? → **W = mg**

प्र. 24: पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुणी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाए:
उत्तर: 17 गुणी

- **24.1** यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे, तो भूमध्य रेखा पर 'g' का मान क्या होगा? → **बढ़ जाएगा**
- **24.2** पृथ्वी की घूर्णन गति का ध्रुवों पर 'g' के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **कोई प्रभाव नहीं पड़ता**
- **24.3** गुरुत्वीय त्वरण 'g' का मान अधिकतम कहाँ होता है? → **ध्रुवों पर**
- **24.4** गुरुत्वीय त्वरण 'g' का मान न्यूनतम कहाँ होता है? → **भूमध्य रेखा पर**
- **24.5** पृथ्वी के केंद्र पर 'g' का मान कितना होता है? → **शून्य**

प्र. 25: खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले हीटर का तार बना होता है:
उत्तर: नाइक्रोम (Nichrome) का

- **25.1** नाइक्रोम किन धातुओं का मिश्रधातु है? → **निकेल और क्रोमियम**
- **25.2** हीटर के तार का प्रतिरोध और गलनांक कैसा होना चाहिए? → **दोनों उच्च (High) होने चाहिए**
- **25.3** विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? → **टंगस्टन का**
- **25.4** विद्युत फ्यूज तार किसका बना होता है? → **सीसा (Lead) और टिन की मिश्रधातु का**
- **25.5** विद्युत प्रेस (Iron) में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किस धातु का उपयोग होता है? → **नाइक्रोम का**

प्र. 26: प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है:
उत्तर: 9.46 × 10^{15} मीटर

26.1 दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? → **पारसेक (Parsec)**
26.2 1 पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? → **3.26 प्रकाश वर्ष**
26.3 खगोलीय इकाई (AU) क्या है? → **सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी**
26.4 तारे और आकाशगंगाओं की दूरी किसमें मापी जाती है? → **प्रकाश वर्ष या पारसेक में**
26.5 प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? → **3 × 10^{8} मीटर/सेकंड**

प्र. 27: आपेक्षिक आर्द्रता (Relative Humidity) किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है:
उत्तर: हाइग्रोमीटर (Hygrometer)

27.1 द्रवों का आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? → **हाइड्रोमीटर (Hydrometer)**
27.2 वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? → **बैरोमीटर**
27.3 दूध की शुद्धता (घनत्व) किस यंत्र से मापी जाती है? → **लैक्टोमीटर**
27.4 समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? → **फैदोमीटर**
27.5 सापेक्ष आर्द्रता किसमें व्यक्त की जाती है? → **प्रतिशत (%) में**

प्र. 28: पृथ्वीतल से पलायन वेग (Escape Velocity) का मान कितना निर्धारित है:
उत्तर: 11.2 km/sec

28.1 पलायन वेग किसे कहते हैं? → **वह न्यूनतम वेग जिससे वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाए**
28.2 पलायन वेग किस पर निर्भर नहीं करता? → **फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर**
28.3 चंद्रमा का पलायन वेग कितना है? → **लगभग 2.38 किमी/सेकंड**
28.4 सूर्य का पलायन वेग कितना है? → **42 किमी/सेकंड**
28.5 कक्षीय वेग और पलायन वेग में क्या संबंध है? → **पलायन वेग = √2 × कक्षीय वेग**

प्र. 29: फारेनहाइट पैमाना में हिमांक बिन्दु एवं भाप बिन्दु कितनी होती है:
उत्तर: 32°F और 212°F

29.1 सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है? → **0°C**
29.2 सेल्सियस पैमाने पर जल का क्वथनांक (भाप बिंदु) कितना होता है? → **100°C**
29.3 केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है? → **273.15 K**
29.4 केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? → **373.15 K**
29.5 किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने समान होते हैं? → **-40° पर**

प्र. 30: दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है:
उत्तर: लैक्टोमीटर (Lactometer)

30.1 लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **आर्किमिडीज के सिद्धांत पर (प्लवन के नियम)**
30.2 दूध का खट्टा होना किस अम्ल के कारण होता है? → **लैक्टिक अम्ल**
30.3 दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? → **लैक्टोबैसिलस**
30.4 दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? → **केसीन (Casein)**
30.5 गाय के दूध का हल्का पीलापन किसके कारण होता है? → **कैरोटीन के कारण**

प्र. 31: किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं:
उत्तर: पृष्ठ-तनाव (Surface Tension) कम होने के कारण

31.1 जल में साबुन या डिटर्जेंट मिलाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **पृष्ठ तनाव कम हो जाता है**
31.2 गर्म पानी में कपड़े अच्छे क्यों धुलते हैं? → **क्योंकि तापमान बढ़ने से भी पृष्ठ तनाव कम हो जाता है**
31.3 पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या है? → **न्यूटन/मीटर (N/m)**
31.4 वर्षा की बूँदें गोल क्यों होती हैं? → **पृष्ठ तनाव के कारण**
31.5 मच्छर पानी पर क्यों बैठ पाते हैं? → **जल के पृष्ठ तनाव के कारण**

प्र. 32: कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि मानव अपने कानों द्वारा सुन सकता है:
उत्तर: 20Hz से 20,000 Hz

32.1 20 Hz से कम आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं? → **अपश्रव्य तरंगें (Infrasonic)**
32.2 20,000 Hz से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं? → **पराश्रव्य तरंगें (Ultrasonic)**
32.3 कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ कौन सी ध्वनि सुन सकते हैं? → **पराश्रव्य तरंगें**
32.4 ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? → **डेसिबल (dB) में**
32.5 ध्वनि का तारत्व (Pitch) किस पर निर्भर करता है? → **आवृत्ति (Frequency) पर**

प्र. 33: किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है:
उत्तर: गामा किरणें (Gamma Rays)

33.1 गामा किरणों की खोज किसने की थी? → **पॉल विलार्ड ने**
33.2 रेडियोएक्टिव पदार्थ से कौन सी किरणें निकलती हैं? → **अल्फा, बीटा और गामा किरणें**
33.3 एक्स-रे (X-Rays) की खोज किसने की थी? → **विल्हेल्म रॉन्टजन ने**
33.4 किस तरंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? → **गामा किरणों का**
33.5 कैंसर के उपचार (रेडियोथेरेपी) में किन किरणों का उपयोग होता है? → **गामा किरणों का (कोबाल्ट-60 से)**

प्र. 34: किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है:
उत्तर: वायुमण्डलीय दाब में कमी के कारण

34.1 पहाड़ों पर खाना पकाने में कठिनाई क्यों होती है? → **वायुदाब कम होने से जल का क्वथनांक घट जाता है**
34.2 पहाड़ों पर नाक से खून क्यों आने लगता है? → **क्योंकि शरीर का रक्तचाप बाहरी वायुदाब से अधिक हो जाता है**
34.3 वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? → **बैरोमीटर से**
34.4 दाब का SI मात्रक क्या है? → **पास्कल (Pascal)**
34.5 समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब कितना होता है? → **760 mm Hg या 1 बार**

प्र. 35: भू-स्थायी उपग्रह (Geo-Stationary Satellite) पृथ्वी से लगभग कितनी ऊँचाई पर स्थित है:
उत्तर: 36000 km

35.1 भूस्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल (Time Period) कितना होता है? → **24 घंटे (पृथ्वी के घूर्णन के बराबर)**
35.2 संचार उपग्रह (Communication Satellites) किस कक्षा में स्थापित किए जाते हैं? → **भूस्थैतिक कक्षा में**
35.3 ध्रुवीय उपग्रह (Polar Satellites) की ऊँचाई लगभग कितनी होती है? → **800-1000 किमी**
35.4 उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी से दूरी पर कैसे निर्भर करती है? → **दूरी बढ़ने पर चाल कम हो जाती है**
35.5 पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? → **11.2 किमी/सेकंड**

प्र. 36: गुरुत्वीय त्वरण (g) का मान अधिकतम कहाँ पर होता है:
उत्तर: पृथ्वी के ध्रुव (Poles) पर

36.1 गुरुत्वीय त्वरण 'g' का मान न्यूनतम कहाँ होता है? → **भूमध्य रेखा (Equator) पर**
36.2 पृथ्वी के केंद्र पर g का मान क्या होता है? → **शून्य**
36.3 'g' का मान किस पर निर्भर नहीं करता? → **वस्तु के द्रव्यमान पर**
36.4 पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर 'g' का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **घटता है**
36.5 ध्रुवों पर वस्तु का भार कैसा होगा? → **अधिकतम (Maximum)**

प्र. 37: पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी किस कारण से टेढ़ी दिखाई पड़ती है:
उत्तर: प्रकाश के अपवर्तन (Refraction of Light) के कारण

37.1 प्रकाश का अपवर्तन क्या है? → **प्रकाश की किरण का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी दिशा बदलना**
37.2 पानी से भरे बर्तन का पेंदा उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? → **प्रकाश के अपवर्तन के कारण**
37.3 तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? → **वायुमंडलीय अपवर्तन**
37.4 हीरा क्यों चमकता है? → **प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण**
37.5 आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? → **प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण**

प्र. 38: भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन-सा है:
उत्तर: अप्सरा (Apsara)

38.1 अप्सरा रिएक्टर कहाँ स्थित है? → **भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), ट्रॉम्बे, मुंबई में**
38.2 भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? → **18 मई 1974 (पोखरण में)**
38.3 1974 के परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? → **स्माइलिंग बुद्धा**
38.4 नाभिकीय रिएक्टर में मंदक (Moderator) के रूप में किसका प्रयोग होता है? → **भारी जल (D_2O) या ग्रेफाइट का**
38.5 नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर**

प्र. 39: गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है:
उत्तर: संवहन (Convection) विधि द्वारा

39.1 ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? → **चालन (Conduction) द्वारा**
39.2 सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुँचती है? → **विकिरण (Radiation) द्वारा**
39.3 वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? → **संवहन द्वारा**
39.4 किस विधि में माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं? → **चालन विधि में**
39.5 हीटर से कमरे का गर्म होना किसका उदाहरण है? → **संवहन का**

प्र. 40: सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है:
उत्तर: 8 मिनट 20 सेकेण्ड (लगभग 500 सेकंड)

40.1 चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? → **1.28 सेकंड**
40.2 निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? → **3×10^8 मीटर/सेकंड**
40.3 प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापी थी? → **रोमर ने**
40.4 सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है? → **खगोलीय इकाई (AU)**
40.5 प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? → **अनुप्रस्थ विद्युत चुम्बकीय तरंग**

प्र. 41: किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन (Scattering) सबसे अधिक होता है:
उत्तर: बैंगनी (Violet)

41.1 किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? → **लाल रंग का**
41.2 किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? → **लाल रंग का**
41.3 किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? → **बैंगनी रंग का**
41.4 खतरे के सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? → **क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है**
41.5 आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण दिखाई देता है? → **प्रकीर्णन के कारण**

प्र. 42: चिड़ियों का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है:
उत्तर: तीसरा नियम (क्रिया-प्रतिक्रिया का नियम)

42.1 रॉकेट का उड़ना किस नियम का उदाहरण है? → **न्यूटन का तृतीय नियम (संवेग संरक्षण)**
42.2 बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना किसका उदाहरण है? → **न्यूटन का तृतीय नियम**
42.3 जड़त्व का नियम (Law of Inertia) किसे कहते हैं? → **न्यूटन के प्रथम नियम को**
42.4 बल का व्यंजक (F=ma) किस नियम से प्राप्त होता है? → **न्यूटन के द्वितीय नियम से**
42.5 तैराकी (Swimming) करना किस नियम पर आधारित है? → **न्यूटन का तृतीय नियम**

प्र. 43: पनडुब्बी में पानी के अन्दर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है:
उत्तर: पेरिस्कोप (Periscope)

43.1 पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? → **समतल दर्पण**
43.2 समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? → **फैदोमीटर**
43.3 समुद्र के अंदर डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग होता है? → **सोनार (SONAR) का**
43.4 हृदय की धड़कन सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? → **स्टेथोस्कोप का**
43.5 भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? → **सिस्मोग्राफ से**

प्र. 44: अवतल लेंस (Concave Lens) द्वारा वस्तु का प्रतिबिम्ब किस प्रकार का बनता है:
उत्तर: वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा

44.1 निकट दृष्टि दोष (Myopia) दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? → **अवतल लेंस**
44.2 दूर दृष्टि दोष (Hypermetropia) दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? → **उत्तल लेंस**
44.3 लेंस की क्षमता (Power) का मात्रक क्या है? → **डायोप्टर**
44.4 उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? → **धनात्मक (+)**
44.5 अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? → **ऋणात्मक (-)**

प्र. 45: लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है:
उत्तर: असंजन बल (Force of Adhesion) के कारण

45.1 ससंजक बल (Cohesive Force) क्या है? → **एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल**
45.2 असंजन बल (Adhesive Force) क्या है? → **दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल**
45.3 जल कांच की नली को क्यों भिगो देता है? → **क्योंकि असंजन बल, ससंजक बल से अधिक होता है**
45.4 पारा (Mercury) कांच को क्यों नहीं भिगोता? → **क्योंकि पारे का ससंजक बल, असंजन बल से अधिक होता है**
45.5 पृष्ठ तनाव (Surface Tension) का मुख्य कारण क्या है? → **ससंजक बल**

प्र. 46: कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है:
उत्तर: 1/10 सेकेण्ड (0.1 सेकंड) तक

46.1 प्रतिध्वनि (Echo) सुनने के लिए ध्वनि स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? → **17 मीटर**
46.2 प्रतिध्वनि का कारण क्या है? → **ध्वनि का परावर्तन**
46.3 मनुष्य के सुनने की सीमा कितनी है? → **20 Hz से 20,000 Hz**
46.4 सिनेमा हॉल में ध्वनि का गूंजना क्या कहलाता है? → **अनुरणन (Reverberation)**
46.5 ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? → **डेसिबल (dB) में**

प्र. 47: किस तापमापी के द्वारा दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है:
उत्तर: पूर्ण विकिरण पायरोमीटर (Total Radiation Pyrometer)

47.1 सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? → **पायरोमीटर से**
47.2 पायरोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **स्टीफन के नियम (Stefan's Law) पर**
47.3 मानव शरीर का ताप किस थर्मामीटर से मापा जाता है? → **क्लिनिकल थर्मामीटर से**
47.4 अत्यधिक कम तापमान मापने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग होता है? → **अल्कोहल थर्मामीटर का**
47.5 तापमान का SI मात्रक क्या है? → **केल्विन (K)**

प्र. 48: जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है:
उत्तर: 1/10 भाग

48.1 पानी में तैरती बर्फ का कितना भाग पानी के अंदर रहता है? → **9/10 भाग**
48.2 बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? → **क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व (1 g/cm³) से कम होता है**
48.3 किसी बर्तन में तैरती बर्फ के पिघलने पर पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **जल स्तर समान रहता है**
48.4 बर्फ का घनत्व कितना होता है? → **0.9 ग्राम/सेमी³**
48.5 जल का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? → **4°C पर**

प्र. 49: दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है:
उत्तर: अपकेन्द्रीय बल (Centrifugal Force)

49.1 वाशिंग मशीन (कपड़ा सुखाने की मशीन) किस सिद्धांत पर कार्य करती है? → **अपकेन्द्रीय बल पर**
49.2 मक्खन निकालने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **घनत्व बढ़ जाता है**
49.3 वृत्ताकार मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? → **अभिकेन्द्रीय बल (Centripetal Force)**
49.4 मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना किस बल का उदाहरण है? → **अभिकेन्द्रीय बल**
49.5 ग्रहों का सूर्य के चारो ओर घूमना किस बल के कारण संभव है? → **गुरुत्वाकर्षण एवं अभिकेन्द्रीय बल**

प्र. 50: जब एक चलती वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है:
उत्तर: चार गुनी हो जाती है

50.1 गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? → **1/2 mv²**
50.2 संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? → **चार गुनी**
50.3 यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाये, तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? → **एक चौथाई रह जाती है**
50.4 यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? → **गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का**
50.5 कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? → **जूल**

सामान्य विज्ञान - सेट 15

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 300 महत्वपूर्ण वन-लाइनर प्रश्नोत्तर

प्र. 1: दूध से मक्खन निकालने की मशीन बल के किस सिद्धांत पर कार्य करती है?
उत्तर: अपकेन्द्रीय बल (Centrifugal Force)

1.1 कपड़े सुखाने की वाशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? → **अपकेन्द्रीय बल**
1.2 अभिकेन्द्रीय बल (Centripetal Force) की दिशा किधर होती है? → **केंद्र की ओर**
1.3 मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना किसका उदाहरण है? → **अभिकेन्द्रीय बल**
1.4 दूध से क्रीम (मक्खन) निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है? → **बढ़ जाता है**
1.5 बल (Force) का SI मात्रक क्या है? → **न्यूटन (Newton)**

प्र. 2: जब एक चलती वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy) पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर: चार गुनी हो जाती है

2.1 गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? → **1/2 mv²**
2.2 संवेग (Momentum) को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? → **चार गुनी**
2.3 यांत्रिक ऊर्जा किन दो ऊर्जाओं का योग है? → **गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा**
2.4 वस्तु की चाल आधी करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? → **एक चौथाई (1/4) रह जाएगी**
2.5 ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? → **जूल (Joule)**

प्र. 3: कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं?
उत्तर: एथिलीन (Ethylene) या एसीटिलीन

3.1 प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? → **एथिलीन**
3.2 कैल्शियम कार्बाइड और जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? → **एसीटिलीन**
3.3 वेल्डिंग में मुख्य रूप से किस गैस का प्रयोग होता है? → **एसीटिलीन और ऑक्सीजन (ऑक्सी-एसीटिलीन ज्वाला)**
3.4 पॉलीथीन किस गैस का बहुलक है? → **एथिलीन का**
3.5 सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है? → **मीथेन (CH_4)**

प्र. 4: ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर किस कारण से झुक जाते हैं?
उत्तर: जड़त्व के कारण (Inertia of Rest)

4.1 जड़त्व का नियम न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? → **प्रथम नियम (First Law of Motion)**
4.2 जड़त्व की माप क्या है? → **वस्तु का द्रव्यमान (Mass)**
4.3 चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री किधर झुकते हैं? → **आगे की ओर (गति के जड़त्व के कारण)**
4.4 कंबल को डंडे से पीटने पर धूल का गिरना किसका उदाहरण है? → **विराम के जड़त्व का**
4.5 जड़त्व (Inertia) की खोज सबसे पहले किसने की थी? → **गैलीलियो (Galileo) ने**

प्र. 5: लेंस की शक्ति (Power of a Lens) का S.I. मात्रक क्या है?
उत्तर: डाइऑप्टर (Diopter)

5.1 उत्तल लेंस (Convex Lens) की क्षमता कैसी होती है? → **धनात्मक (+ve)**
5.2 अवतल लेंस (Concave Lens) की क्षमता कैसी होती है? → **ऋणात्मक (-ve)**
5.3 धूप के चश्मे (Sun glasses) की क्षमता कितनी होती है? → **शून्य (0) डाइऑप्टर**
5.4 लेंस की क्षमता (P) और फोकस दूरी (f) में क्या संबंध है? → **P = 1/f (मीटर में)**
5.5 स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? → **25 सेंटीमीटर**

प्र. 6: किस उपकरण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है?
उत्तर: मोमबत्ती (Candle)

6.1 डायनेमो (जनरेटर) किस ऊर्जा को किसमें बदलता है? → **यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में**
6.2 विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किसमें बदलता है? → **विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में**
6.3 माइक्रोफोन का क्या कार्य है? → **ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना**
6.4 लाउडस्पीकर का क्या कार्य है? → **विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना**
6.5 सौर सेल (Solar Cell) का क्या कार्य है? → **प्रकाश (सौर) ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना**

प्र. 7: एक अश्व शक्ति (Horse Power) का मान कितने वाट के बराबर होता है?
उत्तर: 746 वाट (W)

7.1 अश्व शक्ति मुख्य रूप से किसका मात्रक है? → **शक्ति (Power) का**
7.2 कार्य (Work) और ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? → **जूल (Joule)**
7.3 1 किलोवाट (kW) में कितने वाट होते हैं? → **1000 वाट**
7.4 1 किलोवाट घंटा (kWh) किसका मात्रक है? → **विद्युत ऊर्जा का (व्यावसायिक इकाई)**
7.5 1 जूल कितने अर्ग (Erg) के बराबर होता है? → **10^7 अर्ग**

प्र. 8: कौन-सी तरंग निर्वात (Vacuum) में भी संचारित हो सकती है?
उत्तर: विद्युत चुम्बकीय तरंग (Electromagnetic Wave)

8.1 प्रकाश (Light) किस प्रकार की तरंग है? → **विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ (Transverse) तरंग**
8.2 क्या ध्वनि (Sound) निर्वात में यात्रा कर सकती है? → **नहीं, इसे माध्यम की आवश्यकता होती है**
8.3 ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? → **यांत्रिक अनुदैर्ध्य (Longitudinal) तरंग**
8.4 एक्स-रे (X-Rays) और रेडियो तरंगें कैसी तरंगें हैं? → **विद्युत चुम्बकीय तरंगें**
8.5 निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? → **3×10^8 m/s**

प्र. 9: बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक कमी किस मौसमी घटना की तरफ इंगित करती है?
उत्तर: आँधी-तूफान (Storm/Cyclone)

9.1 बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे-धीरे गिरना क्या दर्शाता है? → **वर्षा होने की संभावना**
9.2 बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे-धीरे ऊपर चढ़ना क्या दर्शाता है? → **मौसम साफ रहने की संभावना**
9.3 बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? → **इवानगेलिस्ता टोरिसेली ने**
9.4 बैरोमीटर में सामान्यतः किस द्रव का उपयोग होता है? → **पारा (Mercury / Hg)**
9.5 वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या है? → **पास्कल (Pascal) या बार (Bar)**

प्र. 10: सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है?
उत्तर: अवतल दर्पण (Concave Mirror)

10.1 दाढ़ी बनाने (शेविंग) में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? → **अवतल दर्पण**
10.2 गाड़ियों के हेडलाइट (Search light) में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? → **अवतल (परवलयाकार) दर्पण**
10.3 गाड़ियों के साइड मिरर (Rear-view mirror) में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? → **उत्तल दर्पण (Convex Mirror)**
10.4 समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिम्ब कैसा होता है? → **आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर**
10.5 दंत चिकित्सक (Dentist) दांतों की जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? → **अवतल दर्पण का**

प्र. 11: स्थायी चुम्बक (Permanent Magnet) किस पदार्थ से बनाया जाता है?
उत्तर: लौह चुम्बकीय पदार्थ (मुख्यतः स्टील/इस्पात से)

11.1 अस्थायी चुंबक (विद्युत चुंबक) किसके बनाए जाते हैं? → **नर्म लोहे (Soft Iron) के**
11.2 चुंबक के समान (Like) ध्रुवों में क्या होता है? → **प्रतिकर्षण (Repulsion)**
11.3 चुंबक के विपरीत (Unlike) ध्रुवों में क्या होता है? → **आकर्षण (Attraction)**
11.4 चुंबकत्व का सबसे पक्का परीक्षण क्या है? → **प्रतिकर्षण**
11.5 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या है? → **टेस्ला (Tesla)**

प्र. 12: कार्य (Work) का C.G.S. पद्धति में मात्रक क्या है?
उत्तर: अर्ग (Erg)

12.1 कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? → **जूल (Joule)**
12.2 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? → **10^7 अर्ग**
12.3 बल (Force) का C.G.S. मात्रक क्या है? → **डाइन (Dyne)**
12.4 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? → **10^5 डाइन**
12.5 शक्ति (Power) का SI मात्रक क्या है? → **वाट (Watt)**

प्र. 13: सूर्य के निकटतम ग्रह बुध (Mercury) का परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है?
उत्तर: 88 दिन

13.1 सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? → **बुध (Mercury)**
13.2 सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? → **बुध**
13.3 पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल कितना है? → **365.25 दिन (1 वर्ष)**
13.4 सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? → **बृहस्पति (Jupiter)**
13.5 किन दो ग्रहों के कोई भी उपग्रह (Moon) नहीं हैं? → **बुध और शुक्र**

प्र. 14: चन्द्रमा पर g का मान पृथ्वी के g के मान का कितना गुणा होता है?
उत्तर: 1/6 गुणा

14.1 यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 60 kg है, तो चन्द्रमा पर उसका भार कितना होगा? → **10 kg**
14.2 क्या चन्द्रमा पर जाने से व्यक्ति का द्रव्यमान (Mass) बदलता है? → **नहीं, द्रव्यमान नियत रहता है**
14.3 चन्द्रमा का पलायन वेग (Escape Velocity) कितना है? → **2.37 km/s**
14.4 पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? → **11.2 km/s**
14.5 चन्द्रमा के अध्ययन को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? → **सेलेनोलॉजी (Selenology)**

प्र. 15: महिला जिन्हें Physics और Chemistry दोनों विषयों में नोबेल पुरस्कार मिला?
उत्तर: मैडम क्यूरी (Marie Curie)

15.1 मैडम क्यूरी ने किन रेडियोएक्टिव तत्वों की खोज की थी? → **रेडियम (Radium) और पोलोनियम (Polonium)**
15.2 रेडियोसक्रियता (Radioactivity) की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? → **हेनरी बेकुरल ने**
15.3 दुनिया का पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? → **1901 में**
15.4 भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? → **रबीन्द्रनाथ टैगोर (1913, साहित्य)**
15.5 रमन प्रभाव (Raman Effect) के लिए सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? → **1930 में**

प्र. 16: जल में स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है?
उत्तर: सोडियम कार्बोनेट (Na_2CO_3 / धावन सोडा)

16.1 जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या है? → **कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट**
16.2 जल की स्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या है? → **कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड**
16.3 जल की अस्थायी कठोरता को सबसे सरल तरीके से कैसे दूर किया जा सकता है? → **पानी को उबालकर**
16.4 सोडियम कार्बोनेट को आम भाषा में क्या कहते हैं? → **कपड़े धोने का सोडा (Washing Soda)**
16.5 भारी जल (Heavy Water) का रासायनिक सूत्र क्या है? → **D_2O**

प्र. 17: टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ाया रहता है?
उत्तर: लौह चुम्बकीय तत्त्व (Ferromagnetic substance / आयरन ऑक्साइड)

17.1 लेप के रूप में मुख्यतः किस यौगिक का उपयोग होता है? → **आयरन ऑक्साइड (Fe_2O_3) का**
17.2 चुंबक किन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है? → **लोहा, निकेल, कोबाल्ट**
17.3 प्रकृति में सबसे मजबूत चुंबक कौन से होते हैं? → **लौह चुम्बकीय पदार्थ**
17.4 ध्वनि को विद्युत संकेतों (Audio signals) में कौन बदलता है? → **माइक्रोफोन**
17.5 CD (कम्पैक्ट डिस्क) या DVD पर किसकी परत चढ़ी होती है? → **एल्युमिनियम या सोने की (परावर्तक परत)**

प्र. 18: आचार को खराब होने से बचाने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है?
उत्तर: सिरका (Vinegar)

18.1 सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है? → **एसिटिक अम्ल (Acetic Acid)**
18.2 नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल होता है? → **साइट्रिक अम्ल**
18.3 दूध खट्टा किस अम्ल के कारण होता है? → **लैक्टिक अम्ल**
18.4 टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? → **ऑक्जेलिक अम्ल**
18.5 खाद्य पदार्थों (फलों के रस) के संरक्षण में कौन सा अम्ल काम आता है? → **बेंजोइक अम्ल**

प्र. 19: कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है?
उत्तर: सोडियम हाइड्रॉक्साइड (NaOH)

19.1 कास्टिक पोटाश का रासायनिक नाम क्या है? → **पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड (KOH)**
19.2 बेकिंग सोडा (खाने का सोडा) का रासायनिक नाम क्या है? → **सोडियम बाइकार्बोनेट ($NaHCO_3$)**
19.3 धावन सोडा (धोने का सोडा) का रासायनिक नाम क्या है? → **सोडियम कार्बोनेट (Na_2CO_3)**
19.4 ब्लीचिंग पाउडर (विरंजक चूर्ण) का रासायनिक सूत्र क्या है? → **$CaOCl_2$**
19.5 कास्टिक सोडा का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? → **कपड़े धोने का साबुन बनाने में**

प्र. 20: दीमक (Termite) मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है?
उत्तर: B.H.C. (बेंजीन हेक्सा क्लोराइड)

20.1 B.H.C. का प्रसिद्ध व्यापारिक नाम क्या है? → **गैमेक्सीन (Gammexane)**
20.2 DDT का पूरा नाम क्या है? → **डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन**
20.3 चूहे मारने की दवा (Rodenticide) में कौन सा रसायन होता है? → **जिंक फॉस्फाइड**
20.4 पीने के पानी में कीटाणुनाशक के रूप में क्या मिलाते हैं? → **क्लोरीन गैस या ब्लीचिंग पाउडर**
20.5 फिटकरी गंदे पानी को कैसे साफ करती है? → **स्कंदन (Coagulation) प्रक्रिया द्वारा**

प्र. 21: किन्हें 'लाल द्रव' (या लाल दवा) के उपनाम से जाना जाता है?
उत्तर: पोटैशियम परमैंगनेट ($KMnO_4$)

- **21.1** पोटैशियम परमैंगनेट का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? → **पानी को शुद्ध करने (कुएं में) और कीटाणुनाशक के रूप में**
- **21.2** शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? → **7 (उदासीन)**
- **21.3** भारी जल (Heavy Water) का अणुभार (Molecular weight) कितना होता है? → **20**
- **21.4** साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? → **NaCl**
- **21.5** पानी में घुलने पर पोटैशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है? → **गहरा बैंगनी या गुलाबी**

प्र. 22: भोपाल गैस त्रासदी (1984) में कौन-सा गैस का रिसाव हुआ था?
उत्तर: MIC (मिथाइल आइसो सायनेट / Methyl Isocyanate)

- **22.1** भोपाल गैस दुर्घटना किस तारीख को हुई थी? → **2-3 दिसंबर 1984 की रात को**
- **22.2** यह फैक्ट्री किस बहुराष्ट्रीय कंपनी की थी? → **यूनियन कार्बाइड (Union Carbide)**
- **22.3** भोपाल गैस त्रासदी में लीक हुई गैस का उपयोग क्या बनाने में होता था? → **कीटनाशक (Pesticides)**
- **22.4** 'लॉफिंग गैस' (हंसाने वाली गैस) का रासायनिक नाम क्या है? → **नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O)**
- **22.5** आंसू गैस (Tear Gas) में कौन सा रसायन उपयोग होता है? → **अमोनिया या क्लोरोपिक्रिन**

प्र. 23: हीरे के कठोरता का क्या कारण है?
उत्तर: चतुष्फलकीय संरचना (Tetrahedral structure)

- **23.1** प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? → **हीरा (Diamond)**
- **23.2** हीरा रासायनिक रूप से किसका अपरूप (Allotrope) है? → **कार्बन (C) का**
- **23.3** हीरे का अपवर्तनांक (Refractive Index) कितना होता है? → **2.42 (सबसे अधिक)**
- **23.4** हीरा अत्यधिक क्यों चमकता है? → **प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन (TIR) के कारण**
- **23.5** कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? → **ग्रेफाइट (Graphite)**

प्र. 24: सर्वाधिक नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है?
उत्तर: यूरिया (Urea) में

- **24.1** यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? → **लगभग 46%**
- **24.2** प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? → **यूरिया**
- **24.3** यूरिया का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है? → **यकृत (Liver) में**
- **24.4** यूरिया को रक्त से छानकर अलग करने का कार्य कौन करता है? → **किडनी (वृक्क)**
- **24.5** यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? → **NH_2CONH_2**

प्र. 25: किस गैस को 'भविष्य का ईंधन' (Fuel of the future) कहा जाता है?
उत्तर: हाइड्रोजन (Hydrogen)

- **25.1** ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? → **हाइड्रोजन**
- **25.2** हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक (Isotopes) होते हैं? → **3 (प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम)**
- **25.3** सूर्य और तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? → **हाइड्रोजन का हीलियम में नाभिकीय संलयन**
- **25.4** हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? → **हेनरी कैवेन्डिश ने**
- **25.5** प्रकृति में सबसे हल्की गैस कौन सी है? → **हाइड्रोजन**

प्र. 26: सोना (Gold) को कठोर बनाने के लिए इसमें कौन-सा धातु मिलाया जाता है?
उत्तर: ताँबा (Copper) या चाँदी

26.1 शुद्ध सोना (Pure Gold) कितने कैरेट का होता है? → **24 कैरेट**
26.2 आभूषण बनाने के लिए मुख्य रूप से कितने कैरेट सोने का उपयोग होता है? → **22 कैरेट**
26.3 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? → **75%**
26.4 सोने का लैटिन नाम और रासायनिक प्रतीक क्या है? → **औरम (Aurum) - Au**
26.5 'मूर्खों का सोना' (Fool's Gold) किसे कहते हैं? → **आयरन पायराइट्स (FeS_2) को**

प्र. 27: कृत्रिम वर्षा (Cloud Seeding) कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है?
उत्तर: सिल्वर आयोडाइड (AgI)

27.1 फोटोग्राफी में फिल्म पर किस सिल्वर यौगिक का उपयोग होता है? → **सिल्वर ब्रोमाइड (AgBr)**
27.2 मतदान के समय उंगली पर लगाई जाने वाली अमिट स्याही में क्या होता है? → **सिल्वर नाइट्रेट ($AgNO_3$)**
27.3 हॉर्न सिल्वर (Horn Silver) किसे कहते हैं? → **सिल्वर क्लोराइड (AgCl) को**
27.4 ठोस CO_2 (शुष्क बर्फ) का उपयोग भी किसमें किया जा सकता है? → **कृत्रिम वर्षा कराने में**
27.5 चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? → **Ag (Argentum)**

प्र. 28: कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल तथा कोलतार किस विधि द्वारा अलग किया जाता है?
उत्तर: आंशिक आसवन (Fractional Distillation)

28.1 कच्चे पेट्रोलियम को और किस नाम से जाना जाता है? → **द्रव सोना (Liquid Gold) या क्रूड ऑयल**
28.2 पेट्रोल की गुणवत्ता (Quality) किस संख्या से मापी जाती है? → **ऑक्टेन संख्या (Octane Number) से**
28.3 डीजल की गुणवत्ता किस संख्या से मापी जाती है? → **सीटेन संख्या (Cetane Number) से**
28.4 समुद्र के खारे जल से शुद्ध जल (पीने योग्य) किस विधि से प्राप्त करते हैं? → **आसवन (Distillation) या रिवर्स ऑस्मोसिस (RO)**
28.5 कपूर (Camphor) को शुद्ध करने की विधि क्या है? → **ऊर्ध्वपातन (Sublimation)**

प्र. 29: तैलचित्रों (Oil Painting) में पुराने रंगों को फिर से उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है?
उत्तर: हाइड्रोजन पेरॉक्साइड (H_2O_2)

29.1 हाइड्रोजन पेरॉक्साइड का उपयोग और कहाँ किया जाता है? → **घाव साफ करने और कीटाणुनाशक के रूप में**
29.2 भारी जल (Heavy Water) का रासायनिक सूत्र क्या है? → **D_2O**
29.3 साधारण जल का रासायनिक सूत्र क्या है? → **H_2O**
29.4 जल का घनत्व (Density) अधिकतम किस तापमान पर होता है? → **4°C पर**
29.5 ओजोन (Ozone) गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? → **O_3**

प्र. 30: कृत्रिम साँस के लिए प्रयुक्त सिलेण्डरों में किसका मिश्रण होता है?
उत्तर: ऑक्सीजन + हीलियम

30.1 ऑक्सीजन के साथ हीलियम ही क्यों मिलाई जाती है? → **क्योंकि अधिक दाब (गहरे समुद्र) पर हीलियम रक्त में कम घुलनशील होती है**
30.2 वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? → **21%**
30.3 'प्राण वायु' (Life-giving gas) किस गैस को कहते हैं? → **ऑक्सीजन (O_2) को**
30.4 गुब्बारों में उड़ने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? → **हीलियम**
30.5 सबसे हल्की अक्रिय गैस (Noble Gas) कौन सी है? → **हीलियम**

प्र. 31: कौन-सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है?
उत्तर: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)

31.1 HCl मानव शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? → **आमाशय (Stomach) की भित्ति से**
31.2 HCl भोजन को कैसा माध्यम प्रदान करता है? → **अम्लीय (Acidic)**
31.3 पेट में प्रोटीन को पचाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है जो HCl की मदद से सक्रिय होता है? → **पेप्सिन (Pepsin)**
31.4 अम्लराज (Aqua Regia) में HCl और HNO_3 का अनुपात क्या होता है? → **3:1**
31.5 भोजन का अधिकांश पाचन (Absorption) शरीर के किस अंग में होता है? → **छोटी आंत (Small Intestine) में**

प्र. 32: द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एक मात्र अधातु (Non-metal) कौन है?
उत्तर: ब्रोमीन (Bromine / Br)

32.1 कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? → **पारा (Mercury / Hg)**
32.2 सबसे हल्की धातु कौन सी है? → **लिथियम (Lithium)**
32.3 सबसे भारी धातु कौन सी है? → **ओस्मियम (Osmium)**
32.4 सबसे कठोर धातु कौन सी है? → **प्लेटिनम (Platinum)**
32.5 पारे का मुख्य अयस्क कौन सा है? → **सिनेबार (Cinnabar)**

प्र. 33: DDT का पूरा नाम क्या होता है?
उत्तर: डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन (Dichloro Diphenyl Trichloroethane)

33.1 DDT का मुख्य उपयोग पहले किसलिए किया जाता था? → **एक शक्तिशाली कीटनाशक के रूप में (मुख्यतः मलेरिया मच्छरों के खिलाफ)**
33.2 B.H.C. (बेंजीन हेक्सा क्लोराइड) का प्रसिद्ध व्यापारिक नाम क्या है? → **गैमेक्सीन (Gammexane)**
33.3 चूहे मारने की दवा का रासायनिक नाम क्या है? → **जिंक फॉस्फाइड**
33.4 फसलों को कीटों से बचाने के लिए किसान किसका छिड़काव करते हैं? → **कीटनाशकों (Pesticides) का**
33.5 पर्यावरण पर बुरे प्रभाव (बायो-मैग्निफिकेशन) के कारण DDT पर अब क्या स्थिति है? → **अधिकांश देशों में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है**

प्र. 34: खाद्य पदार्थों के संरक्षण (Preservation) में कौन-सा अम्ल प्रयोग किया जाता है?
उत्तर: बेन्जोइक अम्ल (Benzoic Acid)

34.1 आचार को खराब होने से बचाने के लिए घरों में क्या उपयोग किया जाता है? → **सिरका (Vinegar) या नमक**
34.2 सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है? → **एसिटिक अम्ल**
34.3 दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसे किस प्रक्रिया से गुजारा जाता है? → **पाश्चुरीकरण (Pasteurization)**
34.4 कोल्ड ड्रिंक्स (Cold drinks) में कौन सा अम्ल होता है? → **कार्बोनिक अम्ल / फॉस्फोरिक अम्ल**
34.5 रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ किस तापमान पर सबसे सुरक्षित रहते हैं? → **4°C**

प्र. 35: सोडियम धातु को किसमें संरक्षित रखा जाता है?
उत्तर: मिट्टी तेल (Kerosene) में

35.1 सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों डुबोकर रखते हैं? → **क्योंकि यह हवा (ऑक्सीजन) और पानी के साथ बहुत तेजी से आग पकड़ लेता है**
35.2 सफेद फास्फोरस को आग से बचाने के लिए किसमें रखा जाता है? → **पानी (जल) के अंदर**
35.3 कौन सी धातुओं को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? → **सोडियम (Na) और पोटैशियम (K)**
35.4 सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? → **Na (Natrium)**
35.5 साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? → **NaCl (सोडियम क्लोराइड)**

प्र. 36: आतिशबाजी में हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है?
उत्तर: बेरियम (Barium)

36.1 आतिशबाजी में लाल (चटक) रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? → **स्ट्रांशियम (Strontium) के कारण**
36.2 आतिशबाजी में पीला रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? → **सोडियम (Sodium) के कारण**
36.3 बारूद (Gunpowder) में मुख्य रूप से क्या मिला होता है? → **पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल**
36.4 बारूद की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? → **रोजर बेकन ने**
36.5 पटाखों में नीला रंग किस धातु के कारण होता है? → **तांबे (Copper) के कारण**

प्र. 37: प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है?
उत्तर: यूरिया (Urea)

37.1 यूरिया को सबसे पहले प्रयोगशाला में किसने संश्लेषित किया था? → **फ्रेडरिक वोहलर (Friedrich Wöhler) ने**
37.2 यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? → **46%**
37.3 मानव मूत्र में पाया जाने वाला मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? → **यूरिया**
37.4 यूरिया का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है? → **यकृत (Liver) में**
37.5 यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? → **NH_2CONH_2**

प्र. 38: सबसे उत्तम कोयला कौन-सा है?
उत्तर: एन्थ्रासाइट (Anthracite)

38.1 एन्थ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? → **90% से अधिक (सबसे शुद्ध)**
38.2 सबसे निम्न श्रेणी का कोयला कौन सा माना जाता है? → **पीट (Peat)**
38.3 भूरा कोयला (Brown Coal) किसे कहा जाता है? → **लिग्नाइट (Lignite) को**
38.4 घरेलू उपयोग और उद्योगों में सर्वाधिक काम आने वाला कोयला कौन सा है? → **बिटुमिनस (Bituminous)**
38.5 कोयले के जलने से मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? → **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)**

प्र. 39: नॉन स्टिक बर्तनों का ऊपरी परत किसका बना होता है?
उत्तर: टेफ्लॉन (Teflon)

39.1 टेफ्लॉन रासायनिक रूप से क्या है? → **एक कृत्रिम बहुलक (Polytetrafluoroethylene / PTFE)**
39.2 नॉन-स्टिक बर्तनों में खाना क्यों नहीं चिपकता? → **क्योंकि टेफ्लॉन का घर्षण गुणांक बहुत कम होता है और यह ऊष्मा प्रतिरोधी है**
39.3 PVC (पॉली विनाइल क्लोराइड) का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? → **प्लास्टिक पाइप और रेनकोट बनाने में**
39.4 पॉलीथीन किसका बहुलक है? → **एथिलीन गैस का**
39.5 बुलेट-प्रूफ जैकेट बनाने में किस बहुलक का उपयोग होता है? → **केवलर (Kevlar) या पॉलीकार्बोनेट का**

प्र. 40: ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है?
उत्तर: कैल्सियम हाइड्राक्साइड (Calcium Hydroxide / बुझा हुआ चूना)

40.1 ब्लीचिंग पाउडर (विरंजक चूर्ण) का रासायनिक सूत्र क्या है? → **$CaOCl_2$ (कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड)**
40.2 इसे कैसे बनाया जाता है? → **सूखे बुझे हुए चूने [$Ca(OH)_2$] पर क्लोरीन (Cl_2) गैस प्रवाहित करके**
40.3 ब्लीचिंग पाउडर का मुख्य उपयोग क्या है? → **पानी को कीटाणुरहित करने और सूती कपड़ों का रंग उड़ाने (Bleaching) में**
40.4 चूने के पानी का रंग दूधिया (Milky) किस गैस के कारण हो जाता है? → **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)**
40.5 बिना बुझे चूने (Quick Lime) का रासायनिक सूत्र क्या है? → **CaO (कैल्शियम ऑक्साइड)**

प्र. 41: एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है?
उत्तर: 6.022×10^{23} (या 6.023×10^{23})

- **41.1** एवोगाड्रो संख्या क्या दर्शाती है? → **किसी पदार्थ के एक मोल (Mole) में उपस्थित अणुओं या परमाणुओं की संख्या**
- **41.2** पदार्थ की मात्रा (Amount of substance) का SI मात्रक क्या है? → **मोल (Mole)**
- **41.3** NTP (Normal Temperature and Pressure) पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? → **22.4 लीटर**
- **41.4** 1 मोल कार्बन-12 का द्रव्यमान कितना होता है? → **12 ग्राम**
- **41.5** एवोगाड्रो संख्या को किस चिन्ह से दर्शाते हैं? → **N_A**

प्र. 42: दियासलाई (माचिस) बनाने में किनका उपयोग किया जाता है?
उत्तर: लाल फॉस्फोरस (Red Phosphorus)

- **42.1** लाल फॉस्फोरस सफेद फॉस्फोरस से कैसे अलग है? → **यह हवा में स्वतः नहीं जलता (कम क्रियाशील और कम जहरीला होता है)**
- **42.2** सफेद फॉस्फोरस को सुरक्षित रखने के लिए कहाँ रखा जाता है? → **पानी (जल) के अंदर**
- **42.3** माचिस की डिब्बी की रगड़ने वाली सतह पर क्या लगा होता है? → **लाल फॉस्फोरस और कांच का चूर्ण**
- **42.4** माचिस की तीली के सिरे (गुल) पर मुख्य रूप से क्या लगा होता है? → **पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी सल्फाइड**
- **42.5** हड्डियों और दाँतों के निर्माण में कौन सा खनिज होता है? → **कैल्शियम और फॉस्फोरस**

प्र. 43: अंडों का कवच (Eggshell) मुख्यतः किस पदार्थ का बना होता है?
उत्तर: कैल्सियम कार्बोनेट ($CaCO_3$)

- **43.1** कैल्शियम कार्बोनेट के अन्य प्राकृतिक रूप क्या हैं? → **संगमरमर, चूना पत्थर, चॉक, मोती**
- **43.2** अंडे की सफेदी (White part) में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन होता है? → **एल्ब्यूमिन (Albumen)**
- **43.3** अंडे की जर्दी (Yolk) में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? → **वसा (Fat) और कोलेस्ट्रॉल**
- **43.4** हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? → **विटामिन D**
- **43.5** मानव शरीर में सबसे प्रचुर खनिज (Mineral) कौन सा है? → **कैल्शियम**

प्र. 44: रबर को मजबूती प्रदान करने हेतु उसमें क्या मिलाया जाता है?
उत्तर: सल्फर (Sulfur / गंधक)

- **44.1** रबर में सल्फर मिलाने की इस प्रक्रिया को रसायन विज्ञान में क्या कहते हैं? → **वल्कनीकरण (Vulcanization)**
- **44.2** वल्कनीकृत रबर का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? → **वाहनों के टायर बनाने में (कठोरता के कारण)**
- **44.3** प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? → **आइसोप्रीन (Isoprene) का**
- **44.4** प्राकृतिक रबर किससे प्राप्त होता है? → **रबर के पेड़ के लेटेक्स (Latex) से**
- **44.5** कृत्रिम रबर का एक प्रमुख उदाहरण क्या है? → **नियोप्रीन (Neoprene)**

प्र. 45: स्वचालित वाहनों में सामान्यतः उपयोग में लाया जाने वाला एन्टी फ्रीज सोल्यूशन (Anti Freeze Solution) क्या है?
उत्तर: इथाइल ग्लायकॉल (Ethylene Glycol)

- **45.1** एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का उपयोग क्यों किया जाता है? → **ठंडे प्रदेशों में कार रेडिएटर के पानी को जमने (बर्फ बनने) से रोकने के लिए**
- **45.2** रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या है? → **कार इंजन को अधिक गर्म होने से बचाना (ठंडा रखना)**
- **45.3** इथाइल ग्लाइकॉल पानी के साथ मिलकर क्या करता है? → **पानी का हिमांक (Freezing point) कम कर देता है**
- **45.4** जल में कोई अशुद्धि मिलाने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **क्वथनांक बढ़ जाता है**
- **45.5** पेट्रोल की गुणवत्ता (Knocking resistance) किससे मापी जाती है? → **ऑक्टेन नंबर (Octane number) से**

प्र. 46: फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन (Fixer) का नाम बतावें?
उत्तर: सोडियम थायोसल्फेट (Sodium Thiosulfate / हाइपो)

- **46.1** सोडियम थायोसल्फेट को आम भाषा में क्या कहा जाता है? → **हाइपो (Hypo)**
- **46.2** फोटोग्राफी में हाइपो का क्या कार्य है? → **फिक्सर के रूप में (बिना प्रकाश प्रतिक्रिया किए सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर हटाना)**
- **46.3** फोटोग्राफिक फिल्म (रिल) पर किसकी परत चढ़ी होती है? → **सिल्वर ब्रोमाइड (AgBr) की**
- **46.4** कृत्रिम वर्षा (Cloud Seeding) में किस सिल्वर यौगिक का प्रयोग होता है? → **सिल्वर आयोडाइड (AgI) का**
- **46.5** मतदान के समय उंगली पर लगाई जाने वाली अमिट स्याही में क्या होता है? → **सिल्वर नाइट्रेट ($AgNO_3$)**

प्र. 47: 1 माइक्रोन (Micron) किसके बराबर होता है?
उत्तर: 0.001 मिमी (या 10^{-6} मीटर)

- **47.1** 1 नैनोमीटर (Nanometer) कितने मीटर के बराबर है? → **10^{-9} मीटर**
- **47.2** 1 ऐंग्स्ट्रॉम (Angstrom) कितने मीटर के बराबर है? → **10^{-10} मीटर**
- **47.3** 1 पिकोमीटर (Picometer) कितने मीटर के बराबर है? → **10^{-12} मीटर**
- **47.4** प्रकाश का तरंगदैर्ध्य (Wavelength) प्रायः किसमें मापा जाता है? → **ऐंग्स्ट्रॉम या नैनोमीटर में**
- **47.5** परमाणु के नाभिक का आकार किस इकाई में मापा जाता है? → **फर्मी (10^{-15} मीटर) में**

प्र. 48: केमिस्ट्री (रसायन विज्ञान) में पहला नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया है?
उत्तर: जैकोबस हेनरिकस वांट हॉफ (Jacobus Henricus van 't Hoff) - (नोट: स्पीडी बुक में गलत 'रॉन्टजेन' दिया है)

- **48.1** भौतिकी (Physics) का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? → **विल्हेल्म रॉन्टजन (Wilhelm Röntgen - X-रे की खोज के लिए)**
- **48.2** मैडम क्यूरी को किन दो क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला? → **भौतिकी (1903) और रसायन विज्ञान (1911) दोनों में**
- **48.3** अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसलिए मिला था? → **प्रकाश विद्युत प्रभाव (Photoelectric effect) की व्याख्या के लिए**
- **48.4** नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? → **1901 में**
- **48.5** सी.वी. रमन (भारतीय वैज्ञानिक) को किस क्षेत्र में नोबेल मिला था? → **भौतिकी में (रमन प्रभाव के लिए - 1930 में)**

प्र. 49: शुष्क बर्फ (Dry Ice) क्या है?
उत्तर: ठोस कार्बन डाइऑक्साइड (Solid CO_2)

- **49.1** शुष्क बर्फ का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? → **शीतलक (Coolant) के रूप में (आइसक्रीम आदि को जमाने में)**
- **49.2** शुष्क बर्फ को गर्म करने पर यह किस अवस्था में बदलती है? → **यह बिना पिघले सीधे गैस में बदल जाती है (ऊर्ध्वपातन)**
- **49.3** कपूर और आयोडीन का गर्म करने पर वाष्प बनना किसका उदाहरण है? → **ऊर्ध्वपातन (Sublimation) का**
- **49.4** ग्लोबल वार्मिंग (ग्रीन हाउस प्रभाव) में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? → **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का**
- **49.5** आग बुझाने वाले यंत्रों (Fire extinguishers) में कौन सी गैस निकलती है? → **CO_2**

प्र. 50: हंसाने वाली गैस (Laughing Gas) का रासायनिक नाम क्या है?
उत्तर: नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O)

- **50.1** नाइट्रस ऑक्साइड गैस की खोज किसने की थी? → **जोसेफ प्रीस्टले ने**
- **50.2** अश्रु गैस (Tear Gas) के रूप में भीड़ को हटाने के लिए किसका उपयोग होता है? → **अमोनिया या क्लोरोपिक्रिन का**
- **50.3** 'प्राण वायु' किस गैस को कहते हैं? → **ऑक्सीजन (O_2) को**
- **50.4** सड़े अंडे (Rotten egg) जैसी गंध किस गैस से आती है? → **हाइड्रोजन सल्फाइड (H_2S) से**
- **50.5** मार्श गैस (Marsh Gas) किसे कहते हैं जो दलदली स्थानों से निकलती है? → **मीथेन (CH_4) को**